

TMC Suite

Руководство пользователя

Windows · Linux · macOS

www.tamic.ru

Содержание

1. [TMCROS](#) — просмотр выходного сигнала
2. [TMCGROUT](#) — характеристики S -матрицы
3. [TMC_DN](#) — диаграммы направленности
4. [PlanarRT_H](#) — расчёт H -моды
5. [PlanarRT_X](#) — расчёт X -моды
6. [FieldView](#) — просмотр полей
7. [Файл задания .tpl](#)
8. [Работа без окон: консольный и пакетный режим](#)
9. [История изменений](#)

TMCROS — просмотр выходного сигнала

Пакет **TMC Suite**. Это руководство написано простым языком и рассчитано на пользователя, который видит программу впервые. Все названия пунктов меню и кнопок приведены так, как они выглядят в программе (интерфейс — английский), а рядом дан перевод и пояснение.

1. Назначение программы

TMCROS (полное название в заголовке окна — *Tamic Rt Output Signal Viewer*, «просмотрщик выходного сигнала Tamic Rt») — это программа для **просмотра временных сигналов**. Проще говоря, она строит графики, у которых:

- **по горизонтальной оси (X)** отложено **время** — в отсчётах (номерах точек) либо в секундах и их долях (мс, мкс, нс, пс);
- **по вертикальной оси (Y)** отложен **сигнал** во времени либо вычисленная по нему величина — амплитудная огибающая, фаза (в радианах или градусах), KCBH или потери в децибелах.

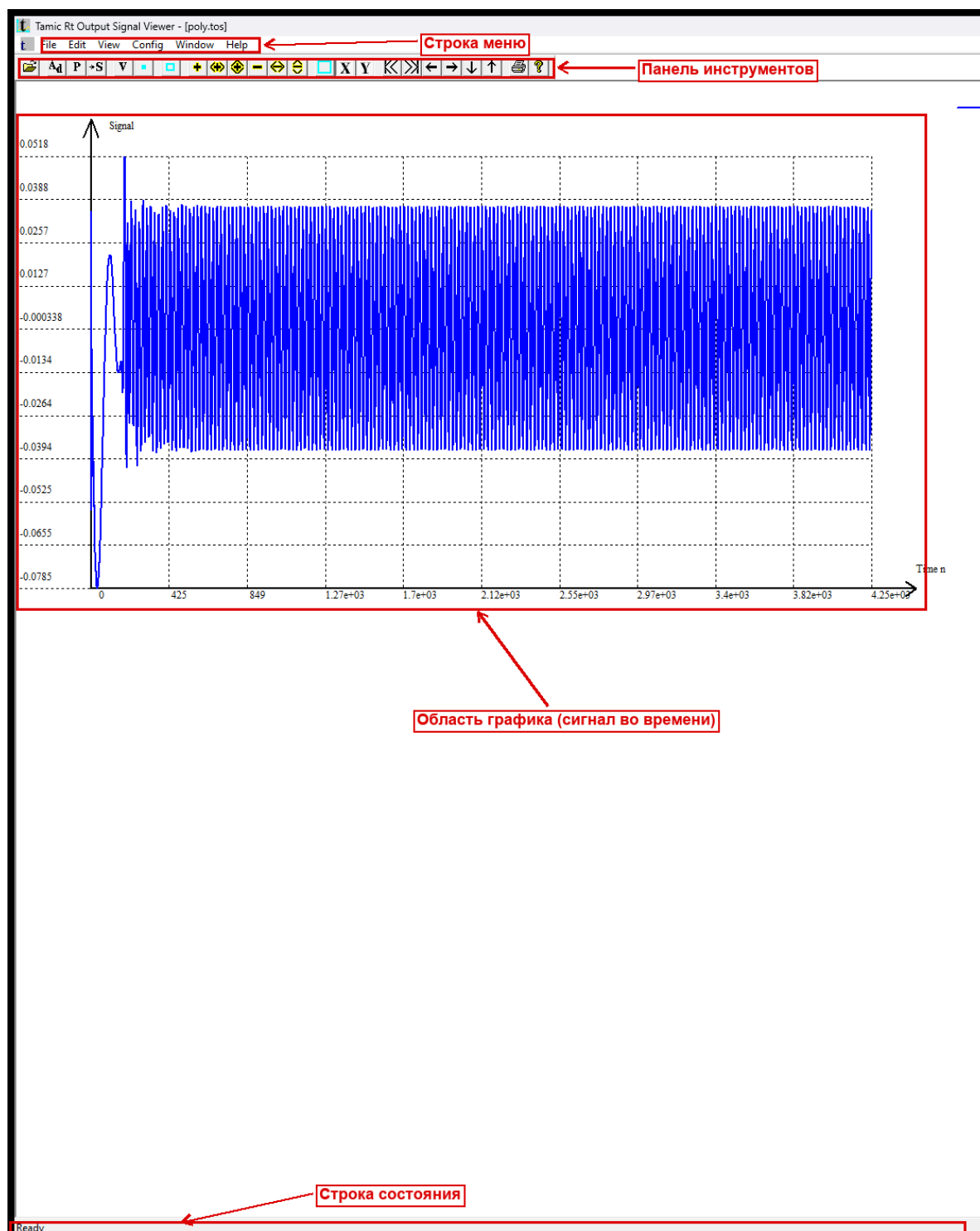
Откуда берутся эти сигналы? Их рассчитывают счётные ядра пакета — `tmc_rth` (H-поляризация) и `tmc_rtx` (X-мода). При расчёте планарной структуры ядро может сохранить **временной сигнал** многополюсника — как меняется во времени отклик в каждом порту (входе). TMCROS читает этот сигнал из файла `.t` и показывает его в виде наглядного графика.

Что умеет программа:

- открывать готовые документы-графики (файлы `.tos`) или напрямую файлы временного сигнала (`.t`);
- показывать **сразу несколько кривых** на одном поле (например, сигналы с разных входов или из разных файлов);
- менять масштаб (увеличение/уменьшение, автоподбор по осям), сдвигать видимую область;
- настраивать цвета фона, сетки, осей и самих кривых, а также шрифт подписей;
- печатать график и сохранять настройки оформления в самом документе `.tos`;
- **главная особенность** — преобразовывать временной сигнал обратно в **матрицу рассеяния** (S-матрицу) на заданных частотах. Эта функция называется **To S-matrix** (подсистема «время → S-матрица», TtoS) и описана в разделе 6.7.

Чем TMCROS отличается от «соседней» программы **TMCGROUT**? TMCGROUT показывает **частотные** характеристики (S-матрицу в зависимости от частоты), а TMCROS показывает **временные** сигналы. Внешне они очень похожи (сделаны по одной схеме), поэтому меню и кнопки у них почти одинаковые. Но TMCROS дополнительно умеет восстанавливать S-матрицу из сигнала — этого в TMCGROUT нет.

Обратите внимание: TMCROS **только показывает и преобразует** уже посчитанные данные. Сам расчёт сигнала выполняют счётные ядра (`tmc_rth`, `tmc_rtx`). Как получить файл `.t`, описано в разделе 7.



Главное окно программы TMCROS с графиком сигнала

2. Запуск и открытие данных

Как запустить программу

1. Найдите файл `TMCR0S.exe` (после сборки он лежит в каталоге `dist/win32/bin` или `dist/win64/bin`).
2. Запустите его двойным щелчком.
3. При первом запуске программа разворачивается на весь экран. Если ранее уже открывались какие-либо файлы, TMCROS попытается автоматически открыть последний из них (список «недавних файлов» хранится в реестре Windows в разделе `TMCR0S`).

Какой файл открывать

TMCROS работает с двумя типами файлов (подробно — в разделе 7):

Файл	Что это	Когда открывать
<code>.tos</code>	Документ TMCROS: текстовый файл с настройками графиков и ссылкой на файл(ы) <code>.t</code>	Обычный способ. Сохраняет цвета, масштаб, список кривых
<code>.t</code>	Файл временного сигнала (результат расчётного ядра)	Если хотите быстро посмотреть «сырой» результат. Программа сама создаст для него документ

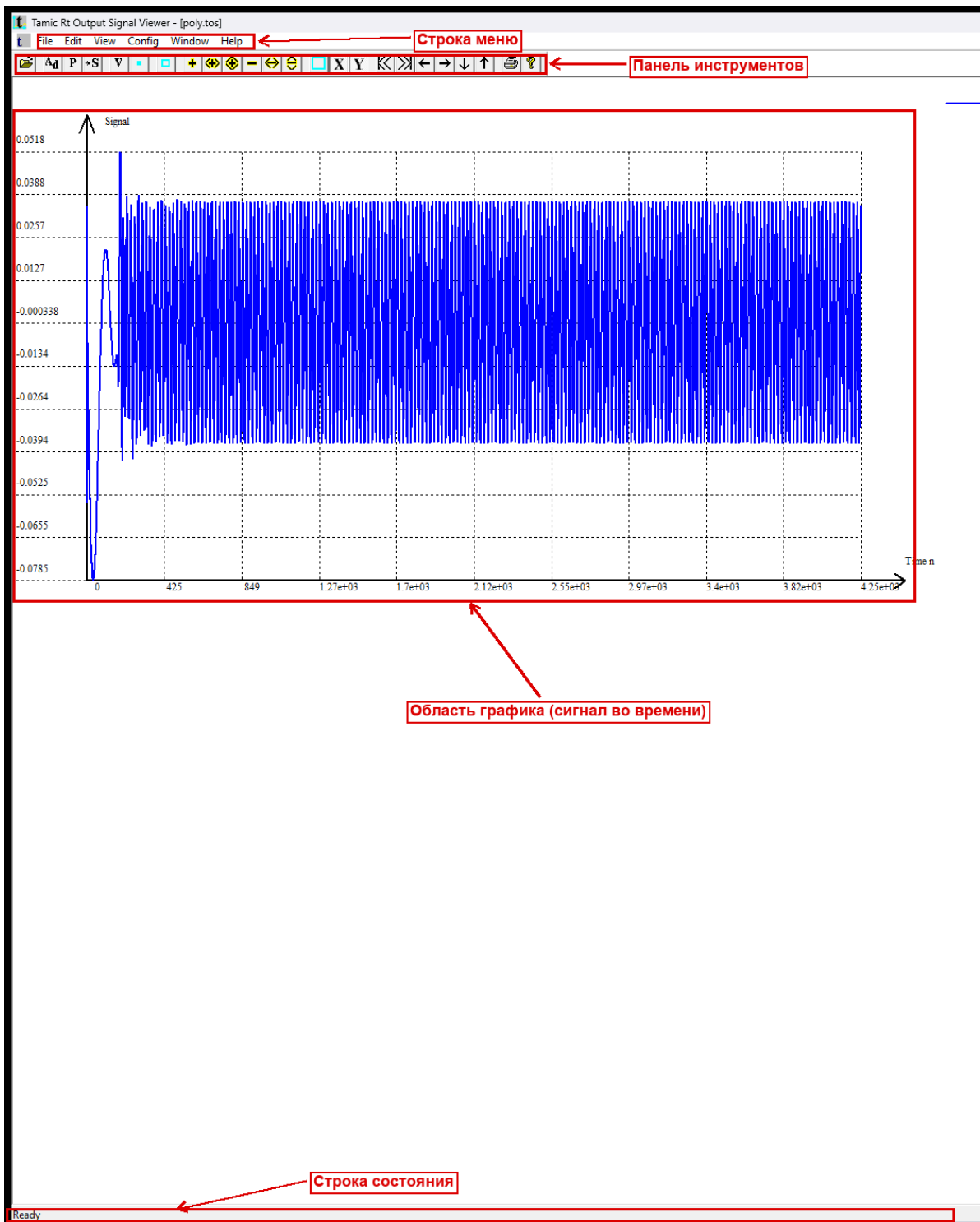
Чтобы открыть файл:

1. Меню **File** → **Open...** (Файл → Открыть), либо нажмите кнопку «Открыть» на панели инструментов, либо клавиши **Ctrl+O**.
2. В диалоге выберите нужный `.tos` или `.t` файл.
3. График сигнала появится в окне документа.

Если вы открываете `.t`-файл, рядом с ним будет создан документ (он хранит настройки отображения). В дальнейшем удобнее открывать именно документ.

3. Главное окно

Главное окно — это многодокументное окно (MDI): внутри него могут быть открыты сразу несколько окон с разными графиками.



Главное окно с выделенными зонами

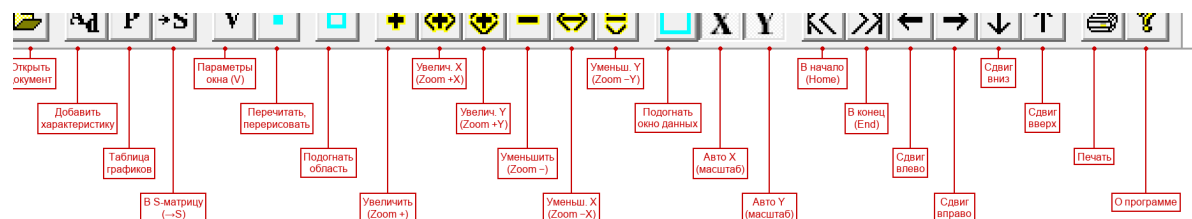
Окно состоит из четырёх зон:

1. **Строка меню** (вверху) — все команды программы, сгруппированные по разделам (File, Edit, View, Config, Window, Help). Подробно — раздел 5.
2. **Панель инструментов (тулбар)** — ряд кнопок-значков для самых частых действий. Подробно — раздел 4.
3. **Область графика** (центр) — здесь рисуются оси, координатная сетка и сами кривые сигнала. По этой области работает мышь: можно выделить прямоугольник для увеличения (zoom), а двойной щелчок подгоняет масштаб.

4. **Строка состояния (статусбар)** (внизу) — две панели: - **левая** — координаты точки под курсором мыши (значение времени по X и значение сигнала по Y); - **правая** — служебная информация о текущем графике (тип характеристики, отложенной по оси Y: сигнал, амплитуда, фаза, KCBH или потери).

4. Панель инструментов

Панель инструментов дублирует самые частые команды меню в виде кнопок. Если панель не видна, включите её через **View → Toolbar**.

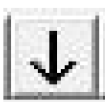


Панель инструментов целиком, все кнопки подписаны

Кнопки идут слева направо. Ниже — назначение каждой. Перечень и порядок взяты из ресурса программы (IDR_MAINFRAME TOOLBAR в файле `src/viewers/Tmcrtout/TMCGROUT.rc`), а пояснения — из таблицы подсказок (STRINGTABLE) того же файла. Тонкие вертикальные промежутки на панели — это разделители (SEPARATOR), они группируют кнопки по смыслу.

№	Кнопка	Команда (ID)	Название (англ./рус.)	Что делает
1	 Открыть файл	ID_FILE_OPEN	Open / Открыть файл	Открывает файл .tos или .t (то же, что File → Open)
2	 Добавить характеристику	ID_EDIT_ADDCHARACTERISTICS	Add characteristics / Добавить характеристику	Добавляет в документ ещё одну кривую из выбранного .t -файла
3	 Таблица графиков	ID_EDIT_DOCUMENT	Characteristics / Таблица графиков	Открывает таблицу со списком всех кривых документа (имена, файлы, входы/моды, флаги показа)
4	 В S-матрицу (To S-matrix)	ID_EDIT_TOSMATRIX	To S-matrix / В S-матрицу	Открывает диалог преобразования сигнала в S-матрицу (главная функция TMCROS, раздел 6.7)
5	 Параметры окна (вьюпорт)	ID_EDIT_GRAPHICSPARAMETERS	Viewport / Параметры окна	Открывает диалог настройки отображения: пределы по осям, единицы времени, тип характеристики Y, формат подписей, точки
6	 Перечитать и перерисовать	ID_VIEW_GRAPHICS	Redraw data / Перечитать и перерисовать	Заново читает данные из файлов и перерисовывает график
7	 Подогнать вьюпорт	ID_VIEW_RESIZECTRLR	Resize viewport / Подогнать область графика	Подгоняет область рисования под размер окна
8	 Увеличить (Zoom +)	ID_VIEW_ZOOM_ZOOMP	Zoom + / Увеличить	Увеличивает масштаб по обеим осям
9	 Увеличить по X	ID_VIEW_ZOOM_ZOOMXP	Zoom +X / Увеличить по X	Увеличивает масштаб только по горизонтали (времени)

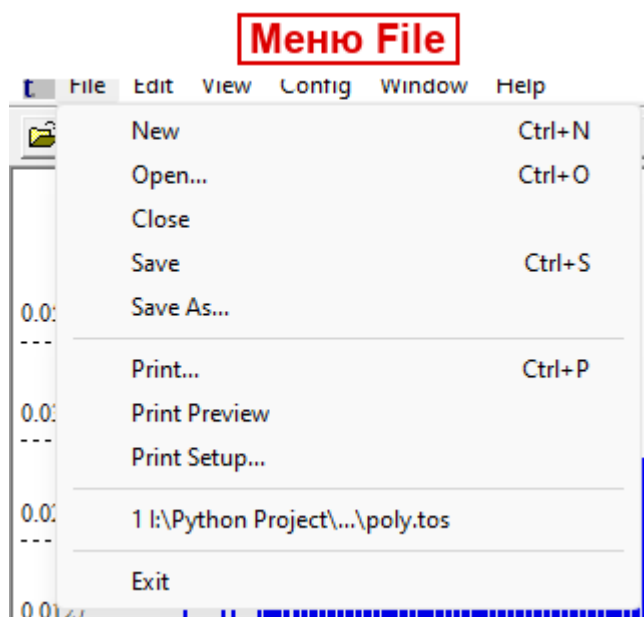
№	Кнопка	Команда (ID)	Название (англ./рус.)	Что делает
10	 Увеличить по Y	ID_VIEW_ZOOM_ZOOMYP	Zoom +Y / Увеличить по Y	Увеличивает масштаб только по вертикали (сигналу)
11	 Уменьшить (Zoom -)	ID_VIEW_ZOOM_ZOOM	Zoom - / Уменьшить	Уменьшает масштаб по обеим осям
12	 Уменьшить по X	ID_VIEW_ZOOM_ZOOMX	Zoom -X / Уменьшить по X	Уменьшает масштаб только по горизонтали
13	 Уменьшить по Y	ID_VIEW_ZOOM_ZOOMY	Zoom -Y / Уменьшить по Y	Уменьшает масштаб только по вертикали
14	 Подогнать окно данных	ID_VIEW_RESIZEWINDOW	Resize window / Подогнать окно данных	Подгоняет вещественные пределы (окно данных)
15	 Авто-масштаб по X	ID_VIEW_AUTOXSIZE	Auto X size / Авто-масштаб X	Автоматически подбирает пределы по оси X (времени) под данные
16	 Авто-масштаб по Y	ID_VIEW_AUTOYSIZE	Auto Y size / Авто-масштаб Y	Автоматически подбирает пределы по оси Y под данные
17	 Xmin авто	ID_VIEW_TRANSLATE_CHANGEXMAXXMIN_HOME	Change Xmin auto (Home) / В начало	Переход к началу диапазона по X (клавиша Home)
18	 Xmax авто	ID_VIEW_TRANSLATE_CHANGEXMAXXMIN_END	Change Xmax auto (End) / В конец	Переход к концу диапазона по X (клавиша End)
19	 Сдвиг по X влево	ID_VIEW_CHANGEXMAXXMIN_DECRIMENT	Decrement Xmin/Xmax / Сдвиг влево	Сдвигает видимую область по времени влево
20	 Сдвиг по X вправо	ID_VIEW_CHANGEXMAXXMIN_INCREMENT	Increment Xmin/Xmax / Сдвиг вправо	Сдвигает видимую область по времени вправо

№	Кнопка	Команда (ID)	Название (англ./рус.)	Что делает
21	 Сдвиг по Y вниз	ID_VIEW_CHANGEYMAXYMIN_DECREMENT	Decrement Ymin/Ymax / Сдвиг вниз	Сдвигает видимую область вниз
22	 Сдвиг по Y вверх	ID_VIEW_CHANGEYMAXYMIN_INCREMENT	Increment Ymin/Ymax / Сдвиг вверх	Сдвигает видимую область вверх
23	 Печать	ID_FILE_PRINT	Print / Печать	Печатает текущий график (то же, что File → Print)
24	 О программе	ID_APP_ABOUT	About / О программе	Показывает окно «О программе TMCROS»

5. Меню

Ниже разобран каждый пункт каждого меню: что он делает, какая у него горячая клавиша и что происходит после выбора. Структура взята из ресурса меню `IDR_TMCGR0TYPE` (меню при открытом документе).

5.1. Меню File (Файл)

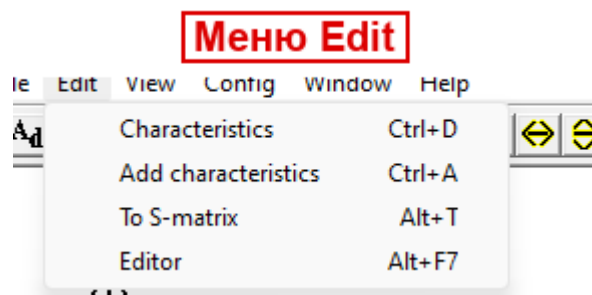


Меню File

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
New (Создать)	Ctrl+N	Создаёт новый пустой документ-график
Open... (Открыть)	Ctrl+O	Открывает существующий .tos или .t файл
Close (Заккрыть)	—	Закрывает текущее окно документа
Save (Сохранить)	Ctrl+S	Сохраняет текущий документ (.tos) вместе со всеми настройками оформления
Save As... (Сохранить как)	—	Сохраняет документ под новым именем
Print... (Печать)	Ctrl+P	Печатает график
Print Preview (Предпросмотр печати)	—	Показывает, как график будет выглядеть на бумаге
Print Setup... (Параметры печати)	—	Настройки принтера и страницы
Recent File / список последних файлов	—	Быстрое открытие недавно использованных документов
Exit (Выход)	—	Закрывает программу

При сохранении настройки оформления (цвета, шрифт, типы линий) дополнительно запоминаются в реестре Windows и используются как значения по умолчанию для новых документов.

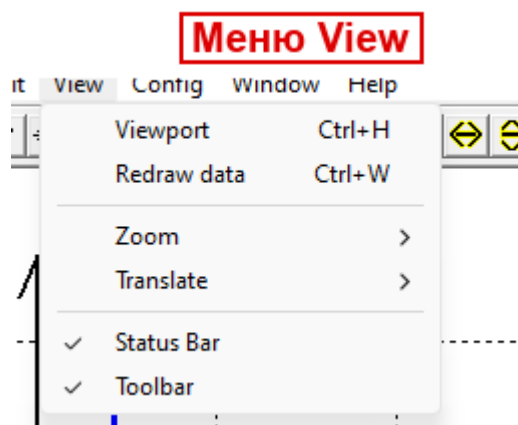
5.2. Меню Edit (Правка)



Меню Edit

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
Characteristics (Характеристики / таблица графиков)	Ctrl+D	Открывает таблицу содержимого документа: список всех кривых (до 20). Для каждой видно имя графика, имя .t - файла, входы/моды и флаг «показывать/не показывать»
Add characteristics (Добавить характеристику)	Ctrl+A	Открывает диалог выбора .t -файла и добавляет из него новую кривую в текущий документ
To S-matrix (В S-матрицу)	Alt+T	Открывает диалог преобразования временного сигнала в матрицу рассеяния (главная функция TMCROS). Подробно — раздел 6.7
Editor (Внешний редактор)	Alt+F7	Открывает файл документа во внешнем текстовом редакторе — для ручного редактирования .tos

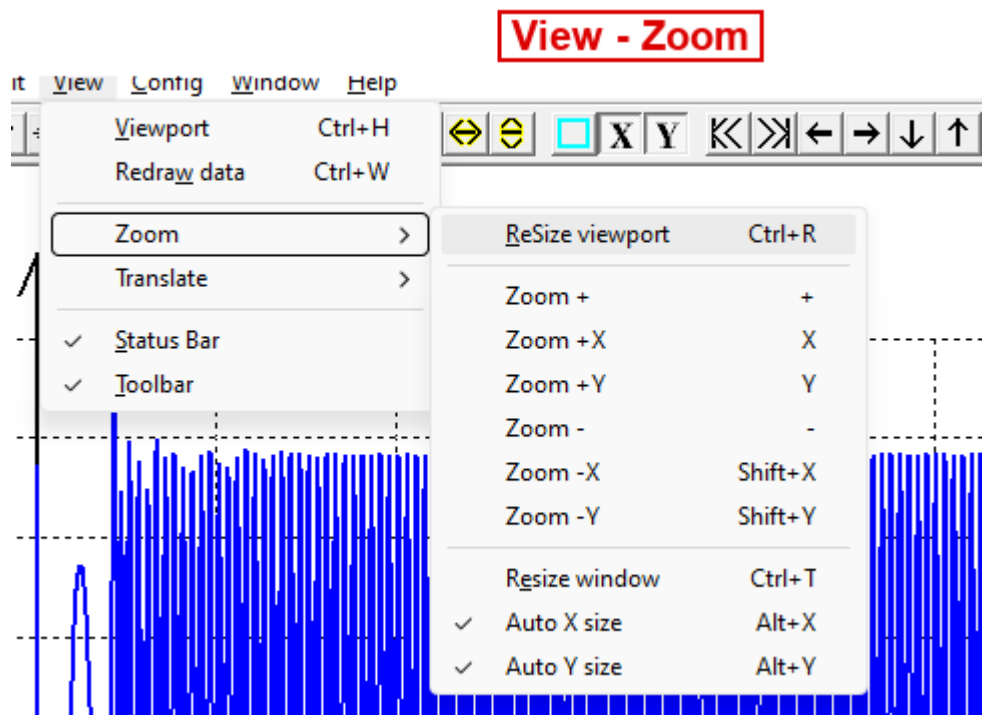
5.3. Меню View (Вид)



Меню View

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
Viewport (Параметры окна)	Ctrl+H	Открывает диалог настройки отображения: пределы Xmin/Xmax/Ymin/Ymax, авто-масштаб, единица оси X (время), тип характеристики Y, формат подписей, показ точек-маркеров
Redraw data (Перечитать и перерисовать)	Ctrl+W	Заново читает данные из файлов и перерисовывает график. Полезно, если файл .t пересчитан заново
Zoom ► (Масштаб)	—	Подменю масштабирования (см. ниже)
Translate ► (Сдвиг)	—	Подменю сдвига границ области (см. ниже)
Status Bar (Строка состояния)	—	Включает/выключает нижнюю строку состояния
Toolbar (Панель инструментов)	—	Включает/выключает панель инструментов

Подменю View → Zoom (Масштаб)

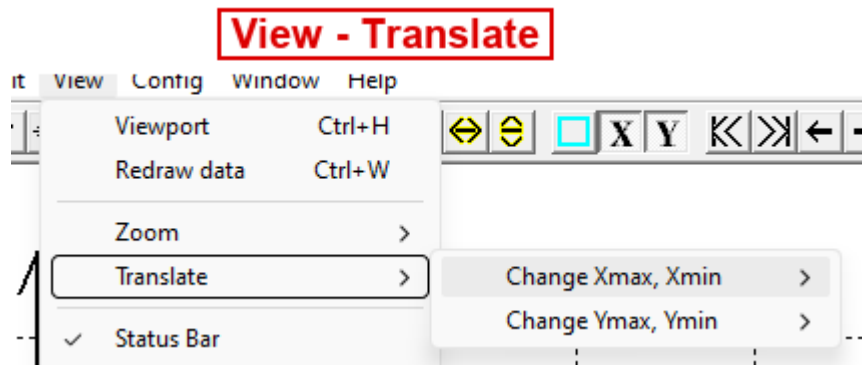


Подменю Zoom

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
ReSize viewport (Подогнать область)	Ctrl+R	Подгоняет область рисования под текущее окно
Zoom + (Увеличить)	+	Увеличивает масштаб по обеим осям
Zoom +X (Увеличить по X)	X	Увеличивает масштаб только по времени
Zoom +Y (Увеличить по Y)	Y	Увеличивает масштаб только по вертикали
Zoom - (Уменьшить)	-	Уменьшает масштаб по обеим осям
Zoom -X (Уменьшить по X)	Shift+X	Уменьшает масштаб по времени
Zoom -Y (Уменьшить по Y)	Shift+Y	Уменьшает масштаб по вертикали
Resize window (Подогнать окно данных)	Ctrl+T	Изменяет вещественные пределы окна данных
Auto X size (Авто-масштаб X)	Alt+X	Включает автоматический подбор пределов по X. В меню появляется галочка
Auto Y size (Авто-масштаб Y)	Alt+Y	Включает автоматический подбор пределов по Y. В меню появляется галочка

При включённом авто-масштабе по оси программа сама подбирает пределы под минимум/ максимум данных, и ручные пределы по этой оси игнорируются (поля Xmin/Xmax или Ymin/Ymax в диалоге Viewport становятся недоступны).

Подменю View → Translate (Сдвиг)

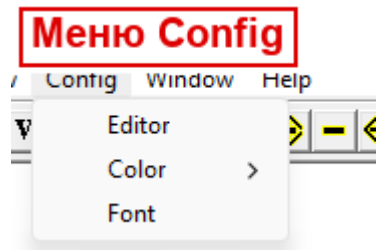


Подменю Translate

Пункт	Вложенные команды	Что делает
Change Xmax, Xmin ►	Decrement (← / стрелка влево), Increment (→ / стрелка вправо), Home (Home), End (End)	Сдвиг видимой области по времени влево/вправо, а также переход к началу (Home) и концу (End) диапазона
Change Ymax, Ymin ►	Decrement (V / стрелка вниз), Increment (^ / стрелка вверх)	Сдвиг видимой области вверх/вниз

Сдвиг удобен, когда нужно «прокрутить» график влево/вправо/вверх/вниз, не меняя масштаб. Шаг сдвига — порядка 10 % текущего диапазона.

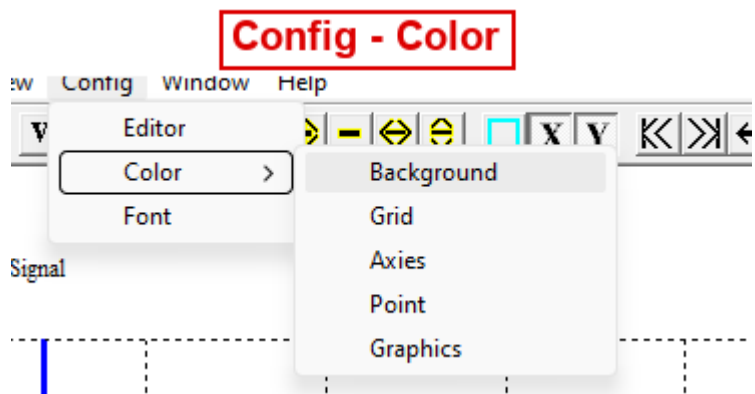
5.4. Меню Config (Настройки)



Меню Config

Пункт	Что делает
Editor (Редактор)	Задаёт путь к внешнему текстовому редактору для .tos -файлов
Color ► (Цвет)	Подменю выбора цветов элементов графика (см. ниже)
Font (Шрифт)	Открывает стандартный диалог выбора шрифта, размера и цвета подписей осей и сетки

Подменю Config → Color (Цвет)

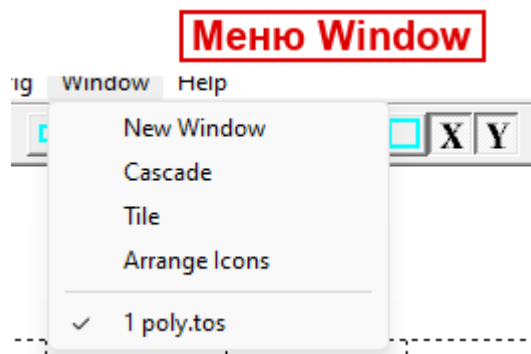


Подменю Color

Пункт	Что меняет
Background (Фон)	Цвет фона области графика
Grid (Сетка)	Цвет координатной сетки
Axies (Оси)	Цвет осей координат
Point (Точки)	Цвет точек-маркеров на кривых
Graphics (Графики)	Открывает диалог цветов/типов/толщины линий сразу для 16 кривых — здесь же можно задать индивидуальный цвет каждой кривой

Пункт **Graphics** открывает таблицу из 16 образцов линий. Нажав на нужный образец, вы выбираете цвет, стиль (Solid — сплошная, Dash — пунктир, Dot — точки, DashDot, DashDotDot) и толщину этой линии.

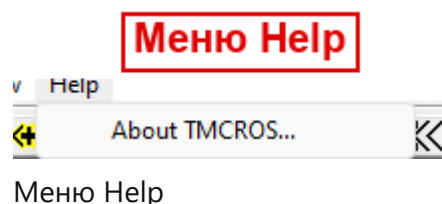
5.5. Меню Window (Окно)



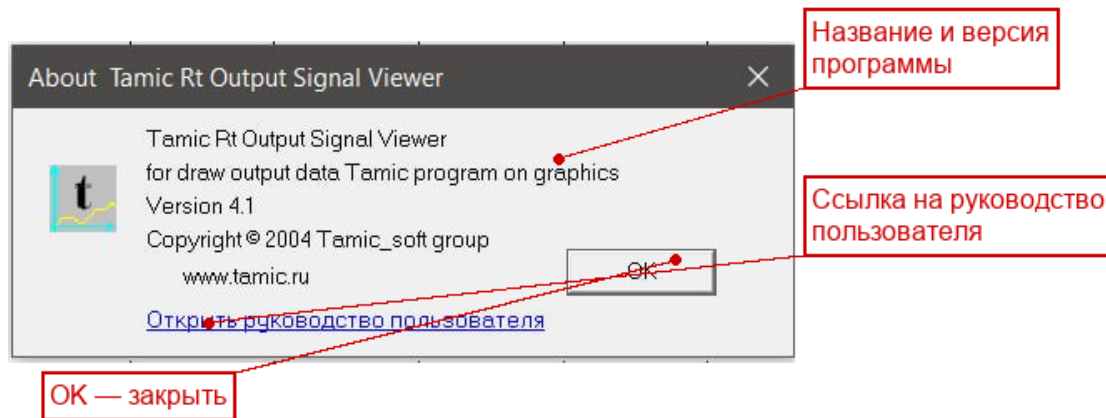
Меню Window

Пункт	Что делает
New Window (Новое окно)	Открывает ещё одно окно для того же документа (полезно для разных масштабов одного графика)
Cascade (Каскад)	Располагает окна каскадом
Tile (Мозаика)	Располагает окна плиткой (рядом)
Arrange Icons (Упорядочить значки)	Выравнивает свёрнутые окна-значки
Список окон	Переключение между открытыми окнами документов

5.6. Меню Help (Справка)



Пункт	Что делает
About TMCROS... (О программе)	Показывает окно с названием и версией программы (<i>Tamic Rt Output Signal Viewer</i>)



Окно «О программе»

6. Типовые сценарии работы

Ниже — пошаговые инструкции для самых частых задач.

6.1. Открыть документ .tos

1. Меню **File** → **Open...** (или Ctrl+O, или кнопка «Открыть» на панели).
2. Выберите файл с расширением **.tos** (например, **poly.tos**).

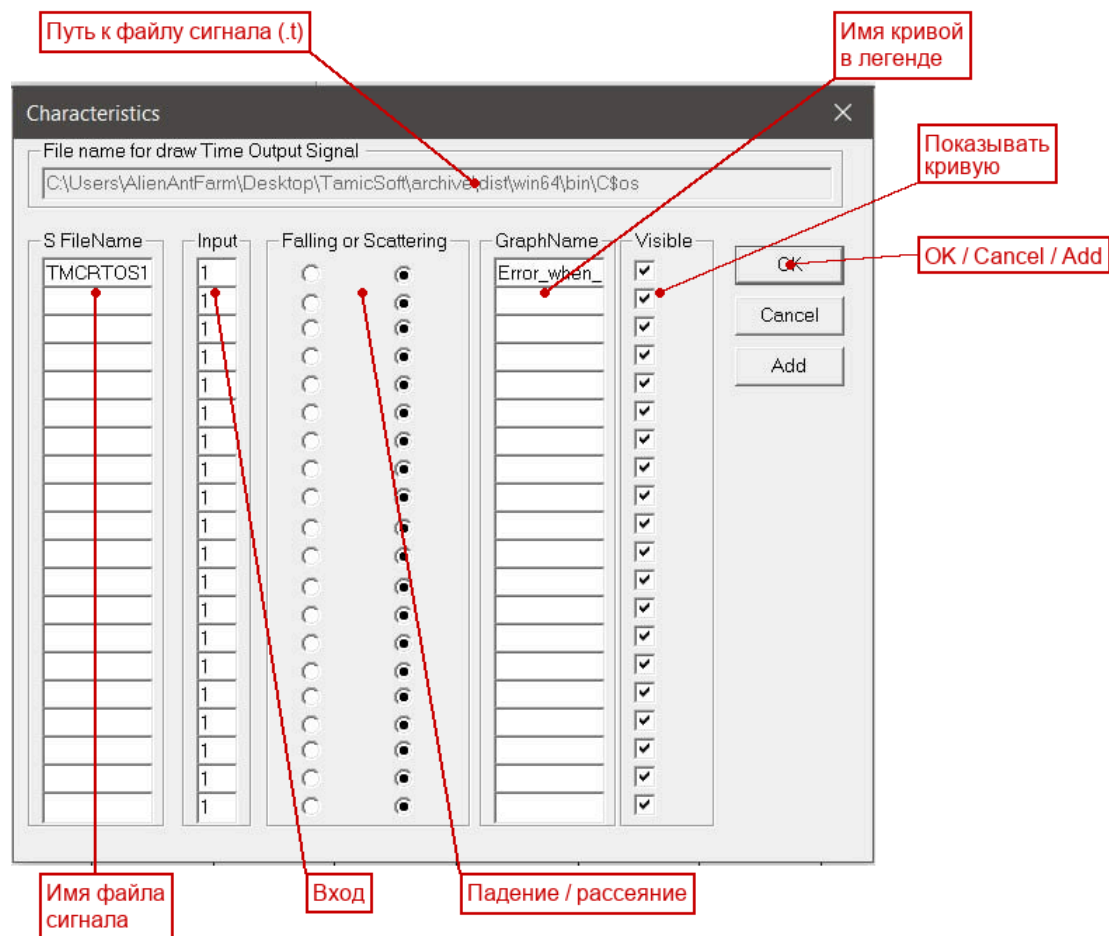
3. График сигнала построится автоматически. Если кривая «уехала» за пределы окна — нажмите кнопки авто-масштаба **Auto X size** и **Auto Y size**.

6.2. Открыть «сырой» сигнал .t

1. Меню **File** → **Open...** (Ctrl+O).
2. В диалоге выберите файл с расширением `.t` (например, `poly.t`).
3. Программа прочитает сигнал и построит график; рядом будет создан документ для хранения настроек отображения. Сохраните его (**File** → **Save**, Ctrl+S), чтобы в следующий раз открывать уже готовый документ.

6.3. Добавить ещё одну характеристику (Add characteristics)

1. Откройте документ (см. 6.1).
2. Меню **Edit** → **Add characteristics** (Ctrl+A) или кнопка «Добавить характеристику».
3. В диалоге выберите нужный .t -файл.
4. Новая кривая добавится в документ. Чтобы посмотреть/настроить список всех кривых, откройте **Edit** → **Characteristics** (Ctrl+D).
5. В таблице можно включать и выключать показ каждой кривой (флаг вывода), а также задавать вход/моду нужного столбца сигнала.



Диалог Characteristics (таблица кривых документа)

6.4. Настроить масштаб (Zoom / Auto X / Auto Y)

Есть три способа изменить масштаб:

- **Мышью** — зажмите левую кнопку и обведите прямоугольником интересующую область графика; при отпускании кнопки программа увеличит выделенное. Двойной щелчок в области графика подгоняет масштаб обратно.
- **Кнопками панели** — Zoom + / Zoom – (обе оси), Zoom +X/–X, Zoom +Y/–Y (по одной оси).
- **Авто-масштаб** — View → Zoom → **Auto X size** (Alt+X) и **Auto Y size** (Alt+Y). Программа сама подберёт пределы так, чтобы видеть всю кривую. Это самый быстрый способ «вписать» график в окно.

6.5. Сдвинуть график (Translate)

1. Меню **View** → **Translate**.
2. Выберите **Change Xmax, Xmin** (сдвиг по времени) или **Change Ymax, Ymin** (сдвиг по вертикали).
3. Во вложенном подменю выберите **Decrement** или **Increment** (либо клавиши-стрелки). Для перехода в начало/конец диапазона по времени используйте **Home/End**.

Тот же эффект дают кнопки сдвига на панели инструментов (№17–22).

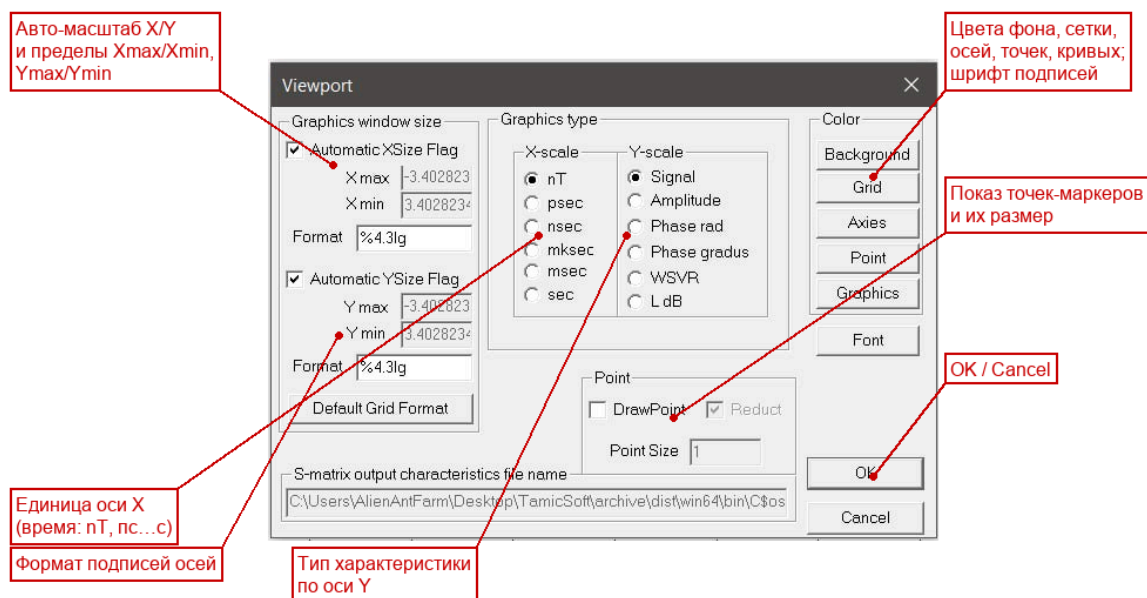
Сдвиг работает только при выключенном авто-масштабе по соответствующей оси: при включённом авто-масштабе пределы определяются автоматически по данным.

6.6. Сменить цвета и тип характеристики

Цвет фона / сетки / осей / точек: 1. Меню **Config** → **Color** → **Background / Grid / Axes / Point**.
2. В стандартном диалоге выберите цвет → ОК.

Цвет, стиль и толщина кривых: 1. Меню **Config** → **Color** → **Graphics**. 2. В открывшейся таблице нажмите образец нужной кривой. 3. Выберите цвет, стиль линии (Solid/Dash/Dot/DashDot/DashDotDot) и толщину → ОК.

Что отложено по оси Y и единицы оси X (время): 1. Меню **View** → **Viewport** (Ctrl+H) или кнопка «Параметры окна». 2. В диалоге выберите тип характеристики Y (Signal, Amplitude, WSVR, L dB, Phase rad, Phase grad) и единицу оси X (nT — отсчёты, либо pс/нс/мкс/мс/с), при желании задайте пределы и формат подписей → ОК.



Диалог Viewport (параметры окна)

6.7. Восстановить S-матрицу из сигнала (To S-matrix)

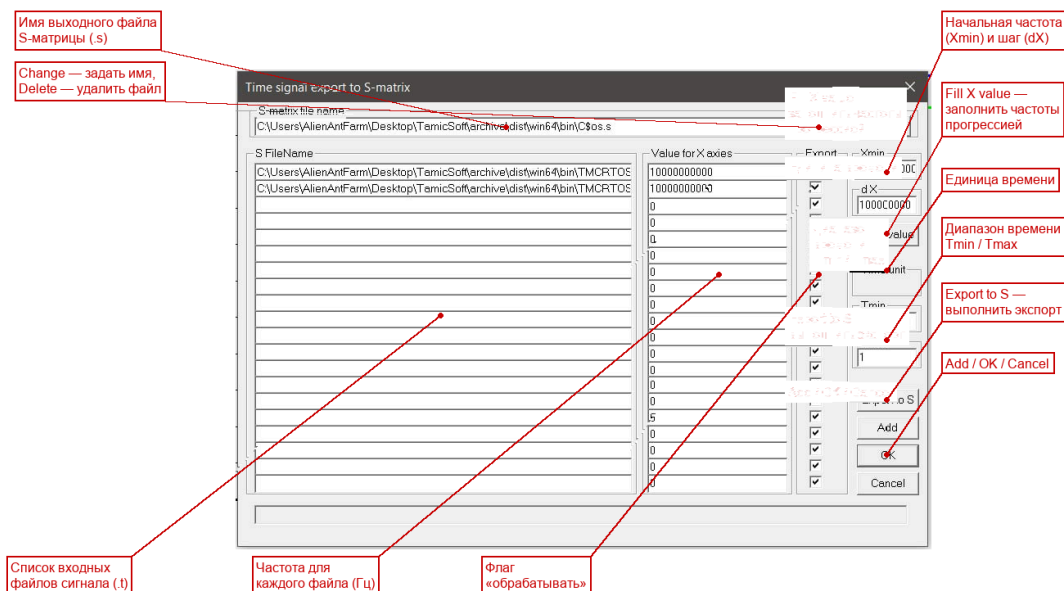
Это главная, отличающая TMCROS функция. Она берёт один или несколько временных сигналов (.t) и вычисляет по ним **матрицу рассеяния** на заданных частотах, сохраняя результат в файл S-матрицы (.s). Полученный .s-файл затем можно открыть в программе TMCROUT и смотреть как обычную частотную характеристику.

Идея метода (кратко). Временной сигнал на каждом входе считается гармоническим колебанием $s(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi)$ на заданной частоте. По соседним отсчётам сигнала программа восстанавливает амплитуду A и фазу ϕ — то есть комплексное значение элемента S-матрицы — и усредняет результат по выбранному диапазону времени. Вход, на котором есть сигнал (возбуждённый вход), определяет строку S-матрицы.

Пошагово:

1. Откройте документ с сигналом (.tos) или сам .t-файл.
2. Меню **Edit** → **To S-matrix** (Alt+T) или кнопка «В S-матрицу» на панели.
3. Откроется диалог преобразования (см. рисунок ниже). В нём:

- **список входных файлов .t** (до 20) с флажком «обрабатывать» у каждого. Кнопкой **Add** добавьте нужные файлы сигнала;
 - поле **выходного .s-файла** — имя результата; по умолчанию это <имя документа>.s. Изменить его можно кнопкой **Change**, удалить файл с диска — кнопкой **Delete**;
 - **частота** для каждого входного файла (в Гц). Чтобы быстро заполнить столбец частот арифметической прогрессией (начальная частота + шаг), нажмите кнопку **Fill X value**;
 - **диапазон времени** T_{min} / T_{max} и единица времени — задают, на каком участке сигнала выполняется восстановление.
4. Нажмите кнопку **Export to S** (или **OK**). Программа по очереди обработает все отмеченные файлы и запишет результат в один .s-файл. 5. Откройте полученный .s в **TMCROUT**, чтобы увидеть восстановленную частотную характеристику.



Диалог To S-matrix (преобразование «время → S-матрица»)

6.8. Напечатать график

1. Сначала настройте масштаб и оформление так, как хотите видеть на бумаге.
2. (По желанию) Меню **File** → **Print Preview** — проверьте, как график ляжет на страницу.
3. Меню **File** → **Print...** (Ctrl+P) или кнопка «Печать».
4. Выберите принтер и нажмите OK.

7. Форматы входных данных

TMCROS работает с двумя форматами файлов: документ `.tos` и файл временного сигнала `.t`.

7.1. Файл документа `.tos`

`.tos` — это **текстовый** файл-документ TMCROS. Его можно открыть любым текстовым редактором. Он хранит настройки оформления и список кривых, но **не хранит сами данные** — данные берутся из файлов `.t`, на которые ссылается документ.

Структура файла (на примере реального файла `samples/SAMPLE_R/ABSORBER/poly.tos`):

```
#TMCGR0TS
!Graphics parameters
!Graphics data
!file name : E:\BackUP\ARHIV\WORK\Source\SAMPLE_R\ABSORBER\poly.tos
!Data file for draw graphics
!TFileName GraphicsName DrawFlag Input1 Mod1 Input2 Mod2
poly.t poly.t 1 1 1 1 1
```

Разбор по строкам:

Строка	Назначение
#TMCGROTS	Сигнатура — обязательная первая строка. По ней программа узнаёт «свой» файл документа
Строки, начинающиеся с !	Комментарии — программа их игнорирует (включая авто-сгенерированный путь и подсказку по столбцам)
Строки #Ключ значение	Параметры оформления (в этом простом примере их нет, но они могут присутствовать — см. ниже)
Последние строки (без #)	Описания кривых — по одной строке на кривую

Параметры оформления (#Ключ). В полном документе TMCROS могут присутствовать ключи настройки осей и цветов (по аналогии с документом TMCGROUT). Основные из них:

Ключ	Что задаёт	Значения
#nXType	Тип оси X (единица времени)	0 — отсчёты (nT), 1 — пс, 2 — нс, 3 — мкс, 4 — мс, 5 — с
#nYType	Тип оси Y (характеристика)	0 — сигнал (Signal), 1 — амплитуда (Amplitude), 2 — фаза рад (Phase rad), 3 — фаза град (Phase grad), 4 — KCBH (WSVR), 5 — потери дБ (L dB)
#Xmin, #Xmax	Пределы по оси X (времени)	числа в выбранной единице
#Ymin, #Ymax	Пределы по оси Y	числа
#nAFlagX / #nAFlagY	Авто-масштаб по X / по Y	0 — выкл, 1 — вкл
#sDrawBckgrdColor / #sDrawGridColor / #sDrawAxesColor / #sDrawPointColor / #sDrawTextColor	Цвета фона, сетки, осей, точек, текста	числа COLORREF (16777215 = белый, 0 = чёрный)
#sDrawTextFont	Шрифт подписей	параметры шрифта (имя, размер и т.д.)
#EditorFileName	Внешний редактор документа	путь к .exe

Описание кривой (строка данных). Формат столбцов указан в комментарии выше неё:

```
!TFileName GraphicsName DrawFlag Input1 Mod1 Input2 Mod2
poly.t      poly.t      1      1      1      1      1
```

Столбец	Значение в примере	Назначение
TFileName	poly.t	Имя файла временного сигнала (обычно относительный путь рядом с .tos)
GraphicsName	poly.t	Подпись кривой в легенде
DrawFlag	1	Показывать кривую: 1 — да, 0 — нет
Input1	1	Номер первого входа (порта) в файле сигнала
Mod1	1	Номер моды/компоненты первого входа
Input2	1	Номер второго входа
Mod2	1	Номер моды/компоненты второго входа

7.2. Файл временного сигнала .t

.t — это файл с **самим временным сигналом** многополюсника: для каждого момента времени хранятся отсчёты сигнала по всем входам (портам). Это результат работы счётного ядра (tmc_rth или tmc_rtx). Файл **текстовый**, его можно открыть любым редактором.

Начало файла (пример samples/SAMPLE_R/ABSORBER/poly.t):

```
#TMC_GraphicsOutputSignalFile FormVer2.0 2000
!File name E:\BackUP\ARHIV\WORK\Source\SAMPLE_R\ABSORBER\poly.t
#TMC_GROTS_Freq 1e+010
#TMC_GROTS_InpNum -2
!nT nBlock Up Uo
      0          0  7          0          0  8          0          0
      1  4.717309e-012  7    0.2920765  -0.05489582  8          0          0
      2  9.434617e-012  7    0.5586809    0.03530808  8          0          0
      ...
```

Элемент	Что это
#TMC_GraphicsOutputSignalFile FormVer2.0 2000	Сигнатура файла сигнала (версия формата 2.0, год 2000)
!File name <путь>	Комментарий с исходным путём к файлу (строки с ! игнорируются)
#TMC_GROTS_Freq 1e+010	Частота (Гц), на которой считался сигнал — здесь 10 ГГц. Используется при восстановлении амплитуды/фазы и в функции To S-matrix
#TMC_GROTS_InpNum -2	Служебная строка с числом входов
!nT nBlock Up Uo	Комментарий-подсказка с названиями столбцов
Строки данных (начинаются с пробела)	Сами отсчёты сигнала: для каждой точки — её номер, время и далее по каждому входу — номер входа и пара чисел (Re/Im отсчёта сигнала)

Как читать строку данных (на примере точки №1):

1	4.717309e-012	7	0.2920765	-0.05489582	8	0	0
---	---------------	---	-----------	-------------	---	---	---

Поле	Значение	Смысл
1	номер точки	Порядковый номер отсчёта (он же «время в отсчётах», тип оси X = nT)
4.717309e-012	время, с	Момент времени данного отсчёта (здесь ≈ 4.72 пс)
7 0.2920765 -0.05489582	вход 7: Re, Im	Номер первого входа и пара значений сигнала (вещественная и мнимая часть отсчёта)
8 0 0	вход 8: Re, Im	Номер второго входа и пара значений (здесь нули — вход не возбуждён)

То есть в каждой строке после номера точки и времени идут **тройки** «номер входа + два числа» — по одной тройке на каждый вход (порт) структуры.

7.3. Как получить файлы .t и .tos

Файл `.t` создаётся **счётным ядром** при расчёте планарной структуры с выводом временного сигнала. Кратко (подробно — в `docs/api/kernels/planar_rt_h.md` и руководствах по ядрам):

- 1. Подготовьте входной файл-шаблон `.tpl` (топология структуры, параметры, секция вывода). В секции вывода должен быть включён вывод **временного сигнала** и задано имя выходного файла `.t`.
- 2. Запустите счётное ядро: `tmc_rth.exe` (для H-поляризации) или `tmc_rtx.exe` (для X-моды), откройте в нём `.tpl` и выполните расчёт.
- 3. По завершении ядро запишет файл `.t` с временным сигналом.
- 4. Откройте полученный `.t` в TMCROS — программа автоматически создаст рядом документ. Дальше настройте оформление и сохраните (`Ctrl+S`).

Готовые примеры для тренировки лежат в `samples/SAMPLE_R/` (например, `ABSORBER/poly.t` + `poly.tos`, а также `1/quasi0.tos`).

8. Возможные проблемы и их решение

Симптом	Причина	Что делать
В легенде/области графика надпись Error_when_read...	Файл <code>.t</code> не найден, пуст или повреждён	Проверьте, существует ли <code>.t</code> -файл по указанному в <code>.tos</code> пути; пересчитайте его ядром заново
График пустой или кривая не видна	Включён неудачный масштаб, либо данные вне окна	Нажмите Auto X size и Auto Y size (Alt+X, Alt+Y), чтобы вписать кривую в окно
Кривая есть, но «уезжает» за край	Заданы ручные пределы Xmin/Xmax/Ymin/Ymax	Откройте View → Viewport и проверьте пределы, либо включите авто-масштаб
После пересчёта <code>.t</code> график не обновился	TMCROS показывает старые данные	Нажмите View → Redraw data (Ctrl+W) или кнопку «Перечитать»
Кривая одного цвета с фоном/её плохо видно	Совпали цвета	Config → Color → Graphics — задайте контрастный цвет линии
Функция To S-matrix выдаёт ошибку	Не выбран ни один файл, файл <code>.t</code> недоступен, мало точек в диапазоне <code>Tmin..Tmax</code> , не задана частота	Проверьте список файлов и флажки, задайте корректный диапазон времени и частоты; убедитесь, что файл сигнала существует
Не открывается файл — сообщение про «не тот формат»	Первая строка документа не <code>#TMCGR0TS</code>	Убедитесь, что открываете корректный документ; первая строка <code>.tos</code> должна быть <code>#TMCGR0TS</code> , а файла сигнала — <code>#TMC_GraphicsOutputSignalFile...</code>

TMCGROUT — характеристики S-матрицы

Пакет **TMC Suite**. Это руководство написано простым языком и рассчитано на пользователя, который видит программу впервые. Все названия пунктов меню и кнопок приведены так, как они выглядят в программе (интерфейс — английский), а рядом дан перевод и пояснение.

1. Назначение программы

TMCGROUT (исполняемый файл `TMCGROUT.exe`) — это программа для **просмотра графиков характеристик рассеяния в частотной области**. Проще говоря, она строит графики, у которых:

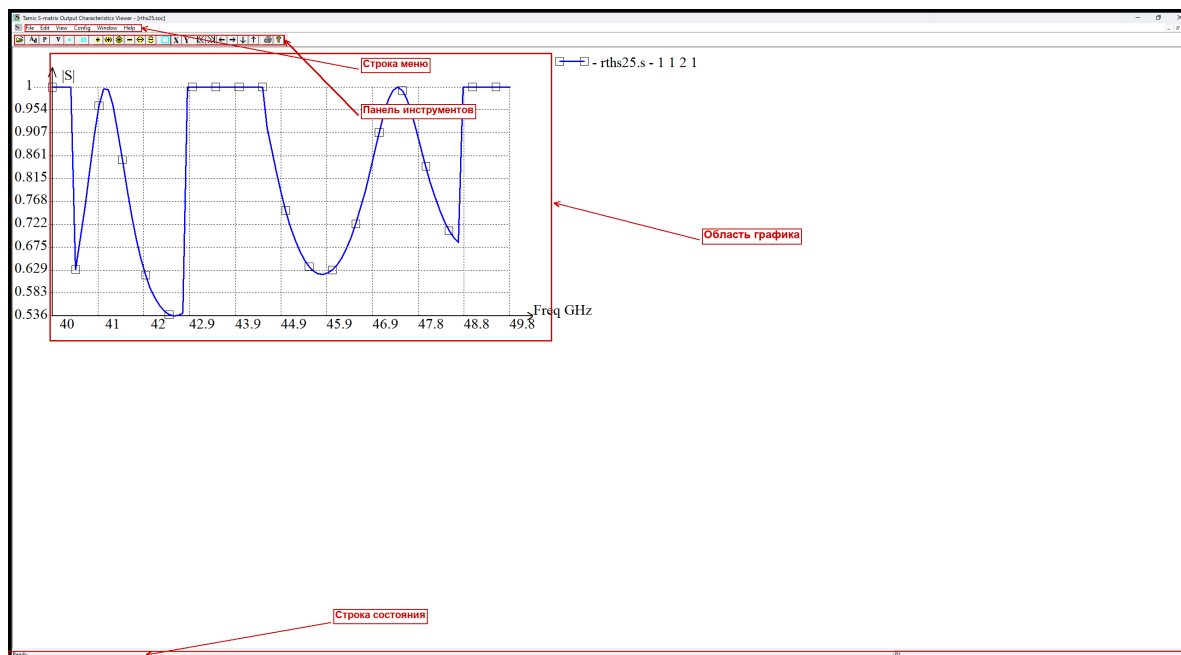
- по **горизонтальной оси (X)** отложена **частота** (по умолчанию в ГГц);
- по **вертикальной оси (Y)** отложена выбранная характеристика элемента **матрицы рассеяния** (S-матрицы) — например, **модуль $|S|$** , **фаза** в градусах или радианах, **потери** в децибелах или **КСВН**.

Матрица рассеяния (S-матрица) описывает, как устройство (например, планарная структура, рассчитанная счётным ядром `tmc_rth` или `tmc_rtx`) отражает и пропускает сигнал в зависимости от частоты. TMCGROUT берёт результат расчёта — файл S-матрицы — и рисует его в виде наглядного графика.

Что умеет программа:

- открывать готовые документы-графики (файлы `.soc`) или напрямую файлы матрицы рассеяния (`.s`);
- показывать **сразу несколько кривых** на одном поле (например, разные элементы S-матрицы или результаты из разных файлов);
- менять масштаб (увеличение/уменьшение, автоподбор по осям), сдвигать видимую область;
- настраивать цвета фона, сетки, осей и самих кривых, а также шрифт подписей;
- печатать график и сохранять настройки оформления в самом документе `.soc`.

Обратите внимание: TMCGROUT **только показывает** уже посчитанные данные. Сам расчёт выполняют счётные ядра пакета (`tmc_rth` для H-поляризации, `tmc_rtx` для X-моды). Как получить файл `.s`, описано в разделе 7.



Главное окно программы TMCGR0UT с графиком

2. Запуск и открытие данных

Как запустить программу

1. Найдите файл `TMCGR0UT.exe` (после сборки он лежит в каталоге `dist/win32/bin` или `dist/win64/bin`).
2. Запустите его двойным щелчком.
3. При первом запуске программа разворачивается на весь экран. Если ранее уже открывались какие-либо файлы, TMCGR0UT попытается автоматически открыть последний из них (список «недавних файлов» хранится в реестре Windows).

Какой файл открывать

TMCGR0UT работает с двумя типами файлов (подробно — в разделе 7):

Файл	Что это	Когда открывать
<code>.soc</code>	Документ TMCGR0UT: текстовый файл с настройками графиков и ссылкой на файл(ы) <code>.s</code>	Обычный способ. Сохраняет цвета, масштаб, список кривых
<code>.s</code>	Файл матрицы рассеяния (результат расчётного ядра)	Если хотите быстро посмотреть «сырой» результат. Программа сама создаст для него документ <code>.soc</code>

Чтобы открыть файл:

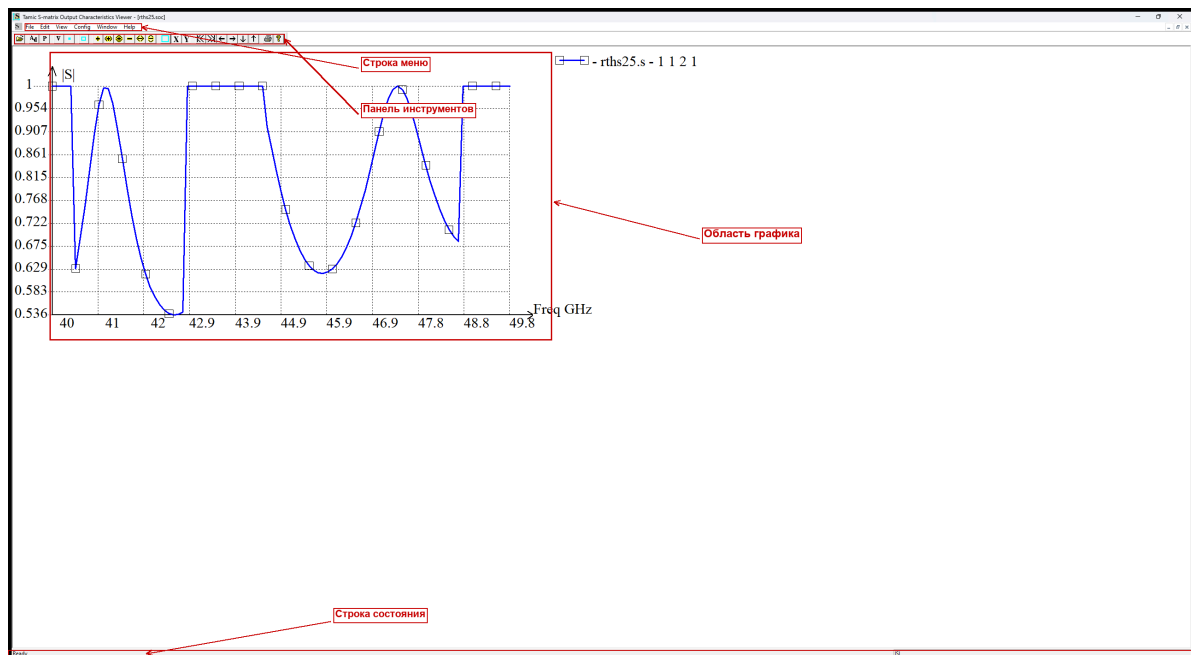
1. Меню **File** → **Open...** (Файл → Открыть), либо нажмите кнопку «Открыть» на панели инструментов, либо клавиши **Ctrl+O**.

2. В диалоге выберите нужный `.soc` или `.s` файл.
3. График появится в окне документа.

Если вы открываете `.s` -файл, рядом с ним будет создан документ `.soc` с тем же именем (он хранит настройки отображения). В дальнейшем удобнее открывать именно `.soc`.

3. Главное окно

Главное окно — это многодокументное окно (MDI): внутри него могут быть открыты сразу несколько окон с разными графиками.



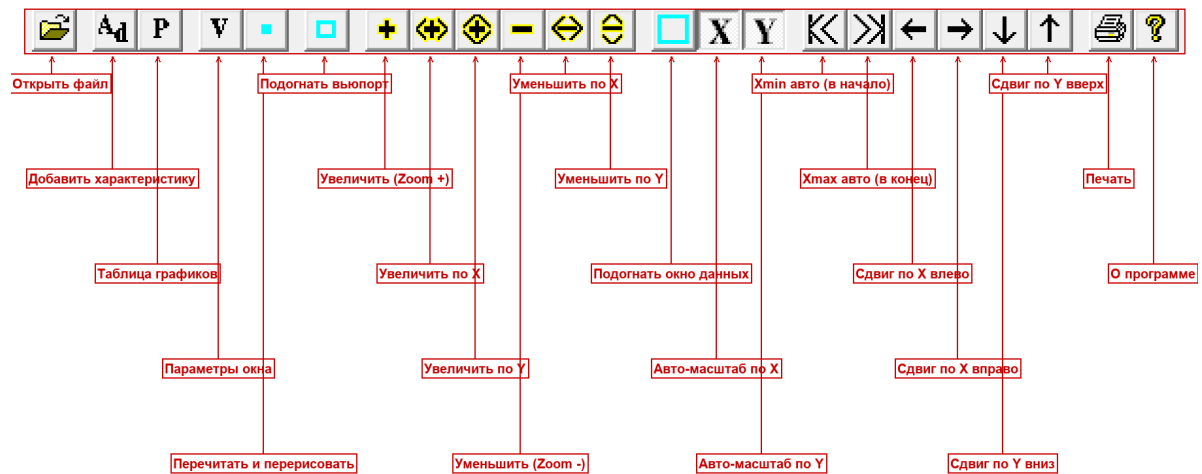
Главное окно с выделенными зонами

Окно состоит из четырёх зон:

1. **Строка меню** (вверху) — все команды программы, сгруппированные по разделам (File, Edit, View, Config, Window, Help). Подробно — раздел 5.
2. **Панель инструментов (тулбар)** — ряд кнопок-значков для самых частых действий. Подробно — раздел 4.
3. **Область графика** (центр) — здесь рисуются оси, координатная сетка и сами кривые. По этой области работает мышь: можно выделить прямоугольник для увеличения (zoom), а двойной щелчок подгоняет масштаб.
4. **Строка состояния (статусбар)** (внизу) — две панели: - **левая** — координаты точки под курсором мыши (значение частоты по X и значение характеристики по Y); - **правая** — название текущего типа характеристики (что отложено по оси Y: модуль, фаза, потери или KCBH).

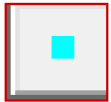
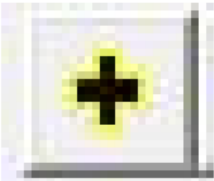
4. Панель инструментов

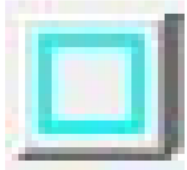
Панель инструментов дублирует самые частые команды меню в виде кнопок. Если панель не видна, включите её через **View** → **Toolbar**.

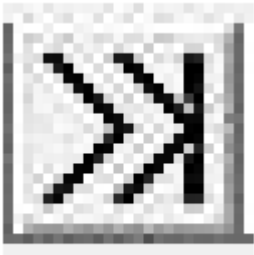
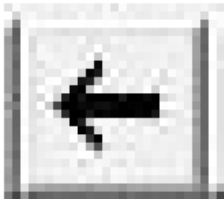
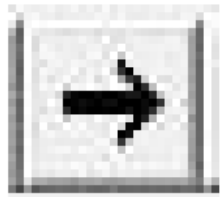


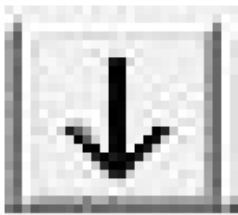
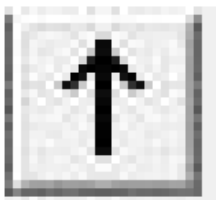
Панель инструментов целиком, все кнопки подписаны

Кнопки идут слева направо. Ниже — назначение каждой.

№	Кнопка	Название (англ./рус.)	Что делает
1	 Открыть файл	Open / Открыть файл	Открывает файл .soc или .s (то же, что File → Open)
2	 Добавить характеристику	Add characteristics / Добавить характеристику	Добавляет в текущий документ ещё одну кривую из выбранного .s -файла
3	 Таблица графиков	Characteristics / Таблица графиков	Открывает таблицу со списком всех кривых документа (имена, входы/моды, флаги показа)
4	 Параметры окна (вьюпорт)	Viewport / Параметры окна	Открывает диалог настройки отображения: пределы по осям, единицы, тип характеристики, формат подписей, точки
5	 Перечитать и перерисовать	Redraw data / Перечитать и перерисовать	Заново читает данные из файлов и перерисовывает график
6	 Подогнать вьюпорт	Resize viewport / Подогнать вьюпорт	Подгоняет область рисования под размер окна
7	 Увеличить (Zoom +)	Zoom + / Увеличить	Увеличивает масштаб по обеим осям

№	Кнопка	Название (англ./рус.)	Что делает
8	 Увеличить по X	Zoom +X / Увеличить по X	Увеличивает масштаб только по горизонтали (частоте)
9	 Увеличить по Y	Zoom +Y / Увеличить по Y	Увеличивает масштаб только по вертикали
10	 Уменьшить (Zoom -)	Zoom - / Уменьшить	Уменьшает масштаб по обеим осям
11	 Уменьшить по X	Zoom -X / Уменьшить по X	Уменьшает масштаб только по горизонтали
12	 Уменьшить по Y	Zoom -Y / Уменьшить по Y	Уменьшает масштаб только по вертикали
13	 Подогнать окно данных	Resize window / Подогнать окно данных	Подгоняет вещественные пределы (окно данных)

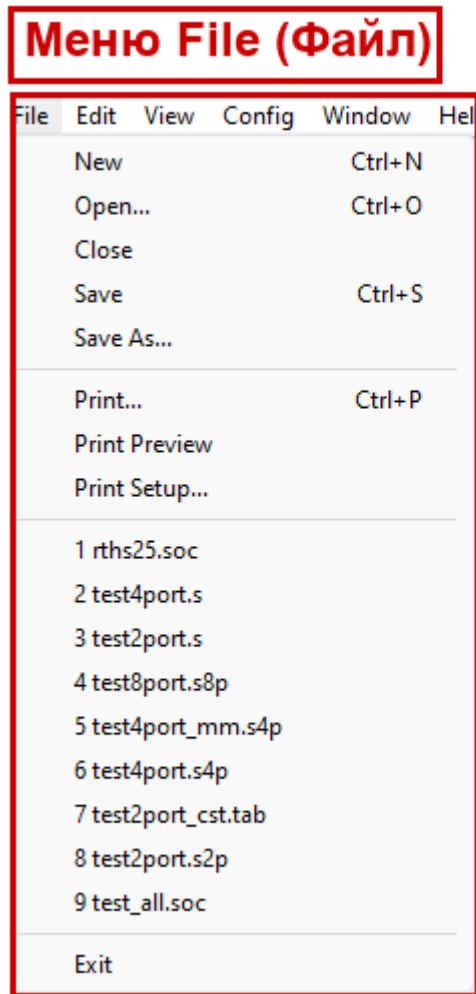
№	Кнопка	Название (англ./рус.)	Что делает
14	 Авто-масштаб по X	Auto X size / Авто-масштаб X	Автоматически подбирает пределы по оси X (частоте) под данные
15	 Авто-масштаб по Y	Auto Y size / Авто-масштаб Y	Автоматически подбирает пределы по оси Y под данные
16	 Xmin авто	Xmin авто / автоподбор левой границы X	Подгоняет нижнюю границу по X под данные
17	 Xmax авто	Xmax авто / автоподбор правой границы X	Подгоняет верхнюю границу по X под данные
18	 Сдвиг по X влево	Сдвиг по X влево	Сдвигает видимую область по частоте влево
19	 Сдвиг по X вправо	Сдвиг по X вправо	Сдвигает видимую область по частоте вправо

№	Кнопка	Название (англ./рус.)	Что делает
20	 Сдвиг по Y вниз	Сдвиг по Y вниз	Сдвигает видимую область вниз
21	 Сдвиг по Y вверх	Сдвиг по Y вверх	Сдвигает видимую область вверх
22	 Печать	Print / Печать	Печатает текущий график (то же, что File → Print)
23	 О программе	About / О программе	Показывает окно «О программе»

5. Меню

Ниже разобран каждый пункт каждого меню: что он делает, какая у него горячая клавиша и что происходит после выбора.

5.1. Меню File (Файл)

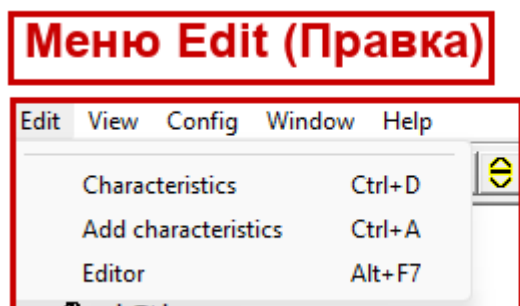


Меню File

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
New (Создать)	Ctrl+N	Создаёт новый пустой документ-график
Open... (Открыть)	Ctrl+O	Открывает существующий <code>.soc</code> или <code>.s</code> файл
Close (Заккрыть)	—	Закрывает текущее окно документа
Save (Сохранить)	Ctrl+S	Сохраняет текущий документ (<code>.soc</code>) вместе со всеми настройками оформления
Save As... (Сохранить как)	—	Сохраняет документ под новым именем
Print... (Печать)	Ctrl+P	Печатает график
Print Preview (Предпросмотр печати)	—	Показывает, как график будет выглядеть на бумаге
Print Setup... (Параметры печати)	—	Настройки принтера и страницы
Список последних файлов (1–9)	—	Быстрое открытие недавно использованных документов
Exit (Выход)	—	Закрывает программу

При сохранении настройки оформления (цвета, шрифт, типы линий) дополнительно запоминаются в реестре Windows и используются как значения по умолчанию для новых документов.

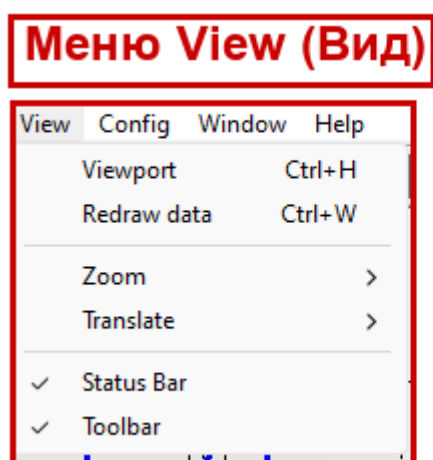
5.2. Меню Edit (Правка)



Меню Edit

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
Characteristics (Характеристики / таблица графиков)	Ctrl+D	Открывает таблицу содержимого документа: список всех кривых (до 20). Для каждой видно имя графика, имя S-файла, входы/моды и флаг «показывать/не показывать»
Add characteristics (Добавить характеристику)	Ctrl+A	Открывает диалог выбора .s -файла и добавляет из него новую кривую в текущий документ
Editor (Внешний редактор)	Alt+F7	Открывает файл документа во внешнем текстовом редакторе (по умолчанию winword.exe) — для ручного редактирования .soc

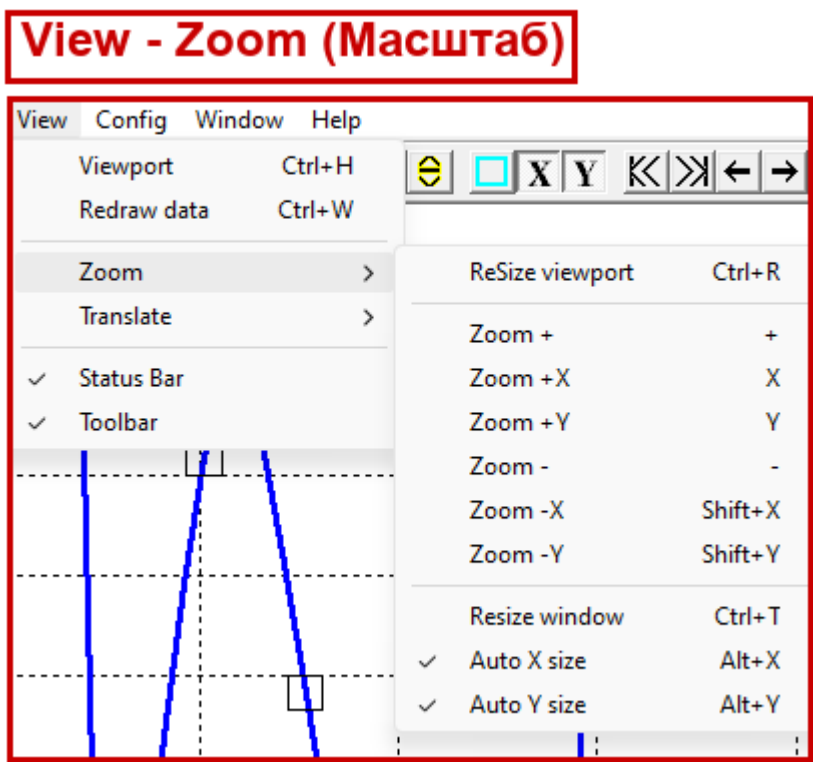
5.3. Меню View (Вид)



Меню View

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
Viewport (Параметры окна)	Ctrl+H	Открывает диалог настройки отображения: пределы Xmin/Xmax/Ymin/Ymax, авто-масштаб, единица оси X, тип характеристики Y, формат подписей, показ точек-маркеров
Redraw data (Перечитать и перерисовать)	Ctrl+W	Заново читает данные из файлов и перерисовывает график. Полезно, если файл .s пересчитан заново
Zoom ► (Масштаб)	—	Подменю масштабирования (см. ниже)
Translate ► (Сдвиг)	—	Подменю сдвига границ области (см. ниже)
Status Bar (Строка состояния)	—	Включает/выключает нижнюю строку состояния
Toolbar (Панель инструментов)	—	Включает/выключает панель инструментов

Подменю View → Zoom (Масштаб)

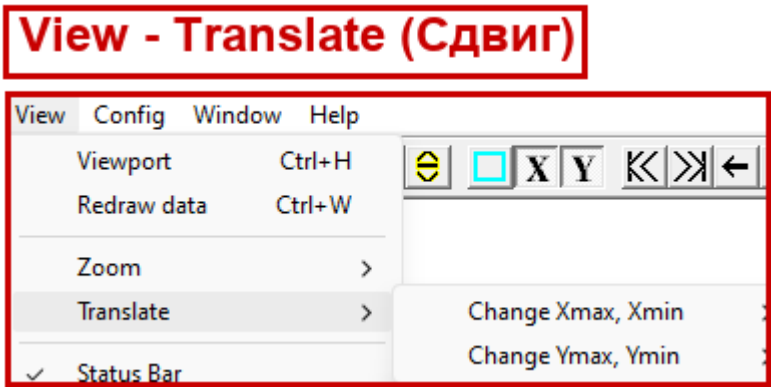


Подменю Zoom

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
ReSize viewport (Подогнать область)	Ctrl+R	Подгоняет область рисования под текущее окно
Zoom + (Увеличить)	—	Увеличивает масштаб по обеим осям
Zoom +X (Увеличить по X)	—	Увеличивает масштаб только по частоте
Zoom +Y (Увеличить по Y)	—	Увеличивает масштаб только по вертикали
Zoom - (Уменьшить)	—	Уменьшает масштаб по обеим осям
Zoom -X (Уменьшить по X)	Shift+X	Уменьшает масштаб по частоте
Zoom -Y (Уменьшить по Y)	Shift+Y	Уменьшает масштаб по вертикали
Resize window (Подогнать окно данных)	Ctrl+T	Изменяет вещественные пределы окна данных
Auto X size (Авто-масштаб X)	Alt+X	Включает автоматический подбор пределов по X. В меню появляется галочка
Auto Y size (Авто-масштаб Y)	Alt+Y	Включает автоматический подбор пределов по Y. В меню появляется галочка

При включённом авто-масштабе по оси программа сама подбирает пределы под минимум/ максимум данных, и ручные пределы по этой оси игнорируются (поля Xmin/Xmax или Ymin/Ymax в диалоге Viewport становятся недоступны).

Подменю View → Translate (Сдвиг)

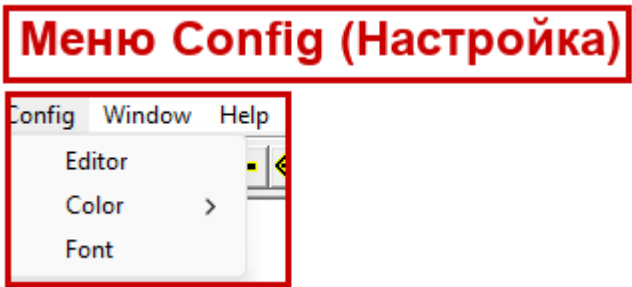


Подменю Translate

Пункт	Что делает
Change Xmax, Xmin ►	Вложенное подменю: сдвинуть/изменить верхнюю и нижнюю границы по X (частоте). Сдвиг выполняется шагами (порядка 10 % диапазона)
Change Ymax, Ymin ►	Вложенное подменю: сдвинуть/изменить верхнюю и нижнюю границы по Y. Сдвиг шагами (порядка 10 % диапазона)

Сдвиг удобен, когда нужно «прокрутить» график влево/вправо/вверх/вниз, не меняя масштаб.

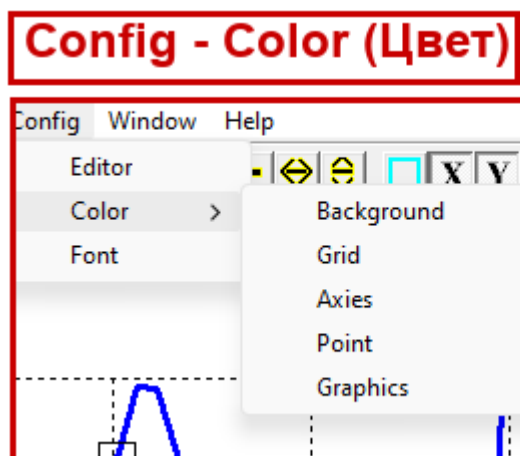
5.4. Меню Config (Настройки)



Меню Config

Пункт	Что делает
Editor (Редактор)	Задаёт путь к внешнему текстовому редактору для .sdc -файлов (по умолчанию winword.exe)
Color ► (Цвет)	Подменю выбора цветов элементов графика (см. ниже)
Font (Шрифт)	Открывает стандартный диалог выбора шрифта подписей осей и сетки (по умолчанию Times New Roman)

Подменю Config → Color (Цвет)



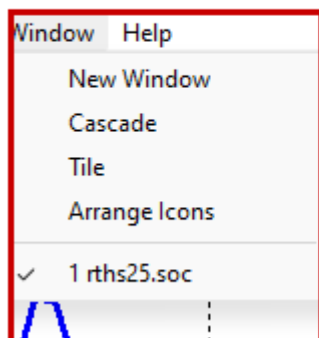
Подменю Color

Пункт	Что меняет
Background (Фон)	Цвет фона области графика (по умолчанию белый)
Grid (Сетка)	Цвет координатной сетки
Axies (Оси)	Цвет осей координат
Point (Точки)	Цвет точек-маркеров на кривых
Graphics (Графики)	Открывает диалог цветов/типов/толщины линий сразу для 16 кривых — здесь же можно задать индивидуальный цвет каждой кривой

Пункт **Graphics** открывает таблицу из 16 образцов линий. Нажав на нужный образец, вы выбираете цвет, стиль (сплошная, пунктир, точки) и толщину этой линии.

5.5. Меню Window (Окно)

Меню Window (Окно)

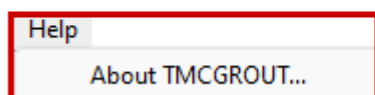


Меню Window

Пункт	Что делает
New Window (Новое окно)	Открывает ещё одно окно для того же документа (полезно для разных масштабов одного графика)
Cascade (Каскад)	Располагает окна каскадом
Tile (Мозаика)	Располагает окна плиткой (рядом)
Arrange Icons (Упорядочить значки)	Выравнивает свёрнутые окна-значки
Список окон	Переключение между открытыми окнами документов

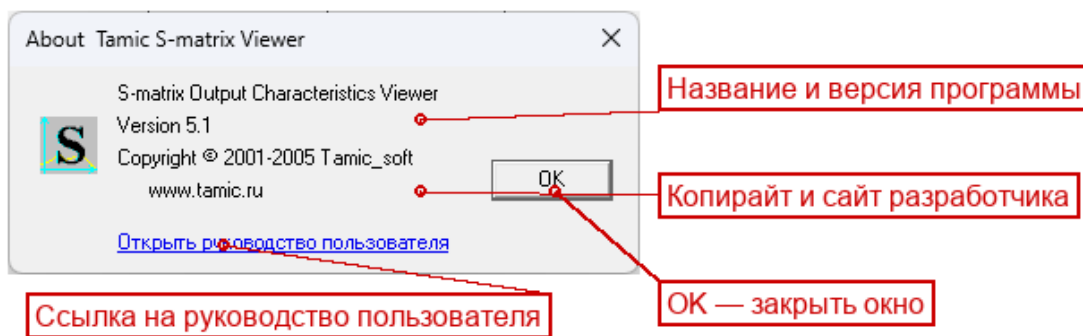
5.6. Меню Help (Справка)

Меню Help (Справка)



Меню Help

Пункт	Что делает
About TMCGR0UT... (О программе)	Показывает окно с названием и версией программы



Окно «О программе»

6. Типовые сценарии работы

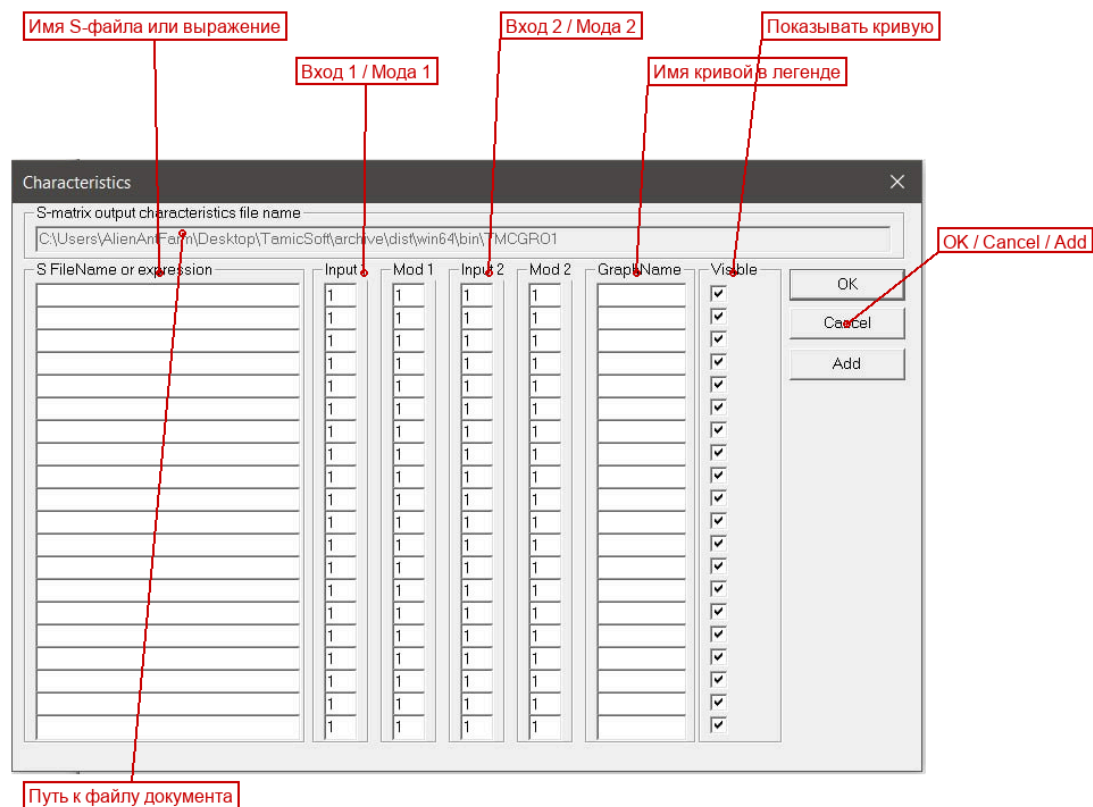
Ниже — пошаговые инструкции для самых частых задач.

6.1. Открыть документ .soc

1. Меню **File** → **Open...** (или Ctrl+O, или кнопка «Открыть» на панели).
2. Выберите файл с расширением `.soc` (например, `rths25.soc`).
3. График построится автоматически. Если кривая «уехала» за пределы окна — нажмите кнопки авто-масштаба **Auto X size** и **Auto Y size**.

6.2. Добавить ещё одну характеристику (Add characteristics)

1. Откройте документ (см. 6.1).
2. Меню **Edit** → **Add characteristics** (Ctrl+A) или кнопка «Добавить характеристику».
3. В диалоге выберите нужный `.s`-файл.
4. Новая кривая добавится в документ. Чтобы посмотреть/настроить список всех кривых, откройте **Edit** → **Characteristics** (Ctrl+D).
5. В таблице можно включать и выключать показ каждой кривой (флаг вывода), а также задавать входы/моды нужного элемента S-матрицы.



Диалог Characteristics — таблица графиков документа

6.3. Настроить масштаб (Zoom / Auto X / Auto Y)

Есть три способа изменить масштаб:

- **Мышь** — нажмите левую кнопку и обведите прямоугольником интересующую область графика; при отпускании кнопки программа увеличит выделенное. Двойной щелчок в области графика подгоняет масштаб обратно.
- **Кнопками панели** — Zoom + / Zoom - (обе оси), Zoom +X/-X, Zoom +Y/-Y (по одной оси).
- **Авто-масштаб** — View → Zoom → **Auto X size** (Alt+X) и **Auto Y size** (Alt+Y). Программа сама подберёт пределы так, чтобы видеть всю кривую. Это самый быстрый способ «вписать» график в окно.

6.4. Сдвинуть график (Translate)

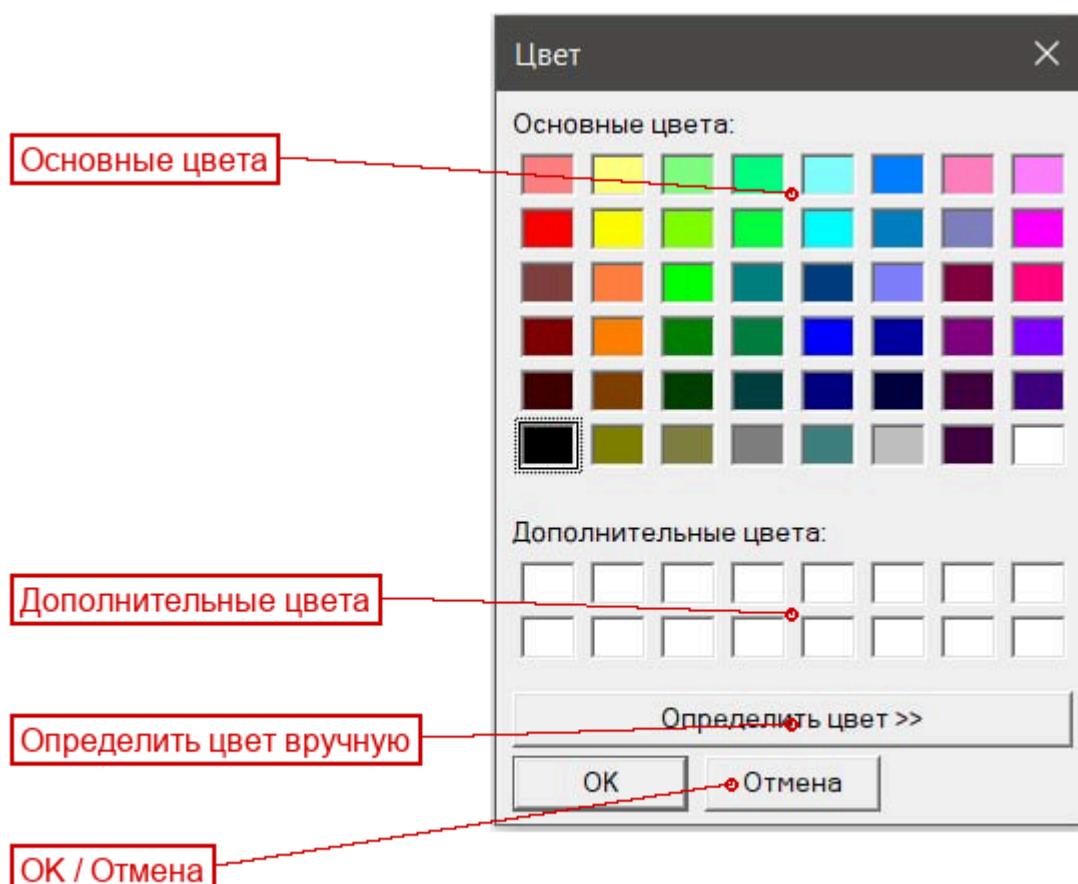
1. Меню **View** → **Translate**.
2. Выберите **Change Xmax, Xmin** (сдвиг по частоте) или **Change Ymax, Ymin** (сдвиг по вертикали).
3. Во вложенном подменю выберите увеличение или уменьшение нужной границы. График сдвинется шагом порядка 10 % диапазона.

Тот же эффект дают кнопки сдвига на панели инструментов (№18–21).

Сдвиг работает только при выключенном авто-масштабе по соответствующей оси: при включённом авто-масштабе пределы определяются автоматически по данным.

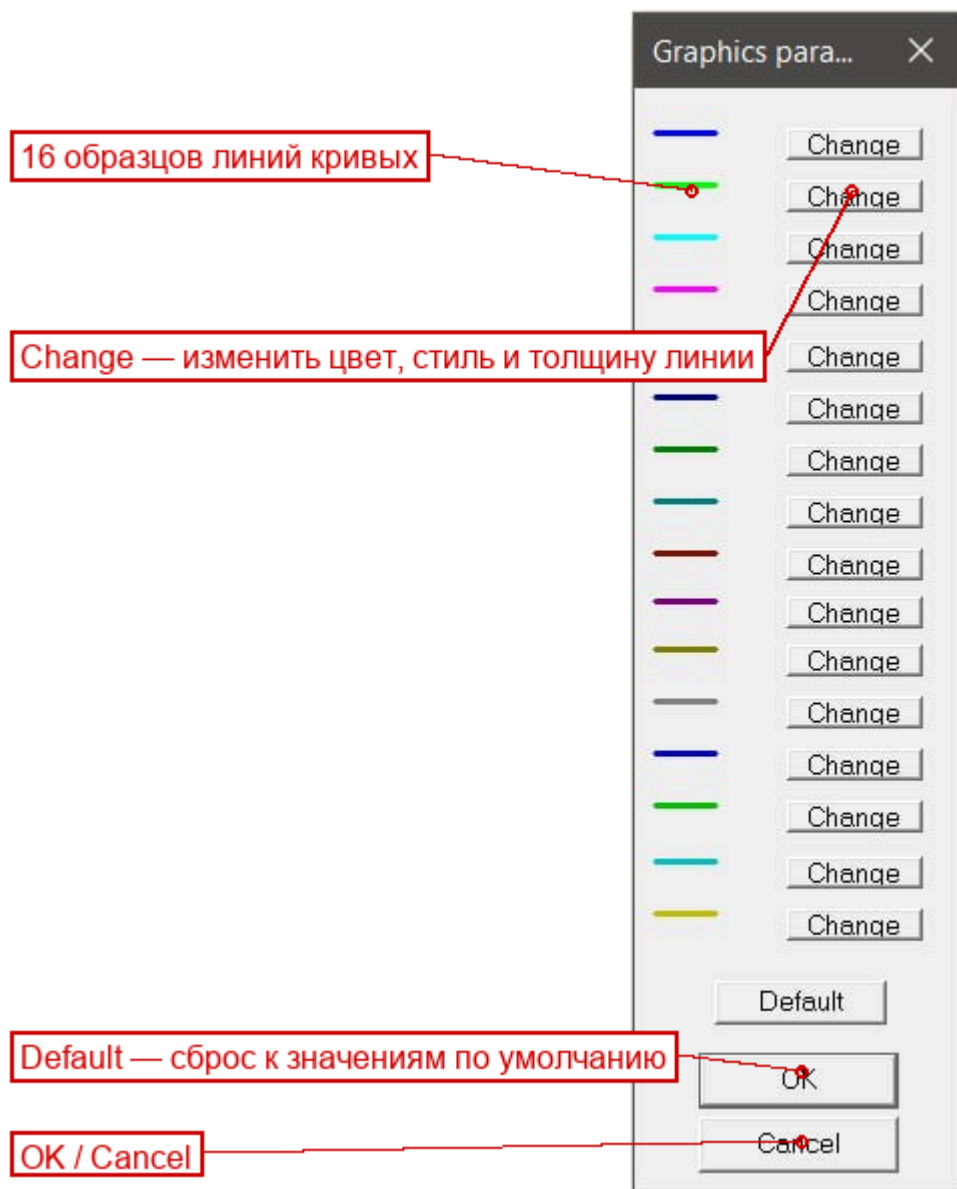
6.5. Сменить цвета и тип характеристики

Цвет фона / сетки / осей / точек: 1. Меню **Config** → **Color** → **Background / Grid / Axes / Point**.
2. В стандартном диалоге выберите цвет → ОК.



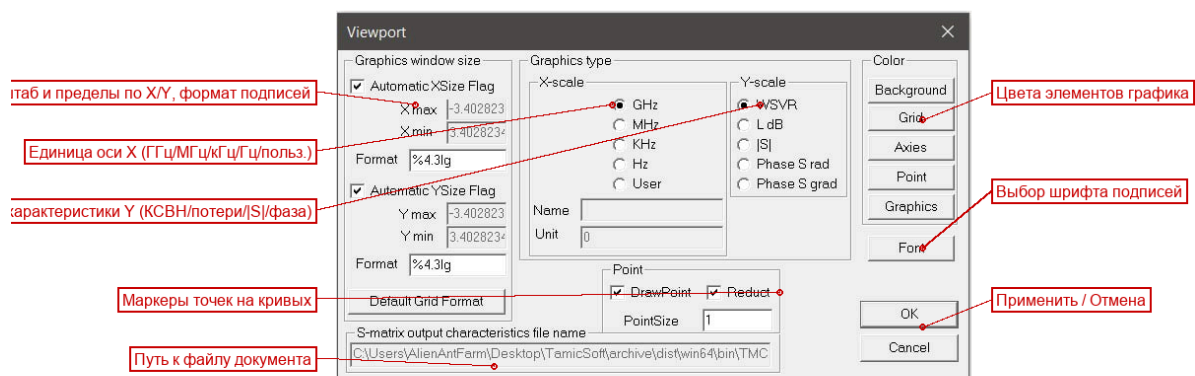
Стандартный диалог выбора цвета

Цвет, стиль и толщина кривых: 1. Меню **Config** → **Color** → **Graphics**. 2. В открывшейся таблице нажмите образец нужной кривой. 3. Выберите цвет, стиль линии (сплошная/пунктир/точки) и толщину → ОК.



Диалог Graphics — таблица из 16 образцов линий

Что отложено по оси Y (модуль, фаза, потери, КСВН) и единицы оси X: 1. Меню **View** → **Viewport** (Ctrl+H) или кнопка «Параметры окна». 2. В диалоге выберите тип характеристики Y и единицу оси X (Гц/кГц/МГц/ГГц), при желании задайте пределы и формат подписей → OK.



Диалог Viewport — параметры отображения графика

6.6. Напечатать график

1. Сначала настройте масштаб и оформление так, как хотите видеть на бумаге.
2. (По желанию) Меню **File** → **Print Preview** — проверьте, как график ляжет на страницу.
3. Меню **File** → **Print...** (Ctrl+P) или кнопка «Печать».
4. Выберите принтер и нажмите OK.

7. Форматы входных данных

TMCGR0UT работает с двумя форматами файлов: документ `.soc` и файл матрицы рассеяния `.s`.

7.1. Файл документа `.soc`

`.soc` — это **текстовый** файл-документ TMCGR0UT. Его можно открыть любым текстовым редактором. Он хранит настройки оформления и список кривых, но **не хранит сами данные** — данные берутся из файлов `.s`, на которые ссылается документ.

Структура файла (на примере реального файла `samples/SAMPLE_R/TEST_MET/EPS4/rths25.soc`):

```

#TMCGR0UT
!Graphics parameters
#dXAxesUnit 0
#dXAxesName
#PointDrawFlag 1; 1;
#nXType 0
#nYType 2
#Xmin 40
#Xmax 49.8
#Ymin -0.0011383
#Ymax 0.00128368
#nAFlagX 1
#nAFlagY 1
#EditorFileName winword.exe
#sDrawTextFont Times New Roman;-37;0;0;0;400;0;0;0;1;
#sDrawTextColor 0;
#sDrawBckgrdColor 16777215;
#sDrawAxesColor 0;
#sDrawGridColor 0;
#sDrawPointColor 0; 16711680; 0; 75; ...
!Graphics data
!file name : E:\WORK\Source\SAMPLE_R\TEST_MET\EPS4\rths25.soc
!Data file for draw S-matrix graphics
!SFileName GraphicsName DrawFlag Input1 Mod1 Input2 Mod2
rths25.s rths25.s 1 1 1 2 1

```

Разбор по строкам:

Строка	Назначение
#TMCGR0UT	Сигнатура — обязательная первая строка. По ней программа узнаёт «свой» файл
Строки, начинающиеся с !	Комментарии — программа их игнорирует (включая авто-сгенерированный путь и подсказку по столбцам)
Строки #Ключ значение	Параметры оформления (см. таблицу ниже)
Последние строки (без #)	Описания кривых — по одной строке на кривую

Параметры оформления (#Ключ):

Ключ	Что задаёт	Значения
#dXAxesUnit	Множитель пользовательской единицы оси X	число (для пользовательской единицы)
#dXAxesName	Имя пользовательской единицы оси X	текст
#PointDrawFlag	Рисовать ли маркеры точек на кривых	0 — нет, 1 — да
#nXType	Тип оси X (единица частоты)	0 — ГГц, 1 — МГц, 2 — кГц, 3 — Гц, 4 — пользовательская
#nYType	Тип оси Y (характеристика)	0 — КСВН, 1 — потери (дБ), 2 — модуль $ S $, 3 — фаза (рад), 4 — фаза (град)
#Xmin, #Xmax	Пределы по оси X	числа в выбранной единице частоты
#Ymin, #Ymax	Пределы по оси Y	числа
#nAFlagX	Авто-масштаб по X	0 — выкл, 1 — вкл
#nAFlagY	Авто-масштаб по Y	0 — выкл, 1 — вкл
#EditorFileName	Внешний редактор документа	путь к .exe
#sDrawTextFont	Шрифт подписей	параметры шрифта (имя, размер и т.д.)
#sDrawTextColor	Цвет текста подписей	число COLORREF
#sDrawBckgrdColor	Цвет фона	число COLORREF (16777215 = белый)
#sDrawAxesColor	Цвет осей	число COLORREF (0 = чёрный)
#sDrawGridColor	Цвет сетки	число COLORREF
#sDrawPointColor	Цвета/параметры маркеров для 16 кривых	список чисел

Единицы измерения. В примере rths25.soc стоит #nXType 0 — значит, ось X в ГГц, а пределы #Xmin 40, #Xmax 49.8 означают диапазон **40...49.8 ГГц**. Параметр #nYType 2 означает, что по Y отложен **модуль $|S|$** .

Описание кривой (строка данных). Формат столбцов указан в комментарии выше неё:

```
!SFileName GraphicsName DrawFlag Input1 Mod1 Input2 Mod2
rths25.s   rths25.s       1       1       1       2       1
```

Столбец	Значение в примере	Назначение
SFileName	rths25.s	Имя файла матрицы рассеяния (обычно относительный путь рядом с .soc)
GraphicsName	rths25.s	Подпись кривой в легенде
DrawFlag	1	Показывать кривую: 1 — да, 0 — нет
Input1	1	Номер первого входа элемента S-матрицы
Mod1	1	Номер моды первого входа
Input2	2	Номер второго входа
Mod2	1	Номер моды второго входа

То есть в примере строится элемент S-матрицы, связывающий **вход 1 (мода 1)** и **вход 2 (мода 1)** — это «проходная» характеристика (передача между двумя входами).

Для сравнения — простой документ `samples/SAMPLE_R/horns.soc` :

```
#TMCGROUT
...
#nXType 0
#nYType 1
#Xmin -3.40282e+038
#Xmax -3.40282e+038
...
#nAFlagX 0
#nAFlagY 0
...
horns.s horns.s 1 1 1 1 1
```

Здесь `#nYType 1` — по оси Y **потери в дБ**; пределы заданы как `-3.40282e+038` (это «не задано»/минимально возможное число `float`); элемент S-матрицы — вход 1 (мода 1) вход 1 (мода 1), то есть **отражение от первого входа**.

Если выражение имени файла заключено в **фигурные скобки** `{...}`, это означает не одиночный файл, а **график-выражение** (расчёт кривой по формуле над несколькими `.s`-файлами). Это продвинутая возможность; подробности — в API-документации (`docs/api/viewers/tmcgrout.md`, класс `CTMCGrExpression`).

7.2. Файл матрицы рассеяния `.s`

`.s` — это файл с **самими данными матрицы рассеяния**: для набора частот хранятся комплексные значения элементов S-матрицы. Это результат работы счётного ядра (`tmc_rth` или `tmc_rtx`).

По структуре файл **смешанный** — текстовый заголовок плюс числовые данные. Начало файла (пример `rths25.s`):

```
SMT 102

TAMIC-RTN V 2.00
2 TAMIC_soft group. TAMIC Rt-H Planar Analyzer. 2000

Tamic Output Signal Viewer
. E:\WORK\Source\SAMPLE_R\TEST_MET\EPS4\rths25.s
```

Элемент	Что это
SMT 102	Метка файла S-матрицы и число точек/параметр (102)
TAMIC-RTN V 2.00	Версия программы-генератора (счётного ядра)
Строка TAMIC_soft group...	Подпись разработчика
. <путь>	Исходный путь к файлу
Далее	Блок частот и блок комплексных значений S-параметров (для каждой частоты — значения элементов матрицы)

7.3. Как получить файлы `.s` и `.soc`

Файл `.s` создаётся **счётным ядром** при расчёте планарной структуры. Кратко (подробно — в `docs/api/kernels/planar_rt_h.md` и руководствах по ядрам):

- 1. Подготовьте входной файл-шаблон `.tpl` (топология структуры, параметры, секция вывода). В секции `OUTPUT` должен быть включён вывод S-матрицы (флаг `SMATRIX`) и задано имя выходного файла.
- 2. Запустите счётное ядро: `tmc_rth.exe` (для H-поляризации) или `tmc_rtx.exe` (для X-моды), откройте в нём `.tpl` и выполните расчёт (Run All).
- 3. По завершении ядро запишет файл `.s` с матрицей рассеяния (имя задаётся в секции вывода).
- 4. Откройте полученный `.s` в TMCGROUT — программа автоматически создаст рядом документ `.soc`. Дальше настройте оформление и сохраните (`ctrl+s`).

Готовые примеры для тренировки лежат в `samples/SAMPLE_R/` (например, `TEST_MET/EPS4/rths25.s` + `rths25.soc`).

8. Возможные проблемы и их решение

Симптом	Причина	Что делать
В легенде/области графика надпись Error_when_read...	Файл <code>.s</code> не найден, пуст или повреждён	Проверьте, существует ли <code>.s</code> - файл по указанному в <code>.soc</code> пути; пересчитайте его ядром заново
График пустой или кривая не видна	Включён неудачный масштаб, либо данные вне окна	Нажмите Auto X size и Auto Y size (Alt+X, Alt+Y), чтобы вписать кривую в окно
Кривая есть, но « уезжает за край »	Заданы ручные пределы Xmin/Xmax/Ymin/Ymax	Откройте View → Viewport и проверьте пределы, либо включите авто-масштаб
После пересчёта <code>.s</code> график не обновился	TMCGR0UT показывает старые данные	Нажмите View → Redraw data (Ctrl+W) или кнопку «Пересчитать»
Кривая одного цвета с фоном/её плохо видно	Совпали цвета	Config → Color → Graphics — задайте контрастный цвет линии
Открыли <code>.s</code> — создался лишний файл <code>.soc</code> (или <code>.\$0C</code>)	Это нормально: документ для <code>.s</code> создаётся автоматически (если <code>.soc</code> уже занят, используется <code>.\$0C</code>)	Сохраните настройки в нужный <code>.soc</code> через File → Save As...
Не открывается файл — сообщение про « не тот формат »	Первая строка файла не <code>#TMCGR0UT</code> (для <code>.soc</code>)	Убедитесь, что открываете корректный документ; первая строка должна быть <code>#TMCGR0UT</code>

TMC_DN — диаграммы направленности

Пакет **TMC Suite**. Это руководство написано простым языком и рассчитано на пользователя, который видит программу впервые. Все названия пунктов меню и кнопок приведены так, как они выглядят в программе (интерфейс — английский), а рядом дан перевод и пояснение.

1. Назначение программы

TMC_DN (исполняемый файл `TMC_DN.exe`, полное название — *Tamic Directional Pattern Viewer*, «просмотрщик диаграмм направленности Tamic») — это программа для **расчёта и просмотра диаграмм направленности (ДН) антенн и антенных решёток**. Проще говоря, она строит график, у которого:

- по **горизонтальной оси (X)** отложен **угол** (в радианах, в диапазоне примерно от $-\pi$ до $+\pi$) — то есть направление в пространстве, куда «смотрит» антенна;
- по **вертикальной оси (Y)** отложен **уровень диаграммы направленности** (Pattern) — насколько сильно антенна излучает (или принимает) в данном направлении.

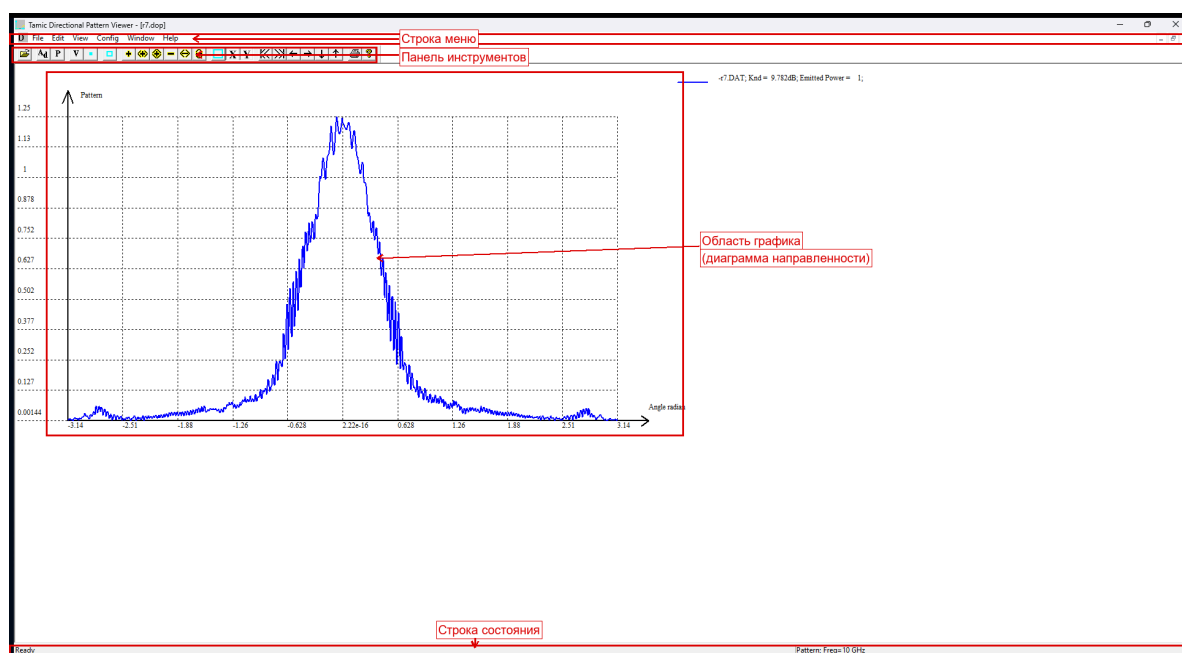
Диаграмма направленности — это «карта» того, как антенна распределяет излучение по углам: в каких направлениях она излучает сильно (главный лепесток), а в каких слабо (боковые лепестки и провалы). Для антенной решётки (множества излучателей, расставленных в пространстве) форма ДН зависит от координат элементов, их амплитуд и фаз. TMC_DN берёт описание такой решётки, **рассчитывает** её диаграмму направленности и рисует её в виде наглядного графика.

Что умеет программа:

- открывать готовые документы-диаграммы (файлы `.dop`) или напрямую файлы описания решётки (`.DAT`);
- **рассчитывать диаграмму направленности** антенной решётки по описанию её излучателей (когерентное суммирование полей всех элементов по углу);
- вычислять и показывать интегральные характеристики антенны: **КНД** (`Knd`, в том числе в децибелах), **КИП** (`Kip`), а для крупных решёток — **излучённую мощность** (Emitted Power);
- показывать **сразу несколько диаграмм** на одном поле (например, ДН разных решёток для сравнения);
- менять масштаб (увеличение/уменьшение, автоподбор по осям), сдвигать видимую область;
- настраивать цвета фона, сетки, осей и самих кривых, а также шрифт подписей;
- **вносить случайные отклонения (девиации)** в параметры излучателей — координаты, амплитуды, фазы — и смотреть, как при этом «портится» диаграмма; сравнивать получившуюся ДН с **требуемой (эталонной)** ДН;
- печатать диаграмму и сохранять настройки оформления в самом документе `.dop`.

Расчёт большой решётки может занять заметное время, поэтому TMC_DN считает диаграмму **в фоне** и показывает окно прогресса с двумя индикаторами (готовность текущей ДН и готовность по всем ДН документа). Подробнее — раздел 6.

Чем TMC_DN отличается от «соседних» программ пакета? **TMCGROUT** показывает частотные характеристики (S-матрицу в зависимости от частоты), **TMCROS** — временные сигналы, а **TMC_DN** — диаграммы направленности (уровень излучения в зависимости от угла). Внешне все три очень похожи (сделаны по одной схеме), поэтому меню и панель инструментов у них почти одинаковые. Но TMC_DN дополнительно умеет рассчитывать ДН решётки, считать КНД/КИП и моделировать девиации — этого в других вьюерах нет.



Главное окно программы TMC_DN с диаграммой направленности

2. Запуск и открытие данных

Как запустить программу

1. Найдите файл `TMC_DN.exe` (после сборки он лежит в каталоге `dist/win32/bin` или `dist/win64/bin`).
2. Запустите его двойным щелчком.
3. При первом запуске программа разворачивается на весь экран. Если ранее уже открывались какие-либо файлы, TMC_DN попытается автоматически открыть последний из них (список «недавних файлов» хранится в реестре Windows в разделе `TMC_DN`).

Какой файл открывать

TMC_DN работает с двумя основными типами файлов (подробно — в разделе 7):

Файл	Что это	Когда открывать
.dop	Документ TMC_DN: текстовый файл с настройками диаграммы и ссылкой на файл(ы) описания решётки	Обычный способ. Сохраняет цвета, масштаб, список диаграмм
.DAT	Файл описания антенной решётки (частота, излучатели, выражение ДН элемента)	Если хотите построить диаграмму по «сырому» описанию. Программа сама создаст для него документ

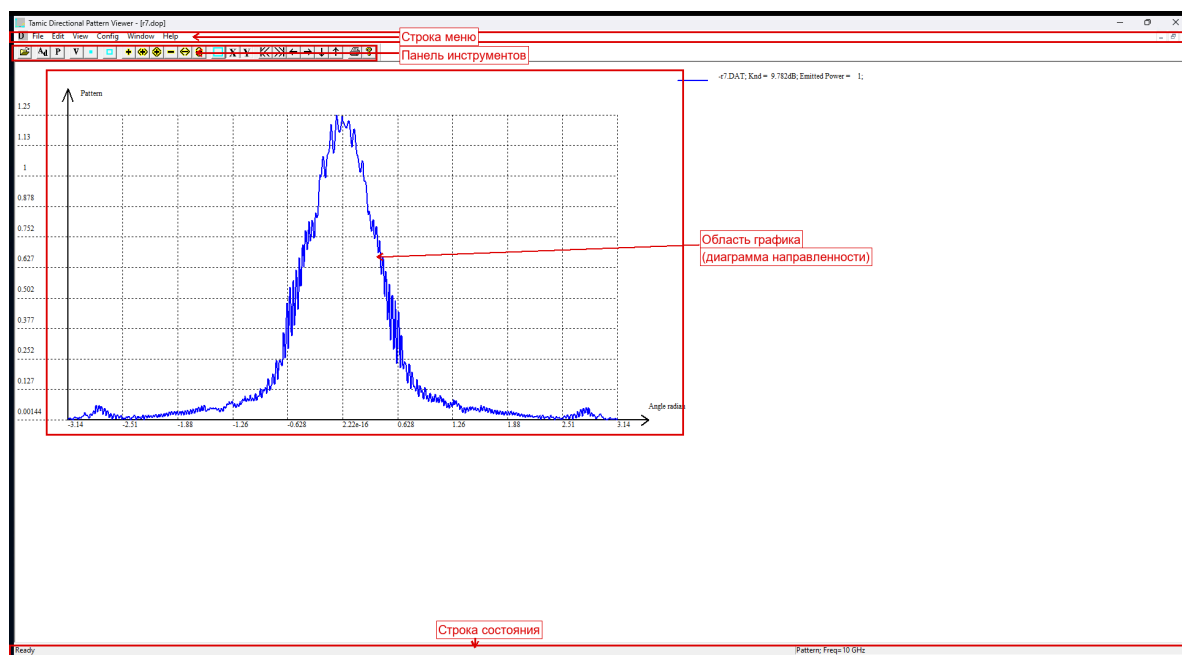
Чтобы открыть файл:

1. Меню **File** → **Open...** (Файл → Открыть), либо нажмите кнопку «Открыть» на панели инструментов, либо клавиши **Ctrl+O**.
2. В диалоге выберите нужный .dop или .DAT файл.
3. Программа рассчитает диаграмму направленности (для большой решётки появится окно прогресса) и построит график.

Если вы открываете .DAT -файл, рядом с ним будет создан документ (он хранит настройки отображения). В дальнейшем удобнее открывать именно документ .dop .

3. Главное окно

Главное окно — это многодокументное окно (MDI): внутри него могут быть открыты сразу несколько окон с разными диаграммами.



Главное окно с выделенными зонами

Окно состоит из четырёх зон:

1. **Строка меню** (вверху) — все команды программы, сгруппированные по разделам (File, Edit, View, Config, Window, Help). Подробно — раздел 5.
2. **Панель инструментов (тулбар)** — ряд кнопок-значков для самых частых действий. Подробно — раздел 4.
3. **Область графика** (центр) — здесь рисуются оси, координатная сетка и сама диаграмма направленности. По горизонтали отложен угол (радианы), по вертикали — уровень ДН. По этой области работает мышь: можно выделить прямоугольник для увеличения (zoom), а двойной щелчок подгоняет масштаб.
4. **Строка состояния (статусбар)** (внизу) — две панели: - **левая** — координаты точки под курсором мыши (значение угла по X и значение уровня ДН по Y); - **правая** — интегральные характеристики текущей диаграммы: **КНД** (Knd , в том числе в дБ) и **КИП** (kip), а для крупной решётки — **излучённая мощность** (Emitted Power) вместо КИП.

4. Панель инструментов

Панель инструментов дублирует самые частые команды меню в виде кнопок. Если панель не видна, включите её через **View** → **Toolbar**. Панель и меню у TMC_DN **общие с TMCGROUT** — у программы расчёта ДН (модуль DiaNapGr) собственного файла ресурсов нет, поэтому набор кнопок такой же.

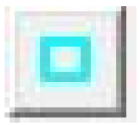


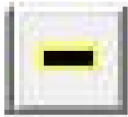
1. Открыть файл (.dop / .dat)
2. Добавить характеристику (Ctrl+A)
3. Параметры документа (Ctrl+D)
4. Параметры окна / Viewport (Ctrl+H)
5. Перерисовать данные (Ctrl+W)
6. Изменить размер области (Ctrl+R)
7. Увеличить Zoom + (+)
8. Увеличить по X (X)
9. Увеличить по Y (Y)
10. Уменьшить Zoom - (-)
11. Уменьшить по X (Shift+X)
12. Уменьшить по Y (Shift+Y)

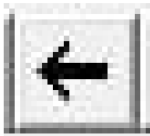
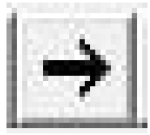
13. Изменить размер окна (Ctrl+T)
14. Авторазмер по X (Alt+X)
15. Авторазмер по Y (Alt+Y)
16. В начало по X / Home
17. В конец по X / End
18. Сдвиг X влево (<-)
19. Сдвиг X вправо (->)
20. Сдвиг Y вниз
21. Сдвиг Y вверх
22. Печать (Ctrl+P)
23. О программе

Панель инструментов целиком, все 23 кнопки подписаны

Кнопки идут слева направо. Ниже — назначение каждой.

№	Кнопка	Название (англ./ рус.)	Горячая клавиша	Что делает
1	 Открыть файл	Open / Открыть файл	Ctrl+O	Открывает файл .dop или .DAT (то же, что File → Open)
2	 Добавить характеристику	Add characteristics / Добавить характеристику	Ctrl+A	Добавляет в документ ещё одну диаграмму из выбранного .DAT -файла
3	 Параметры документа	Characteristics / Параметры документа	Ctrl+D	Открывает таблицу-список всех диаграмм документа (имена, файлы, флаги показа); отсюда же доступны функции девиаций — см. раздел 6
4	 Параметры окна (Viewport)	Viewport / Параметры окна	Ctrl+H	Открывает диалог настройки отображения: пределы по осям, авто-масштаб, формат подписей, точки
5	 Перерисовать данные	Redraw data / Перечитать и перерисовать	Ctrl+W	Заново читает данные и пересчитывает/ перерисовывает диаграмму
6	 Подогнать вьюпорт	Resize viewport / Подогнать область графика	Ctrl+R	Подгоняет область рисования под размер окна
7	 Увеличить (Zoom +)	Zoom + / Увеличить	—	Увеличивает масштаб по обеим осям
8	 Увеличить по X	Zoom +X / Увеличить по X	—	Увеличивает масштаб только по горизонтали (углу)
9	 Увеличить по Y	Zoom +Y / Увеличить по Y	—	Увеличивает масштаб только по вертикали (уровню)

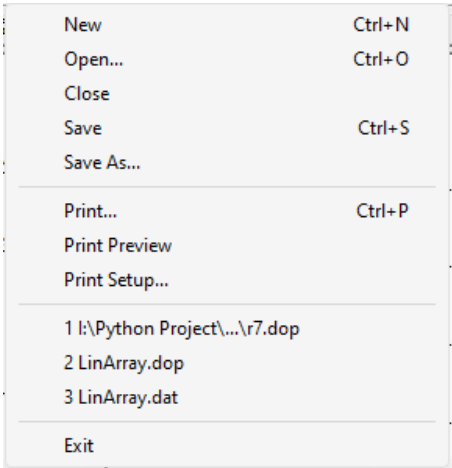
№	Кнопка	Название (англ./ рус.)	Горячая клавиша	Что делает
10	 Уменьшить (Zoom -)	Zoom - / Уменьшить	—	Уменьшает масштаб по обеим осям
11	 Уменьшить по X	Zoom -X / Уменьшить по X	Shift+X	Уменьшает масштаб по горизонтали
12	 Уменьшить по Y	Zoom -Y / Уменьшить по Y	Shift+Y	Уменьшает масштаб по вертикали
13	 Подогнать окно данных	Resize window / Подогнать окно данных	Ctrl+T	Подгоняет вещественные пределы (окно данных)
14	 Авто-масштаб по X	Auto X size / Авто-масштаб X	Alt+X	Автоматически подбирает пределы по оси X (углу) под данные
15	 Авто-масштаб по Y	Auto Y size / Авто-масштаб Y	Alt+Y	Автоматически подбирает пределы по оси Y под данные
16	 Xmin авто	В начало	—	Переход к началу диапазона по X (углу)
17	 Xmax авто	В конец	—	Переход к концу диапазона по X (углу)

№	Кнопка	Название (англ./рус.)	Горячая клавиша	Что делает
18	 Сдвиг по X влево	Сдвиг X влево	—	Сдвигает видимую область по углу влево
19	 Сдвиг по X вправо	Сдвиг X вправо	—	Сдвигает видимую область по углу вправо
20	 Сдвиг по Y вниз	Сдвиг Y вниз	—	Сдвигает видимую область вниз
21	 Сдвиг по Y вверх	Сдвиг Y вверх	—	Сдвигает видимую область вверх
22	 Печать	Print / Печать	Ctrl+P	Печатает текущую диаграмму (то же, что File → Print)
23	 О программе	About / О программе	—	Показывает окно «О программе TMC_DN»

5. Меню

Ниже разобран каждый пункт каждого меню: что он делает, какая у него горячая клавиша и что происходит после выбора. Меню у TMC_DN общее с TMCGR0UT.

5.1. Меню File (Файл)



Меню «File» (Файл)

Перевод пунктов:

- New - Создать новый документ
- Open... - Открыть файл .dop / .dat
- Close - Заккрыть документ
- Save - Сохранить
- Save As... - Сохранить как...
- Print... - Печать
- Print Preview - Предварительный просмотр
- Print Setup... - Параметры печати
- 1 ... r7.dop - Список недавних файлов
- Exit - Выход

Меню File

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
New (Создать)	Ctrl+N	Создаёт новый пустой документ-диаграмму
Open... (Открыть)	Ctrl+O	Открывает существующий .dop или .DAT файл
Close (Заккрыть)	—	Закрывает текущее окно документа
Save (Сохранить)	Ctrl+S	Сохраняет текущий документ (.dop) вместе со всеми настройками оформления
Save As... (Сохранить как)	—	Сохраняет документ под новым именем
Print... (Печать)	Ctrl+P	Печатает диаграмму
Print Preview (Предпросмотр печати)	—	Показывает, как диаграмма будет выглядеть на бумаге
Print Setup... (Параметры печати)	—	Настройки принтера и страницы
Список последних файлов (MRU)	—	Быстрое открытие недавно использованных документов
Exit (Выход)	—	Закрывает программу

При сохранении настройки оформления (цвета, шрифт, типы линий) дополнительно запоминаются в реестре Windows и используются как значения по умолчанию для новых документов.

5.2. Меню Edit (Правка)

Characteristics	Ctrl+D
Add characteristics	Ctrl+A
Editor	Alt+F7

Меню «Edit» (Правка)

Перевод пунктов:

Characteristics - Параметры характеристик (Ctrl+D)

Add characteristics - Добавить характеристику (Ctrl+A)

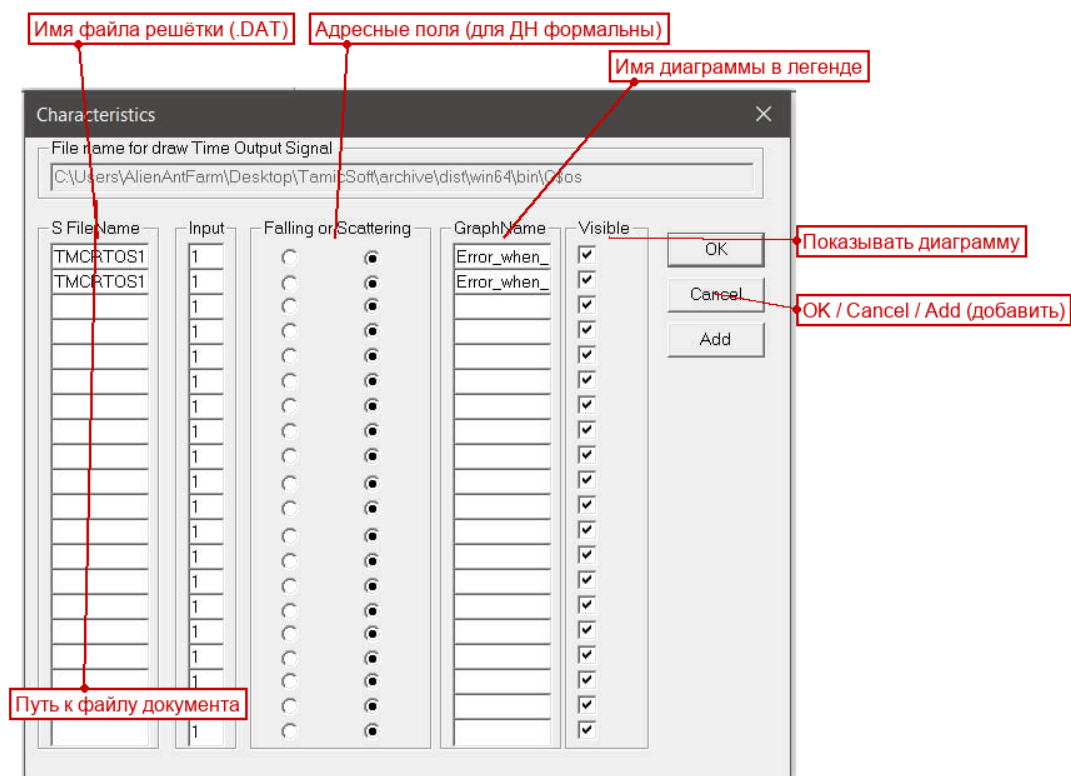
Editor - Открыть внешний редактор (Alt+F7)

Меню Edit

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
Characteristics (Параметры документа / таблица диаграмм)	Ctrl+D	Открывает таблицу содержимого документа: список всех диаграмм. Для каждой видно имя графика, имя .DAT -файла, флаг «показывать/не показывать». Отсюда же открываются специфичные для ДН функции — девиации и сравнение с требуемой ДН (см. раздел 6)
Add characteristics (Добавить характеристику)	Ctrl+A	Открывает диалог выбора .DAT -файла и добавляет из него новую диаграмму в текущий документ
Editor (Внешний редактор)	Alt+F7	Открывает файл документа во внешнем текстовом редакторе — для ручного редактирования .dop

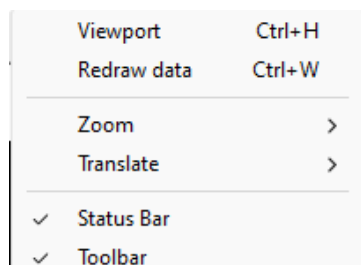
Важно: специфичные для диаграмм направленности диалоги (внесение девиаций, расчёт ДН отклонённой решётки относительно требуемой ДН) открываются **не из верхнего меню**, а из диалога **Characteristics** (Ctrl+D) — у него в TMC_DN добавлены отдельные кнопки. См. раздел 6.4–6.5.

Диалог **Characteristics** (таблица диаграмм документа):



Диалог Characteristics — таблица диаграмм документа

5.3. Меню View (Вид)



Меню «View» (Вид)

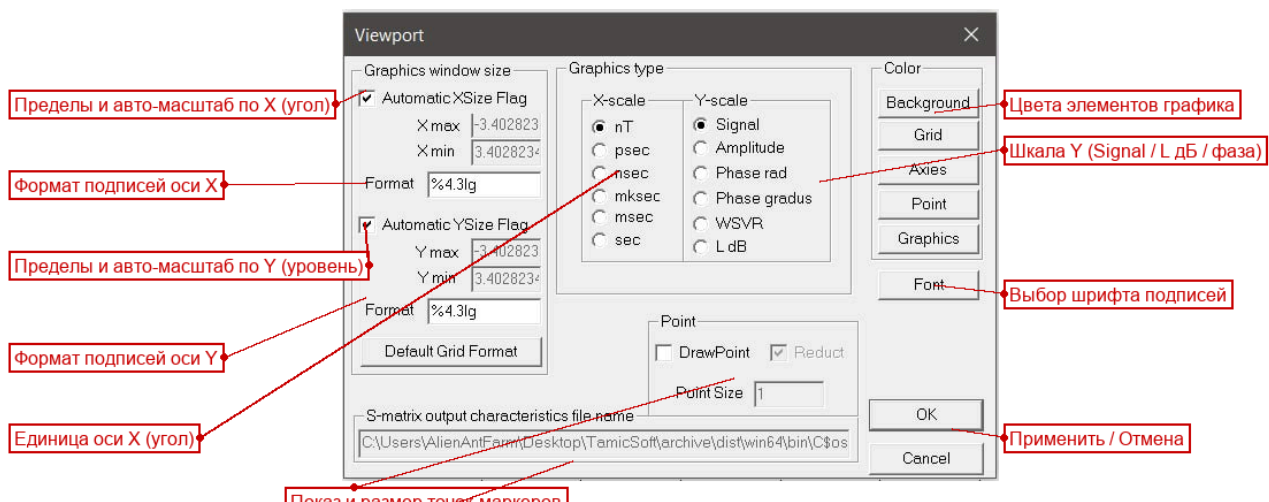
Перевод пунктов:

- Viewport - Параметры области графика (Ctrl+H)
- Redraw data - Перечитать и перерисовать (Ctrl+W)
- Zoom - Масштабирование (подменю)
- Translate - Сдвиг графика (подменю)
- Status Bar - Показать/скрыть строку состояния
- Toolbar - Показать/скрыть панель инструментов

Меню View

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
Viewport (Параметры окна)	Ctrl+H	Открывает диалог настройки отображения: пределы Xmin/Xmax/Ymin/Ymax, авто-масштаб, формат подписей, показ точек-маркеров
Redraw data (Перечитать и перерисовать)	Ctrl+W	Заново читает данные и пересчитывает/перерисовывает диаграмму. Полезно, если изменилось описание решётки

Диалог **Viewport** (параметры окна):



| **Zoom** ► (Масштаб) | — | Подменю масштабирования (см. ниже) || **Translate** ► (Сдвиг) | — | Подменю сдвига границ области (см. ниже) || **Status Bar** (Строка состояния) | — | Включает/выключает нижнюю строку состояния || **Toolbar** (Панель инструментов) | — | Включает/выключает панель инструментов |

Подменю View → Zoom (Масштаб)

ReSize viewport	Ctrl+R
Zoom +	+
Zoom +X	X
Zoom +Y	Y
Zoom -	-
Zoom -X	Shift+X
Zoom -Y	Shift+Y
Resize window	Ctrl+T
✓ Auto X size	Alt+X
✓ Auto Y size	Alt+Y

Подменю «View - Zoom» (Масштаб)

Перевод пунктов:

ReSize viewport - Изменить размер области (Ctrl+R)

Zoom + - Увеличить

Zoom +X / +Y - Увеличить по оси X / Y

Zoom - - Уменьшить

Zoom -X / -Y - Уменьшить по оси X / Y

Resize window - Изменить размер окна (Ctrl+T)

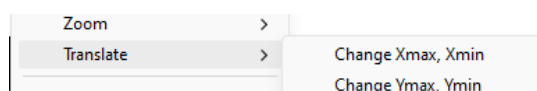
Auto X / Y size - Авторазмер по X / Y (Alt+X / Alt+Y)

Подменю Zoom

Пункт	Горячая клавиша	Что делает
ReSize viewport (Подогнать область)	Ctrl+R	Подгоняет область рисования под текущее окно
Zoom + (Увеличить)	—	Увеличивает масштаб по обеим осям
Zoom +X (Увеличить по X)	—	Увеличивает масштаб только по углу
Zoom +Y (Увеличить по Y)	—	Увеличивает масштаб только по вертикали
Zoom – (Уменьшить)	—	Уменьшает масштаб по обеим осям
Zoom –X (Уменьшить по X)	Shift+X	Уменьшает масштаб по углу
Zoom –Y (Уменьшить по Y)	Shift+Y	Уменьшает масштаб по вертикали
Resize window (Подогнать окно данных)	Ctrl+T	Изменяет вещественные пределы окна данных
Auto X size (Авто-масштаб X)	Alt+X	Включает автоматический подбор пределов по X. В меню появляется галочка
Auto Y size (Авто-масштаб Y)	Alt+Y	Включает автоматический подбор пределов по Y. В меню появляется галочка

При включённом авто-масштабе по оси программа сама подбирает пределы под минимум/максимум данных, и ручные пределы по этой оси игнорируются (поля Xmin/Xmax или Ymin/Ymax в диалоге Viewport становятся недоступны).

Подменю View → Translate (Сдвиг)



Подменю «View - Translate» (Сдвиг)

Перевод пунктов:

Change Xmax, Xmin - Сдвиг диапазона по оси X

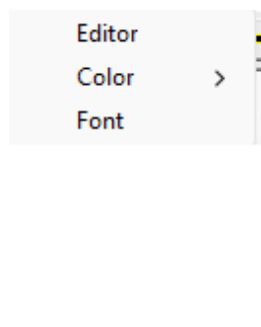
Change Ymax, Ymin - Сдвиг диапазона по оси Y

Подменю Translate

Пункт	Что делает
Change Xmax, Xmin ►	Вложенное подменю: сдвинуть/изменить верхнюю и нижнюю границы по X (углу), а также перейти к началу/концу диапазона. Сдвиг выполняется шагами (порядка 10 % диапазона)
Change Ymax, Ymin ►	Вложенное подменю: сдвинуть/изменить верхнюю и нижнюю границы по Y (уровню). Сдвиг шагами (порядка 10 % диапазона)

Сдвиг удобен, когда нужно «прокрутить» диаграмму влево/вправо/вверх/вниз, не меняя масштаб. Те же действия дают кнопки сдвига на панели инструментов (№16–21).

5.4. Меню Config (Настройки)



Меню «Config» (Настройки)

Перевод пунктов:

Editor - Выбор внешнего редактора

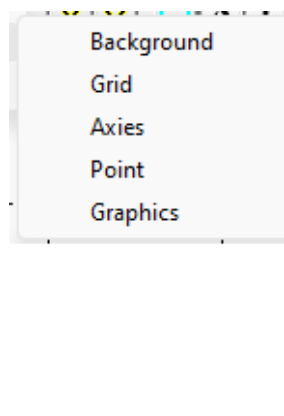
Color - Цвета элементов (подменю)

Font - Шрифт подписей

Меню Config

Пункт	Что делает
Editor (Редактор)	Задаёт путь к внешнему текстовому редактору для .dop -файлов
Color ► (Цвет)	Подменю выбора цветов элементов графика (см. ниже)
Font (Шрифт)	Открывает стандартный диалог выбора шрифта, размера и цвета подписей осей и сетки

Подменю Config → Color (Цвет)



Подменю «Config - Color» (Цвет)

Перевод пунктов:

Background - Цвет фона

Grid - Цвет сетки

Axies - Цвет осей

Point - Цвет точек

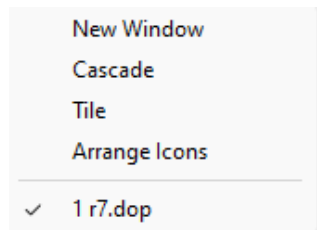
Graphics - Цвет линий графика

Подменю Color

Пункт	Что меняет
Background (Фон)	Цвет фона области графика
Grid (Сетка)	Цвет координатной сетки
Axies (Оси)	Цвет осей координат
Point (Точки)	Цвет точек-маркеров на кривых
Graphics (Графики)	Открывает диалог цветов/типов/толщины линий сразу для 16 кривых — здесь же можно задать индивидуальный цвет каждой диаграммы

Пункт **Graphics** открывает таблицу из 16 образцов линий. Нажав на нужный образец, вы выбираете цвет, стиль (сплошная, пунктир, точки) и толщину этой линии.

5.5. Меню Window (Окно)



Меню «Window» (Окно)

Перевод пунктов:

New Window - Новое окно для документа

Cascade - Каскадом

Tile - Мозаикой

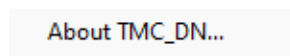
Arrange Icons - Упорядочить значки

1 r7.dop - Список открытых окон

Меню Window

Пункт	Что делает
New Window (Новое окно)	Открывает ещё одно окно для того же документа (полезно для разных масштабов одной диаграммы)
Cascade (Каскад)	Располагает окна каскадом
Tile (Мозаика)	Располагает окна плиткой (рядом)
Arrange Icons (Упорядочить значки)	Выравнивает свёрнутые окна-значки
Список окон	Переключение между открытыми окнами документов

5.6. Меню Help (Справка)



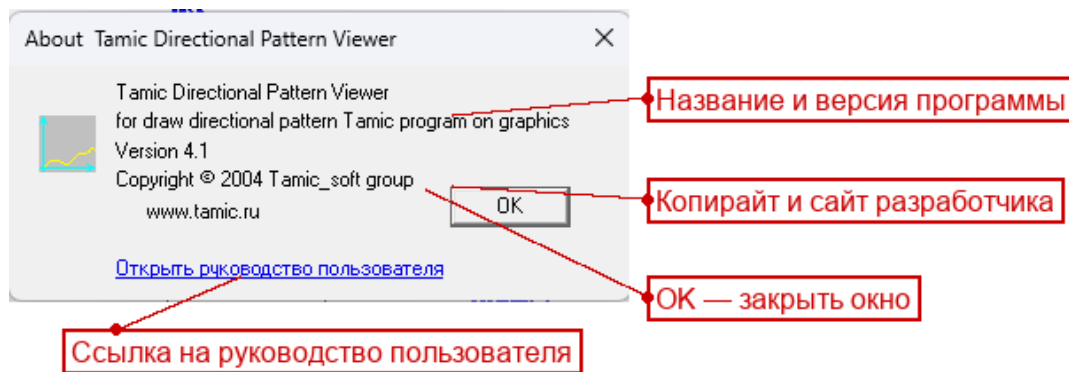
Меню «Help» (Справка)

Перевод пунктов:

About TMC_DN... - О программе TMC_DN

Меню Help

Пункт	Что делает
About TMC_DN... (О программе)	Показывает окно с названием и версией программы (<i>Tamic Directional Pattern Viewer</i>)



Окно «О программе TMC_DN»

6. Типовые сценарии работы

Ниже — пошаговые инструкции для самых частых задач.

6.1. Открыть документ .dop

1. Меню **File** → **Open...** (или Ctrl+O, или кнопка «Открыть» на панели).
2. Выберите файл с расширением **.dop** (например, r7.dop).
3. Программа рассчитает диаграмму направленности. Если решётка большая, появится окно прогресса с двумя индикаторами — дождитесь окончания расчёта.
4. Диаграмма построится автоматически. Если кривая «уехала» за пределы окна — нажмите кнопки авто-масштаба **Auto X size** и **Auto Y size**.

6.2. Построить диаграмму по «сырому» описанию .DAT

1. Меню **File** → **Open...** (Ctrl+O).
2. В диалоге выберите файл с расширением **.DAT** (например, r7.DAT).
3. Программа прочтает описание решётки, рассчитает диаграмму направленности (для большой решётки — с окном прогресса) и построит график; рядом будет создан документ для хранения настроек отображения. Сохраните его (**File** → **Save**, Ctrl+S), чтобы в следующий раз открывать уже готовый документ **.dop**.

6.3. Прочитать КНД, КИП и излучённую мощность

После того как диаграмма рассчитана и построена:

1. Посмотрите в **правую панель строки состояния** (внизу окна) — там выводятся **КНД** (Knd, в том числе в дБ) и **КИП** (Kip).
2. Для крупной решётки вместо КИП показывается **Emitted Power** (излучённая мощность).

Что означают эти величины (для пользователя):

- **КНД (коэффициент направленного действия, Knd)** — насколько «остро» антенна излучает в главном направлении по сравнению с антенной, излучающей одинаково во все стороны. Чем больше КНД, тем уже и сильнее главный лепесток. Часто выражается в **децибелах** (дБ): чем больше дБ, тем направленнее антенна.
- **КИП (коэффициент использования поверхности, Kip)** — мера того, насколько эффективно «работает» вся апертура (поверхность) антенны. Грубо: показывает, близка ли реальная решётка к идеальной по форме амплитудно-фазового распределения.
- **Emitted Power (излучённая мощность)** — суммарная мощность, излучаемая решёткой; программа выводит её вместо КИП для крупных решёток.

6.4. Внести случайные отклонения (девиации) в решётку

Эта функция позволяет смоделировать, как на диаграмму направленности влияют **неточности изготовления** антенны: небольшие отклонения координат, амплитуд и фаз отдельных излучателей.

1. Откройте документ или **.DAT**-файл с описанием решётки.
2. Откройте таблицу документа: меню **Edit** → **Characteristics** (Ctrl+D) или кнопка «Параметры документа» на панели.
3. В этом диалоге найдите кнопку запуска функции **девиаций** и нажмите её. Откроется отдельный диалог внесения отклонений.
4. В диалоге девиаций задаются: - **исходный файл** решётки (**.DAT** , источник); - **выходной файл** (**.DAT** , куда сохранить отклонённую решётку); - **разброс координат** излучателей по X и по Y (в миллиметрах); - **разброс амплитуды** (в процентах); - **разброс фазы** (в градусах).
5. Программа создаст новый файл решётки, в котором параметры каждого излучателя случайно отклонены в заданных пределах (равномерное распределение). Этот новый **.DAT** можно открыть в TMC_DN и сравнить его диаграмму с исходной.

6.5. Сравнить ДН отклонённой решётки с требуемой (эталонной)

Эта функция считает диаграмму направленности для заданного амплитудно-фазового распределения и сохраняет её **рядом с требуемой (эталонной) ДН** в одном файле сравнения, чтобы их было удобно сопоставить.

1. Откройте таблицу документа: **Edit** → **Characteristics** (Ctrl+D).
2. В диалоге найдите кнопку запуска функции **сравнения с требуемой ДН** и нажмите её. Откроется отдельный диалог расчёта.
3. В диалоге задаются: - **файл распределения амплитуд/фаз** решётки (**.DAT**); - **файл требуемой (эталонной) ДН** — задаёт, какую диаграмму вы хотите получить в идеале; - **выходной файл сравнения**, в который запишутся две диаграммы (требуемая и фактически рассчитанная) для каждого угла.
4. Программа рассчитывает диаграмму для заданного распределения и запишет файл сравнения. Его можно открыть и увидеть, насколько фактическая ДН отличается от требуемой.

6.6. Настроить масштаб (Zoom / Auto X / Auto Y)

Есть три способа изменить масштаб:

- **Мышью** — зажмите левую кнопку и обведите прямоугольником интересующую область диаграммы; при отпускании кнопки программа увеличит выделенное. Двойной щелчок в области графика подгоняет масштаб обратно.
- **Кнопками панели** — Zoom + / Zoom – (обе оси), Zoom +X/–X, Zoom +Y/–Y (по одной оси).
- **Авто-масштаб** — View → Zoom → **Auto X size** (Alt+X) и **Auto Y size** (Alt+Y). Программа сама подберёт пределы так, чтобы видеть всю диаграмму. Это самый быстрый способ «вписать» график в окно.

6.7. Сдвинуть диаграмму (Translate)

1. Меню **View** → **Translate**.
2. Выберите **Change Xmax, Xmin** (сдвиг по углу) или **Change Ymax, Ymin** (сдвиг по уровню).
3. Во вложенном подменю выберите увеличение или уменьшение нужной границы.
Диаграмма сдвинется шагом порядка 10 % диапазона.

Тот же эффект дают кнопки сдвига на панели инструментов (№16–21).

Сдвиг работает только при выключенном авто-масштабе по соответствующей оси: при включённом авто-масштабе пределы определяются автоматически по данным.

6.8. Сменить цвета и оформление

Цвет фона / сетки / осей / точек: 1. Меню **Config** → **Color** → **Background / Grid / Axes / Point**.
2. В стандартном диалоге выберите цвет → ОК.

Цвет, стиль и толщина кривых: 1. Меню **Config** → **Color** → **Graphics**. 2. В открывшейся таблице нажмите образец нужной диаграммы. 3. Выберите цвет, стиль линии (сплошная/пунктир/точки) и толщину → ОК.

Шрифт подписей: 1. Меню **Config** → **Font**. 2. Выберите шрифт, размер и цвет → ОК.

6.9. Напечатать диаграмму

1. Сначала настройте масштаб и оформление так, как хотите видеть на бумаге.
 2. (По желанию) Меню **File** → **Print Preview** — проверьте, как диаграмма ляжет на страницу.
 3. Меню **File** → **Print...** (Ctrl+P) или кнопка «Печать».
 4. Выберите принтер и нажмите ОК.
-

7. Форматы входных данных

TMC_DN работает с документом `.dop`, файлом описания решётки `.DAT`, а также с файлами распределения `.AMP` (амплитуды) и `.FAZ` (фазы).

7.1. Файл документа `.dop`

`.dop` — это **текстовый** файл-документ TMC_DN. Его можно открыть любым текстовым редактором. Он хранит настройки оформления и список диаграмм, но **не хранит сами данные** — данные берутся из файлов `.DAT`, на которые ссылается документ.

Структура файла (на примере реального файла `samples/SAMPLE_R/KIRILL/HIPERSOUND/r7.dop`):

```
#TMCGROTS
!Graphics parameters
!Graphics data
!file name : E:\BackUP\ARHIV\WORK\Source\SAMPLE_R\KIRILL\HIPERSOUND\r7.dop
!Data file for draw graphics
!TFileName GraphicsName DrawFlag Input1 Mod1 Input2 Mod2
r7.DAT r7.DAT 1 1 1 1 1
```

Разбор по строкам:

Строка	Назначение
#TMCGROTS	Сигнатура — обязательная первая строка. По ней программа узнаёт «свой» файл документа (она такая же, как у документов TMCROS, поскольку TMC_DN построен на той же кодовой базе)
Строки, начинающиеся с !	Комментарии — программа их игнорирует (включая авто-сгенерированный путь и подсказку по столбцам)
Строки #Ключ значение	Параметры оформления (в этом простом примере их нет, но они могут присутствовать — пределы осей, цвета, шрифт; по аналогии с документами TMCGROUT/TMCROS)
Последние строки (без #)	Описания диаграмм — по одной строке на диаграмму

Описание диаграммы (строка данных). Формат столбцов указан в комментарии выше неё:

```
!TFileName GraphicsName DrawFlag Input1 Mod1 Input2 Mod2
r7.DAT      r7.DAT      1      1      1      1      1
```

Столбец	Значение в примере	Назначение
TFileName	r7.DAT	Имя файла описания решётки (обычно относительный путь рядом с .dop)
GraphicsName	r7.DAT	Подпись диаграммы в легенде
DrawFlag	1	Показывать диаграмму: 1 — да, 0 — нет
Input1, Mod1, Input2, Mod2	1 1 1 1	Адресные поля, унаследованные от общего формата вьюверов. Для ДН значимым является основной адрес; остальные при чтении приводятся к значениям по умолчанию

7.2. Файл описания антенной решётки .DAT

.DAT — это файл с **описанием антенной решётки**, по которому программа рассчитывает диаграмму направленности. По описанию в API-документации ([docs/api/viewers/tmc_dn.md](#), метод `c2DArray::ReadData`) это **текстовый** файл со следующей структурой:

```

Frequency = <частота> Ghz;
N = <число излучателей>;
<выражение собственной ДН одного элемента>
0   X = <x0> mm; Y = <y0> mm; Amplitude = <a0>; Faza = <f0> degree; [FiMin = ... degree;
FiMax = ... degree; <выражение>]
1   X = <x1> mm; Y = <y1> mm; Amplitude = <a1>; Faza = <f1> degree; ...
...

```

Разбор по строкам:

Строка	Назначение	Единицы
Frequency = ... Ghz;	Рабочая частота антенны	ГГц (внутри программы переводится в Гц)
N = ...;	Число излучателей в решётке	целое
3-я строка — выражение	Собственная диаграмма направленности одного элемента (формула). Вычисляется библиотекой <code>exprint</code> . Изотропный (всенаправленный) элемент задаётся как <code>1.</code> ; направленный — выражениями вида <code>sin(f)</code> , <code>cos(f)</code> и т.п., где <code>f</code> — угол	угол в радианах
Строки излучателей (по одной на элемент)	Для каждого излучателя: его номер, координаты <code>X/Y</code> , амплитуда <code>Amplitude</code> , фаза <code>Faza</code> . Необязательно — угловой диапазон видимости элемента <code>FiMin / FiMax</code> и собственное выражение ДН	<code>X, Y</code> — мм (внутри → метры); <code>Faza, FiMin, FiMax</code> — градусы (внутри → радианы)

Что за что отвечает:

- **Координаты x, y** излучателя задают его положение в плоскости решётки. Именно от взаимного расположения элементов зависит, как складываются их поля по разным углам и какой получается главный лепесток.
- **Amplitude** — амплитуда возбуждения элемента (насколько «громко» излучает данный элемент). Распределение амплитуд по решётке влияет на уровень боковых лепестков.
- **Faza** — фаза возбуждения элемента (в градусах). Фазовое распределение позволяет «наклонять» главный лепесток (сканирование лучом).
- **Выражение собственной ДН элемента** (3-я строка и/или в строке элемента) задаёт, как излучает один отдельный элемент в зависимости от угла. Это формула на языке библиотеки `exprint` (доступны тригонометрические и другие функции; угол обозначается переменной угла).
- **FiMin / FiMax** (если заданы) ограничивают угловой диапазон, в котором элемент считается «видимым» (излучающим).

7.3. Файлы распределения .AMP и .FAZ

.AMP и .FAZ — это **амплитудное** и **фазовое** распределения по элементам (раскрыву) антенны: «карта» того, с какой амплитудой и фазой возбуждается каждая точка апертуры. Из них формируется возбуждение излучателей решётки.

Из доступных файлов видно следующее (на примере `r7.AMP`):

Ключ заголовка	Значение в примере	Предполагаемый смысл
#TMC_GraphicsOutputFieldFile FormVer2.0 2000	—	Сигнатура файла распределения поля (версия формата 2.0)
#TMCGR0FLD_nT 1930	1930	Номер временного шага, на котором сохранено распределение
#TMCGR0FLD_Time 9.10441e-009	9.1 нс	Момент времени
#TMCGR0FLD_Delta 0.002	0.002	Шаг сетки
#TMCGR0FLD_Xmin 0, #TMCGR0FLD_Ymin 0	0	Начало координат области
#TMCGR0FLD_Accuracy 8	8	Размер числа в байтах: 8 — <code>double</code> (двойная точность, текущая сборка), 4 — <code>float</code>
#TMCGR0FLD_LongUnit mm 0.001	мм	Единица длины (миллиметры)
#TMCGR0FLD_TimeUnit ns 1e-009	нс	Единица времени (наносекунды)
#TMCGR0FLD_nX 502, #TMCGR0FLD_nY 502	502 × 502	Размер сетки распределения
Далее	бинарные данные	Двумерный массив значений поля (амплитуды — в <code>.AMP</code> , фазы — в <code>.FAZ</code>)

Файлы `.AMP` / `.FAZ` в таком виде **не предназначены для ручного редактирования** — после заголовка идут бинарно записанные числа. Открывать их следует средствами пакета, а не текстовым редактором.

7.4. Как получить файлы данных для TMC_DN

Данные для диаграммы направленности готовит **счётное ядро** при расчёте планарной структуры. Кратко (подробно — в `docs/api/kernels/planar_rt_h.md` и `docs/api/libs/tmcindan.md`):

1. Подготовьте входной файл-шаблон `.tpl` (топология структуры, параметры, секция вывода) и рассчитайте структуру в ядре `tmc_rth.exe` (Н-поляризация). В процессе расчёта ядро интегрирует поле по времени (класс `CFieldIntegrated`).
2. Ядро выполняет **экспорт данных для диаграммы направленности** функцией `CFieldIntegrated::ExportToDirectionalPattern` (TMCIndan): по накопленному полю вычисляются амплитуда и фаза излучателей вдоль границ области ($X_{\min}/X_{\max}/Y_{\min}/Y_{\max}$). На этом этапе и формируются файлы амплитудного/фазового распределения и описание решётки.
3. Полученные файлы открываются в **TMC_DN**, где по ним строится и анализируется диаграмма направленности.

Готовые примеры для тренировки лежат в `samples/SAMPLE_R/KIRILL/HIPERSOUND/` (`r7.dop`, `r7.DAT`, `r7.AMP`, `r7.FAZ`).

8. Возможные проблемы и их решение

Симптом	Причина	Что делать
Долгий расчёт, окно прогресса висит	Большая решётка считается в фоновом потоке	Дождитесь окончания: следите за двумя индикаторами (готовность текущей ДН и по всем ДН). Расчёт большой решётки объективно длительный
В легенде/области графика надпись об ошибке чтения	Файл <code>.DAT</code> не найден, пуст или повреждён	Проверьте, существует ли <code>.DAT</code> -файл по указанному в <code>.dop</code> пути; подготовьте его заново
Сообщение об ошибке выражения ДН элемента	Неверная формула в 3-й строке <code>.DAT</code> (выражение <code>exprint</code>)	Проверьте синтаксис выражения собственной ДН элемента; для всенаправленного элемента используйте <code>1</code> .
Диаграмма пустая или кривая не видна	Включён неудачный масштаб, либо данные вне окна	Нажмите Auto X size и Auto Y size (Alt+X, Alt+Y), чтобы вписать диаграмму в окно
Диаграмма есть, но «уезжает» за край	Заданы ручные пределы Xmin/Xmax/Ymin/Ymax	Откройте View → Viewport и проверьте пределы, либо включите авто-масштаб
После изменения описания решётки диаграмма не обновилась	TMC_DN показывает старые данные	Нажмите View → Redraw data (Ctrl+W) или кнопку «Перерисовать» — диаграмма пересчитается
Кривая одного цвета с фоном/её плохо видно	Совпали цвета	Config → Color → Graphics — задайте контрастный цвет линии
Не открывается файл — сообщение про «не тот формат»	Первая строка документа не <code>#TMCGROTS</code>	Убедитесь, что открываете корректный документ <code>.dop</code> (первая строка должна быть <code>#TMCGROTS</code>) либо корректный <code>.DAT</code>

PlanarRT_H — расчёт H-моды

Программа: **Planar RT H analyzer** (исполняемый файл `tmc_rth.exe`). Интерфейс программы англоязычный — в руководстве приводятся английские названия пунктов как в программе, а рядом — русское пояснение. Подписи на скриншотах русские.

1. Назначение программы

PlanarRT_H — это **счётное ядро** пакета TMC Suite. Оно выполняет электродинамический расчёт **планарных** (двумерных) структур в **поляризации H** во **временной области**: по заданной топологии (металл, поглотители, диэлектрики, входы) программа шаг за шагом вычисляет, как распространяется и рассеивается электромагнитное поле.

Простыми словами: вы описываете «карту» расчётной области в текстовом файле-шаблоне `.tpl`, а ядро «проигрывает» по ней волну во времени и сохраняет результаты:

- **временной сигнал** на входах (`.t`) — его потом смотрят во вьювере **TMCROS**;
- **S-матрицу** рассеяния (`.s`) — её смотрят во вьювере **TMCGROUT**;
- **распределение поля** (`.ex`, `.ey`, `.hz`, `.em`, `.ef`) и **топологию** (`.tt`) — их смотрят во вьювере **FieldView**.

Таким образом, PlanarRT_H — это «генератор данных»: он считает, а отдельные программы-вьюверы рисуют результат. (Парное ядро **PlanarRT_X** делает то же самое для **X-моды** — см. `planar_rt_x.md`.)



Главное окно PlanarRT_H

2. Запуск программы и открытие данных

1. Запустите файл `tmc_rth.exe` (папка `dist/win32/bin/`). Откроется главное окно (см. рисунок выше).
2. Откройте файл-шаблон расчёта: меню **File** → **Open...** (или кнопка  на панели инструментов, или `Ctrl+O`).
3. В диалоге выбора файла укажите файл с расширением `.tpl` (например, `samples/SAMPLE_R/1/TEST.TPL`).
4. После открытия имя файла появится в заголовке окна: `Planar RT N analyzer - [TEST.TPL]`.

Можно также запустить программу сразу с файлом, перетащив `.tpl` на значок программы или указав путь к файлу аргументом командной строки: `tmc_rth.exe "путь\к\файлу.tpl"`.

3. Главное окно

Главное окно состоит из пяти зон (показаны рамками на рисунке в разделе 1):

Зона	Назначение
Заголовок	Название программы и имя открытого файла <code>.tpl</code> .
Строка меню	Все команды программы: <code>File</code> , <code>Edit</code> , <code>View</code> , <code>Run</code> , <code>Config</code> , <code>Window</code> , <code>Help</code> .
Панель инструментов	Кнопки быстрого доступа к самым частым командам.
Рабочая область	Здесь рисуются топология модели, распределение поля и графики (сигнал / S-матрица / ДН). Сразу после открытия файла область чёрная — изображение появляется после команд вывода или расчёта.
Строка состояния	Слева — <code>Step</code> (номер текущего такта расчёта) и признак ошибки <code>Error</code> ; по центру — <code>Model</code> (тип/точность расчёта: <code>Double</code> при двойной точности, <code>Float</code> при одинарной; в текущей сборке — <code>Double</code>); справа — <code>Output</code> (что выводится, например <code>Signal</code>).

4. Панель инструментов

Панель инструментов дублирует самые нужные пункты меню. Кнопки слева направо пронумерованы:



Панель инструментов с номерами

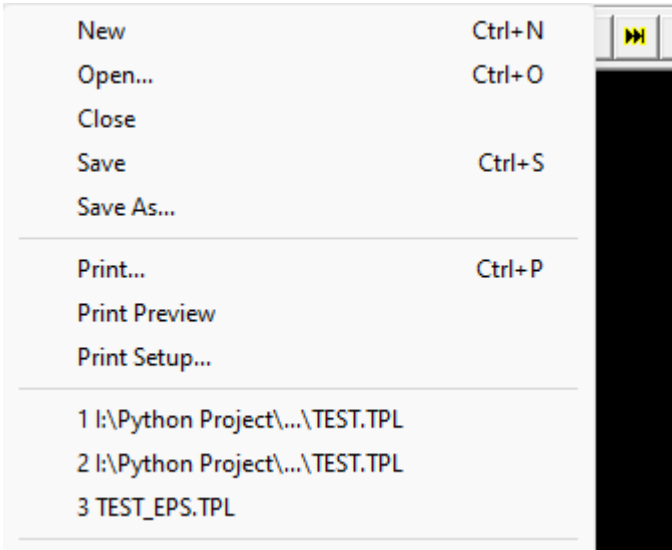
№	Кнопка	Команда (меню)	Горячая клавиша	Что делает
1		File → New	Ctrl+N	Создать новый (пустой) шаблон.
2		File → Open	Ctrl+O	Открыть существующий .tpl -файл.
3		Edit → Edit	Alt+F7	Открыть текущий .tpl во внешнем текстовом редакторе для правки.
4		View → Output	Alt+Shift+F4	Показать выходной сигнал (результат во временной области).
5		View → Field and topology	—	Показать распределение поля вместе с топологией.
6		View → S-matrix	Ctrl+Shift+F4	Показать S-матрицу рассеяния.
7		View → Directional Pattern	Ctrl+Alt+F4	Показать диаграмму направленности.
8		View → Statistics	Shift+F4	Открыть окно статистики расчёта (см. раздел 6).
9		Run → Load first step	Shift+F5	Загрузить первый шаг (вернуться к началу расчёта).
10		Run → Run	F5	Запустить расчёт от текущего такта до последнего.
11		Run → Stop	Alt+F5	Остановить идущий расчёт. (Активна только во время расчёта.)
12		Run → Run Step	F8	Просчитать один текущий шаг.
13		Run → Load Step	Shift+F8	Загрузить (пересчитать) текущий шаг.
14		Run → Skip Step	Ctrl+F6	Пропустить шаг вперёд без вывода.
15		Run → Back Step	Alt+F6	Вернуться на шаг назад.
16		Config → Topology	F4	Вывести (отрисовать) топологию модели.
17		Config → Field	Ctrl+F4	Вывести (отрисовать) поле.
18		Config → Synchronization	—	Синхронизация. В текущей версии пункт недоступен (значок серый).
19		Config → Directional Pattern	—	Настройка/вывод диаграммы направленности.
20		Config → Sound	—	Звуковое сопровождение (вкл./выкл., мелодия).
21		Config → AutoRun	—	Автоматический запуск расчёта.

№	Кнопка	Команда (меню)	Горячая клавиша	Что делает
22		File → Print	Ctrl+P	Печать текущего изображения.
23		Help → About	—	О программе (версия).

Подсказка: при наведении курсора на кнопку в самой программе всплывает её английское название, а в строке состояния показывается короткое описание.

5. Меню

5.1. File (Файл)



Меню File

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
New	Создать	Ctrl+N	Новый пустой шаблон.
Open...	Открыть	Ctrl+O	Открыть .tpl -файл.
Close	Заккрыть	—	Заккрыть текущий документ.
Save	Сохранить	Ctrl+S	Сохранить документ.
Save As...	Сохранить как	—	Сохранить под другим именем.
Print...	Печать	Ctrl+P	Печать изображения.
Print Preview	Предпросмотр печати	—	Предварительный просмотр перед печатью.
Print Setup...	Параметры печати	—	Выбор принтера и параметров страницы.
(список 1, 2, 3...)	Недавние файлы	—	Быстрое открытие недавно использованных .tpl .
Exit	Выход	—	Заккрыть программу.

5.2. Edit (Правка)

Edit	Alt+F7
Undo	Ctrl+Z
Cut	Ctrl+X
Copy	Ctrl+C
Paste	Ctrl+V

Меню Edit

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
Edit	Редактировать	Alt+F7	Открыть текущий .tpl во внешнем редакторе (задаётся в Config → Editor).
Undo	Отменить	Ctrl+Z	Отмена (в текущем режиме недоступно — серый).
Cut / Copy / Paste	Вырезать / Копировать / Вставить	Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Стандартные команды буфера обмена (недоступны — серые).

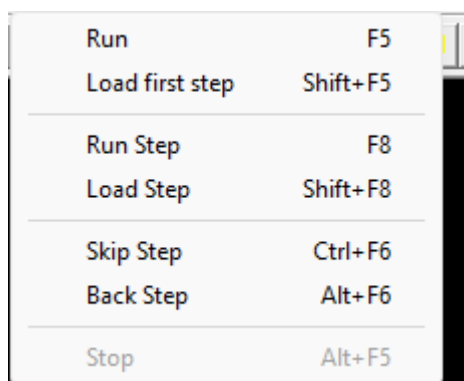
5.3. View (Вид)

Output	Alt+Shift+F4
Field and topology	
Statistics	Shift+F4
S-matrix	Ctrl+Shift+F4
Directional Pattern	Ctrl+Alt+F4
✓ Toolbar	
✓ Status Bar	

Меню View

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
Output	Выходной сигнал	Alt+Shift+F4	Показать выходной сигнал во временной области.
Field and topology	Поле и топология	—	Показать поле вместе с топологией. (В текущем состоянии пункт может быть серым, пока нет данных.)
Statistics	Статистика	Shift+F4	Открыть окно статистики расчёта (раздел б).
S-matrix	S-матрица	Ctrl+Shift+F4	Показать S-матрицу рассеяния.
Directional Pattern	Диаграмма направленности	Ctrl+Alt+F4	Показать диаграмму направленности.
Toolbar	Панель инструментов	—	Показать/скрыть панель инструментов (галочка = показана).
Status Bar	Строка состояния	—	Показать/скрыть строку состояния (галочка = показана).

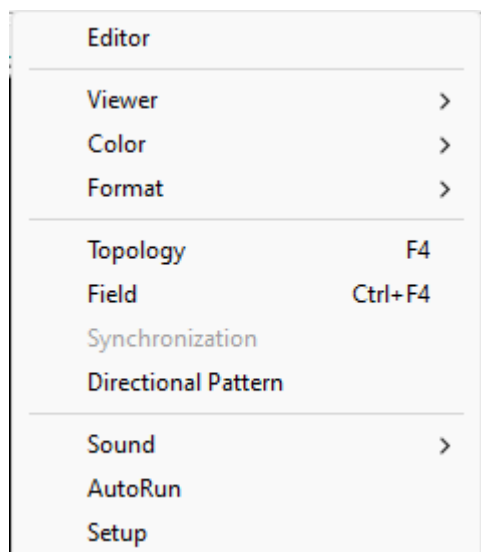
5.4. Run (Расчёт)



Меню Run

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
Run	Запуск	F5	Расчёт от текущего такта до последнего.
Load first step	Загрузить первый шаг	Shift+F5	Вернуться к началу расчёта.
Run Step	Шаг расчёта	F8	Просчитать один текущий шаг.
Load Step	Загрузить шаг	Shift+F8	Пересчитать текущий шаг.
Skip Step	Пропустить шаг	Ctrl+F6	Перейти на шаг вперёд без вывода.
Back Step	Шаг назад	Alt+F6	Вернуться на шаг назад.
Stop	Стоп	Alt+F5	Остановить идущий расчёт (активно только во время счёта).

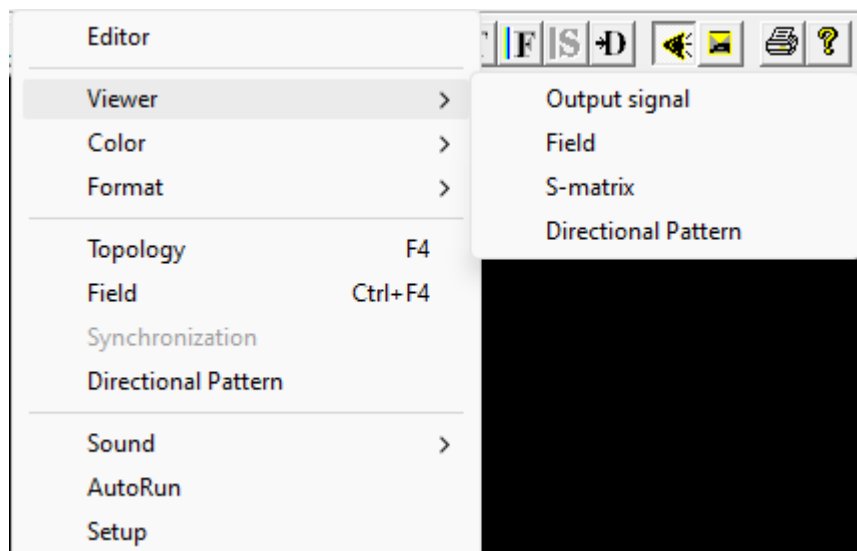
5.5. Config (Настройки)



Меню Config

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
Editor	Редактор	—	Указать путь к внешнему текстовому редактору для <code>.tpl</code> (раздел 6).
Viewer ►	Вьюверы	—	Подменю выбора внешних вьюверов (см. ниже).
Color ►	Цвет	—	Подменю настройки цвета.
Format ►	Формат	—	Подменю формата выходных файлов.
Topology	Топология	F4	Вывести топологию модели.
Field	Поле	Ctrl+F4	Вывести распределение поля.
Synchronization	Синхронизация	—	(Недоступно — серый.)
Directional Pattern	Диаграмма направленности	—	Настройка/вывод ДН.
Sound ►	Звук	—	Подменю звукового сопровождения.
AutoRun	Автозапуск	—	Автоматический запуск расчёта.
Setup	Настройка	—	Общие настройки.

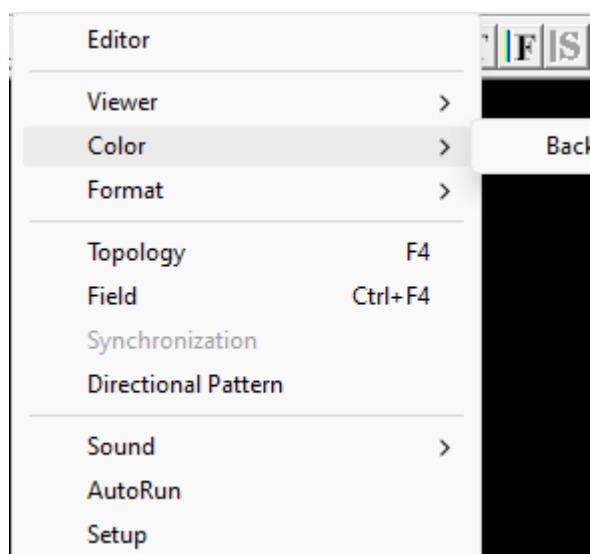
Подменю Config → Viewer — выбор внешних программ-вьюверов для просмотра каждого вида данных:



Подменю Viewer

- **Output signal** — выювер выходного сигнала (TMCROS);
- **Field** — выювер поля (FieldView);
- **S-matrix** — выювер S-матрицы (TMCGROUT);
- **Directional Pattern** — выювер диаграммы направленности (TMC_DN).

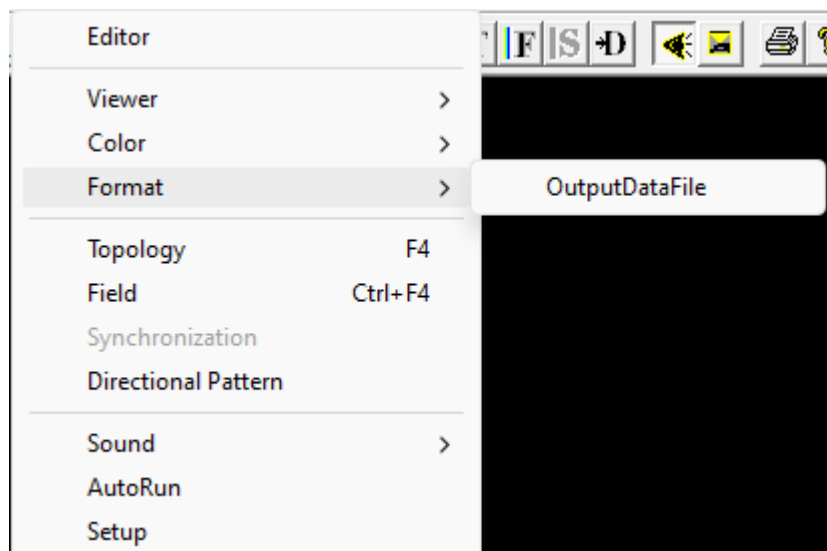
Подменю Config → Color — настройка цвета:



Подменю Color

- **BackGround** — цвет фона рабочей области.

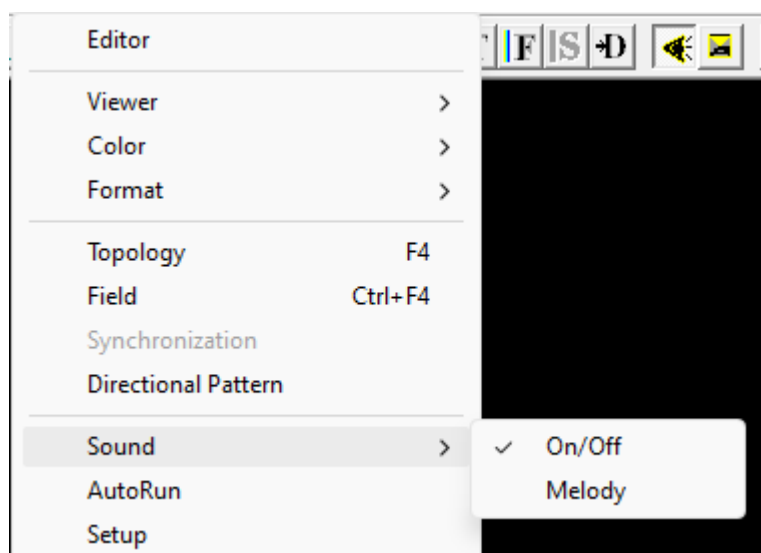
Подменю Config → Format — формат выходных файлов:



Подменю Format

- **OutputDataFile** — настройка формата (точности печати чисел) выходного файла данных.

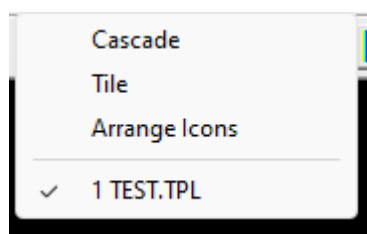
Подменю Config → Sound — звуковое сопровождение:



Подменю Sound

- **On/Off** — включить/выключить звук (галочка = включён);
- **Melody** — выбор мелодии.

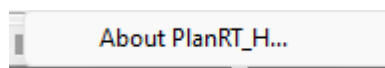
5.6. Window (Окно)



Меню Window

Пункт	Перевод	Действие
Cascade	Каскадом	Расположить окна документов каскадом.
Tile	Мозаикой	Расположить окна мозаикой.
Arrange Icons	Упорядочить значки	Упорядочить свёрнутые окна.
(список 1 ...)	Открытые документы	Переключение между открытыми .tpl (галочка — активный).

5.7. Help (Справка)



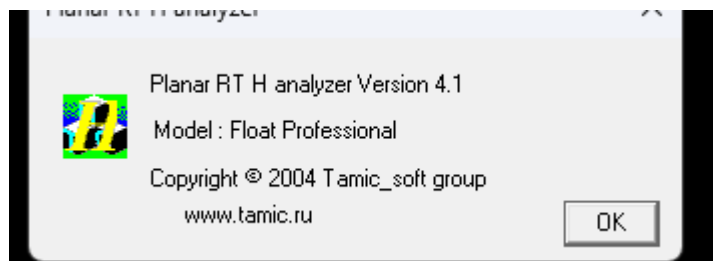
Меню Help

Пункт	Перевод	Действие
About PlanRT_H...	О программе	Сведения о версии программы.

6. Диалоговые окна

6.1. About (О программе)

Вызывается через **Help** → **About PlanRT_H...** или кнопкой . Показывает название, версию и сведения о разработчике.



Окно About

6.2. Statistics (Статистика расчёта)

Вызывается через **View** → **Statistics** (Shift+F4) или кнопкой . Окно показывает параметры расчётной сетки и текущего расчёта.

Statistics

Parameters

Delta - space discr: 0.6

t0 - time discr: 0.00141519265589669

Frequency: 40

Wavelength: 7.49481109401557

NumNode: 344688

Memory MB: 15.786

Accuracy : 0.5417 %

Time

min: 0

max: 10.00000022204

X size

min: 0

max: 412.2

Y size

min: 0

max: 300

Step: 1

Prev. Next

Error message

Error:no

Calculated value

Wavelength / Delta	12.491351823359	T / t0	17.665439827489
X / Wavelength	54.998	Time / t0	7066
Y / Wavelength	40.028	Time / T	400

Topology

Block: 28

View block

Output

Signal: I:\Python Project\TMC_Suite\samples\SAMPLE_R\1\quasi0.t

Field: I:\Python Project\TMC_Suite\samples\SAMPLE_R\1\quasi0.ex

Topology: I:\Python Project\TMC_Suite\samples\SAMPLE_R\1\quasi0.tt

Field ☐

Topology ☐

Data Format: Float Professional

OK Cancel

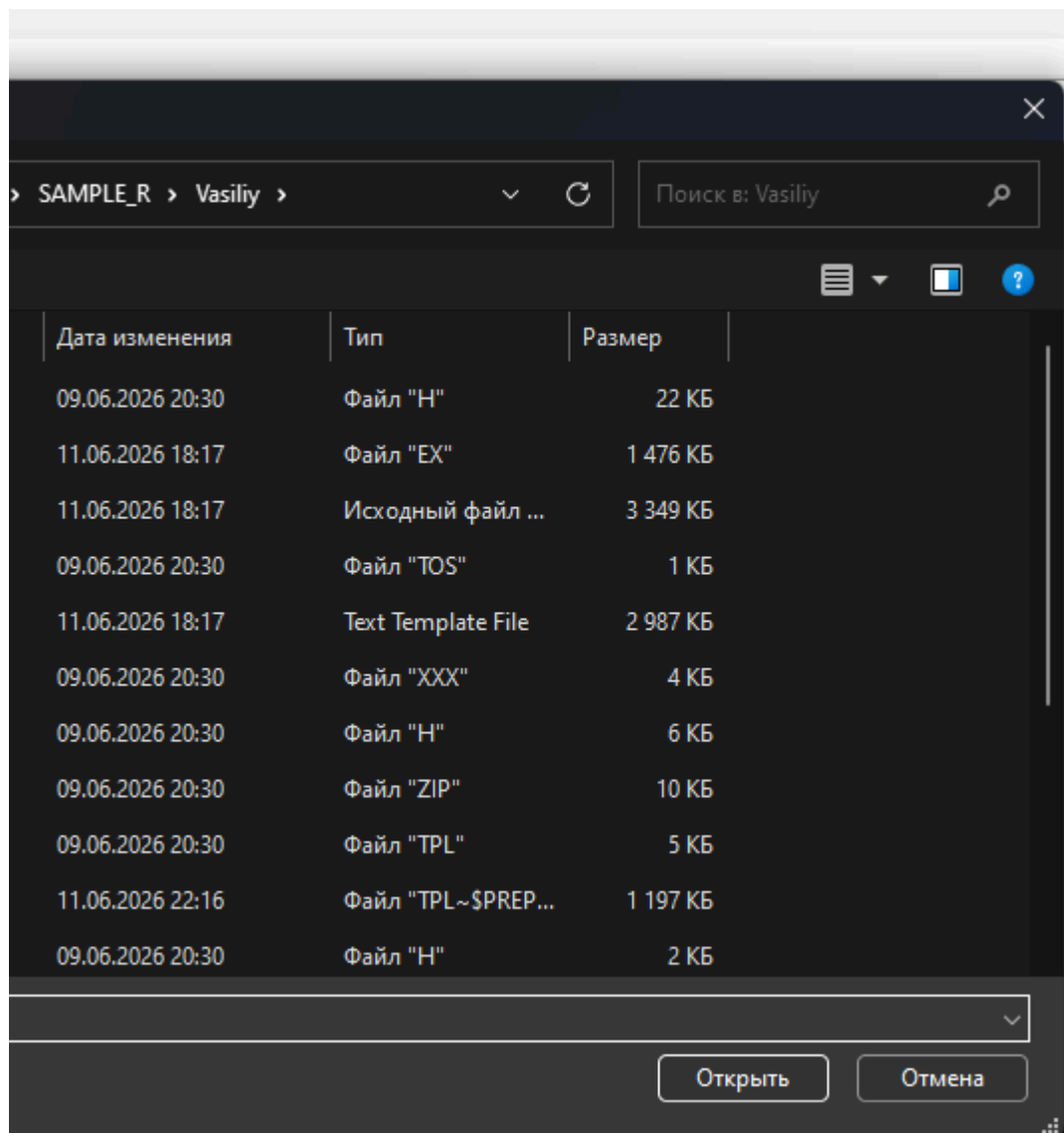
Окно Statistics

Основные поля:

- **Parameters** → **Unit** — единицы измерения: Long (длина, например mm), Time (ns), Frequency (GHz), Angle (radian).
- **Delta - space discr** — шаг пространственной дискретизации (Δ).
- **t0 - time discr** — шаг по времени.
- **Frequency** — рабочая частота.
- **Wavelength** — длина волны.
- **NumNode** — число узлов сетки; **Memory MB** — объём занятой памяти.
- **Time (min / max)** — временной интервал расчёта.
- **X size / Y size (min / max)** — размеры расчётной области.
- **Accuracy** — оценка точности (в процентах).
- **Calculated value** — производные величины: lenght / Δ , $X\text{size} / \text{Wavelength}$, $Y\text{size} / \text{Wavelength}$, $T / t0$, $\text{Time} / t0$, Time / T .
- **Step** — номер текущего шага, кнопки **Prev. / Next** для переключения шагов.
- **Error message** — сообщение об ошибке (Error:no — ошибок нет).
- **Topology** → **Block** — номер блока; **View block list** — список блоков.
- **Output** → **Signal / Field / Topology** — пути к выходным файлам; флажки **Field / Topology**; **Data Format** — формат данных (например, Float Professional).
- Кнопки **OK** (применить) и **Cancel** (отмена).

6.3. Выбор внешнего редактора (Config → Editor)

Команда **Config** → **Editor** открывает стандартное окно выбора файла, в котором нужно указать исполняемый файл (.exe) внешнего текстового редактора. После этого команда **Edit** → **Edit** (Alt+F7) будет открывать текущий .tpl именно в нём.



Выбор редактора

7. Входные данные: файл-шаблон .tpl

7.1. Что это и какое расширение

Главный входной файл программы — **текстовый шаблон с расширением .tpl** (text template). В нём описаны: единицы измерения, параметры сетки и времени, топология (геометрия металла, поглотителей, диэлектриков, входов), связи между блоками и какие выходные файлы создавать.

Как составить свой .tpl с нуля — методика (чертёж → «коробка» → декомпозиция на блоки → выбор шага сетки) и **полный справочник входного языка** со всеми ключевыми словами, рисунками примитивов и примерами: [tpl-guide.md](#). Ниже — только краткий разбор рабочего примера.

Перед расчётом файл проходит **препроцессинг** библиотекой PREPR (раскрываются `#include` и `#define`, вычисляются выражения). То есть .tpl можно писать «по-программистски»: с подключаемыми файлами и именованными константами.

7.2. Сопутствующие файлы

Часто .tpl сам по себе короткий и лишь подключает заголовочные файлы .h:

- **.tpl** — главный файл (точка входа), задаёт сигнатуру, подключения и вызов макроса расчёта;
- **.h** — подключаемые файлы с константами (`#define`) и большими блоками топологии (макросы);
- **.eps** — файл распределения диэлектрической проницаемости ϵ (если используется неоднородная среда).

7.3. Разбор примера

Рассмотрим рабочий пример `samples/SAMPLE_R/1/TEST.TPL`:

```
#TMC_RT_H
#include horns.h
#include cir_quas.h

Wozmush    3.141592653589/8; quasi0; 40.0;

#EOF
```

Построчно:

Строка	Значение
#TMC_RT_H	Сигнатура файла — обязательная первая строка, говорит ядру H, что это его шаблон.
#include horns.h	Подключить файл с константами геометрии (см. ниже).
#include cir_quas.h	Подключить файл, где определён макрос Wozmush — он разворачивается в полное описание расчётного шага (<code>#STEP</code>).
Wozmush 3.141592653589/8; quasi0; 40.0;	Вызов макроса с тремя параметрами: сдвиг <code>sdvig</code> = $\pi/8$, имя выходного файла <code>quasi0</code> , частота <code>40.0</code> ГГц.
#EOF	Признак конца файла.

Комментарии и спецсимволы: - строки, начинающиеся с # — директивы препроцессора (#include, #define, #STEP, #EOF и т. п.); - строки, начинающиеся с ! — **комментарии** (поясняющий текст, игнорируется при разборе); - \\ в конце строки — **перенос** (склейка) длинной строки макроса; - @ (...) и @\ — служебные обёртки выражений препроцессора PREPR; - точка с запятой ; разделяет параметры внутри команд.

7.4. Файл констант (horns.h)

Содержит только именованные константы — их удобно менять, не трогая геометрию:

```
#define L_box    @ ( 412.00)      // длина расчётной области по X
#define W_box    @ ( 300.00)      // ширина расчётной области по Y
#define W_input  @ (   8.00)      // ширина входа
#define W_delta  @ (   0.6)      // шаг сетки Δ
#define a2       @ ( 20 )        // геометрические размеры рупора ...
#define apert    @ ( 39 )        // апертура
#define alfa     @ ( 7.36/180*3.141593 ) // угол (в радианах)
...
```

Каждый #define Имя @ (Выражение) задаёт константу. В выражениях можно использовать арифметику и ранее объявленные константы (например, a1 определён через W_input, h — через apert, W_input, th).

7.5. Файл шага расчёта (cir_quas.h)

Здесь определён макрос Wozmush, который разворачивается в полный блок #STEP ... #END_STEP. Внутри — четыре секции:

Секция #PARM ... #END_PARM — параметры расчёта:

Параметр	Назначение
ANGLE_UNIT radian;	Единица углов (радианы).
FREQ_UNIT GHz;	Единица частоты (ГГц).
LONG_UNIT mm;	Единица длины (мм).
TIME_UNIT ns;	Единица времени (нс).
DELTA W_delta;	Пространственный шаг сетки Δ.
TIME 0.; 10.;	Временной интервал расчёта (от 0 до 10).
X_MIN / X_MAX	Границы области по X (0 ... L_box).
Y_MIN / Y_MAX	Границы области по Y (0 ... W_box).
FREQ freq__;	Рабочая частота (берётся из параметра макроса).

Секция #TOPOLOGY ... #END_TOPOLOGY — геометрия модели. Состоит из **блоков**:

```

BLOCK 1;                                // номер блока
POLYGON_STAT METAL;                     // тип элемента и материал
  L  0;   a1/2;                          // вершины полигона (координаты L x; y;)
  L  a2;   a1/2;
  L  a2;   a1/2+W_delta;
END_B                                   // конец блока

```

Типы элементов топологии, встречающиеся в примере:

Ключевое слово	Что задаёт
POLYGON_STAT <материал>	Полигон (ломаная), вершины задаются строками L x; y; .
RECT_STAT <материал>; x1; x2; y1; y2;	Прямоугольник по двум диапазонам координат.
CIRCLE_STAT <выражение>; r1; r2; f1; f2;	Кольцевой/круговой сегмент (диапазоны радиуса и угла).
INPUT_X <тип>; y1; y2; t1; t2;	Вход вдоль оси Y — ставится на левую или правую границу «коробки», размеры задаются по Y в диапазоне y1...y2, радиоимпульс во временном окне t1...t2.
INPUT_Y <тип>; x1; x2; t1; t2;	Вход вдоль оси X — ставится на нижнюю или верхнюю границу, размеры задаются по X.
FILE <имя>; x1; x2; y1; y2;	Загрузка распределения (например ϵ) из файла на прямоугольной области.

Материалы: **METAL** (идеальный проводник), **MAGNETIC** (магнетик — стенка холостого хода), **ABSORBER** (поглотитель). Вместо материала может стоять **выражение** (для неоднородной среды), например в блоке 20: CIRCLE_STAT amp*cos(tpg*r0*(f-f0+sdvig__))/exp(...); — задаёт распределение возмущения как функцию координат r, f (радиус, угол) и параметра sdvig__.

Выражение задаёт добавку ϵ^+ к проницаемости вакуума, а не саму ϵ . Пластине с $\epsilon = 4$ соответствует запись 3. Отсюда конструкция (w_eps-1), которая встречается во всех авторских заданиях.

INPUT_X — вход вдоль оси Y, а не «по оси X». Название означает ось, *вдоль* которой происходит возбуждение, а размеры входа задаются по *перпендикулярной* оси. Подробно — в tp1-guide.md, раздел 5.5.

В строке 145 примера видна **закомментированная** альтернатива блока 28: \ FILE prof_rct ; ... — символ \ в начале (после переноса) превращает строку в неиспользуемый вариант. Так в шаблонах хранят запасные варианты описания.

Секция #LINK_LIST ... #END_LINK — связи блоков и плоскости симметрии:

```
T 1; 0.0; W_box/2;      // блок 1 размещается в точке (x0=0.0, y0=W_box/2)
...
T 20; R_vessel+1+a2; W_box/2;
```

Строка `T <номер блока>; x0; y0;` размещает блок с указанным номером в координатах (x_0, y_0) (в единицах из секции `#PARM`). То есть в `#TOPOLOGY` блок описывается «в своей» системе координат, а в `#LINK_LIST` ему назначается положение в общей расчётной области.

Секция `#OUTPUT ... #END_OUTPUT` — какие выходные файлы создавать:

```
FILE filename__;          // базовое имя выходных файлов (= quasi0)
FIELD_DISTRIBUTION_M filename__; freq__; 7; 8; // сохранить распределение поля на частоте
freq, шаги 7 и 8
```

Команда	Назначение
<code>FILE <имя>;</code>	Базовое имя для выходных файлов. Обязательна, должна быть первой ; имя не должно содержать точку.
<code>SMATRIX <Sfile>; <частота>; <T_min>; <T_max>;</code>	Записать S-матрицу в <code>Sfile.s</code> для указанной частоты, усреднив по интервалу <code>T_min...T_max</code> .
<code>TOPOLOGY;</code>	Вывести топологию в <code><имя>.tt</code> .
<code>FIELDS;</code>	Вывести распределение полей. Требуется также <code>TOPOLOGY</code> ; . Сильно замедляет счёт.
<code>FIELD_DISTRIBUTION <имя>; <частота>; <expr>; <expr>;</code>	Сохранить комплексное распределение поля (модуль → <code>.em</code> , фаза → <code>.ef</code>).
<code>FIELD_DISTRIBUTION_M <имя>; <частота>; <expr>; <expr>;</code>	То же, вариант с накоплением в памяти.

Каждый `#STEP` даёт **одну** частотную точку в `.s`. Частотная характеристика получается **свином** — многими шагами с разными `FREQ`, пишущими в один и тот же `Sfile`.

7.6. Как подготовить свои данные

1. Скопируйте рабочий пример (`TEST.TPL` + `horns.h` + `cir_quas.h`) в отдельную папку.
2. В `horns.h` поменяйте **константы** под свою задачу (размеры области `L_box / W_box`, шаг `W_delta`, геометрию рупора и т. д.).
3. При необходимости отредактируйте топологию в `cir_quas.h` (блоки `BLOCK ... END_B`).
4. В `.tpl` задайте параметры запуска: сдвиг, имя выходного файла, частоту.
5. Откройте `.tpl` в программе и запустите расчёт (раздел 8).

Для правки удобно настроить внешний редактор (`Config → Editor`) и открывать файл прямо из программы командой `Edit → Edit` (`Alt+F7`).

8. Выходные данные

После расчёта ядро создаёт файлы (имена строятся от базового имени, заданного в секции #OUTPUT):

Расширение	Содержимое	Чем смотреть
.t	Временной сигнал на входах (падающие и отражённые волны)	TMCROS
.s	S-матрица рассеяния	TMCGROUT
.tt	Топология модели	FieldView
.ex	Распределение поля Ex (двоичный файл)	FieldView
.ey	Распределение поля Ey	FieldView
.hz	Распределение поля Hz	FieldView
.em	Модуль комплексного распределения поля	FieldView
.ef	Фаза комплексного распределения поля	FieldView
.q, .ix, .iy	Служебные файлы	—
.eps	Распределение диэлектрической проницаемости ϵ	ядро (вход и выход)

Имена всех файлов строятся от базового имени, заданного строкой FILE в секции #OUTPUT. Список проверен по коду (src/libs/TMCIndan/TmcRTH_IndanOutput.cpp, строки 194–204).

Расширение .tf встречается в авторском руководстве 2000 года и в списке форматов, которые открывает FieldView (*.tf;*.AMP;*.FAZ;*.ex). Текущий код его **не пишет** — это историческое расширение версии 2.0p.

Файлы диаграммы направленности (.dop для TMC_DN) ядро напрямую не пишет — данные для ДН экспортируются отдельной подсистемой; см. API-документацию docs/api/libs/tmcindan.md.

9. Типовые сценарии

Открыть готовый расчёт и посмотреть результат: 1. File → Open... → выбрать .tpl. 2. Config → Topology (F4) — убедиться, что топология отрисовалась правильно. 3. Run → Run (F5) — выполнить расчёт. 4. View → Output (Alt+Shift+F4) — посмотреть выходной сигнал; View → S-matrix — S-матрицу.

Пошаговый расчёт (для наблюдения за полем): 1. Run → Load first step (Shift+F5) — встать в начало. 2. Run → Run Step (F8) — просчитать один шаг; повторять. 3. Config → Field (Ctrl+F4) — наблюдать распределение поля на каждом шаге. 4. Run → Back Step / Skip Step — двигаться по тактам назад/вперёд.

Проверить параметры сетки и памяти перед длинным расчётом: - View → Statistics (Shift+F4) — посмотреть число узлов, занятую память, шаги Δ и t_0 , оценку точности.

10. Возможные проблемы

Симптом	Что проверить
Файл не открывается / ошибка разбора	Первая строка должна быть #TMC_RT_H; проверьте, что рядом лежат все #include-файлы (.h).
Рабочая область осталась чёрной	Выполните Config → Topology (F4) или запустите расчёт — пустой холст до вывода это нормально.
Edit → Edit ничего не открывает	Сначала укажите редактор в Config → Editor.
В строке состояния Error ≠ no	Откройте View → Statistics и посмотрите поле Error message .
Кнопка Stop неактивна	Она работает только во время идущего расчёта.
Долгий расчёт / нехватка памяти	Уменьшите область или увеличьте шаг DELTA; проверьте NumNode и Memory в окне статистики.

11. Связанные программы и документы

- **TMCROS** — просмотр временного сигнала (.t). См. tmcros.md.
 - **TMCGROUT** — просмотр S-матрицы (.s). См. tmcgrout.md.
 - **TMC_DN** — просмотр диаграммы направленности. См. tmc_dn.md.
 - **FieldView** — просмотр поля и топологии (.ex, .tt).
 - **PlanarRT_X** — парное ядро для X-моды. См. planar_rt_x.md.
 - API-документация ядра: docs/api/kernels/planar_rt_h.md; формат данных: docs/api/libs/tmcindan.md.
-

PlanarRT_X — расчёт X-моды

Программа: **Planar RT X-mode analyzer** (исполняемый файл `tmc_rtx.exe`). Интерфейс программы англоязычный — приводятся английские названия пунктов как в программе, рядом — русское пояснение. Подписи на скриншотах русские.

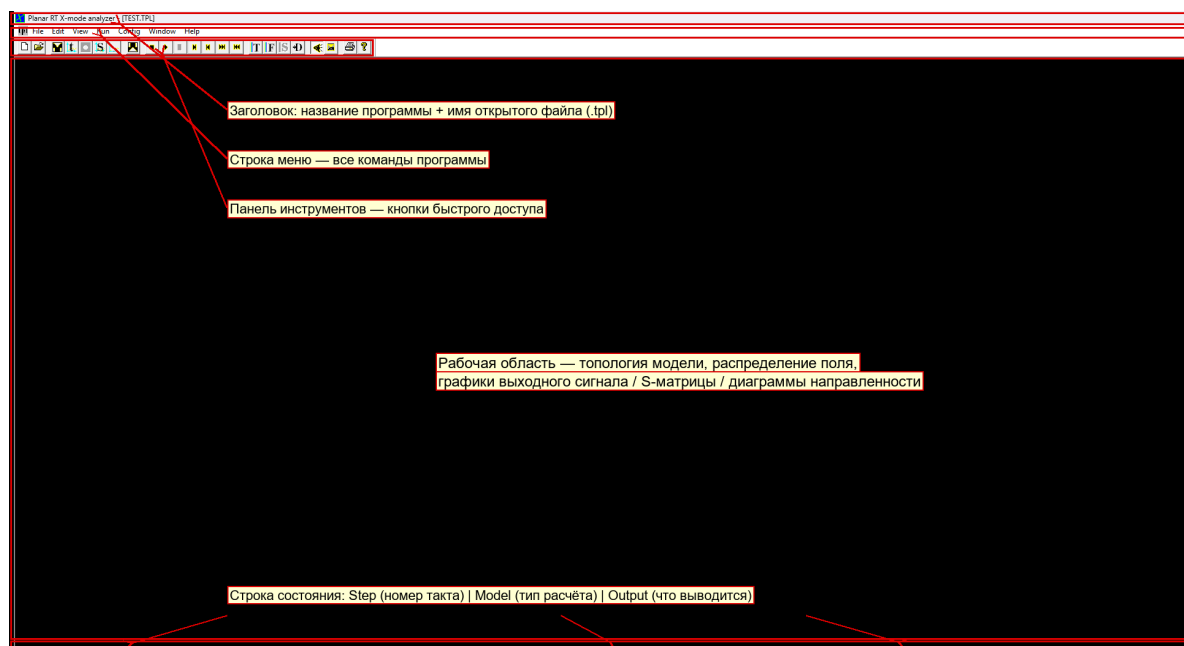
PlanarRT_X — это «парная» программа к PlanarRT_H. Обе собраны из одного исходного кода, поэтому их интерфейс (меню, панель инструментов, диалоги) **полностью совпадает**. Различается только **физика расчёта**: H считает H-поляризацию, X — **X-моду** (см. раздел 7). Если вы уже знакомы с `planar_rt_h.md`, освоить X не составит труда. Ниже приведено полное описание со скриншотами именно X-программы.

1. Назначение программы

PlanarRT_X — счётное ядро пакета TMC Suite для электродинамического расчёта **планарных** (двумерных) структур в **X-моде** во **временной области**. Как и H-ядро, программа по текстовому шаблону `.tpl` (топология области, параметры, выходные данные) «проигрывает» поле во времени и сохраняет результаты для просмотра во вьюверах:

- **временной сигнал** на входах (`.t`) → вьювер **TMCROS**;
- **S-матрицу** рассеяния (`.s`) → вьювер **TMCGROUT**;
- **распределение поля** (`.ex`, `.ey`, `.hz`, `.em`, `.ef`) и **топологию** (`.tt`) → вьювер **FieldView**.

Главное отличие от H-ядра — внутренний алгоритм: в X-моде на каждом узле сетки хранится больше компонент поля и цикл расчёта состоит из **четырёх подтактов** вместо двух (подробнее — раздел 7).



2. Запуск программы и открытие данных

- 1. Запустите файл `tmc_rtx.exe` (папка `dist/win32/bin/`). Откроется главное окно.
- 2. Откройте шаблон: **File** → **Open...** (или кнопка , или `Ctrl+O`).
- 3. Выберите файл с расширением `.tpl`. В качестве рабочего образца подойдёт `samples/SAMPLE_R/1/TEST.TPL` (открывается и H-, и X-ядром).
- 4. Имя файла появится в заголовке: `Planar RT X-mode analyzer - [TEST.TPL]`.

Для изучения **формата** удобен файл `src/kernels/PlanarRT_X/1.TPL` — он снабжён подробными комментариями ко всем типам блоков (см. раздел 8.2). Учтите: чтобы *запустить* именно его, рядом должен лежать подключаемый им файл `planrt2.h`; если этого файла нет, используйте для расчёта готовый образец (например, `TEST.TPL`), а `1.TPL` читайте как справочник по синтаксису.

Можно запускать с файлом из командной строки: `tmc_rtx.exe "путь\к\файлу.tpl"`.

3. Главное окно

Окно состоит из пяти зон (рамки на рисунке в разделе 1):

Зона	Назначение
Заголовок	Название программы (Planar RT X-mode analyzer) и имя открытого .tpl.
Строка меню	Команды: File, Edit, View, Run, Config, Window, Help.
Панель инструментов	Кнопки быстрого доступа.
Рабочая область	Топология, поле и графики. До команд вывода/расчёта область чёрная.
Строка состояния	Step (такт) и Error; Model (тип расчёта); Output (что выводится).

4. Панель инструментов

Кнопки слева направо (нумерация на рисунке):

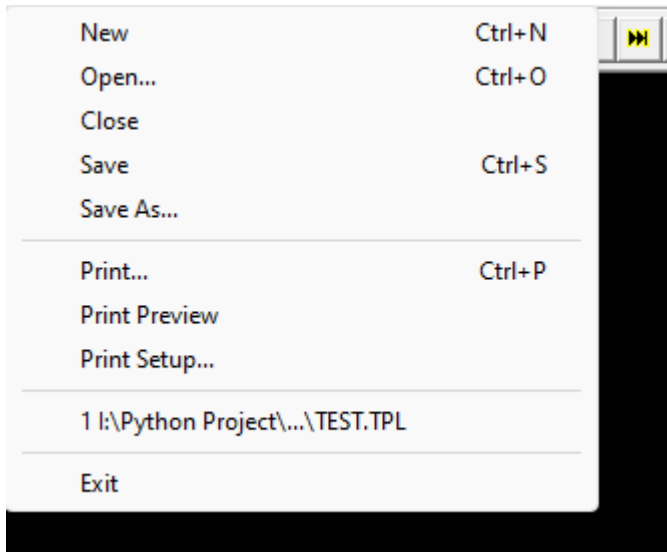


Панель инструментов с номерами

№	Кнопка	Команда (меню)	Горячая клавиша	Что делает
1		File → New	Ctrl+N	Создать новый шаблон.
2		File → Open	Ctrl+O	Открыть .tpl.
3		Edit → Edit	Alt+F7	Открыть .tpl во внешнем редакторе.
4		View → Output	Alt+Shift+F4	Показать выходной сигнал.
5		View → Field and topology	—	Показать поле с топологией.
6		View → S-matrix	Ctrl+Shift+F4	Показать S-матрицу.
7		View → Directional Pattern	Ctrl+Alt+F4	Показать диаграмму направленности.
8		View → Statistics	Shift+F4	Окно статистики (раздел 6).
9		Run → Load first step	Shift+F5	Вернуться к первому шагу.
10		Run → Run	F5	Расчёт до конца.
11		Run → Stop	Alt+F5	Остановить расчёт.
12		Run → Run Step	F8	Один шаг расчёта.
13		Run → Load Step	Shift+F8	Пересчитать текущий шаг.
14		Run → Skip Step	Ctrl+F6	Пропустить шаг вперёд.
15		Run → Back Step	Alt+F6	Шаг назад.
16		Config → Topology	F4	Вывести топологию.
17		Config → Field	Ctrl+F4	Вывести поле.
18		Config → Synchronization	—	Недоступно (значок серый).
19		Config → Directional Pattern	—	Настройка/вывод ДН.
20		Config → Sound	—	Звук (вкл./выкл., мелодия).
21		Config → AutoRun	—	Автозапуск расчёта.
22		File → Print	Ctrl+P	Печать изображения.
23		Help → About	—	О программе.

5. Меню

5.1. File (Файл)



Меню File

New (Ctrl+N), Open... (Ctrl+O), Close, Save (Ctrl+S), Save As..., Print... (Ctrl+P), Print Preview, Print Setup..., список недавних файлов, Exit. Назначение — как в любой Windows-программе (создать / открыть / сохранить / печатать / выйти).

5.2. Edit (Правка)



Меню Edit

- **Edit** (Alt+F7) — открыть текущий `.tpl` во внешнем редакторе (задаётся в `Config` → `Editor`).
- **Undo / Cut / Copy / Paste** — стандартные команды буфера обмена (в текущем режиме недоступны — серые).

5.3. View (Вид)

Output	Alt+Shift+F4
Field and topology	
Statistics	Shift+F4
S-matrix	Ctrl+Shift+F4
Directional Pattern	Ctrl+Alt+F4
✓ Toolbar	
✓ Status Bar	

Меню View

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
Output	Выходной сигнал	Alt+Shift+F4	Показать выходной сигнал.
Field and topology	Поле и топология	—	Показать поле с топологией.
Statistics	Статистика	Shift+F4	Окно статистики (раздел 6).
S-matrix	S-матрица	Ctrl+Shift+F4	Показать S-матрицу.
Directional Pattern	Диаграмма направленности	Ctrl+Alt+F4	Показать ДН. В X-моде накопление данных для ДН в текущей версии отключено (см. раздел 7).
Toolbar	Панель инструментов	—	Показать/скрыть панель (галочка = показана).
Status Bar	Строка состояния	—	Показать/скрыть строку состояния.

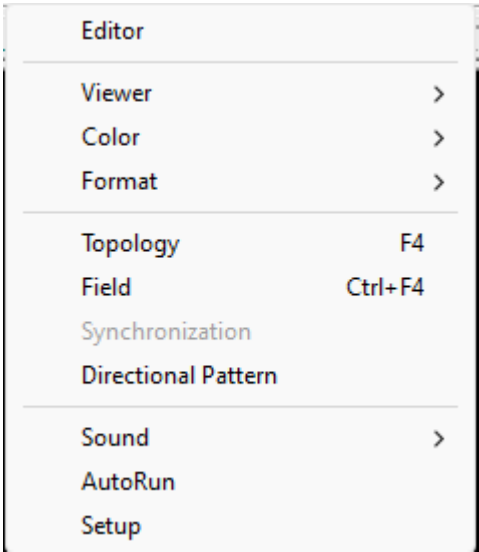
5.4. Run (Расчёт)

Run	F5
Load first step	Shift+F5
Run Step	F8
Load Step	Shift+F8
Skip Step	Ctrl+F6
Back Step	Alt+F6
Stop	Alt+F5

Меню Run

Run (F5), Load first step (Shift+F5), Run Step (F8), Load Step (Shift+F8), Skip Step (Ctrl+F6), Back Step (Alt+F6), Stop (Alt+F5). Управление расчётом: запуск целиком, по шагам, навигация по тактам, остановка. (Stop активна только во время счёта.)

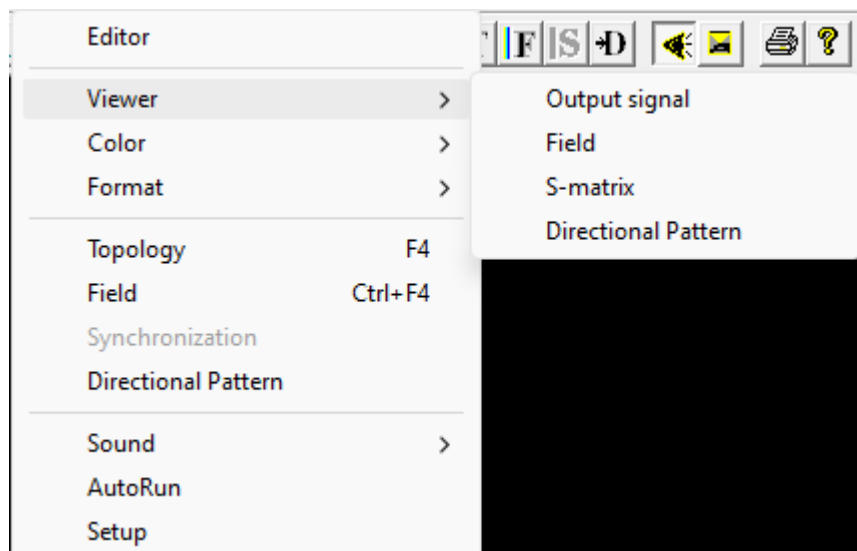
5.5. Config (Настройки)



Меню Config

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
Editor	Редактор	—	Указать внешний редактор для .tpl .
Viewer ►	Вьюверы	—	Выбор внешних вьюверов (подменю).
Color ►	Цвет	—	Настройка цвета (подменю).
Format ►	Формат	—	Формат выходных файлов (подменю).
Topology	Топология	F4	Вывести топологию.
Field	Поле	Ctrl+F4	Вывести поле.
Synchronization	Синхронизация	—	Недоступно (серый).
Directional Pattern	Диаграмма направленности	—	Настройка/вывод ДН.
Sound ►	Звук	—	Звуковое сопровождение (подменю).
AutoRun	Автозапуск	—	Автоматический запуск расчёта.
Setup	Настройка	—	Общие настройки.

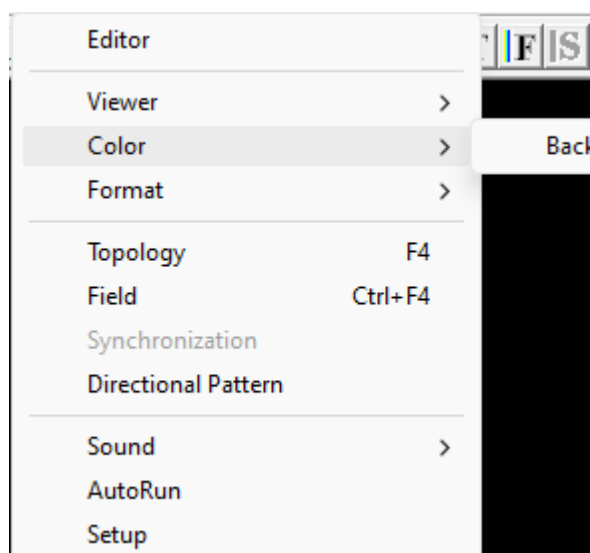
Подменю Config → Viewer — выбор внешних программ просмотра:



Подменю Viewer

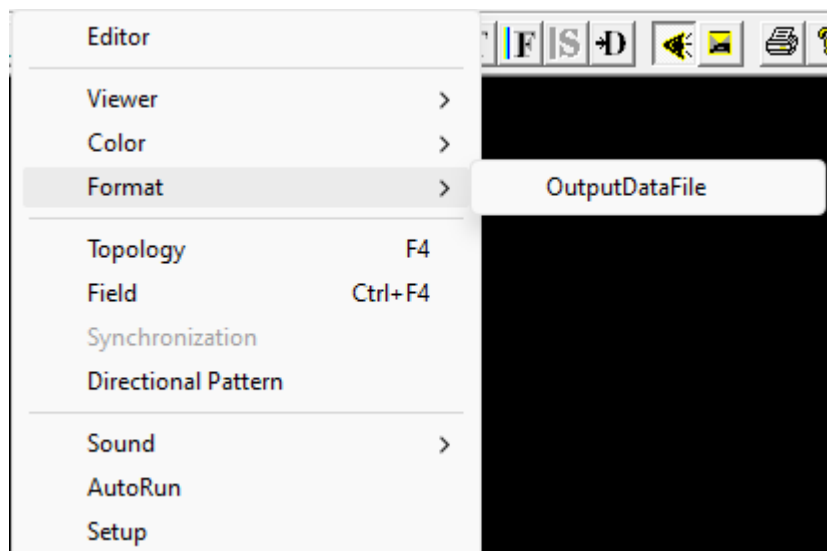
Output signal (TMCROS), Field (FieldView), S-matrix (TMCGR0UT), Directional Pattern (TMC_DN).

Подменю Config → Color — Background (цвет фона рабочей области):



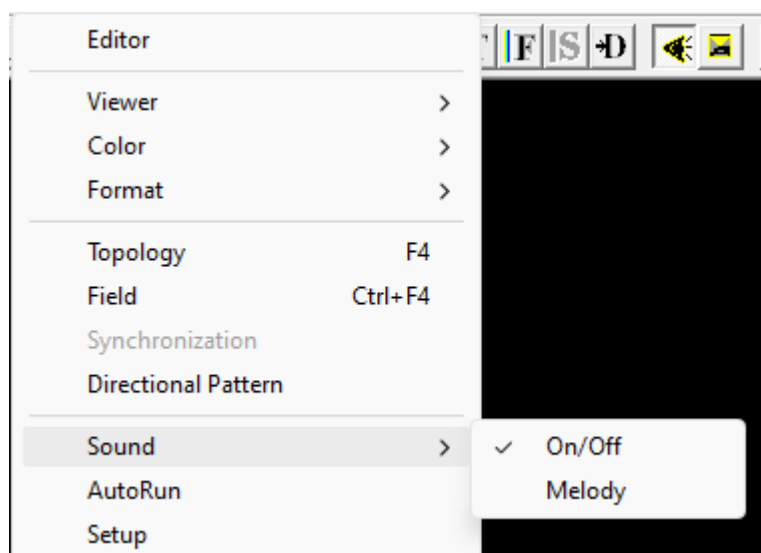
Подменю Color

Подменю Config → Format — OutputDataFile (формат/точность чисел выходного файла):



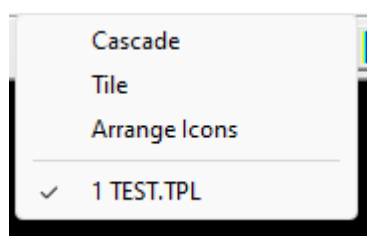
Подменю Format

Подменю Config → Sound — On/Off (галочка = включён) и Melody:



Подменю Sound

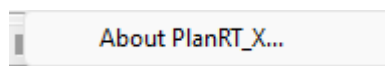
5.6. Window (Окно)



Меню Window

Cascade (каскадом), Tile (мозаикой), Arrange Icons (упорядочить значки), список открытых документов (галочка — активный).

5.7. Help (Справка)



Меню Help

About PlanRT_X... — сведения о версии программы.

6. Диалоговые окна

6.1. About (О программе)

Help → **About PlanRT_X...** или кнопка . Показывает версию и сведения о разработчике.

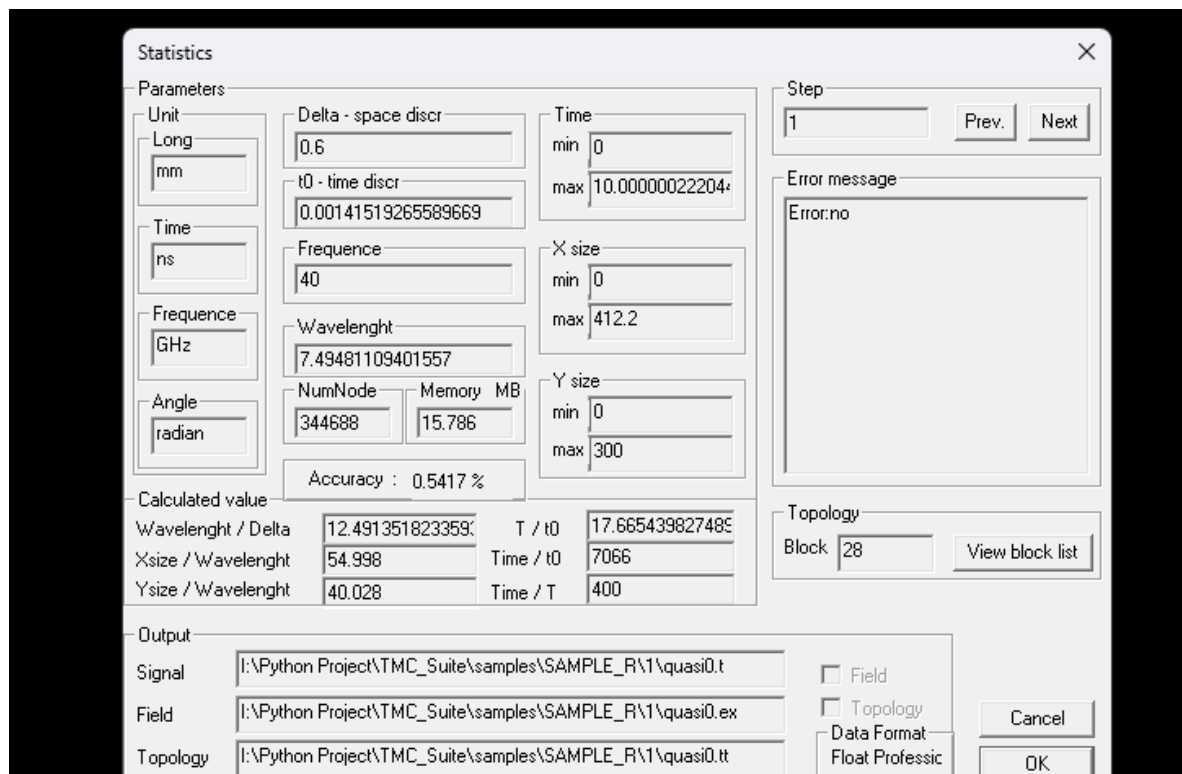


Окно About

Примечание: в заголовке окна About может стоять надпись «Planar RT H analyzer» (общий с H-ядром ресурс), но текст внутри ясно указывает: **Planar RT X analyzer**.

6.2. Statistics (Статистика расчёта)

View → **Statistics** (**Shift+F4**) или кнопка . Окно показывает параметры сетки и расчёта.



Окно Statistics

Поля те же, что и в H-ядре:

- **Unit** — единицы: Long, Time, Frequency, Angle.
- **Delta - space discr / t0 - time discr** — шаги по пространству и времени.
- **Frequency, Wavelength** — частота и длина волны.
- **NumNode, Memory MB** — число узлов и память.
- **Time / X size / Y size (min/max)** — интервалы расчёта и размеры области.
- **Accuracy** — оценка точности.
- **Calculated value** — производные отношения (length/Delta, Xsize/Wavelength, T/t0 и т. д.).
- **Step** + кнопки **Prev. / Next** — навигация по шагам.
- **Error message** — сообщение об ошибке (Error:no — ошибок нет).
- **Topology** → **Block** + **View block list** — блоки модели.
- **Output** — пути к выходным файлам, флажки **Field / Topology, Data Format**.
- Кнопки **OK / Cancel**.

7. Чем X-мода отличается от H (для пользователя)

Для пользователя интерфейс и формат данных **одинаковы** с H-ядром. Различается то, что считается «под капотом»:

Свойство	Н-ядро	Х-ядро
Цикл расчёта (1T)	2 подтакта	4 подтакта
Компонент поля на узле	4	8
Доп. типы блоков топологии	—	<code>RECT_STAT_Y</code> , <code>CIRCLE_STAT_Y</code> , <code>POLYGON_STAT_Y</code> , <code>FILE_Y</code>
Диаграмма направленности	накапливается	в текущей версии накопление отключено
Сигнатура входного файла	<code>#TMC_RT_H</code>	<code>#TMC_RT_H</code> (та же)

Практические следствия:

- **Формат `.tpl`** — тот же, и первая строка файла остаётся `#TMC_RT_H` (отдельной сигнатуры `#TMC_RT_X` нет). Поэтому один и тот же шаблон можно открыть и Н-, и Х-ядром.
- Х-ядро дополнительно понимает в секции `#TOPOLOGY` блоки с суффиксом `_Y` (`RECT_STAT_Y` и т. д.).
- Из-за большего числа компонент поля Х-расчёт требует **больше памяти и времени** при той же сетке — следите за `NumNode` и `Memory` в окне статистики.
- Пункт **View** → **Directional Pattern** в Х-моде может не давать результата, так как накопление данных для ДН в текущей версии отключено.

Только для сборки (не для пользователя готовой программы). Х-ядро компилируется с шестью препроцессорными макросами (`ELECTRON_Q__`, `ELECTRON_M__`, `STMCRTH_INDANBLCK_FILE_Y`, `STMCRTH_INDANBLCK_RECTSTAT_Y`, `STMCRTH_INDANBLCK_CIRCSTAT_Y`, `STMCRTH_INDANBLCK_POLYGSTTY`), которые задаются **только в свойствах проекта** Х-моды. На работу с уже готовым `tmc_rtx.exe` это никак не влияет — подробности в `docs/build-guide/` и `docs/api/kernels/planar_rt_x.md`.

8. Входные данные: файл-шаблон `.tpl`

8.1. Расширение и общая идея

Главный входной файл — текстовый шаблон `.tpl`. Первая строка — сигнатура `#TMC_RT_H`. Перед расчётом файл проходит препроцессинг библиотекой PREPR (`#include`, `#define`, вычисление выражений). Структура файла полностью совпадает с Н-ядром (исчерпывающий разбор — в `planar_rt_h.md`, раздел 7); ниже приведён собственный учебный пример Х-ядра.

Спецсимволы: - `#` в начале строки — директива препроцессора (`#include`, `#define`, `#STEP`, `#EOF`); - `!` в начале строки — **комментарий** (поясняющий текст, игнорируется); - `;` — разделитель параметров; - `\\` в конце строки — перенос длинной строки.

8.2. Разбор учебного примера 1.TPL

Файл `src/kernels/PlanarRT_X/1.TPL` снабжён подробными комментариями и показывает почти все возможности формата (это справочный пример синтаксиса; для запуска ему нужен подключаемый `planrt2.h`). Его структура:

```
#TMC_RT_H          ← сигнатура
#include planrt2.h   ← подключаемые константы

#STEP              ← первый шаг расчёта
  #PARM ... #END_PARM      — параметры
  #TOPOLOGY ... #END_TOPOLOGY — геометрия (блоки)
  #LINK_LIST ... #END_LINK  — размещение блоков
  #OUTPUT ... #END_OUTPUT   — выходные файлы
#END_STEP

#STEP ... #END_STEP    ← второй шаг (можно несколько)

#EOF                ← конец файла
```

Файл может содержать **несколько секций #STEP** — это последовательность расчётов (например, разные конфигурации топологии), переключаемых кнопками **Prev./Next** в окне статистики и командами меню `Run`.

8.3. Секция #PARM (параметры)

```
ANGLE_UNIT radian;      ! единица углов
FREQ_UNIT GHz;          ! единица частоты
LONG_UNIT mm;           ! единица длины
TIME_UNIT s;            ! единица времени
DELTA 0.35;             ! шаг сетки Δ
TIME -.0001; 0.0001;    ! интервал времени (от; до)
X_MIN -10.0*2-4 ;       ! границы по X (можно выражением)
X_MAX ( + 500 . 0 ) ;
Y_MIN (-5.0);           ! границы по Y
Y_MAX 300.0;
FREQ 40.0;              ! рабочая частота
```

Числа можно задавать выражениями; пробелы внутри чисел/скобок допускаются (`( + 500 . 0 )` = 500.0).

8.4. Секция #TOPOLOGY (геометрия)

Геометрия описывается **блоками** `BLOCK n; ... END_B`. Внутри блока — один элемент. Типы элементов (из комментариев примера):

Ключевое слово	Синтаксис	Что задаёт
RECT_STAT	RECT_STAT E(x,y); x_min; x_max; y_min; y_max;	Неподвижный прямоугольник; E(x,y) — материал или выражение.
CIRCLE_STAT	CIRCLE_STAT E(r,f); r_min; r_max; f_min; f_max;	Неподвижный круговой сегмент (диапазоны радиуса r и угла f).
POLYGON_STAT	POLYGON_STAT E(x,y); L x; y; ...	Неподвижный многоугольник; вершины строками L x; y; .
RECT_MOVE	RECT_MOVE E(x,y); x_min; x_max; y_min; y_max; Vx; Vy; w;	Подвижный прямоугольник со скоростями Vx, Vy и угловой скоростью w.
CIRCLE_MOVE	CIRCLE_MOVE E(r,f); r_min; r_max; f_min; f_max; Vx; Vy; w;	Подвижный круговой сегмент.
POLYGON_MOVE	POLYGON_MOVE E(x,y); Vx; Vy; w; L x; y; ...	Подвижный многоугольник.
INPUT_X	INPUT_X <тип>; y_min; y_max; t_min; t_max; [Amp]; [Faza]; [Eps];	Вход вдоль оси Y — на левой или правой границе «коробки», размеры по Y в диапазоне y_min...y_max, радиоимпульс во времени t_min...t_max.
INPUT_Y	INPUT_Y <тип>; x_min; x_max; t_min; t_max; [Amp]; [Faza]; [Eps];	Вход вдоль оси X — на нижней или верхней границе, размеры по X.

E(x,y) — это «материал» элемента; может быть: - ключевым словом METAL (идеальный проводник), MAGNETIC (магнетик — стенка холостого хода) или ABSORBER (поглотитель); - **выражением** для неоднородной среды, например - ($x^2 + y^2$) или - ($3 - r$) (распределение ϵ как функция координат).

Выражение задаёт добавку ϵ^+ к проницаемости вакуума, а не саму ϵ . Среде с $\epsilon = 4$ соответствует запись 3, вакууму — 0, среде с $\epsilon = 0$ — -1.

Первый параметр входа — это мода, а не форма сигнала. MAGNETIC — плоская волна (ширина входа меньше половины длины волны); METAL или пусто — волна H_{10} прямоугольного волновода (ширина больше половины, но меньше полной длины волны). Амплитуда и фаза задаются **необязательными параметрами 6 и 7** как выражения от t и f; параметр 8 — добавка ϵ в сечении входа. Подробно — в [tpl-guide.md](#), раздел 5.5.

Полное описание всех примитивов, включая плазменные варианты RECT_STAT_N / _V / _Y, — в [tpl-guide.md](#).

Пример блока с поясняющими комментариями (как в файле):

```

BLOCK 1;
! прямоугольник, заполненный распределением  $\varepsilon = -(x^2+y^2)$ 
! RECT_STAT E(x,y); x_min; x_max; y_min; y_max;
RECT_STAT - ( x^2 + y^2 ) ; -1 ; 3 ; -2; 4;
END_B

```

Подвижный элемент добавляет три числа в конце — скорости V_x , V_y (в `LONG_UNIT/TIME_UNIT`) и угловую скорость w (в `ANGLE_UNIT/TIME_UNIT`):

```

BLOCK 3;
! подвижный прямоугольник со скоростью (Vx,Vy) и вращением w
RECT_MOVE - ( x^2 + y^2 ) ; -1; 3; -2; 4; 1.0; -2; 10;
END_B

```

8.5. Секция #LINK_LIST (размещение блоков)

```

! блок n размещается в точке (x0, y0); координаты в единицах из #PARM
! T n; x0; y0;
T 1; -1.0; -0.5;
T 2; -1.0; -0.5;
...

```

Каждая строка `T <номер блока>; x0; y0;` ставит блок в координаты (x_0, y_0) общей расчётной области. То есть в `#TOPOLOGY` форма блока задаётся «локально», а в `#LINK_LIST` — где он стоит.

8.6. Секция #OUTPUT (выходные файлы)

```

FILE out1;      ! базовое имя выходных файлов
FIELDS;         ! сохранять распределение поля
TOPOLOGY;       ! сохранять топологию

```

Команда	Назначение
FILE <имя>;	Базовое имя для выходных файлов. Обязательна, должна быть первой ; имя не должно содержать точку.
SMATRIX <Sfile>; <частота>; <T_min>; <T_max>;	Записать S-матрицу в <code>Sfile.s</code> для указанной частоты, усреднив по интервалу <code>T_min...T_max</code> .
FIELDS;	Сохранять распределение поля (<code>.ex</code> и др.). Требуется также <code>TOPOLOGY</code> ; . Сильно замедляет счёт.
TOPOLOGY;	Сохранять топологию (<code>.tt</code>).
FIELD_DISTRIBUTION <имя>; <частота>; <expr>; <expr>;	Комплексное распределение поля (модуль → <code>.em</code> , фаза → <code>.ef</code>).
FIELD_DISTRIBUTION_M <имя>; <частота>; <expr>; <expr>;	То же, вариант с накоплением в памяти.

Во втором шаге примера эти строки закомментированы (! TOPOLOGY , ! FIELD) — значит, для второго шага поле и топология не выводятся.

8.7. Как подготовить свои данные

- 1. Скопируйте пример 1.TPL (и подключаемый planrt2.h) в отдельную папку.
- 2. В секции #PARAM задайте единицы, шаг DELTA, интервал TIME, границы области и частоту.
- 3. Опишите геометрию в #TOPOLOGY (блоки BLOCK ... END_B), при необходимости используйте подвижные элементы *_MOVE и входы INPUT_X / INPUT_Y.
- 4. Разместите блоки в #LINK_LIST (T n; x0; y0;).
- 5. В #OUTPUT задайте имя выходных файлов и что сохранять.
- 6. Откройте .tpl в программе и запустите расчёт.

9. Выходные данные

Расширение	Содержимое	Чем смотреть
.t	Временной сигнал на входах	TMCROS
.s	S-матрица рассеяния	TMCGROUT
.ex	Распределение поля Ex (двоичный)	FieldView
.ey, .hz	Распределение полей Ey, Hz	FieldView
.em, .ef	Модуль и фаза комплексного распределения поля	FieldView
.q, .ix, .iy	Служебные файлы	—
.tt	Топология модели	FieldView
.eps	Распределение ε	ядро (вход и выход)

10. Типовые сценарии

Открыть расчёт и посмотреть результат: 1. File → Open... → выбрать .tpl. 2. Config → Topology (F4) — проверить топологию. 3. Run → Run (F5) — выполнить расчёт. 4. View → Output / View → S-matrix — посмотреть результаты.

Пошаговый расчёт с наблюдением поля: 1. Run → Load first step (Shift+F5). 2. Run → Run Step (F8) — по одному шагу. 3. Config → Field (Ctrl+F4) — наблюдать поле.

Многошаговый шаблон: если в файле несколько #СТЕР, переключайтесь между ними кнопками Prev./Next в окне статистики.

Проверка ресурсов: View → Statistics (Shift+F4) — узлы, память, точность (для X-моды особенно важно из-за повышенного расхода памяти).

11. Возможные проблемы

Симптом	Что проверить
Файл не открывается	Первая строка — <code>#TMC_RT_H</code> ; рядом лежат все <code>#include</code> -файлы.
Рабочая область чёрная	Выполните <code>Config → Topology</code> (F4) или запустите расчёт.
<code>Edit → Edit</code> не работает	Сначала задайте редактор в <code>Config → Editor</code> .
<code>Error ≠ no</code> в строке состояния	Посмотрите Error message в окне статистики.
<code>View → Directional Pattern</code> пуст	В X-моде накопление данных для ДН отключено (раздел 7).
Нехватка памяти / медленно	X-мода расходует больше ресурсов; увеличьте <code>DELTA</code> или уменьшите область.

12. Связанные программы и документы

- **PlanarRT_H** — парное ядро (H-поляризация). См. `planar_rt_h.md` (там же исчерпывающий разбор формата `.tpl`).
- **TMCROS** (`.t`), **TMCGROUT** (`.s`), **TMC_DN** (ДН), **FieldView** (`.ex`, `.tt`) — вьюверы.
- API-документация: `docs/api/kernels/planar_rt_x.md`; формат данных: `docs/api/libs/tmcindan.md`.

FieldView — просмотр полей

Программа: **Tamic Rt Output Field Viewer** (внутреннее имя проекта — *FldView*, исполняемый файл `FieldView.exe`, версия 4.1). Интерфейс программы англоязычный — в руководстве приводятся английские названия пунктов как в программе, а рядом — русское пояснение. Подписи на скриншотах русские.

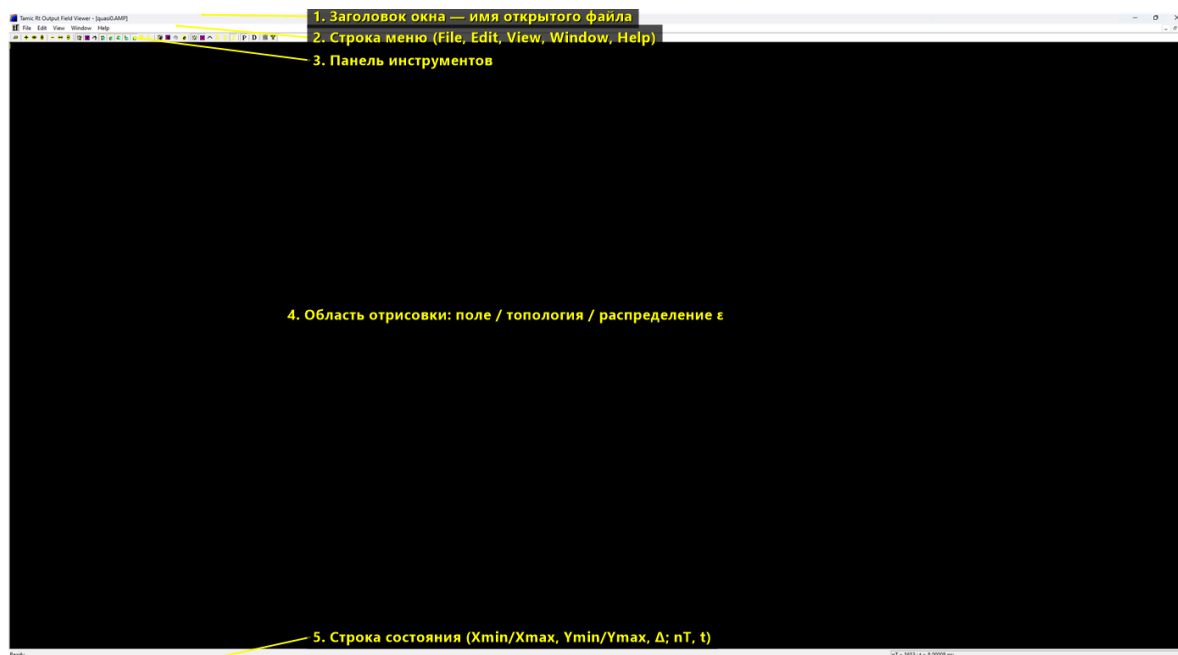
1. Назначение программы

FieldView — это **вьювер (программа просмотра) распределения поля** пакета TMC Suite. Счётные ядра **PlanarRT_H** и **PlanarRT_X** во время электродинамического расчёта сохраняют «карты» поля в расчётной области, а FieldView рисует эти карты в виде **двумерных цветных картин** или **трёхмерных поверхностей** (с помощью OpenGL).

Простыми словами: ядро посчитало, *как поле распределено по плоскости модели*, и записало это в файл; FieldView открывает такой файл и показывает его как картинку — где поле сильнее, где слабее, как оно устроено внутри рупора, линзы, резонатора и т. п.

Программа умеет показывать **три независимых «слоя» (layer)** одной и той же области, каждый со своими настройками цвета и отрисовки:

Слой	Что показывает
Field (Поле)	основное распределение поля из открытого файла;
Eps (ε)	распределение диэлектрической проницаемости среды;
Topology (Топология)	геометрия модели и её границы (металл, поглотитель, диэлектрик, вход, магнитная стенка).



Главное окно FieldView

Это **MDI-программа**: в одном окне можно открыть сразу несколько файлов поля и сравнивать их (меню **Window**).

2. Запуск программы и открытие данных

1. Запустите файл `FieldView.exe` (папка `dist/win32/bin/` или `dist/win64/bin/`). Откроется главное окно.



2. Откройте файл поля: меню **File** → **Open...** (или кнопка  на панели инструментов, или `Ctrl+O`).
3. В диалоге выбора файла укажите файл одного из поддерживаемых типов — `.tf`, `.AMP` или `.FAZ` (например, `samples/SAMPLE_R/1/quasi0.AMP`). Подробно о форматах — раздел 8.
4. После открытия имя файла появится в заголовке окна: `Tamic Rt Output Field Viewer - [quasi0.AMP]`.
5. Поле отрисовывается в рабочей области. Если изображения не видно — проверьте включён ли слой **Field** (кнопки 22–23 на панели или меню **View** → **Field**) и нажмите **View** → **Default** (`Ctrl+D`), чтобы вернуть стандартный масштаб и положение.

Можно запустить программу сразу с файлом: перетащите `.AMP` / `.FAZ` / `.tf` на значок программы или передайте путь аргументом командной строки: `FieldView.exe "путь\к\файлу.AMP"`.

3. Главное окно

Главное окно состоит из пяти зон (показаны цифрами на рисунке в разделе 1):

№	Зона	Назначение
1	Заголовок окна	Название программы и имя открытого файла.
2	Строка меню	Все команды: File, Edit, View, Window, Help.
3	Панель инструментов	Кнопки быстрого доступа к самым частым командам (35 кнопок).
4	Область отрисовки	Здесь OpenGL рисует поле / топологию / распределение ϵ . Управляется мышью и клавишами (масштаб, поворот, сдвиг).
5	Строка состояния	Слева — служебные сообщения и текущие границы вида (X_{min}/X_{max} , Y_{min}/Y_{max} , Delta); справа — параметры открытого файла (nT — номер шага, t — время).

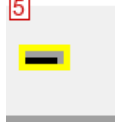
О скриншотах области отрисовки. Часть обзорных картинок этого руководства сделана в среде, где содержимое окна OpenGL не попадает в снимок экрана, поэтому область отрисовки (зона 4) на них **выглядит чёрной**. На реальном компьютере здесь отображается цветная картина поля (примеры «живого» результата — `main-window-field.png`, `field-3d.png`, `eps-layer.png`).

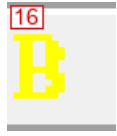
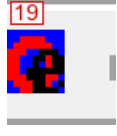
4. Панель инструментов

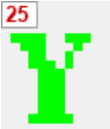
Панель инструментов дублирует самые нужные команды. Кнопки слева направо пронумерованы 1–35 и сгруппированы (группы разделены вертикальными промежутками):



Панель инструментов с номерами

№	Кнопка	Команда	Клавиша	Что делает
1		File → Open	Ctrl+O	Открыть файл поля (.tf/ .AMP/ .FAZ/ .ex).
2		Zoom +	+	Увеличить масштаб (по обеим осям).
3		Zoom +X	X	Увеличить масштаб только по оси X.
4		Zoom +Y	Y	Увеличить масштаб только по оси Y.
5		Zoom -	-	Уменьшить масштаб (по обеим осям).
6		Zoom -X	Shift+X	Уменьшить масштаб по оси X.
7		Zoom -Y	Shift+Y	Уменьшить масштаб по оси Y.
8		Topology → Line	Shift+L	Слой топологии: рисовать линиями (каркас).
9		Topology → Surface	Shift+S	Слой топологии: рисовать заливкой (поверхностью).
10		Topology → Dimension 2/3	Shift+D	Переключить топологию между 2D и 3D.
11		Boundary → Eps	E	Подсветить границы диэлектрика (ε).
12		Boundary → Metal	M	Подсветить границы металла.

№	Кнопка	Команда	Клавиша	Что делает
13		Boundary → Magnetic	N	Подсветить границы магнитной стенки.
14		Boundary → Absorber	A	Подсветить границы поглотителя.
15		Boundary → Input	I	Подсветить границы входа (порта).
16		Topology → Dimensions → Block	K	Показать размеры/нумерацию блоков.
17		Topology → Dimensions → Link_List	Alt+K	Показать размеры по списку связей (Link List).
18		Eps → Line	Alt+L	Слой ε: рисовать линиями.
19		Eps → Surface	Alt+S	Слой ε: рисовать заливкой.
20		Eps → Dimension 2/3	Alt+D	Переключить ε между 2D и 3D.
21		Eps → Size	Alt+J	Авторамер слоя ε по оси Z (высота).
22		View → Eps → Type → Eps+	—	Режим величины: показывать проницаемость ε (обычный режим, доступен всегда).
23		View → Eps → Type → N	—	Плазма (X-мода): показывать концентрацию электронов N. Доступна, только если в данных есть плазма (блоки RECT_STAT_N).
24		View → Eps → Type → B	—	Плазма (X-мода): показывать внешнее магнитное поле B (подмагничивание). Доступна при наличии блоков RECT_STAT_B.

№	Кнопка	Команда	Клавиша	Что делает
25		View → Eps → Type → Y	—	Плазма (X-мода): показывать потери Y. Доступна при наличии блоков RECT_STAT_Y.
26		Field → Line	L	Слой поля: рисовать линиями.
27		Field → Surface	S	Слой поля: рисовать заливкой.
28		Field → Dimension 2/3	D	Переключить поле между 2D и 3D.
29		Size → along an X axies	Ctrl+J	Показать размерную сетку вдоль оси X.
30		Size → along an Y axies	Shift+J	Показать размерную сетку вдоль оси Y.
31		Field → Size	J	Авторамер слоя поля по оси Z (высота рельефа).
32		View → Proportionally	P	Включить/выключить пропорциональный масштаб осей X и Y.
33		View → Default	Ctrl+D	Сбросить вид к стандартным параметрам.
34		File → Print	Ctrl+P	Печать текущего изображения.
35		Help → About	—	О программе (версия).

Кнопки 22–25 (EPS · N · B · Y) — новые. Это переключатель отображаемой величины для расчётов плазмы (X-мода, tmc_rtx): **E** (жёлтая) — проницаемость ϵ ; **N** (красная) — концентрация электронов; **B** (синяя) — магнитное поле подмагничивания; **Y** (зелёная) —

потери. Кнопки N, B, Y активны (цветные), только когда в открытом поле присутствует соответствующая плазма; иначе они серые (неактивные). Подробнее — раздел 5.3.2.1.

Подсказка: при наведении курсора на кнопку в программе всплывает её английское название, а в строке состояния показывается короткое описание.

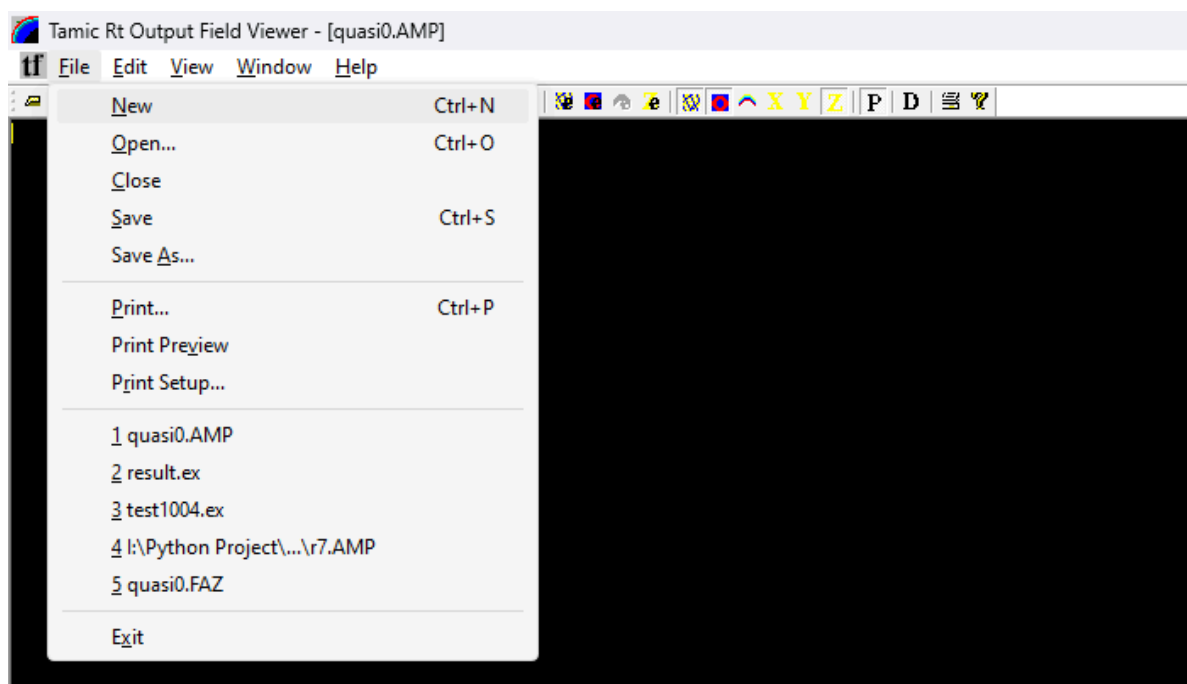
Чистый вид панели без нумерации:



Панель инструментов

5. Меню

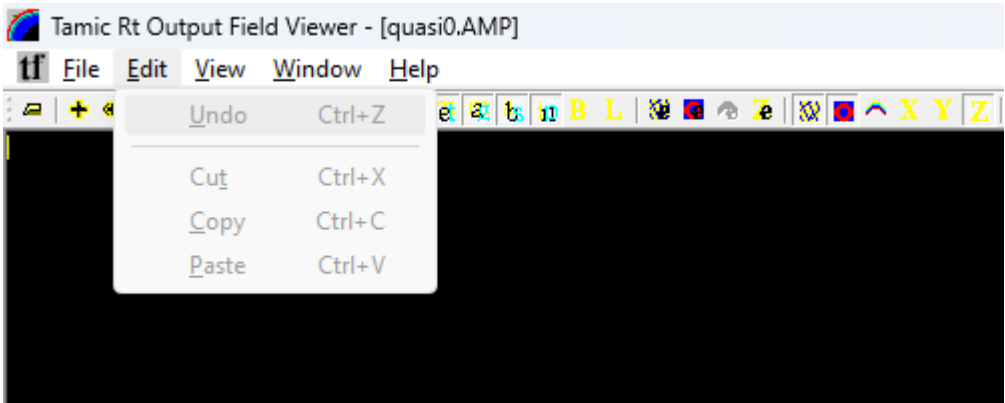
5.1. File (Файл)



Меню File

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
New	Создать	Ctrl+N	Новый пустой документ.
Open...	Открыть	Ctrl+O	Открыть файл поля (.tf/ .AMP/ .FAZ).
Close	Заккрыть	—	Заккрыть текущий документ.
Save	Сохранить	Ctrl+S	Сохранить документ.
Save As...	Сохранить как	—	Сохранить под другим именем.
Print...	Печать	Ctrl+P	Печать изображения.
Print Preview	Предпросмотр печати	—	Предварительный просмотр перед печатью.
Print Setup...	Параметры печати	—	Выбор принтера и параметров страницы.
(список 1, 2, 3...)	Недавние файлы	—	Быстрое открытие недавно использованных файлов.
Exit	Выход	—	Заккрыть программу.

5.2. Edit (Правка)



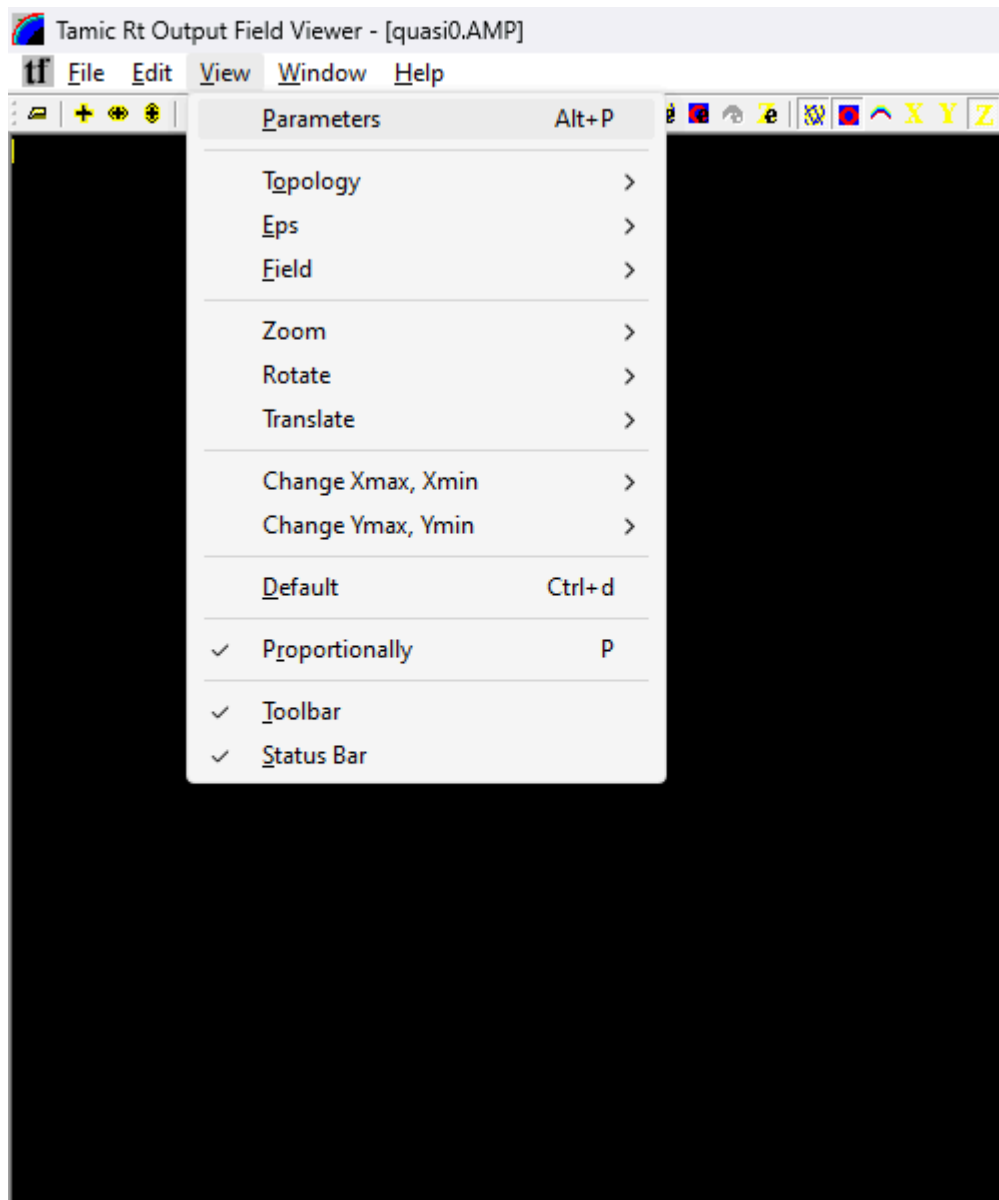
Меню Edit

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
Undo	Отменить	Ctrl+Z	Стандартная команда (в текущем режиме недоступна — серая).
Cut / Copy / Paste	Вырезать / Копировать / Вставить	Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Команды буфера обмена (недоступны — серые).

В этой версии меню **Edit** не задействовано: программа только просматривает данные, не редактирует их.

5.3. View (Вид)

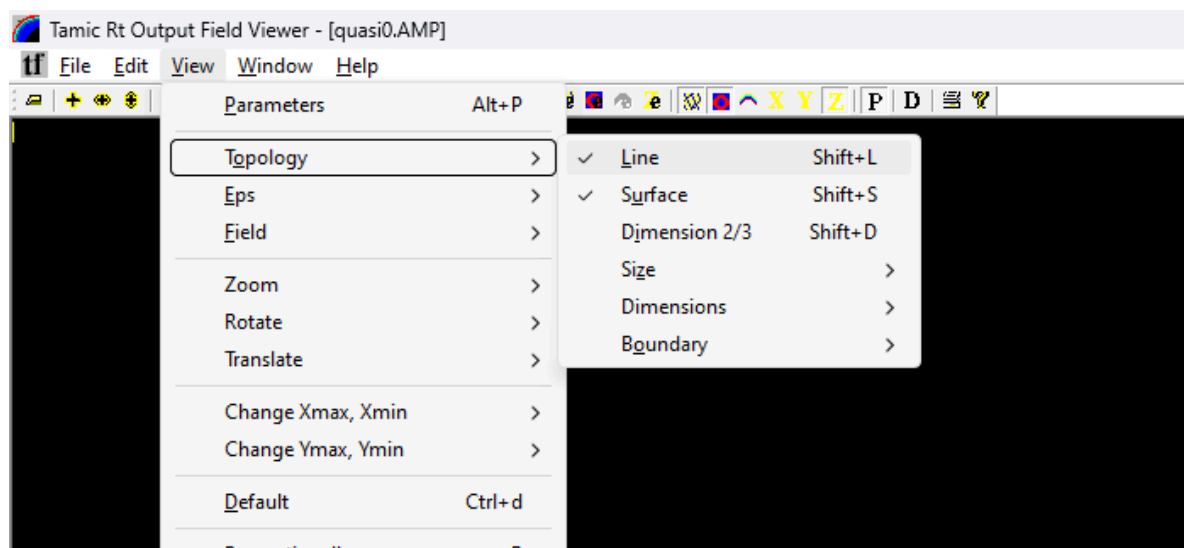
Главное меню управления отображением. Содержит вызов окна параметров, три подменю слоёв (**Topology / Eps / Field**), подменю управления видом (**Zoom / Rotate / Translate**) и переключатели.



Меню View

Пункт	Перевод	Клавиша	Действие
Parameters	Параметры	Alt+P	Открыть окно настроек вида (раздел 6.1).
Topology ►	Топология	—	Подменю слоя топологии (5.3.1).
Eps ►	Диэлектрик ϵ	—	Подменю слоя ϵ (5.3.2).
Field ►	Поле	—	Подменю слоя поля (5.3.3).
Zoom ►	Масштаб	—	Подменю масштабирования (5.3.4).
Rotate ►	Поворот	—	Подменю поворота (3D) (5.3.5).
Translate ►	Сдвиг	—	Подменю сдвига сцены (5.3.6).
Change Xmax, Xmin ►	Сдвиг окна по X	—	Сдвиг видимого диапазона по X (5.3.7).
Change Ymax, Ymin ►	Сдвиг окна по Y	—	Сдвиг видимого диапазона по Y (5.3.7).
Default	По умолчанию	Ctrl+d	Сбросить вид к стандартным параметрам.
Proportionally	Пропорционально	P	Сохранять одинаковый масштаб осей X и Y (галочка = включено).
Toolbar	Панель инструментов	—	Показать/скрыть панель инструментов.
Status Bar	Строка состояния	—	Показать/скрыть строку состояния.

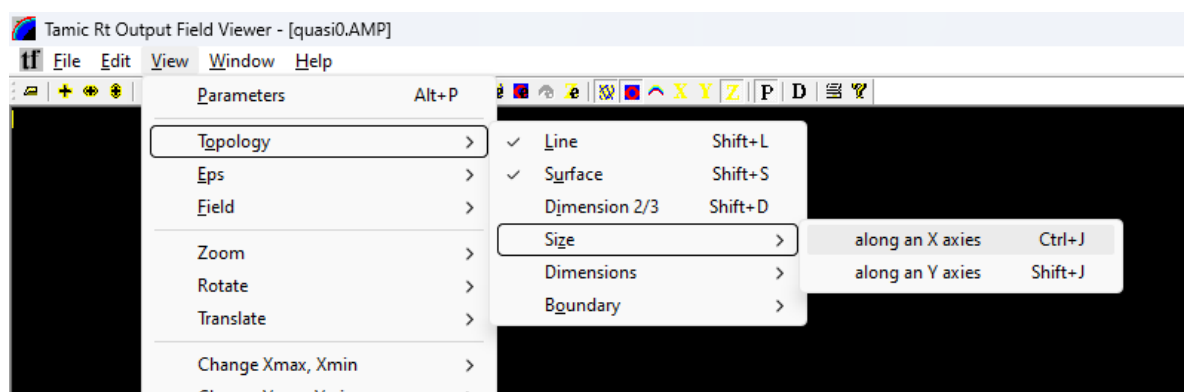
5.3.1. View → Topology (слой топологии)



Подменю Topology

Пункт	Клавиша	Действие
Line	Shift+L	Рисовать топологию линиями (каркас).
Surface	Shift+S	Рисовать топологию заливкой.
Dimension 2/3	Shift+D	Переключить 2D 3D.
Size ►	—	Размерная сетка вдоль осей (5.3.1.1).
Dimensions ►	—	Показ размеров блоков / списка связей (5.3.1.2).
Boundary ►	—	Подсветка границ материалов (5.3.1.3).

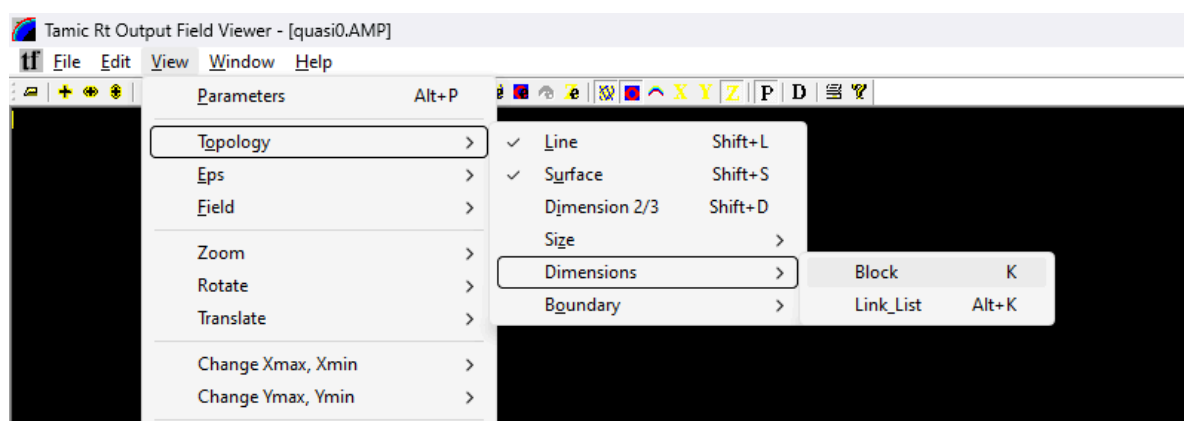
5.3.1.1. Topology → Size — размерная сетка:



Подменю Topology → Size

- **along an X axes** (Ctrl+J) — нанести размеры вдоль оси X;
- **along an Y axes** (Shift+J) — нанести размеры вдоль оси Y.

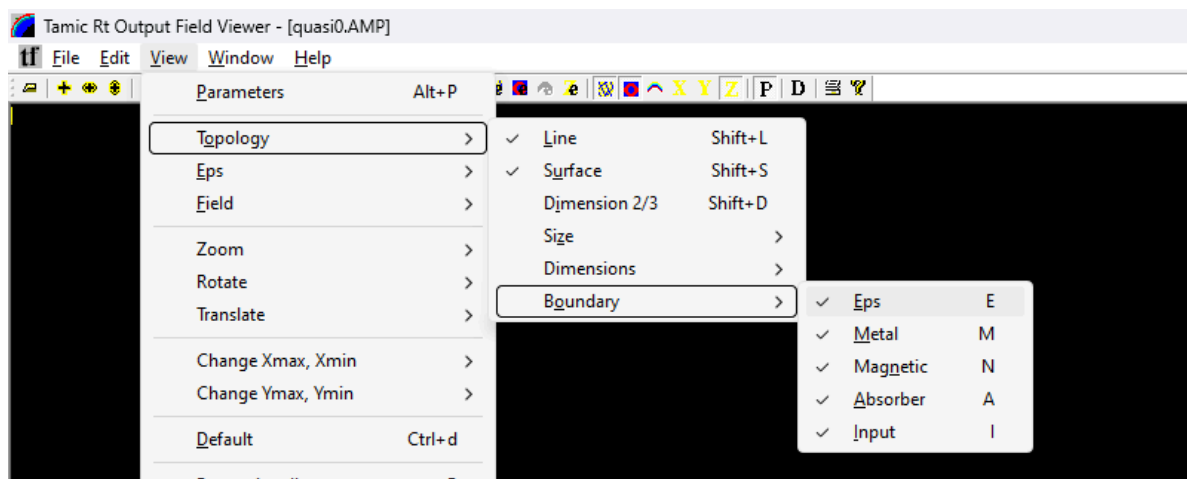
5.3.1.2. Topology → Dimensions — показ размеров элементов:



Подменю Topology → Dimensions

- **Block** (K) — размеры/нумерация блоков;
- **Link_List** (Alt+K) — размеры по списку связей (Link List).

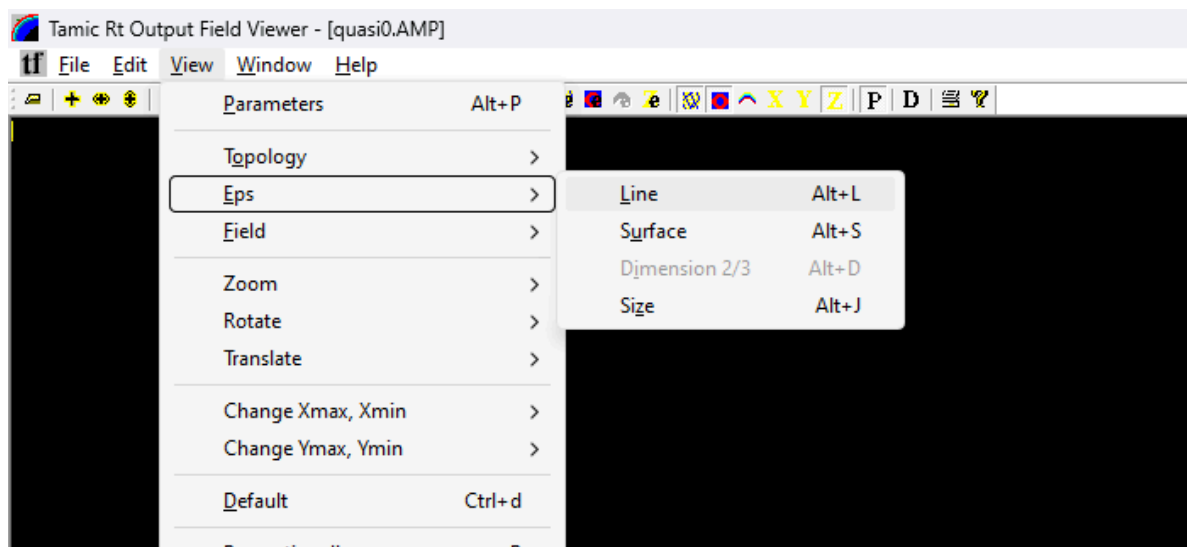
5.3.1.3. Topology → Boundary — подсветка границ материалов (галочка = слой включён):



Подменю Topology → Boundary

- **Eps** (E) — границы диэлектрика;
- **Metal** (M) — границы металла;
- **Magnetic** (N) — границы магнитной стенки;
- **Absorber** (A) — границы поглотителя;
- **Input** (I) — границы входа (порта возбуждения).

5.3.2. View → Eps (слой диэлектрика)



Подменю Eps

Пункт	Клавиша	Действие
Line	Alt+L	Рисовать ε линиями.
Surface	Alt+S	Рисовать ε заливкой.
Dimension 2/3	Alt+D	Переключить 2D 3D (в текущей версии может быть серым).
Size	Alt+J	Авторамер слоя ε по оси Z.
Type ►	—	Выбор отображаемой величины: ε / N / B / Y (плазма). См. 5.3.2.1.

5.3.2.1. View → Eps → Type — отображаемая величина (плазма X-моды)

Подменю **Type** (и новые кнопки панели инструментов 22–25) выбирают, **какую физическую величину** рисовать в слое «Eps» для расчётов плазмы в X-моде (ядро tmc_rtx):



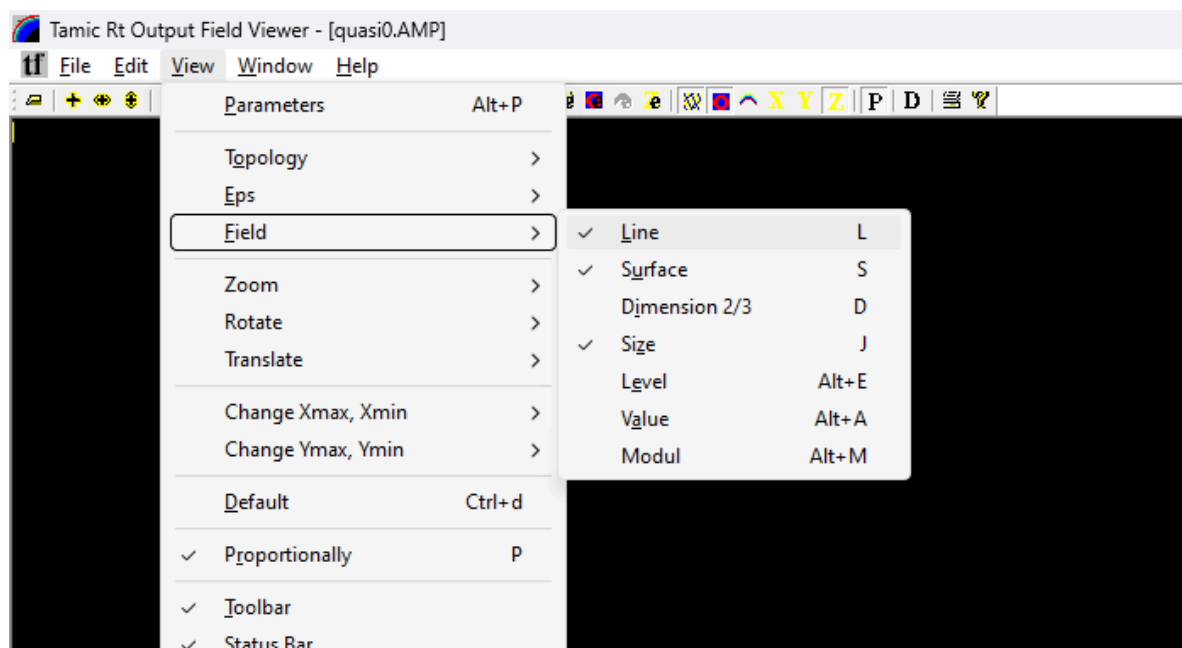
Кнопки EPS/N/B/Y на панели

Пункт меню	Кнопка	Величина	Когда доступно
Eps+	22 — E, жёлтая	Диэлектрическая проницаемость ϵ (обычный режим)	Всегда
N	23 — N, красная	Концентрация электронов плазмы N, м^{-3}	Только если в поле есть блоки RECT_STAT_N
B	24 — B, синяя	Внешнее магнитное поле подмагничивания B, Тл	Только если есть блоки RECT_STAT_B
Y	25 — Y, зелёная	Потери плазмы Y	Только если есть блоки RECT_STAT_Y

Как пользоваться. Откройте поле, посчитанное X-ядром с плазмой (файл .ex / .tf рядом с топологией .tt, где заданы блоки RECT_STAT_N/_B/_Y), затем нажмите нужную кнопку (или пункт меню). Слой «Eps» переключится с обычной ϵ на выбранную величину. Если в данных плазмы нет, кнопки **N/B/Y серые** (неактивные) — доступен только **Eps+**. Выбранный режим запоминается между запусками.

Величины N, B, Y соответствуют блокам RECT_STAT_N (концентрация электронов, м^{-3}), RECT_STAT_B (магнитное поле подмагничивания, Тл) и RECT_STAT_Y (потери) в шаблоне задачи .tpl — см. руководство по ядру **PlanarRT_X**.

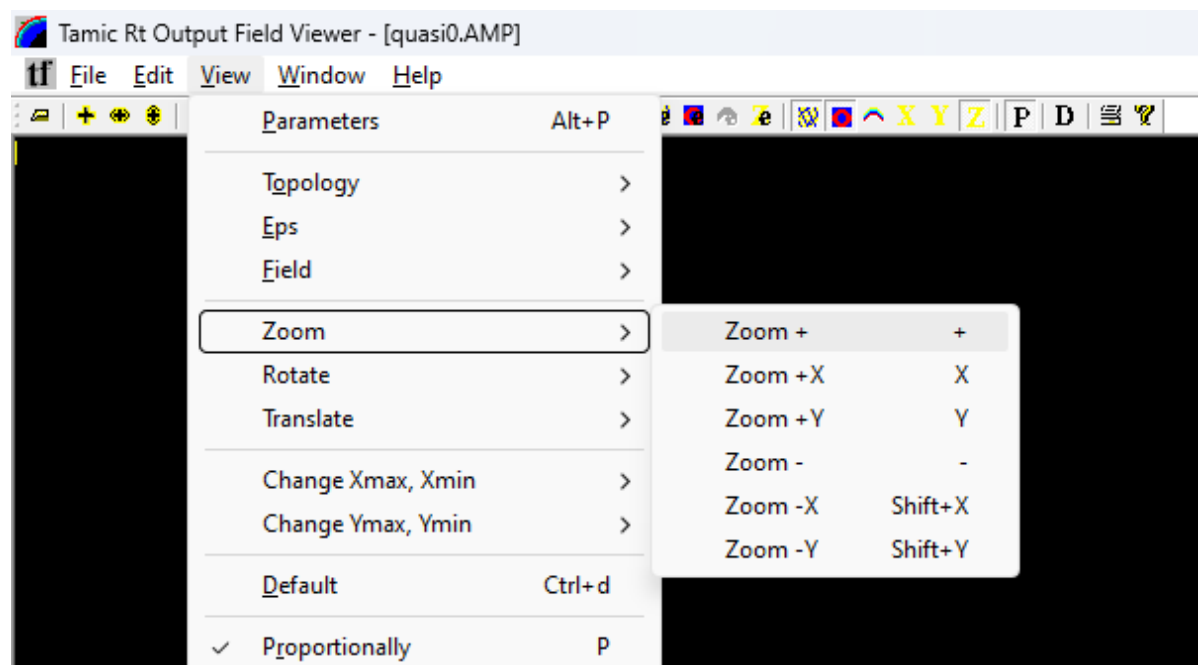
5.3.3. View → Field (слой поля)



Подменю Field

Пункт	Клавиша	Действие
Line	L	Рисовать поле линиями.
Surface	S	Рисовать поле заливкой.
Dimension 2/3	D	Переключить 2D 3D.
Size	J	Автора размер слоя поля по оси Z (высота рельефа).
Level	Alt+E	Открыть окно выбора уровней цвета (раздел 6.3).
Value	Alt+A	Режим показа числового значения поля под курсором.
Modul	Alt+M	Показывать модуль поля.

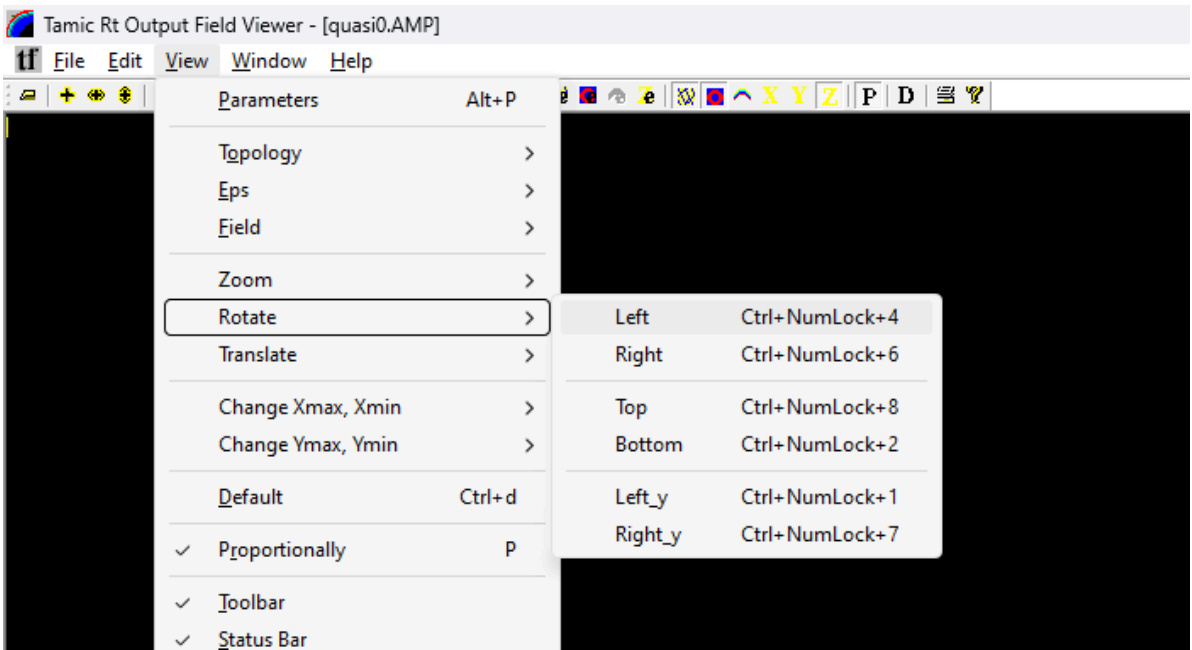
5.3.4. View → Zoom (масштаб)



Подменю Zoom

Пункт	Клавиша	Действие
Zoom +	+	Увеличить (обе оси).
Zoom +X	X	Увеличить по X.
Zoom +Y	Y	Увеличить по Y.
Zoom -	-	Уменьшить (обе оси).
Zoom -X	Shift+X	Уменьшить по X.
Zoom -Y	Shift+Y	Уменьшить по Y.

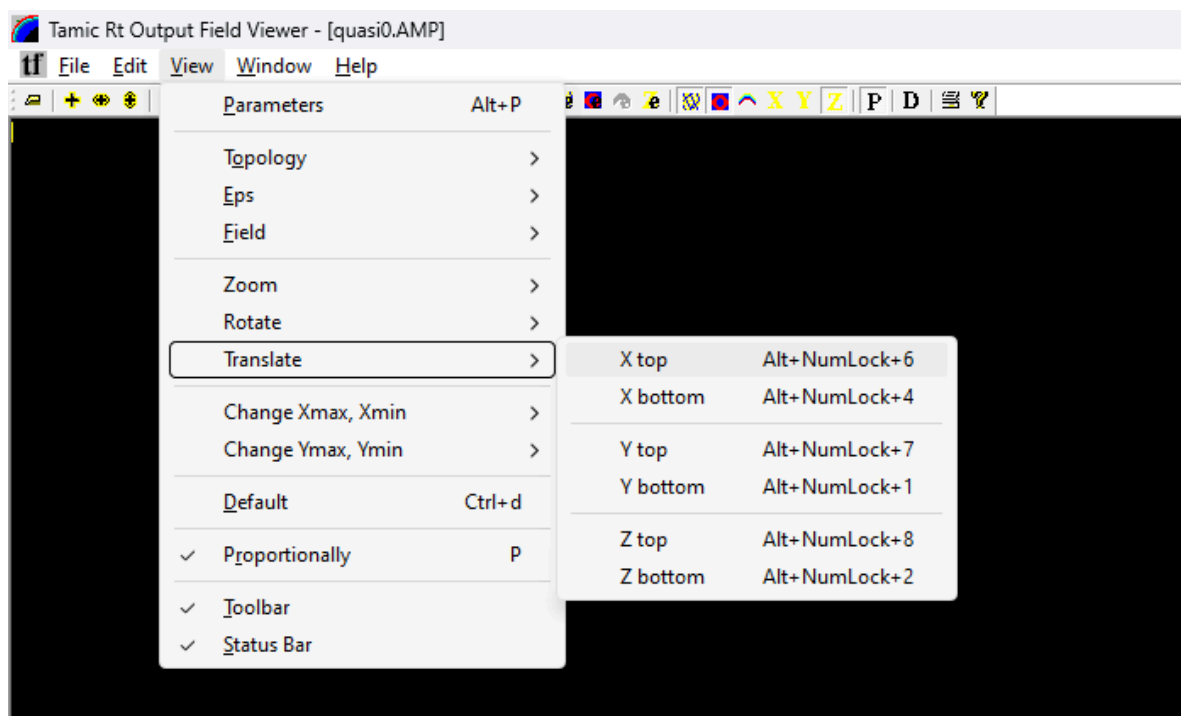
5.3.5. View → Rotate (поворот, для 3D)



Подменю Rotate

Пункт	Клавиша	Действие
Left	Ctrl+NumLock+4	Повернуть влево.
Right	Ctrl+NumLock+6	Повернуть вправо.
Top	Ctrl+NumLock+8	Наклонить вверх.
Bottom	Ctrl+NumLock+2	Наклонить вниз.
Left_y	Ctrl+NumLock+1	Поворот вокруг оси Y влево.
Right_y	Ctrl+NumLock+7	Поворот вокруг оси Y вправо.

5.3.6. View → Translate (сдвиг сцены)

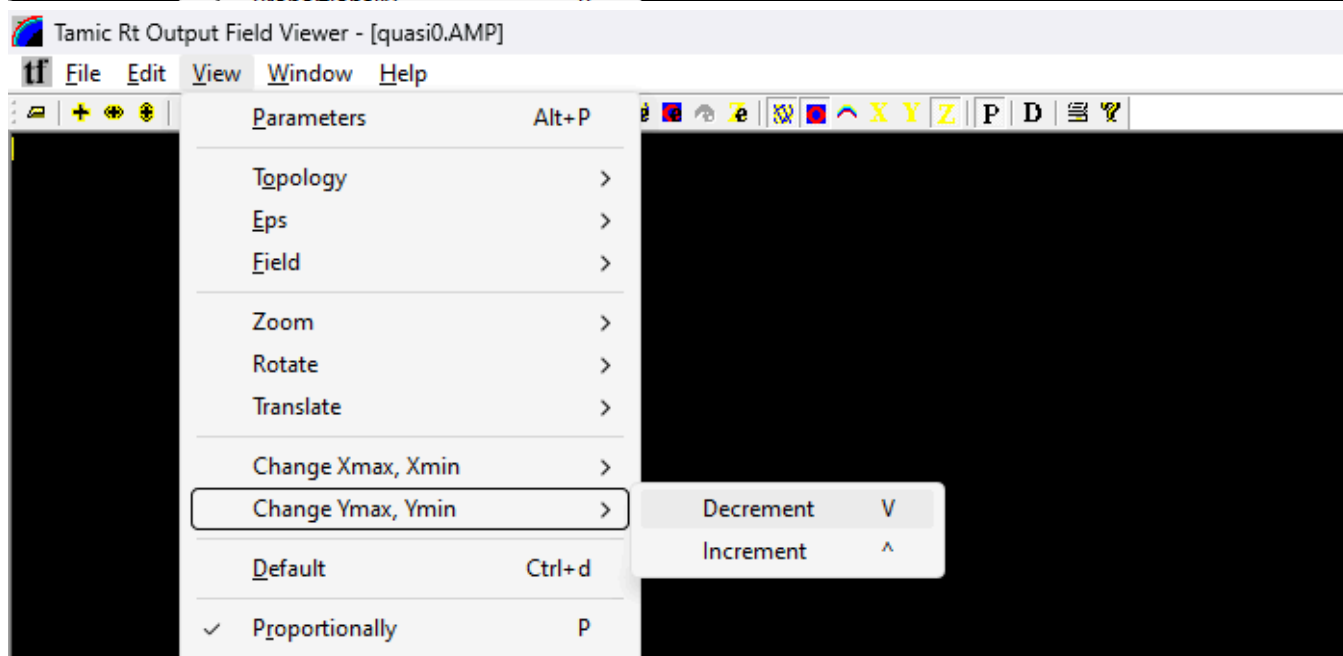
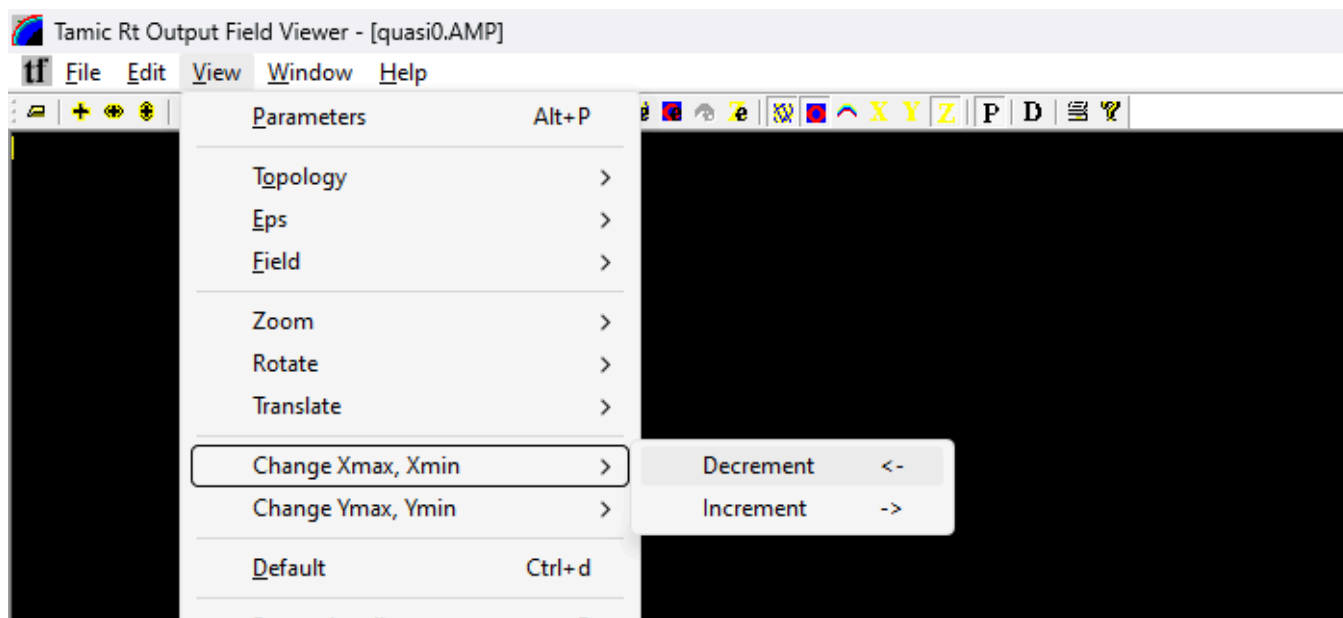


Подменю Translate

Пункт	Клавиша	Действие
X top / X bottom	Alt+NumLock+6 / Alt+NumLock+4	Сдвиг сцены по оси X.
Y top / Y bottom	Alt+NumLock+7 / Alt+NumLock+1	Сдвиг сцены по оси Y.
Z top / Z bottom	Alt+NumLock+8 / Alt+NumLock+2	Сдвиг сцены по оси Z (приближение/отдаление).

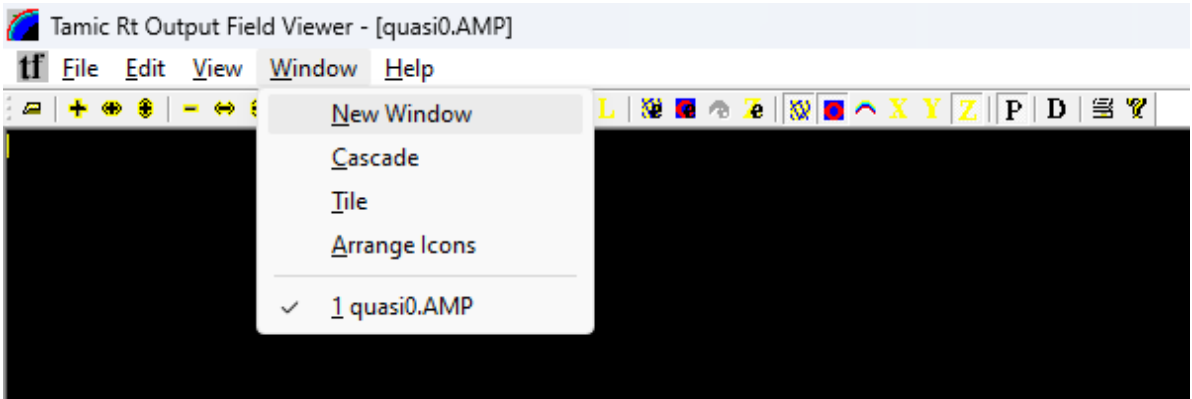
5.3.7. View → Change Xmax,Xmin и Change Ymax,Ymin (сдвиг окна данных)

Сдвигают видимый диапазон данных (не масштаб, а «прокрутку» по координате).



Подменю	Пункт	Клавиша	Действие
Change Xmax, Xmin	Decrement	←	Сдвинуть диапазон X влево.
Change Xmax, Xmin	Increment	→	Сдвинуть диапазон X вправо.
Change Ymax, Ymin	Decrement	↓	Сдвинуть диапазон Y вниз.
Change Ymax, Ymin	Increment	↑	Сдвинуть диапазон Y вверх.

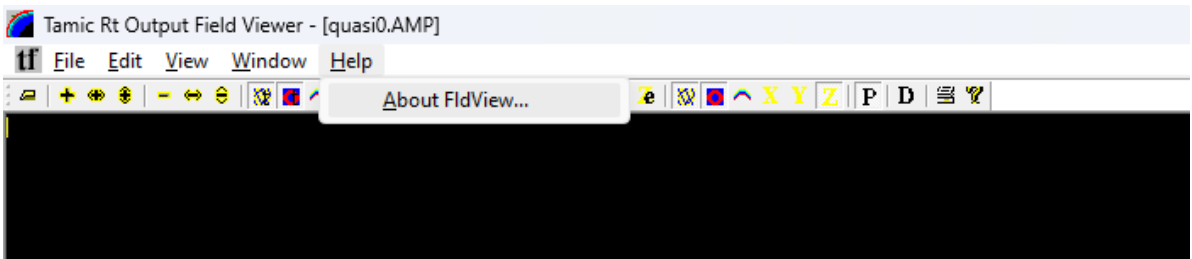
5.4. Window (Окно)



Меню Window

Пункт	Перевод	Действие
New Window	Новое окно	Открыть ещё одно окно для того же документа.
Cascade	Каскадом	Расположить окна каскадом.
Tile	Мозаикой	Расположить окна мозаикой.
Arrange Icons	Упорядочить значки	Упорядочить свёрнутые окна.
(список 1 ...)	Открытые документы	Переключение между открытыми файлами (галочка — активный).

5.5. Help (Справка)



Меню Help

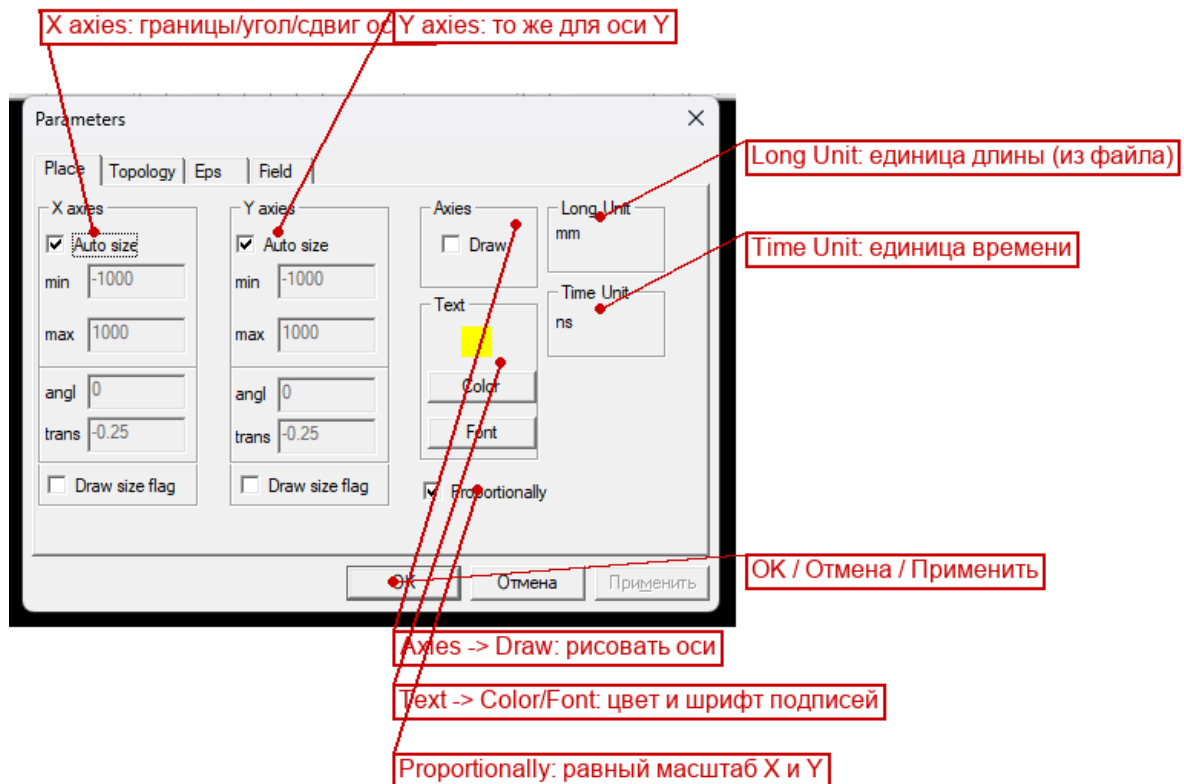
Пункт	Перевод	Действие
About FldView...	О программе	Сведения о версии (раздел 6.4).

6. Диалоговые окна

6.1. Parameters (Параметры вида)

Вызывается через **View** → **Parameters** (Alt+P). Это окно с четырьмя вкладками — **Place**, **Topology**, **Eps**, **Field** — где собраны все настройки отображения. Внизу — кнопки **ОК** (применить и закрыть), **Отмена** (Cancel), **Применить** (Apply).

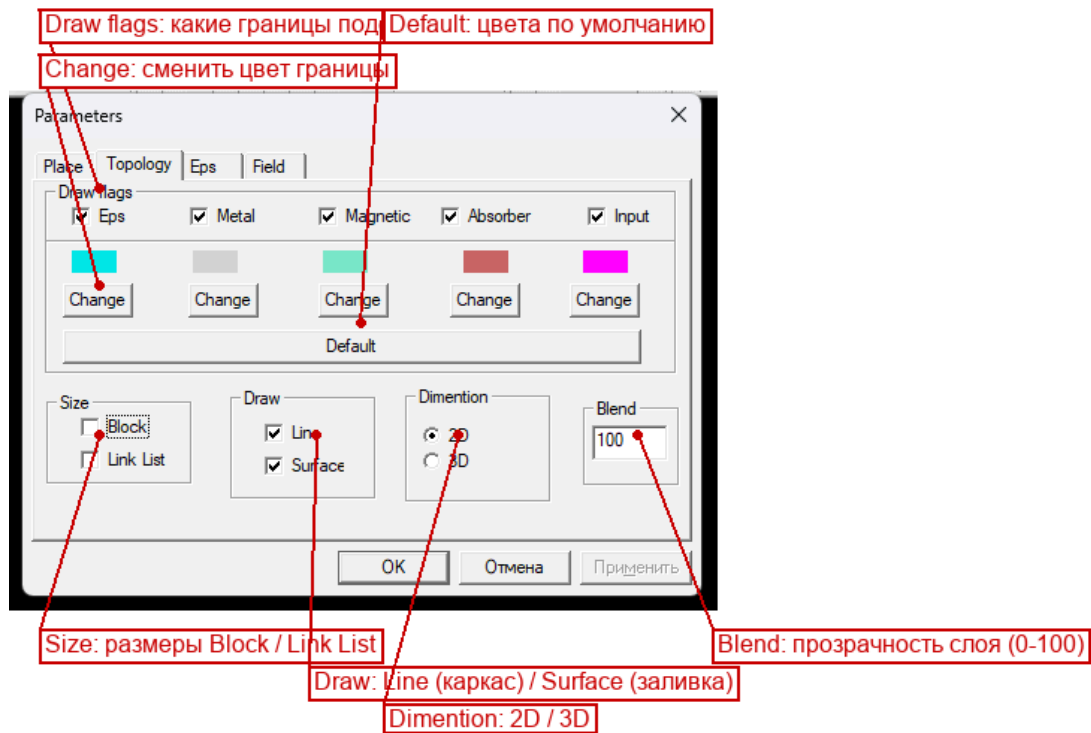
Вкладка Place — оси и общий вид:



Parameters → Place

- **X axes / Y axes** — настройки осей X и Y:
- **Auto size** — автоматически подбирать границы (галочка); при снятии можно задать **min** и **max** вручную;
- **angl** — угол наклона оси (для 3D);
- **trans** — сдвиг по оси;
- **Draw size flag** — рисовать размерную шкалу по этой оси.
- **Axes** → **Draw** — рисовать координатные оси.
- **Text** → **Color / Font** — цвет и шрифт подписей осей (образец цвета показан квадратом).
- **Long Unit / Time Unit** — единицы длины и времени, прочитанные из файла (например, **mm**, **ns**) — только для чтения.
- **Proportionally** — сохранять одинаковый масштаб осей X и Y.

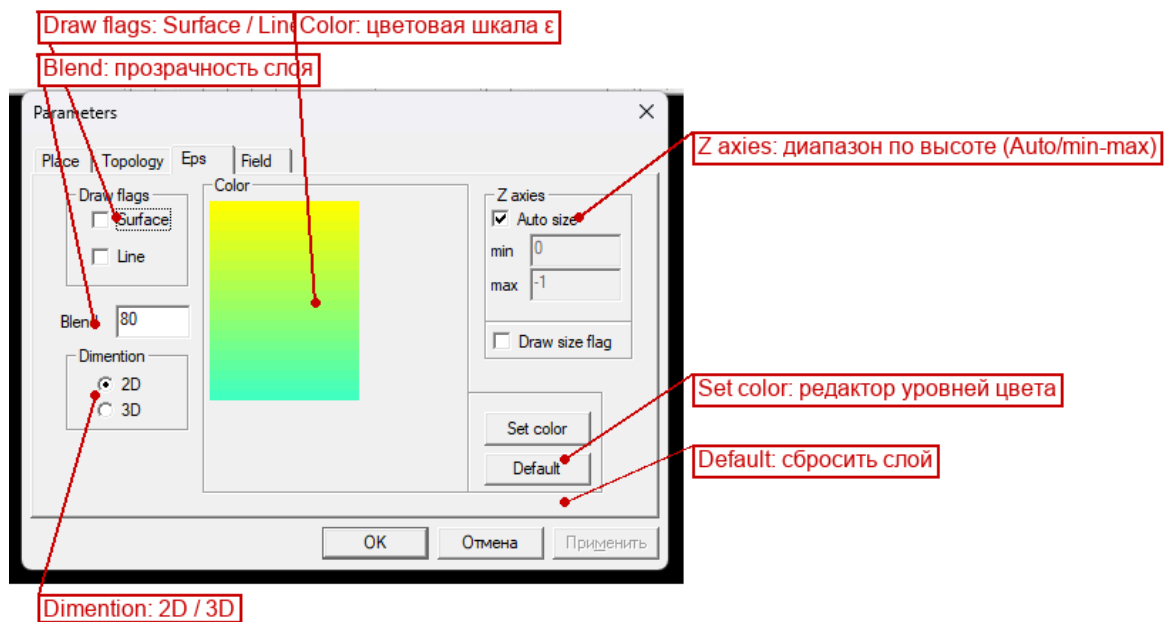
Вкладка Topology — слой топологии:



Parameters → Topology

- **Draw flags** — какие границы подсвечивать: **Eps**, **Metal**, **Magnetic**, **Absorber**, **Input**; рядом образец цвета и кнопка **Change** (сменить цвет); кнопка **Default** возвращает цвета по умолчанию.
- **Size** — показывать размеры: **Block** (блоки), **Link List** (список связей).
- **Draw** — **Line** (каркас) и/или **Surface** (заливка).
- **Dimention** — **2D** или **3D**.
- **Blend** — степень прозрачности слоя (0–100).

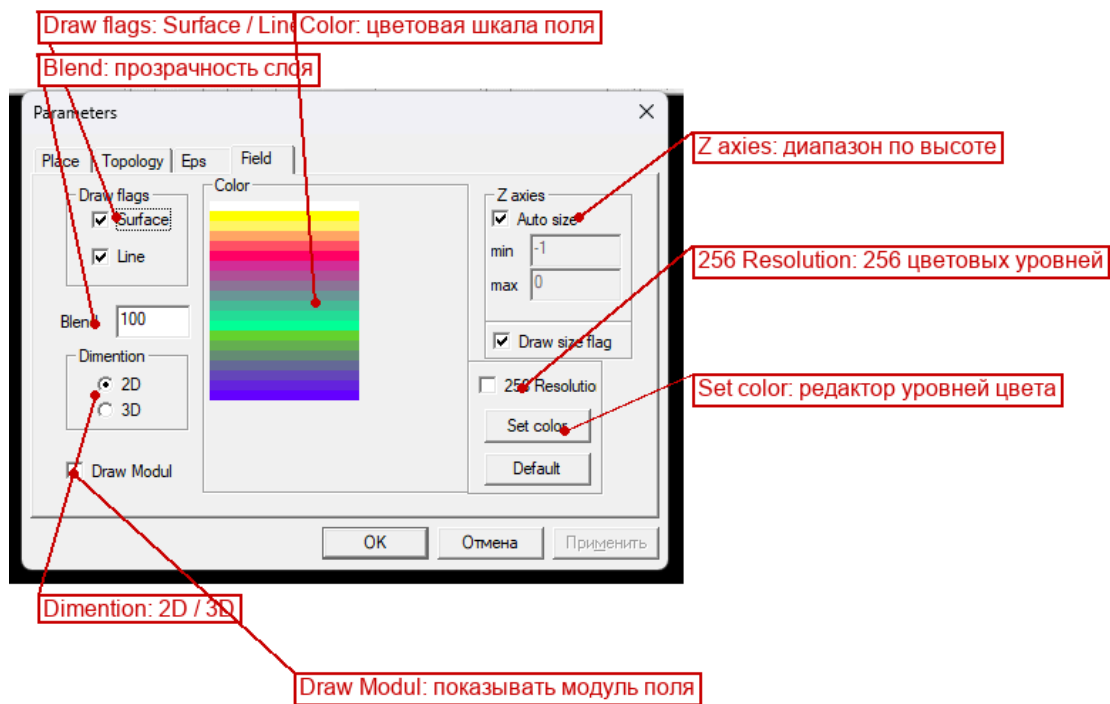
Вкладка Eps — слой диэлектрической проницаемости:



Parameters → Eps

- **Draw flags** — **Surface** и/или **Line**.
- **Color** — цветовая шкала (градиент), которой раскрашивается ϵ .
- **Blend** — прозрачность слоя.
- **Dimention** — **2D** / **3D**.
- **Z axes** — диапазон по высоте: **Auto size** (авто) либо **min/max** вручную; **Draw size flag** — шкала по Z.
- **Set color** — открыть редактор уровней цвета (раздел 6.3).
- **Default** — сбросить настройки слоя.

Вкладка Field — слой поля:



Parameters → Field

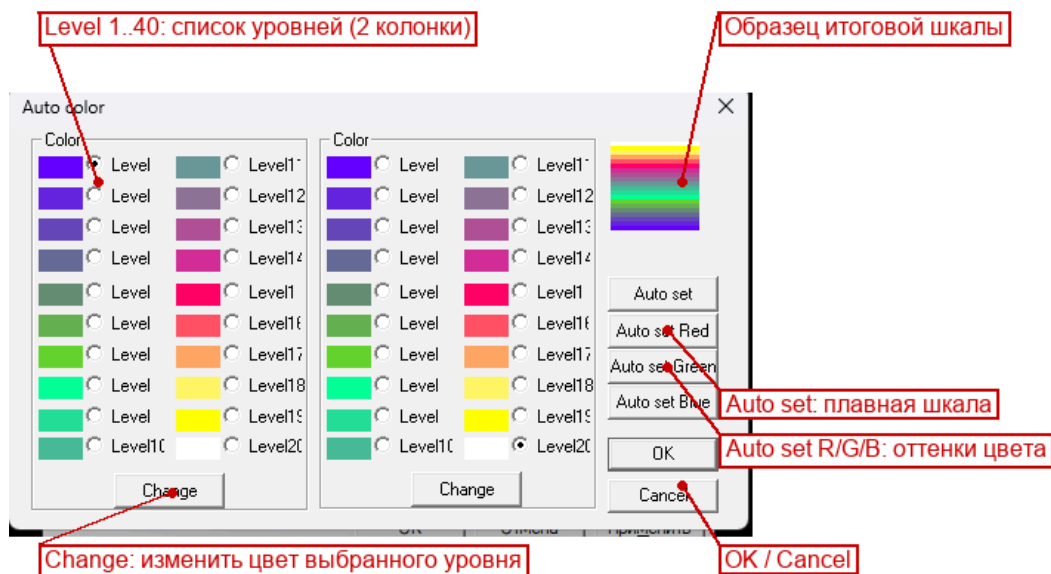
Состав тот же, что у вкладки Eps, плюс:

- **256 Resolution** — использовать 256 цветовых уровней (более плавная картинка вместо 20/40 уровней).
- **Draw Modul** — показывать **модуль** поля (а не знаковое значение).

6.2. (резерв)

6.3. Auto color (Редактор уровней цвета)

Вызывается кнопкой **Set color** на вкладках **Field/Eps** окна Parameters (или **View** → **Field** → **Level**, Alt+E). Позволяет вручную задать цвет каждого из уровней раскраски.

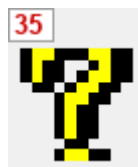


Окно Auto color

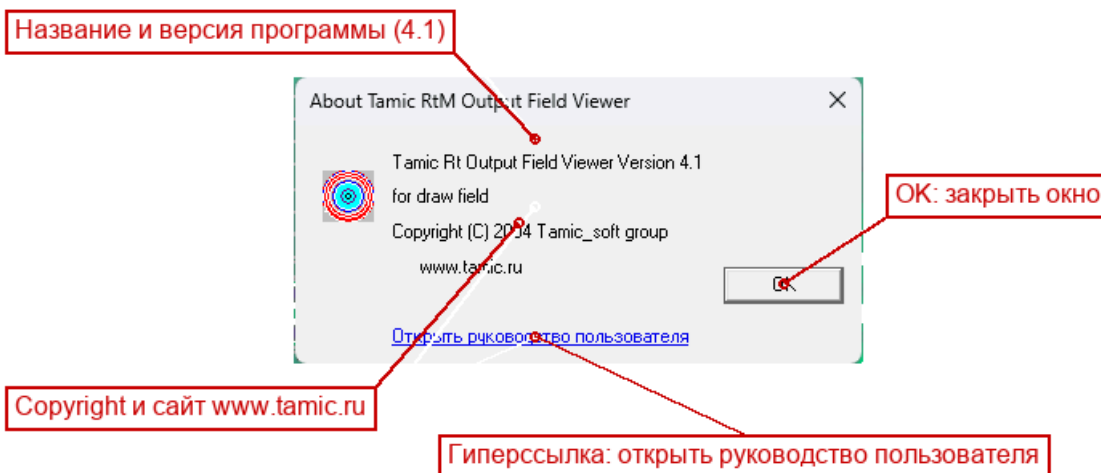
- **Level 1 ... Level 40** — список уровней (двумя колонками по 20); рядом — образец цвета каждого уровня; выбранный уровень отмечается переключателем.
- **Change** — изменить цвет выбранного уровня (открывает стандартный выбор цвета Windows).
- **Auto set** — автоматически построить плавную шкалу цветов.
- **Auto set Red / Green / Blue** — построить шкалу в оттенках красного / зелёного / синего.
- **OK** — применить; **Cancel** — отмена.

Есть также упрощённое окно «**Value for color level**» (показывает числовые значения, соответствующие уровням цвета) — оно открывается из режима **View** → **Field** → **Value**.

6.4. About (О программе)



Вызывается через **Help** → **About FldView...** или кнопкой



Окно About

Показывает: название **Tamic Rt Output Field Viewer**, версию **4.1**, назначение *for draw field*, copyright *Tamic_soft group (2004)* и адрес *www.tamic.ru*.

В нижней части окна находится синяя **гиперссылка «Открыть руководство пользователя»** — щелчок по ней открывает это руководство в программе по умолчанию. Кнопка **ОК** закрывает окно.

7. Управление видом мышью и клавиатурой

- **Масштаб** — клавиши **+** / **-** (и **X/Y**, **Shift+X/Shift+Y** по отдельной оси), либо кнопки 2–7.
- **Прокрутка области** (сдвиг видимого окна данных) — стрелки **←/→** (по X) и **^/v** (по Y).
- **Поворот 3D-сцены** — **Ctrl** + цифры NumLock (меню Rotate).
- **Сдвиг 3D-сцены / приближение** — **Alt** + цифры NumLock (меню Translate).
- **Сброс вида** — **Ctrl+D** (Default) — если «потеряли» картинку, нажмите эту комбинацию.
- **Пропорции осей** — **P** (Proportionally) — чтобы круг не выглядел эллипсом.

8. Входные данные: файлы поля **.tf**, **.AMP**, **.FAZ**

8.1. Какие файлы открывает программа

FieldView открывает **файлы распределения поля** трёх расширений (фильтр в окне открытия — **FldVie Files (*.tf;*.AMP;*.FAZ;)**):

Расширение	Содержимое	Кто создаёт
<code>.AMP</code>	Амплитуда (модуль) поля на частоте анализа	счётные ядра PlanarRT_H / PlanarRT_X
<code>.FAZ</code>	Фаза поля на частоте анализа	счётные ядра PlanarRT_H / PlanarRT_X
<code>.tf</code>	Мгновенное распределение поля на конкретном шаге расчёта	счётные ядра PlanarRT_H / PlanarRT_X

Все три файла имеют **одинаковый внутренний формат** (различается только смысл значений) и создаются ядром по команде `FIELD_DISTRIBUTION_M` в секции `#OUTPUT` файла-шаблона `.tpl` (см. руководство по PlanarRT_H, раздел 7). Сам пользователь эти файлы **не пишет вручную** — они получаются как результат расчёта.

8.2. Внутренний формат файла

Файл состоит из **текстового заголовка** (11 строк, кодировка ASCII, перевод строки `CR LF`) и **двоичного массива** значений поля.

Пример заголовка (из `samples/SAMPLE_R/1/quasi0.AMP`):

```
#TMC_GraphicsOutputFieldFile FormVer2.0 2000
#TMCGR0FLD_nT 5653
#TMCGR0FLD_Time 8.00008e-009
#TMCGR0FLD_Delta 0.0006
#TMCGR0FLD_Xmin 0
#TMCGR0FLD_Ymin 0
#TMCGR0FLD_Accuracy 8
#TMCGR0FLD_LongUnit mm 0.001
#TMCGR0FLD_TimeUnit ns 1e-009
#TMCGR0FLD_nX 688
#TMCGR0FLD_nY 502
```

Назначение строк заголовка:

Строка	Что задаёт
#TMC_GraphicsOutputFieldFile FormVer2.0 2000	Сигнатура формата — обязательная первая строка. По ней программа узнаёт «свой» файл.
#TMCGR0FLD_nT	Номер временного шага, на котором сделан снимок (для .AMP / .FAZ обычно 0).
#TMCGR0FLD_Time	Физическое время снимка (в системных единицах СИ — секундах).
#TMCGR0FLD_Delta	Шаг пространственной сетки Δ.
#TMCGR0FLD_Xmin	Координата левого края области по X.
#TMCGR0FLD_Ymin	Координата нижнего края области по Y.
#TMCGR0FLD_Accuracy	Размер одного числа в байтах: 4 — float (одинарная точность), 8 — double (двойная).
#TMCGR0FLD_LongUnit	Единица длины и множитель перевода в метры (например, mm 0.001).
#TMCGR0FLD_TimeUnit	Единица времени и множитель перевода в секунды (например, ns 1e-009).
#TMCGR0FLD_nX	Число узлов сетки по оси X (столбцов). Должно быть ≥ 2.
#TMCGR0FLD_nY	Число узлов сетки по оси Y (строк). Должно быть ≥ 2.

После заголовка идёт **двоичная часть**: nY строк по nX чисел в каждой. Каждое число — это значение поля в узле сетки, записанное как float (если Accuracy = 4) или double (если Accuracy = 8). Перед каждой строкой данных стоит разделитель CR LF (два байта). Порядок обхода: сначала по X (внутренний цикл), затем по Y (внешний).

Схематично весь файл:

```
[11 строк текстового заголовка, каждая оканчивается CR LF]
[CR LF][nX чисел строки Y=0][CR LF][nX чисел строки Y=1] ... [CR LF][nX чисел строки Y=nY-1]
```

Примечания о формате. - Строки заголовка начинаются с # — это «ключи», программа сверяет их и считывает значения. - Числовые значения в заголовке (Time, Delta, ...) выводятся в формате %lg (например, 8.00008e-009). - Физический размер картинки по X равен nX · Delta (в единицах LongUnit), по Y — nY · Delta. Для примера выше: 688 · 0.0006 м = 0.4128 м = 412.8 мм. - **Менять файл вручную не нужно и не рекомендуется** — он двоичный; неверная правка приведёт к ошибке bad data file при открытии. Чтобы получить другое распределение, измените расчёт в .tpl и пересчитайте ядром.

8.3. Где взять примеры

Готовые файлы поля лежат в каталоге тестовых данных, например:

- `samples/SAMPLE_R/1/quasi0.AMP`, `quasi0.FAZ` — амплитуда и фаза для примера из руководства PlanarRT_H;
 - `samples/SAMPLE_R/LINZA/ruport1.tf`, `ruport1.AMP`, `ruport1.FAZ` — рупор с линзой;
 - `samples/SAMPLE_R/METAL/RUPOR/r7.tf`, `r7.AMP`, `r7.FAZ` — металлический рупор.
-

9. Типовые сценарии

Посмотреть амплитуду поля (плоская картина): 1. `File` → `Open...` → выбрать файл `.AMP`. 2. Убедиться, что включён слой **Field** → **Surface** (кнопка 23 или `S`). 3. При необходимости — `View` → `Default` (`Ctrl+D`), затем подобрать масштаб `+/−`. 4. Для более плавной раскраски открыть **View** → **Parameters** → **Field** и включить **256 Resolution**.

Перейти к трёхмерному рельефу поля: 1. Открыть файл, включить **Field** → **Surface**. 2. Нажать **Field** → **Dimension 2/3** (кнопка 24 или `D`) — картинка станет объёмной. 3. Поворачивать сцену через **View** → **Rotate** (`Ctrl+NumLock-цифры`), приближать — **View** → **Translate** → **Z**.

Сравнить амплитуду и фазу: 1. Открыть `.AMP`. 2. `Window` → `New Window` или повторно `File` → `Open...` для `.FAZ`. 3. Расположить окна `Window` → `Tile`.

Настроить цветовую шкалу под свои уровни: 1. `View` → `Parameters` → `Field` → кнопка **Set color** (или `View` → `Field` → `Level`, `Alt+E`). 2. Выбрать уровень, нажать **Change** и задать цвет; либо **Auto set** для плавной шкалы.

Узнать числовое значение поля в точке: 1. `View` → `Field` → `Value` (`Alt+A`). 2. Подвести курсор к нужной точке — значение покажется в подписи/строке состояния.

10. Возможные проблемы

Симптом	Что проверить
При открытии — ошибка <code>bad data file</code>	Файл должен начинаться со строки <code>#TMC_GraphicsOutputFieldFile FormVer2.0 2000</code> ; не открывайте им посторонние файлы.
Ошибка <code>nX < 2 / nY < 2</code>	Файл пустой или повреждён (в нём не записан массив). Пересчитайте ядром.
Ошибка <code>abnormal accuracy</code>	В заголовке <code>Accuracy</code> не равен 4 или 8 — файл повреждён.
Область отрисовки чёрная	Включите слой Field (кнопки 22–23 / <code>S</code> , <code>L</code>) и нажмите View → Default (<code>Ctrl+D</code>).
Картинка «уехала» за пределы окна	<code>View</code> → <code>Default</code> (<code>Ctrl+D</code>), затем <code>View</code> → <code>Proportionally</code> (<code>P</code>).
Круглые объекты выглядят овальными	Включите View → Proportionally (<code>P</code>).
3D-картинку не видно после поворота	<code>Ctrl+D</code> (сброс), затем поворачивайте небольшими шагами.
Поворот/сдвиг с NumLock не работает	Убедитесь, что включён NumLock на клавиатуре.

11. Связанные программы и документы

- **PlanarRT_H / PlanarRT_X** — счётные ядра, создающие файлы поля `.tf/.AMP/.FAZ`. См. `planar_rt_h.md`, `planar_rt_x.md`.
- **TMCROS** — просмотр временного сигнала (`.t`). См. `tmcros.md`.
- **TMCGROUT** — просмотр *S*-матрицы (`.s`). См. `tmcgrout.md`.
- **TMC_DN** — просмотр диаграммы направленности. См. `tmc_dn.md`.
- Формат данных поля задаётся библиотекой **TMCIndan** (модуль `FieldIntegrated`) — см. `docs/api/libs/tmcindan.md`.

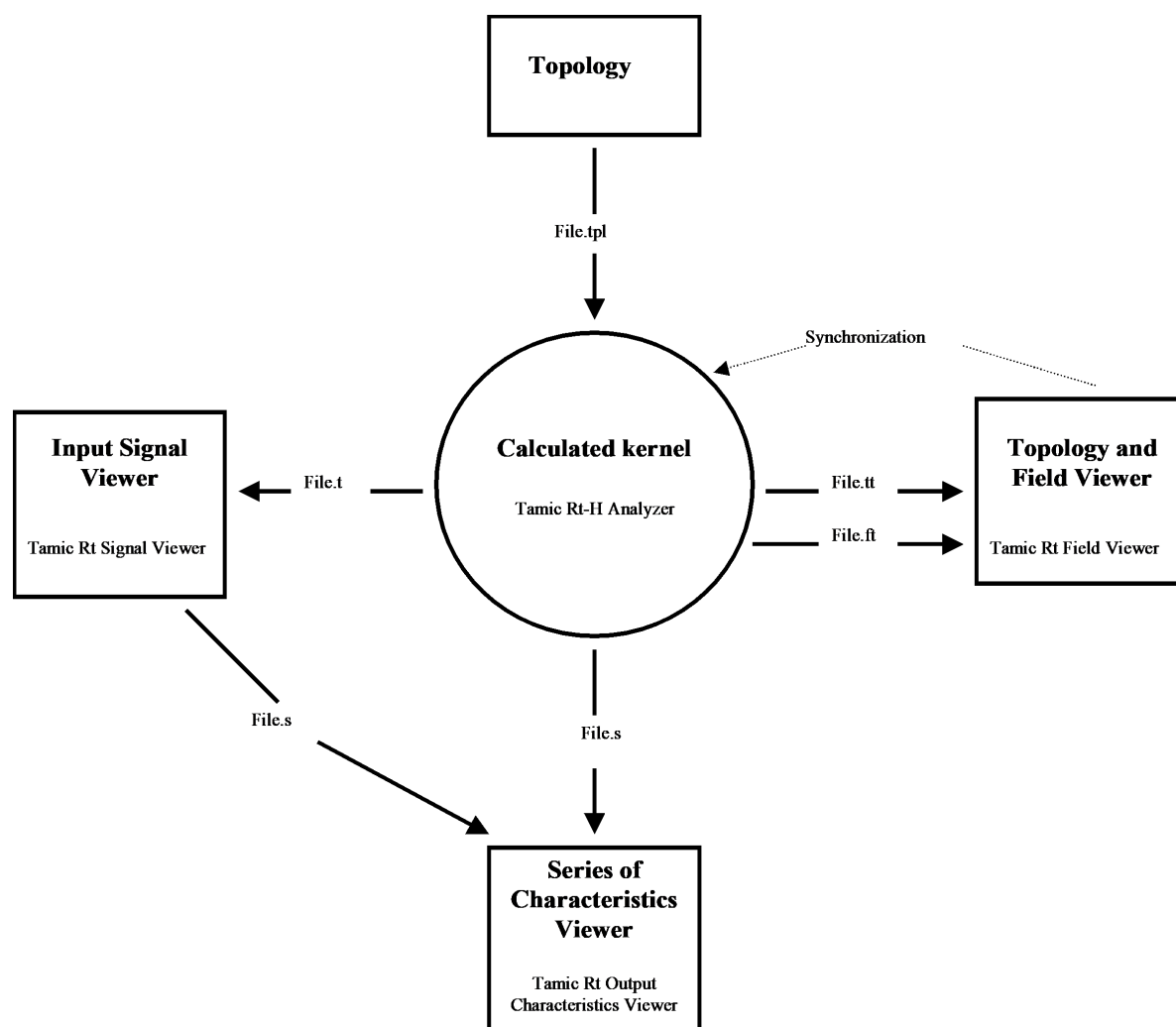
Файл задания .tpl

Относится к счётным ядрам **PlanarRT_H** (tmc_rth.exe) и **PlanarRT_X** (tmc_rtx.exe).

Документ восстановлен по авторскому руководству «TAMIC-Rt H. Программа для электродинамического анализа в H плоскости планарных структур с неоднородным диэлектрическим заполнением, версия 2.0p» (TAMIC_soft group, 2000) и **сверен с текущим исходным кодом** TMC Suite. Места, где нынешний код расходится с руководством 2000 года, отмечены явно — при расхождении верным считается **код**.

1. Что такое файл задания

Входными данными счётного ядра является **геометрия анализируемого устройства**, которая описывается в текстовом файле задания с расширением **.tpl**. Ядро читает **.tpl**, проводит расчёт и выдаёт результаты в виде файлов нескольких типов, которые затем смотрят вьюверы пакета.



Структурная схема пакета

Структурная схема пакета (рис. 2.1 авторского руководства).

Расхождение с рисунком. На схеме 2000 года файл поля обозначен `File.ft`, а в тексте того же руководства — `File.tf`. В текущем коде поле пишется в файлы `.ex` / `.ey` / `.hz` / `.em` / `.ef` (см. раздел 8). Расширение `.tf` осталось только в списке открываемых FieldView форматов.

Такое разделение (счёт отдельно, просмотр отдельно) позволяет повысить гибкость системы и минимизировать требования к ресурсам компьютера при проведении расчёта.

2. Общая структура файла задания

Каждая строка файла начинается **уникальным описателем**, который определяет следующие за ним данные.

Файл задания **всегда** начинается строкой `#TMC_RT_N` и заканчивается строкой `#EOF`.

Всё задание делится на **шаги**. Каждый шаг может описывать независимое СВЧ-устройство или его часть; шаг начинается строкой `#STEP` и заканчивается `#END_STEP`:

<code>#TMC_RT_N</code>	Начало файла задания
<code>#STEP</code>	Это первый шаг
Данные для первой задачи	
<code>#END_STEP</code>	
<code>#STEP</code>	Это второй шаг
Данные для второй задачи	
<code>#END_STEP</code>	
<code>#EOF</code>	Конец файла задания

Сигнатура `#TMC_RT_N` — общая для обоих ядер. X-ядро (`tmc_rtx.exe`) читает файлы с той же первой строкой `#TMC_RT_N`, отдельной сигнатуры `#TMC_RT_X` в коде нет.

Каждый шаг состоит из четырёх секций, которые рекомендуется располагать в таком порядке:

Секция	Назначение	Обязательна?
#PARM ... #END_PARM	Единицы измерения, шаг сетки, время, границы «коробки», частота	В первом шаге — да
#TOPOLOGY ... #END_TOPOLOGY	Блоки (графические примитивы), из которых состоит устройство	Да
#LINK_LIST ... #END_LINK	Геометрическое положение каждого блока в «коробке»	Да
#OUTPUT ... #END_OUTPUT	Какие выходные файлы формировать	Да (нужно хотя бы FILE)

Секция параметров может отсутствовать в шагах, следующих за первым — тогда параметры берутся такими же, как в предыдущем шаге.

2.1. Синтаксис

- Все операторы, имеющие символ #, должны начинаться **с первой позиции строки**.
- Остальные операторы должны иметь **как минимум один пробел** в первой позиции строки.
- **Комментарий** — любая строка или часть строки, начинающаяся с символа !.
- Допустимы пустые строки и строки из одних пробелов.
- Параметры отделяются от идентификатора строки **как минимум одним пробелом**, а между собой — символом ;.

В формализованных записях формата ниже приняты обозначения:

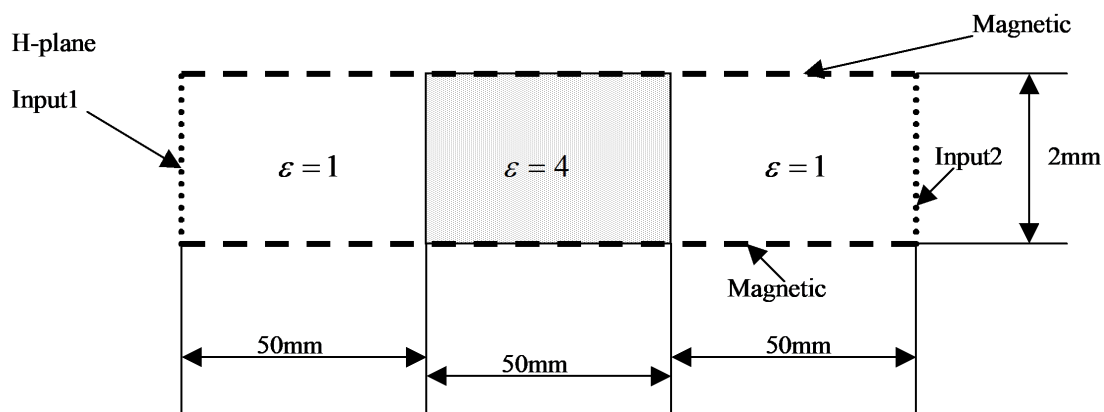
Обозначение	Смысл
< >	обязательный параметр
[]	необязательный параметр
expression	математическое выражение
expression(x,y,r,f)	выражение, содержащее функцию от декартовых (x , y) или полярных (r , f) координат
n	целое число

3. Методика: как составить задание с нуля

Это тот самый порядок действий, которым пользовался автор. Разберём его на задаче из авторского руководства: **рассеяние плоской волны на плоскопараллельной пластине с $\epsilon = 4$** на частоте 10 ГГц.

Шаг 1. Нарисовать топологию в Н-плоскости

Начинают с чертежа реального устройства в Н-плоскости, со всеми размерами.



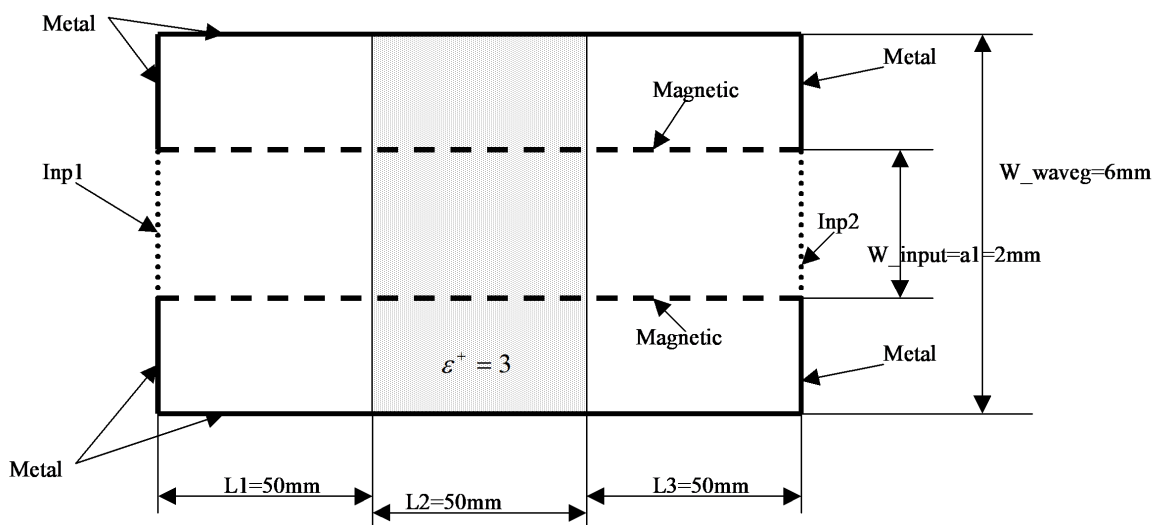
Исходная геометрия

Расположение плоскопараллельной пластины в H -плоскости (рис. 3.1). Все размеры в миллиметрах.

Шаг 2. Вписать устройство в «коробку»

Всё устройство должно помещаться в прямоугольник — его называют **«коробкой»**. Положение коробки задаётся в секции параметров величинами x_MIN , x_MAX , y_MIN , y_MAX .

Границей коробки является металл или входы устройства. Это важно: сама граница коробки — всегда металл, если на ней не стоит вход.



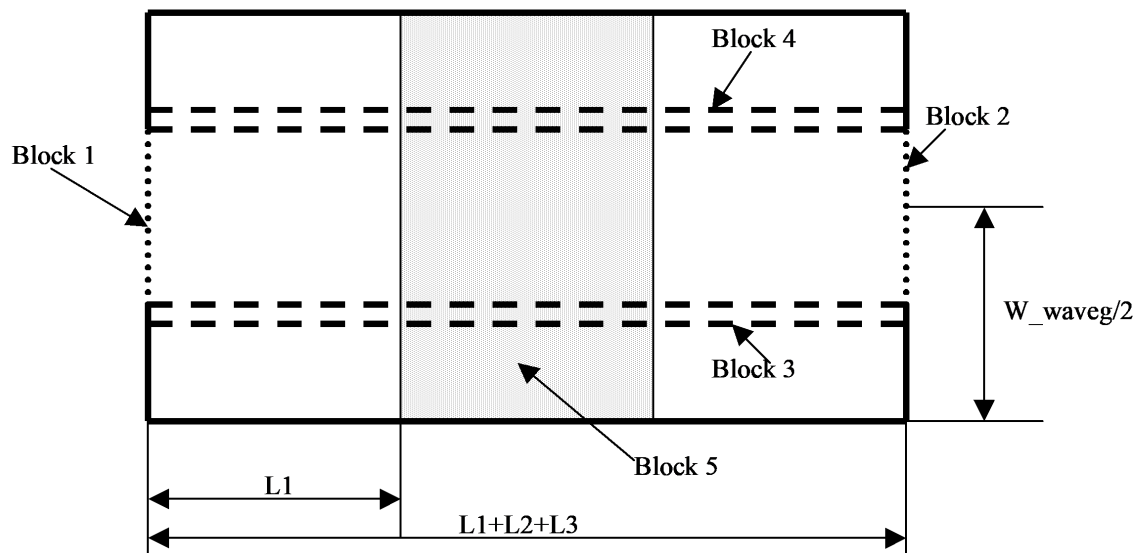
Расположение в коробке

Расположение пластины в «коробке» и значения задаваемых константных выражений (рис. 3.2).

Обратите внимание на обозначение $\epsilon^+ = 3$ внутри пластины: это не сама проницаемость, а **добавка** к проницаемости вакуума. Пластине с $\epsilon = 4$ соответствует добавка $\epsilon^+ = 3$ (см. раздел 5.1).

Шаг 3. Декомпонировать геометрию на примитивы

Полученную геометрию раскладывают на **блоки** — графические примитивы входного языка.



Декомпозиция

Декомпозиция заданной геометрии с использованием графических примитивов (рис. 3.3).

Для нашей задачи получается пять блоков:

Блок	Что это
Block 1, Block 2	входы устройства (INPUT_X)
Block 3, Block 4	прямоугольники с магнитными стенками (RECT_STAT MAGNETIC)
Block 5	прямоугольник с заданным диэлектрическим распределением (RECT_STAT)

Шаг 4. Выбрать шаг сетки Δ

Шаг сетки `DELTA` определяет точность. Правила выбора — в разделе 4.5. Кратко: ориентировочно **1/20 длины волны в волноводе** на максимальной частоте диапазона даёт точность около 3 %.

Шаг 5. Написать задание

Каждый блок описывается в секции `#TOPOLOGY` в своей локальной системе координат, а затем размещается в коробке строкой `T` в секции `#LINK_LIST`.

Полный текст задания (файл `samples/SAMPLE_R/TEST_MAG/EPS4/TEST0.TPL`, приведён по авторскому руководству — в репозитории файл с тех пор изменялся, см. примечание ниже):

```

#TMC_RT_H
#define L1 @ ( 50.00)
#define L2 @ ( 50.00)
#define L3 @ ( 50.00)
#define W_freq @ ( 10 )
#define W_eps @ ( 4.00 )
#define W_waveg @ ( 6.00 )
#define W_input @ ( 2.00 )
#define W_delta @ ( 0.5 )
#define W_type @ MAGNETIC
#define a1 @ ( W_input )
#STEP
#PARM
  ANGLE_UNIT radian;
  FREQ_UNIT GHz;
  LONG_UNIT mm;
  TIME_UNIT ns;
  DELTA W_delta;
  TIME 0.; 5;
  X_MIN 0.0;
  X_MAX L1+L2+L3;
  Y_MIN 0.0;
  Y_MAX W_waveg;
  FREQ 10;
#END_PARM
#TOPOLOGY
  BLOCK 1;
    INPUT_X W_type ; -a1/2; a1/2; 0; 200;
  END_B
  BLOCK 2;
    INPUT_X W_type ; -a1/2; a1/2; 200; 201;
  END_B
  BLOCK 3;
    RECT_STAT W_type ; 0.0; L1+L2+L3; -a1/2-2*W_delta; -a1/2-1*W_delta;
  END_B
  BLOCK 4;
    RECT_STAT W_type ; 0.0;L1+L2+L3; a1/2; a1/2+W_delta;
  END_B
  BLOCK 5;
    RECT_STAT (W_eps-1); 0;L2; 0.0; W_waveg;
  END_B
#END_TOPOLOGY
#LINK_LIST
  T 1; 0.0; W_waveg/2;
  T 2; L1+L2+L3; W_waveg/2;
  T 3; 0.0; W_waveg/2;
  T 4; 0.0; W_waveg/2;
  T 5; L1; 0.0;
#END_LINK
#OUTPUT
  FILE test1;

```

```

SMATRIX test1; 10; 4; 5;
FIELDS;
TOPOLOGY;
#END_OUTPUT
#END_STEP
#EOF

```

Разбор ключевых мест:

- `#define W_eps @ ( 4.00 )` — проницаемость пластины $\epsilon = 4$;
- `RECT_STAT (W_eps-1); ...` — в блок передаётся **добавка** $\epsilon^+ = \epsilon - 1 = 3$. Отсюда `-1`;
- `INPUT_X W_type; -a1/2; a1/2; 0; 200;` — вход шириной `a1`, радиоимпульс с 0 по 200 нс;
- второй вход (Block 2) имеет `T_min = 200`, что **больше времени анализа** (`TIME 0.; 5;`) — так задают вход, на котором **нет** падающей волны, только приём;
- `SMATRIX test1; 10; 4; 5;` — записать S-матрицу для частоты 10 ГГц, усреднив с 4 по 5 нс.

Файл в репозитории отличается от руководства. В

`samples/SAMPLE_R/TEST_MAG/EPS4/TEST0.TPL` с 2000 года изменены `L1=100`, `L2=600`, `L3=100`, `W_eps=-0.01`, `W_delta=0.1`, `TIME 0.; 200;`, а у первого входа появились дополнительные параметры (`... 0; 200; 1.; ;` — амплитуда и фаза, см. раздел 6.4). Приведённый выше текст — из руководства; он показывает исходный замысел.

Шаг 6. Проверить и запустить

1. Откройте `.tpl` в ядре (`File → Open`).
2. Ошибки разбора выводятся с указанием строки — язык проверяется строго.
3. Запустите расчёт и посмотрите результаты вьюверами (раздел 8).

4. Секция параметров `#PARM`

```

#PARM
. . .
#END_PARM

```

#PARM или #PARMS? В авторском руководстве 2000 года разделы «Формат ввода» пунктов 4.1.x написаны через `#PARMS / #END_PARMS` (11 мест), а все реальные примеры и оглавление — через `#PARM / #END_PARM`. Это след родственного продукта TAMIC-E/H, где секция действительно называется `#PARMS`.

Оба варианта работают. Канонические имена в коде — `#PARM` и `#END_PARM` (`src/Include/TmcRTH_Indan.h`, строка 23), но секции ищутся сравнением **по префиксу** (`strncmp(csCh, csSection, csSection.GetLength())` в `TmcRTH_Indan.cpp`, строки 435 и 460), поэтому `#PARMS` и `#END_PARMS` тоже совпадают. Рекомендуется писать `#PARM / #END_PARM`.

Единицы измерения углов, частоты, длин и времени необходимо задавать **до** определения частот и параметров с размерностью длины и времени.

Секция обязательно должна присутствовать в первом шаге. Если в других шагах она отсутствует, то параметры будут такими, как в предыдущем шаге.

4.1. `ANGLE_UNIT` — единицы измерения углов

```
ANGLE_UNIT <radian> | <gradus>;
```

Фиксирует единицу измерения углов аргументов тригонометрических функций.

Значение	Смысл
<code>radian</code>	радианы
<code>gradus</code>	градусы

По умолчанию — как в предыдущем шаге; если шаг первый — `radian`.

4.2. `FREQ_UNIT` — единицы измерения частоты

```
FREQ_UNIT <GHz> | <MHz> | <kHz> | <Hz>;
```

Вводится **до** строки `FREQ`. По умолчанию в первом шаге — `GHz`.

4.3. `LONG_UNIT` — единицы измерения длины

```
LONG_UNIT <mm> | <cm> | <m>;
```

Вводится **до** строк `DELTA`, `X_MIN`, `X_MAX`, `Y_MIN`, `Y_MAX`. По умолчанию в первом шаге — `mm`.

4.4. `TIME_UNIT` — единицы измерения времени

```
TIME_UNIT <s> | <ms> | <mks> | <ns> | <ps>;
```

Вводится **до** строки `TIME`.

По авторскому руководству, значение по умолчанию в первом шаге — **секунды** (`s`), а не `ns`.

Единицу времени лучше задавать явно.

4.5. DELTA — шаг сетки (точность анализа)

```
DELTA <expression>;
```

Физический смысл — размер пространственного дискрета, шага квадратной сетки, на которую разбивается всё устройство. Это **главный параметр точности**.

Рекомендации автора:

1. Для точности около **3 %** величина должна составлять около **1/20 длины волны** в волноводе на максимальной частоте диапазона. Точнее — определяется серией расчётов на сходимость.
2. **При уменьшении шага время анализа растёт пропорционально кубу.** Поэтому первоначальную отработку устройства ведут при низкой точности, повышая её на заключительном этапе.
3. Подбирайте шаг и геометрию так, чтобы **геометрия вписывалась целым числом дискретов**. Если толщина металла 1, 2, 3, 4 мм — берите `DELTA` = 1 мм или 0.5 мм, а не 1.02 мм или 0.47 мм.
4. Время счёта минимально, если в «коробке» вдоль X и Y укладывается **целое число** дискретов.

В первом шаге параметр обязателен.

4.6. TIME — время анализа

```
TIME <expression>; <expression>;
```

Первый параметр — время начала анализа, второй — время окончания. В первом шаге обязателен.

4.7. X_MIN, X_MAX, Y_MIN, Y_MAX — границы «коробки»

```
X_MIN <expression>;  
X_MAX <expression>;  
Y_MIN <expression>;  
Y_MAX <expression>;
```

Задают прямоугольник, в который помещается анализируемая топология. В первом шаге обязательны.

4.8. FREQ — частота сигналов возбуждения

```
FREQ <expression>;
```

Частота сигналов возбуждения на входах устройства. В первом шаге обязателен.

4.9. Параметры, принимаемые кодом, но не влияющие на расчёт

Разбор этих строк в коде есть, значение сохраняется, но **ни одно ядро его не читает**. Проверено по исходникам: соответствующие геттеры (dGetHeight, GetDeltaT, IsDeltaTDefine) не вызываются ни из kernels/, ни из fieldview/, ни из viewers/; поля rNUnit / rBUnit не читаются вне модуля разбора.

Ключевое слово	Формат	Состояние
HEIGHT	HEIGHT <expression>;	Разбирается, на расчёт не влияет. Встречается в samples/SAMPLE_R/TEST_*/.../HWVGD_1.TPL (HEIGHT 0.1;)
DELTA_T_MECHANICAL	DELTA_T_MECHANICAL <expression>;	Разбирается, вызывает SetDeltaT(), но результат не читается
N_UNIT	N_UNIT <m3> \ <cm3> \ <mm3>;	Разбирается, множитель не применяется
B_UNIT	B_UNIT <Tl> \ <mTl> \ <mktl>;	Разбирается, множитель не применяется

Практическое следствие: концентрация плазмы N в блоках *_STAT_N всегда трактуется в м⁻³, а индукция B в блоках *_STAT_B — всегда в **Тесла**, независимо от того, что написано в N_UNIT / B_UNIT.

5. Секция топологии #TOPOLOGY

```
#TOPOLOGY
  BLOCK 1;
    <тип примитива и его параметры>
  END_B
  . . .
  BLOCK <n>;
    . . .
  END_B
#END_TOPOLOGY
```

Каждому блоку присваивается **уникальный номер** <n> — целое число больше нуля. Номера **не обязаны идти по порядку** и не обязаны быть непрерывными (в авторском примере с рупорами используются номера 1, 2, 5, 6, 7, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 41...46, 104).

Параметры каждого примитива описываются **в его локальной системе координат**. Положение блока в коробке определяется в `#LINK_LIST` — поэтому **каждому блоку обязательно должна соответствовать одна строка** в `#LINK_LIST`.

Все примитивы, кроме входов (`INPUT_X`, `INPUT_Y`), могут накладываться и пересекаться между собой. Входы обязательно должны помещаться **только на границе «коробки»**.

5.1. Материал или распределение ϵ

Первый параметр примитива задаёт либо **материал**, либо **распределение добавки диэлектрической проницаемости**:

Значение	Смысл
METAL	металл (идеальный проводник)
MAGNETIC	магнетик — стенка холостого хода (магнитная стенка)
ABSORBER	поглотитель
expression(x,y,r,f)	распределение добавки ϵ^+ к проницаемости вакуума

Ключевое соглашение: задаётся добавка, а не сама проницаемость.

Нужная ϵ	Что писать
$\epsilon = 4$	3
$\epsilon = 9$	8
$\epsilon = 1$ (вакуум)	0
$\epsilon = 0$	-1
$\epsilon = 0.25$	-0.75

Важная разница в смысле примитива — материал задаёт КОНТУР, а не заливку. Если задан **материал**, примитив задаёт **границу** (контур, ломаную линию). Если задано **выражение**, примитив задаёт **область**, заполненную средой. Это хорошо видно на рисунках ниже: у `RECT_STAT METAL` металлом является только контур прямоугольника, а у `RECT_STAT 8` закрашена вся площадь.

Подтверждено кодом: `SetRectMetal (src/kernels/PlanarRT_H/TmcRTNodeDie1.cpp:2419)` выделяет `nNumNode = 2*nX + 2*(nY-1)` узлов — это **периметр**, а не `nX*nY` (заливка), и заполняет их четырьмя циклами: нижнее ребро (`y = dYmin`), верхнее (`y = dYmax`), левое (`x = dXmin`), правое (`x = dXmax`).

Практическое следствие. Чтобы получить *сплошной* металлический объект, задавайте его контуром: поле внутри замкнутого контура не проникает. А чтобы получить сплошную диэлектрическую вставку — задавайте выражение, оно заполняет площадь.

Внимание, METAL и MAGNETIC меняются местами. В `src/Include/Tmcgrviw.h` (строки 159–165) определения зависят от макроса `_MODEL_RTE__`: при его наличии `METAL` и `MAGNETIC` меняются ролями (модель Е-плоскости). В штатных сборках H и X этот макрос не задаётся, и слова означают то, что написано.

5.2. RECT_STAT — неподвижный прямоугольник

```
BLOCK <n>;
    RECT_STAT [[file_name]]<METAL> | <MAGNETIC> | <ABSORBER> | <expression(x,y,r,f)>;
    <X_min>; <X_max>;
    <Y_min>; <Y_max>;
END_B
```

№	Параметр	Смысл
1	материал / выражение	см. раздел 5.1
2	X_min	левая граница по X
3	X_max	правая граница по X
4	Y_min	нижняя граница по Y
5	Y_max	верхняя граница по Y

Необязательный `[file_name]` в квадратных скобках перед выражением — **сохранить рассчитанное распределение ε в файл `file_name.eps`**, чтобы потом переиспользовать его примитивом `FILE` (раздел 5.6). Нужно для повышения эффективности при повторении вычислений на больших площадях.

Два дополнительных условия для MAGNETIC и ABSORBER :

- 1. Разности `X_max - X_min` и `Y_max - Y_min` должны **превышать `2*DELTA`** — толщина и высота должны быть больше двух пространственных дискретов.
- 2. Весь прямоугольник должен находиться в коробке, и его граница должна отстоять от границы коробки **не менее чем на один шаг сетки**.

Примеры

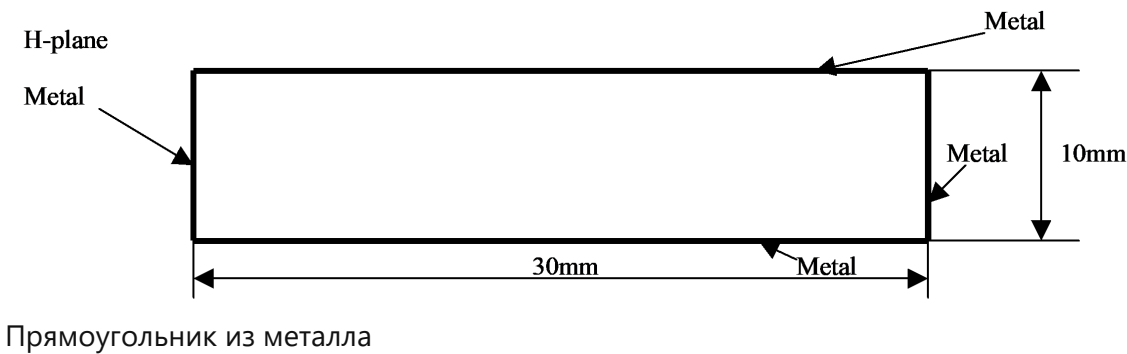
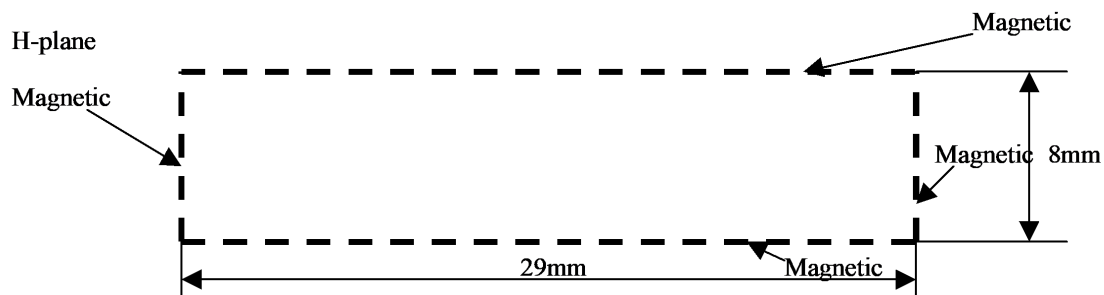


Рис. 4.1. Неподвижный прямоугольник 30×10 мм, ограниченный металлом.

```

BLOCK 1;
  RECT_STAT METAL; 0; 30; 0; 10;
END_B

```



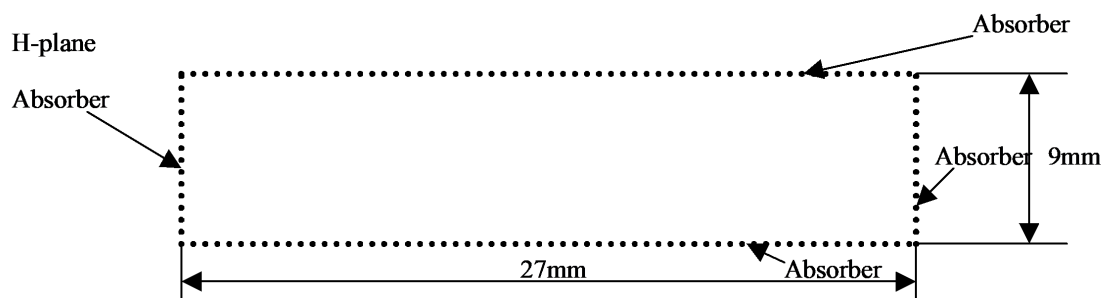
Прямоугольник из магнетика

Рис. 4.2. Прямоугольник 29×8 мм со стенками холостого хода (магнетиком).

```

BLOCK 1;
  RECT_STAT MAGNETIC; -29; 0; -8; 0;
END_B

```



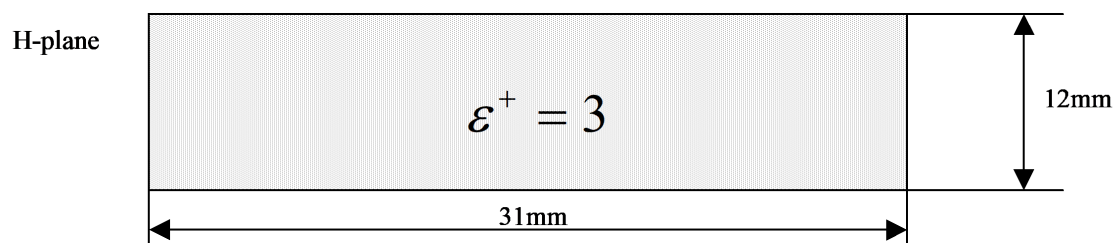
Прямоугольник из поглотителя

Рис. 4.3. Прямоугольник 27×9 мм с поглощающими стенками.

```

BLOCK 1;
  RECT_STAT ABSORBER; 0; 27; 0; 9;
END_B

```



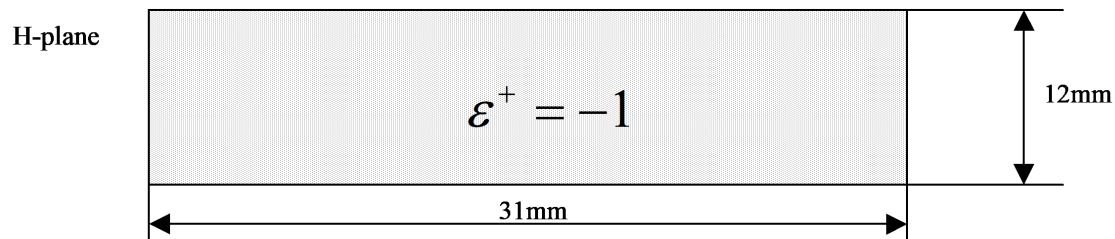
Прямоугольник с $\epsilon_s=4$

Рис. 4.4. Прямоугольник 31×12 мм с $\epsilon = 4$ (добавка $\epsilon^+ = 3$).

```

BLOCK 1;
  RECT_STAT 3; 0; 31; 0; 12;
END_B

```



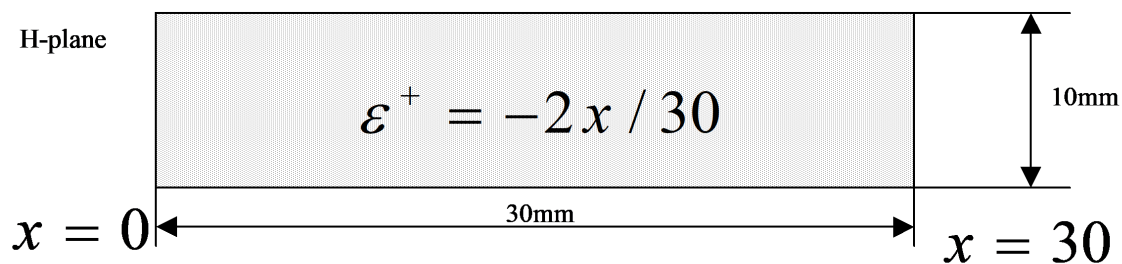
Прямоугольник с $\epsilon=0$

Рис. 4.5. Прямоугольник 31×12 мм с $\epsilon = 0$ (добавка $\epsilon^+ = -1$).

```

BLOCK 1;
  RECT_STAT -1; 0; 31; 0; 12;
END_B

```



Прямоугольник с градиентом

Рис. 4.6. Прямоугольник 30×10 мм, ϵ линейно падает вдоль X от 1 на левой границе до -1 на правой (добавка меняется от 0 до -2).

```

BLOCK 1;
  RECT_STAT -2*x/30; 0; 30; 0; 10;
END_B

```

5.3. CIRCLE_STAT — неподвижный сектор

```

BLOCK <n>;
  CIRCLE_STAT <METAL> | <MAGNETIC> | <ABSORBER> | <expression(x,y,r,f)>;
  <R_min>; <R_max>;
  <F_min>; <F_max>;
END_B

```

№	Параметр	Ограничение
1	материал / выражение	см. раздел 5.1
2	R_min	≥ 0
3	R_max	$> R_{min}$
4	F_min	≥ 0
5	F_max	$> F_{min}, \leq 2\pi$

R_min, R_max — в единицах LONG_UNIT; F_min, F_max — в единицах ANGLE_UNIT.

Примеры

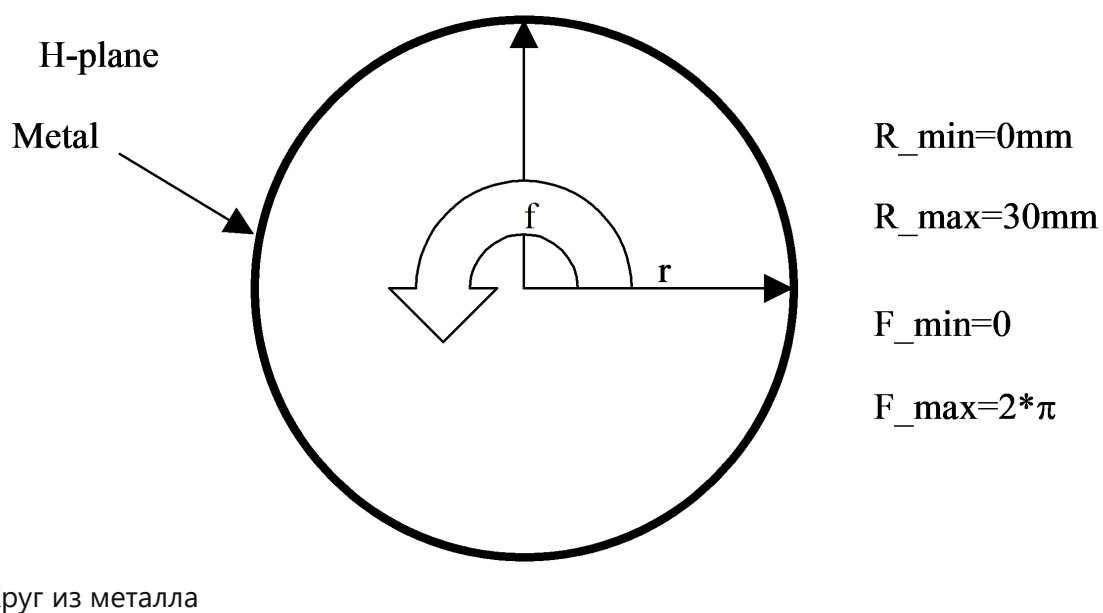
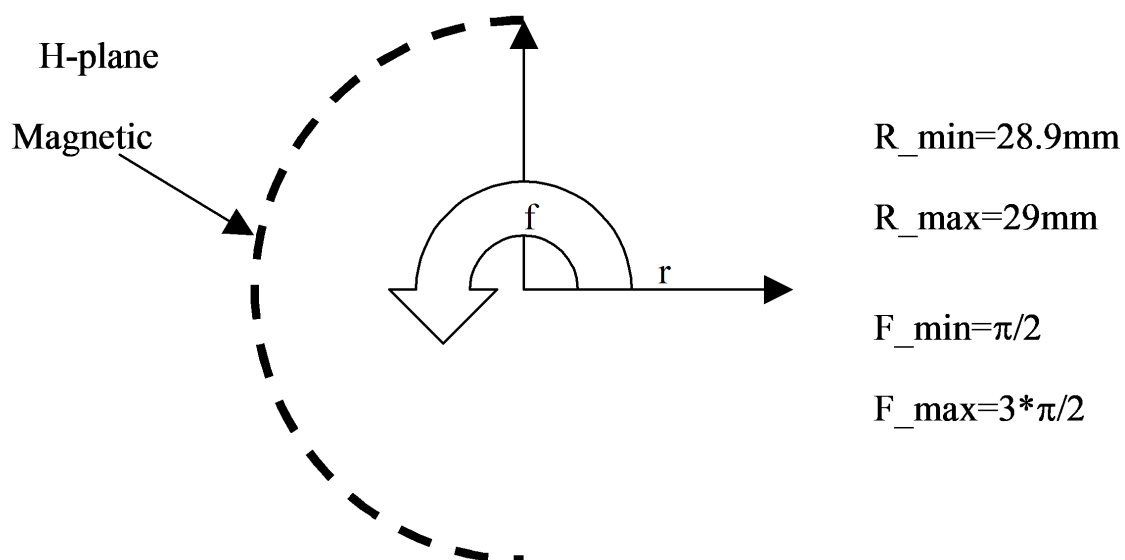


Рис. 4.7. Металлический круг радиусом 30 мм.

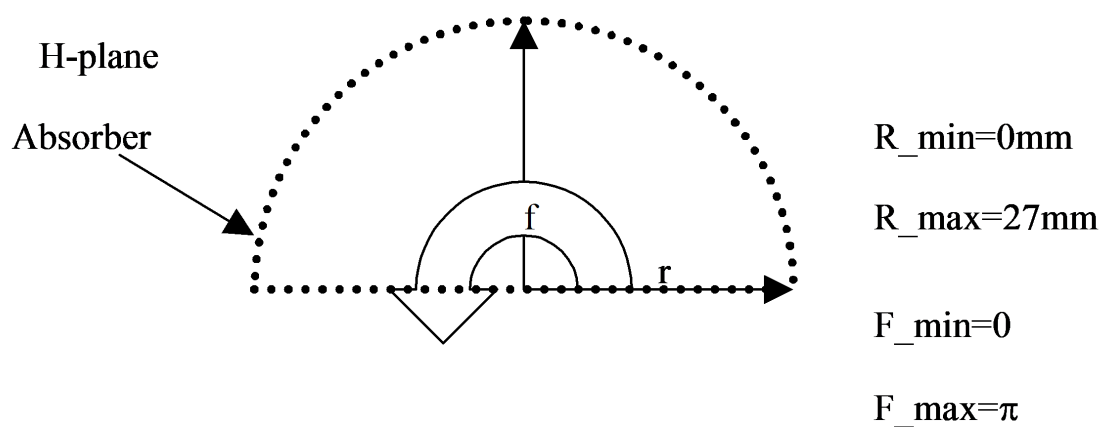
```
BLOCK 1;
  CIRCLE_STAT METAL; 0; 30; 0; 2*3.141592653589;
END_B
```



Полуокружность из магнетика

Рис. 4.8. Полуокружность из магнетика радиусом 29 мм.

```
BLOCK 1;
  CIRCLE_STAT MAGNETIC; 28.9; 29; 3.141592653589/2; 3*3.141592653589/2;
END_B
```

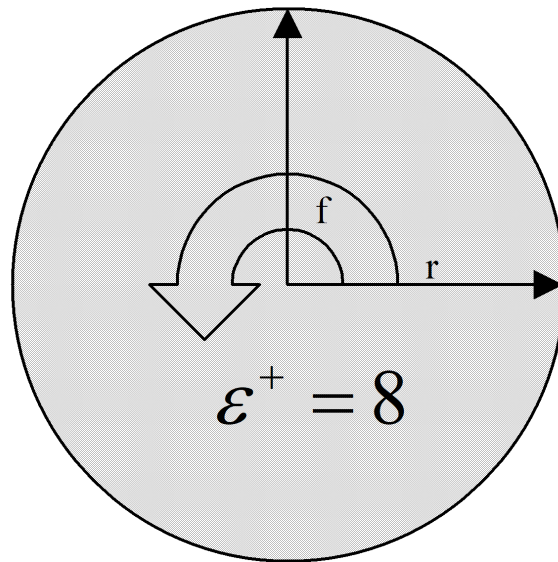


Полукруг из поглотителя

Рис. 4.9. Полукруг из поглотителя радиусом 27 мм.

```
BLOCK 1;
  CIRCLE_STAT ABSORBER; 0; 27; 0; 3.141592653589;
END_B
```

H-plane



$$R_{\min}=0\text{mm}$$

$$R_{\max}=30\text{mm}$$

$$F_{\min}=0$$

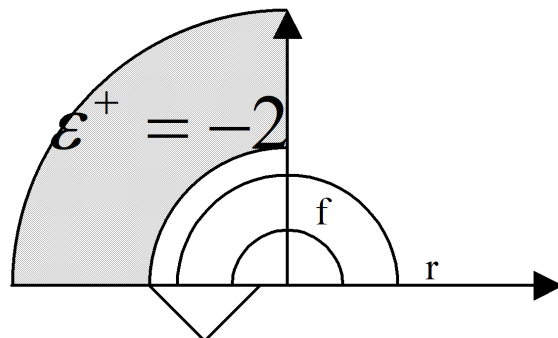
$$F_{\max}=2*\pi$$

Круг с $\epsilon=9$

Рис. 4.10. Круг радиусом 30 мм с $\epsilon = 9$ (добавка $\epsilon^+ = 8$).

```
BLOCK 1;
  CIRCLE_STAT 8; 0; 30; 0; 2*3.141592653589;
END_B
```

H-plane



$$R_{\min}=10\text{mm}$$

$$R_{\max}=30\text{mm}$$

$$F_{\min}=\pi/2$$

$$F_{\max}=\pi$$

Сектор

Рис. 4.11. Сектор с $\epsilon = -1$ (добавка $\epsilon^+ = -2$).

```
BLOCK 1;
  CIRCLE_STAT -2; 10; 30; 3.141592653589/2; 3.141592653589;
END_B
```

5.4. POLYGON_STAT — неподвижный многоугольник

```
BLOCK <n>;
  POLYGON_STAT <METAL> | <MAGNETIC> | <ABSORBER> | <expression(x,y,r,f)>;
    L <expression>; <expression>;
    L <expression>; <expression>;
    L <expression>; <expression>;
    [L <expression>; <expression>;]
    ...
END_B
```

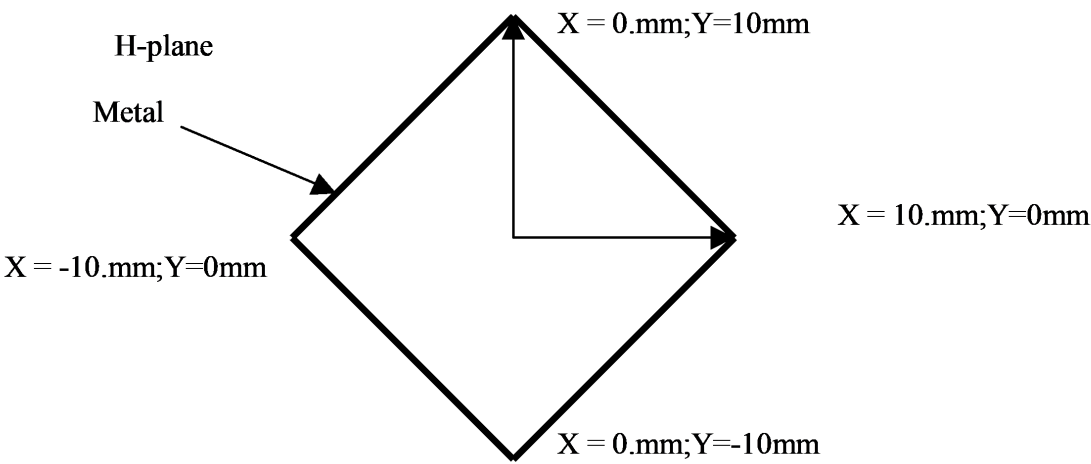
В первой строке — материал или выражение. В последующих строках после символа `L` вводятся абсцисса и ордината вершины в локальной системе координат блока.

Поведение зависит от первого параметра — это важно:

Первый параметр	Поведение
выражение (ε)	Последняя точка соединяется с первой, образуя замкнутую область. Область должна быть односвязной и выпуклой , вершины обходятся по часовой стрелке . Число вершин должно быть больше 3.
METAL , MAGNETIC , ABSORBER	Последняя точка не соединяется с первой — формируется ломаная линия , а не замкнутая область. Направление обхода и выпуклость соблюдать не нужно .

Программа не контролирует, является ли область замкнутой и односвязной, а также правильность направления обхода вершин. Ошибка здесь не диагностируется — она проявится как неверный результат.

Примеры



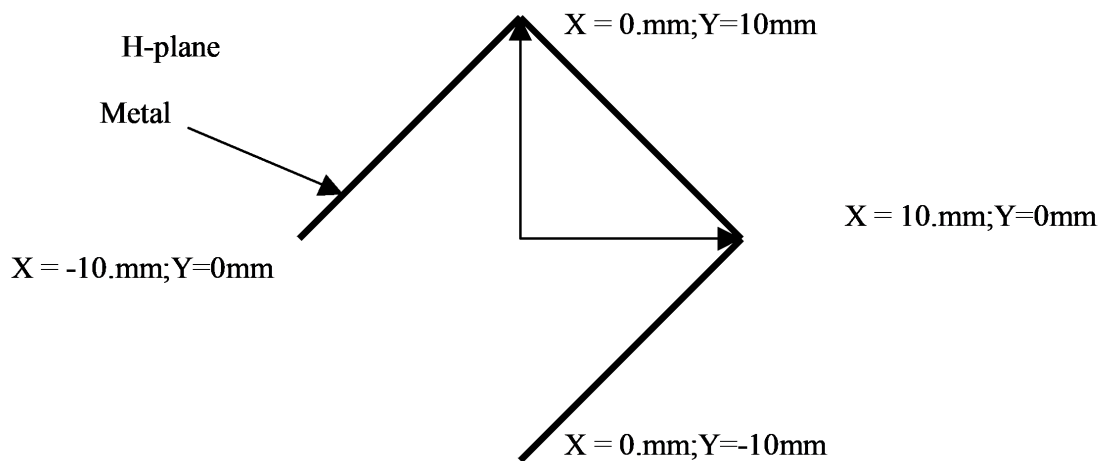
Металлический четырёхугольник

Рис. 4.12. Металлический четырёхугольник (замкнут явно — первая точка повторена в конце).

```

BLOCK 1;
  POLYGON_STAT METAL;
    L -10; 0;
    L 0; 10;
    L 10; 0;
    L 0; -10;
    L -10; 0;
END_B

```



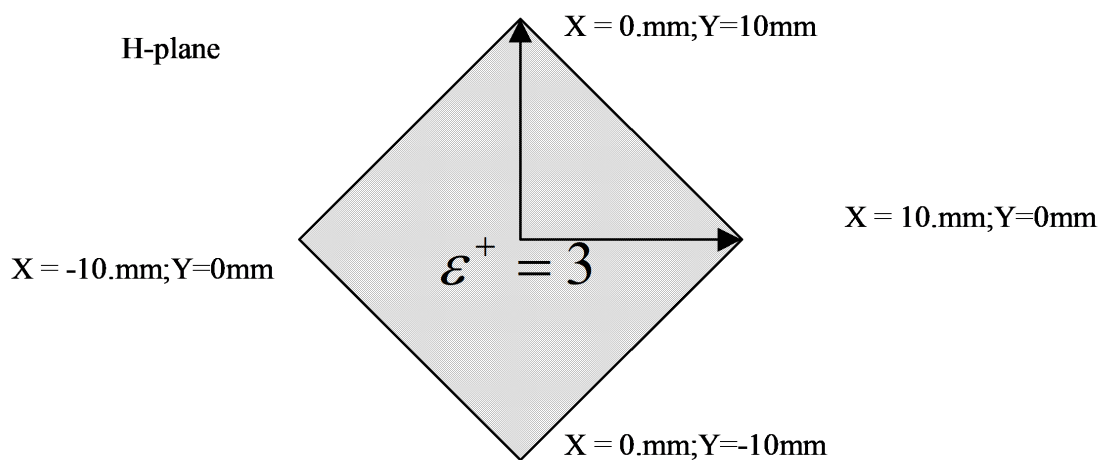
Металлическая ломаная

Рис. 4.13. Металлическая ломаная линия (та же запись без повтора первой точки).

```

BLOCK 1;
  POLYGON_STAT METAL;
    L -10; 0;
    L 0; 10;
    L 10; 0;
    L 0; -10;
END_B

```



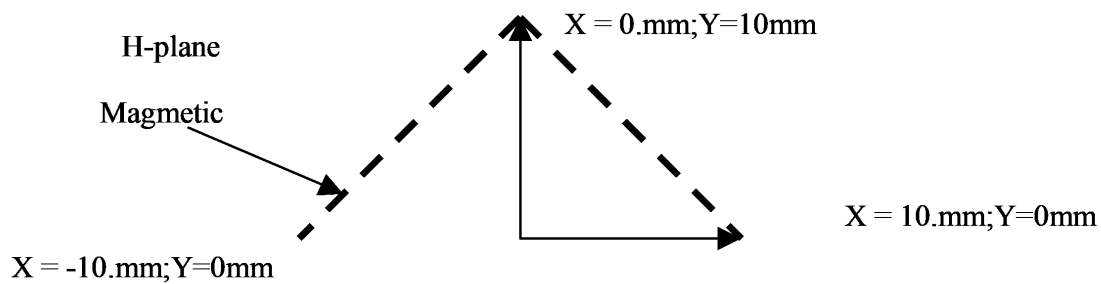
Диэлектрический четырёхугольник

Рис. 4.14. Диэлектрический четырёхугольник с $\epsilon = 4$ (добавка $\epsilon^+ = 3$) — область замыкается сама.

```

BLOCK 1;
  POLYGON_STAT 3;
    L -10; 0;
    L 0; 10;
    L 10; 0;
    L 0; -10;
END_B

```



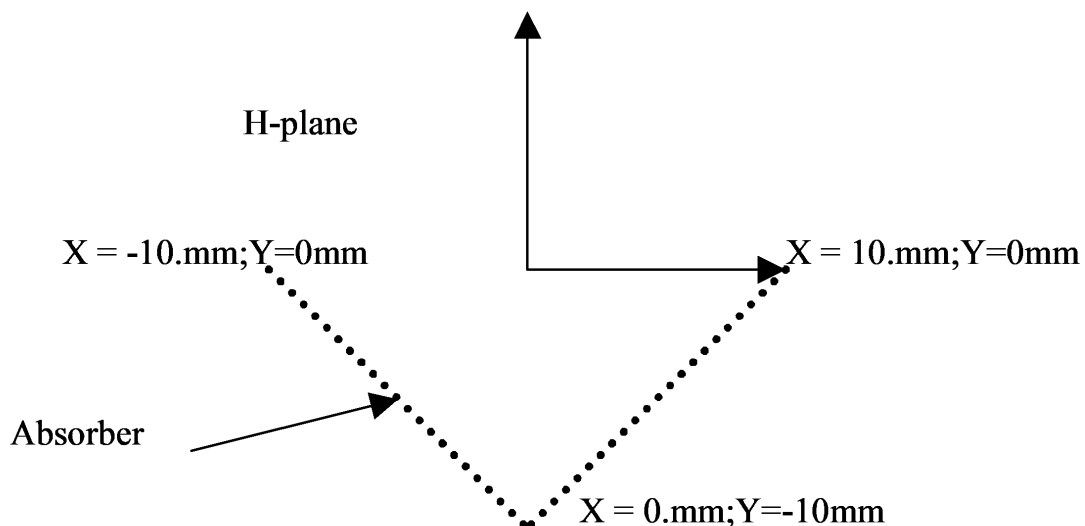
Ломаная из магнетика

Рис. 4.15. Ломаная линия из магнитной стенки.

```

BLOCK 1;
  POLYGON_STAT MAGNETIC;
    L -10; 0;
    L 0; 10;
    L 10; 0;
END_B

```



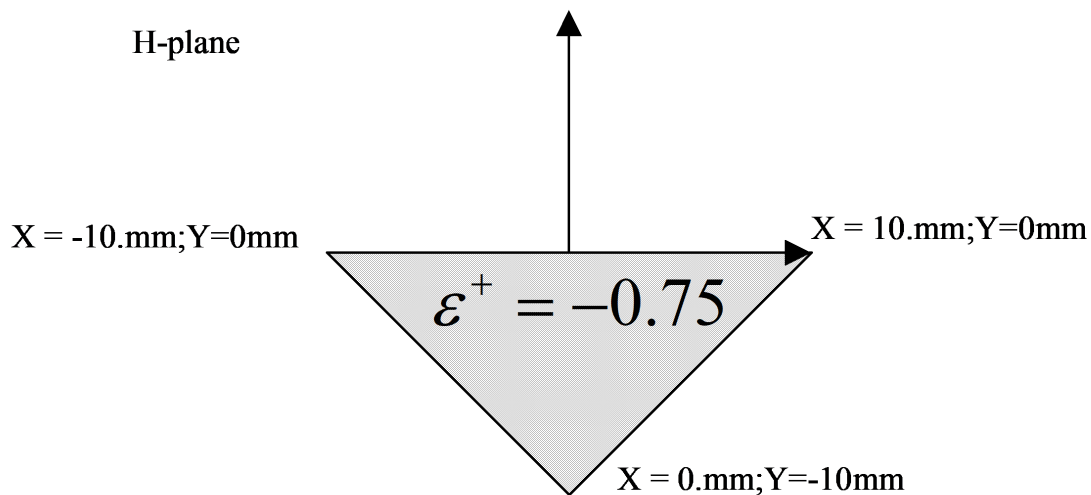
Ломаная из поглотителя

Рис. 4.16. Ломаная линия из поглотителя.

```

BLOCK 1;
  POLYGON_STAT ABSORBER;
    L 10; 0;
    L 0; -10;
    L -10; 0;
END_B

```



Диэлектрический треугольник

Рис. 4.17. Диэлектрический треугольник с $\epsilon = 0.25$ (добавка $\epsilon^+ = -0.75$).

```

BLOCK 1;
  POLYGON_STAT -0.75;
    L 10; 0;
    L 0; -10;
    L -10; 0;
END_B

```

5.5. INPUT_X и INPUT_Y — входы (трансформаторы возбуждения)

По функциональному назначению блоки делятся на два типа: **трансформаторы возбуждения** и **внутренние области**. Все примитивы выше — внутренние области.

Осторожно с названиями — они означают не то, что кажется. INPUT_X — это вход вдоль оси Y, он ставится на левую или правую границу коробки, и его размеры задаются по Y.

INPUT_Y — это вход вдоль оси X, он ставится на нижнюю или верхнюю границу коробки, и его размеры задаются по X. На какой именно границе окажется вход, определяется координатами в #LINK_LIST.

```

BLOCK <n>;
  INPUT_X [<METAL> | <MAGNETIC>];
  <Y_min>; <Y_max>;
  <T_min>; <T_max>;
  [<Amplitude>]; [<Faza>];
  [<Eps>];
END_B

```

```

BLOCK <n>;
  INPUT_Y [<METAL> | <MAGNETIC>];
  <X_min>; <X_max>;
  <T_min>; <T_max>;
  [<Amplitude>]; [<Faza>];
  [<Eps>];
END_B

```

Параметры 1–5 (документированы в руководстве 2000 года):

№	Параметр	Смысл
1	тип	Мода падающей волны (см. таблицу ниже)
2	Y_min / X_min	Нижняя (левая) граница входа
3	Y_max / X_max	Верхняя (правая) граница входа, > min
4	T_min	Время начала радиоимпульса возбуждения
5	T_max	Время окончания радиоимпульса возбуждения, > T_min

Мода возбуждения задаётся первым параметром:

Значение	Мода	Требование к ширине входа
MAGNETIC	плоская волна	ширина меньше половины длины волны входного сигнала
METAL или пусто	первый тип колебаний прямоугольного волновода (волна H ₁₀)	ширина больше половины , но меньше полной длины волны

Эти условия необходимо соблюдать, чтобы во входном сечении реализовывался **одномодовый режим** возбуждения и согласования. Мода, по которой смотрится отражённый сигнал, соответствует падающей.

Частота радиоимпульса определяется параметром FREQ из секции параметров.

Как задать вход без падающей волны (только приёмный). Если на входе отсутствует падающая волна, T_min должно быть **больше времени анализа** из секции параметров (TIME). Именно так сделан второй вход в примере раздела 3: TIME 0.; 5; при INPUT_X ...; 200; 201; .

Параметры 6–8 — расширение, которого нет в руководстве 2000 года.

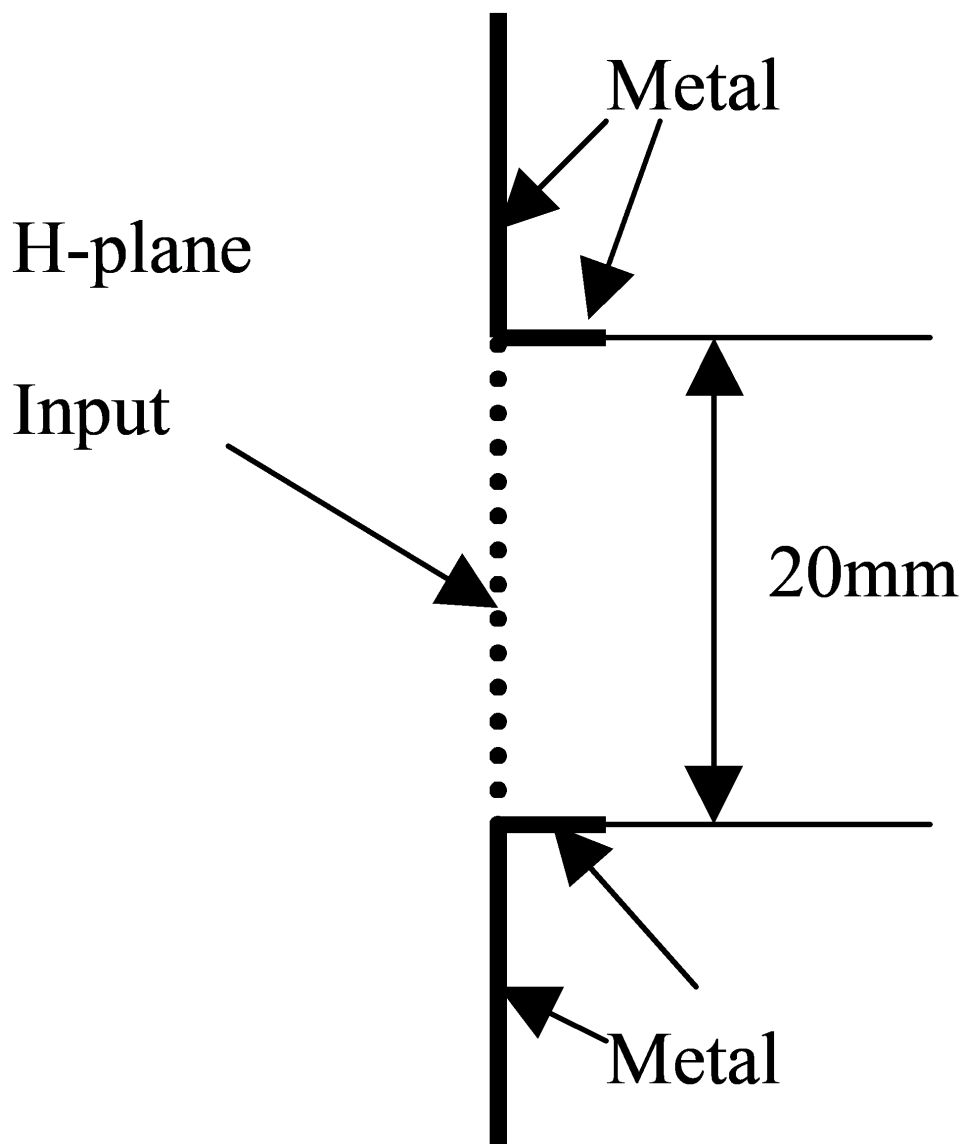
Установлено по исходному коду (`ReadInputX` / `ReadInputY` в `src/libs/TMCIndan/TmcRTH_BolckList.cpp`; вычисление — `dAmplitude`, `dFaza`, `CalculateYForInput` в `src/kernels/PlanarRT_H/TmcRTHNodeDiel.cpp`):

№	Параметр	Смысл	Если не задан
6	<code>Amplitude</code>	Амплитуда сигнала — выражение от переменных <code>t</code> (текущее время) и <code>f</code> (частота)	1.0
7	<code>Faza</code>	Фаза сигнала — выражение от <code>t</code> и <code>f</code> , в единицах <code>ANGLE_UNIT</code>	0.0
8	<code>Eps</code>	Добавка ϵ в сечении входа (влияет на волновую проводимость входа)	не применяется

Все три необязательны, но **параметр 7 обязателен, если задан параметр 6** (иначе — ошибка «Missing separator ';'»). Пустое значение допустимо: ... `0`; `200`; `1.`; ; означает амплитуду 1.0 и фазу по умолчанию — именно так записан первый вход в текущем `samples/SAMPLE_R/TEST_MAG/EPS4/TEST0.TPL`.

Переменные `t` и `f` позволяют задать **огibaющую импульса** вместо прямоугольного радиоимпульса — например, гауссову.

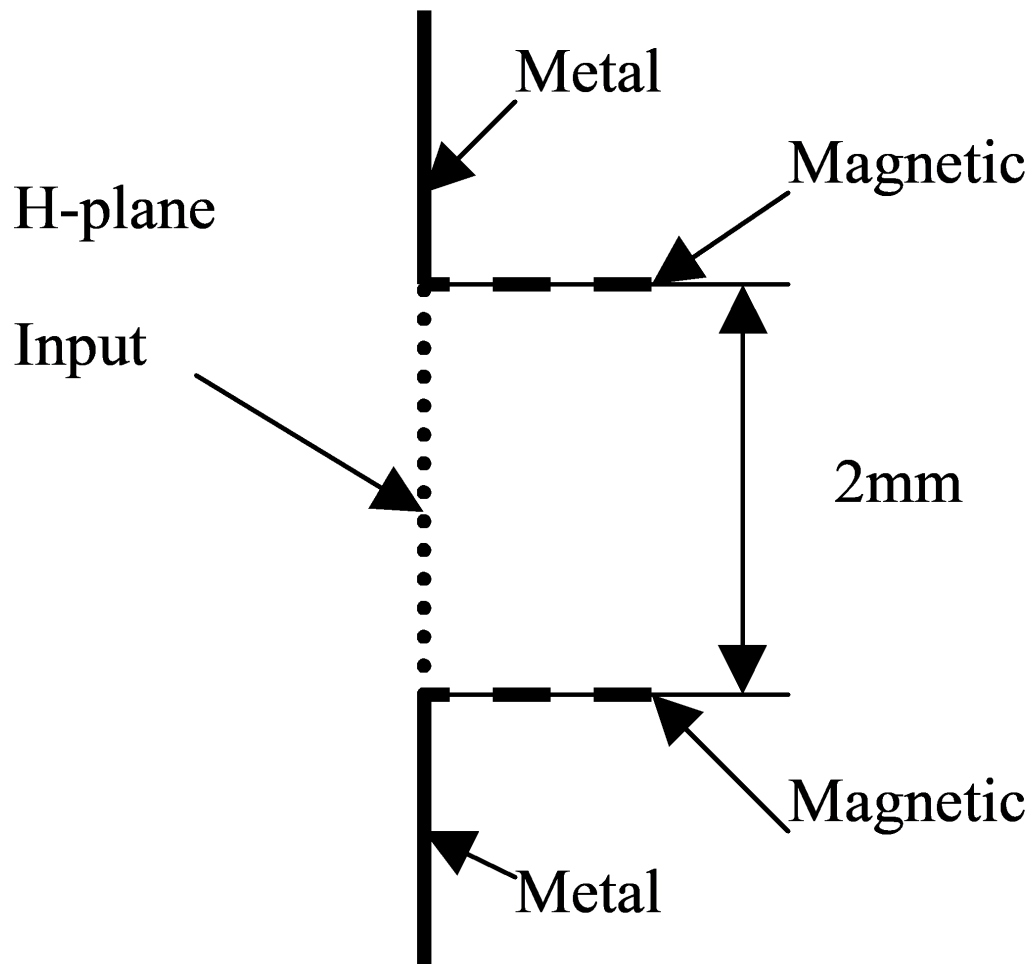
Примеры



Волноводный вход INPUT_X

Рис. 4.18. Волноводный вход (H_{10}) шириной 20 мм, возбуждает систему радиоимпульсом длиной 10 нс.

```
BLOCK 1;  
    INPUT_X METAL; 0; 20; 0; 10;  
END_B
```

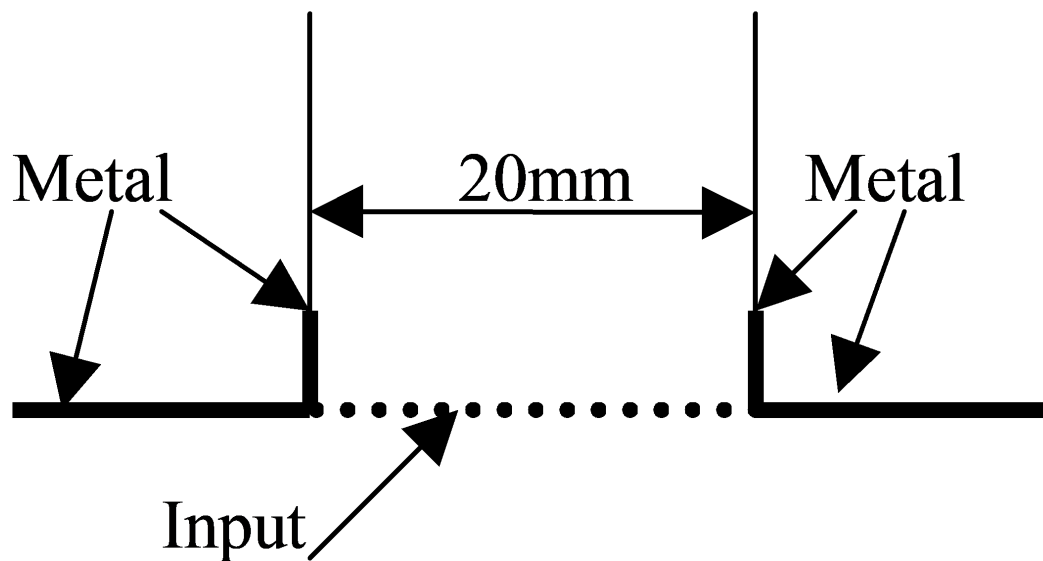


Вход плоской волны INPUT_X

Рис. 4.19. Вход для плоской волны шириной 2 мм, радиоимпульс длиной 100 нс.

```
BLOCK 1;
  INPUT_X MAGNETIC; 0; 2; 0; 100;
END_B
```

H-plane

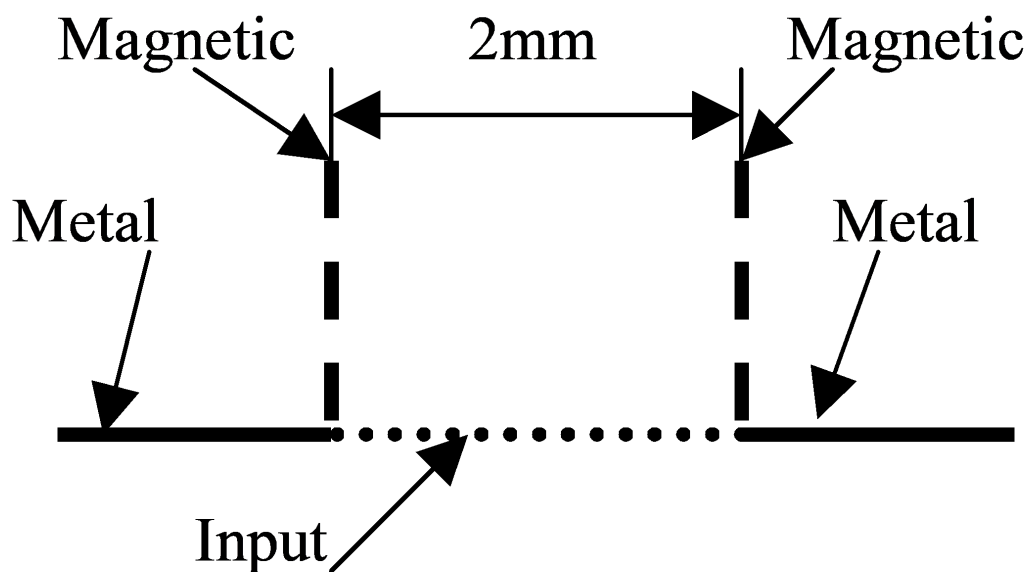


Волноводный вход INPUT_Y

Рис. 4.20. Волноводный вход (H_{10}) шириной 20 мм вдоль оси X. Тип не указан — эквивалент METAL.

```
BLOCK 1;  
    INPUT_Y ; 0; 20; 0; 10;  
END_B
```

H-plane



Вход плоской волны INPUT_Y

Рис. 4.21. Вход для плоской волны шириной 2 мм вдоль оси X.

```
BLOCK 1;  
    INPUT_Y MAGNETIC; 0; 2; 0; 100;  
END_B
```

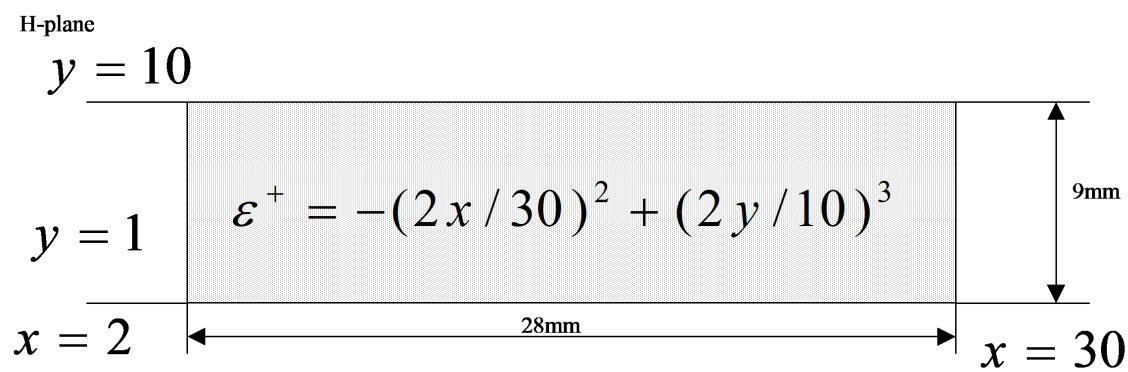
5.6. FILE — чтение распределения ε из файла

```
BLOCK <n>;  
    FILE <file_name>;  
    <X_min>; <X_max>;  
    <Y_min>; <Y_max>;  
END_B
```

При расчёте распределения ε для **больших площадей** прямоугольников вычисление формулы в каждом узле занимает заметное время. Его можно проделать один раз, сохранив результат в файл (параметр [file_name] у RECT_STAT, раздел 5.2), а затем подставлять готовое распределение.

№	Параметр	Смысл
1	file_name	Имя файла с распределением. Должен находиться в той же директории, что и файл задания
2–5	X_min, X_max, Y_min, Y_max	Границы прямоугольника

Величины X_min, X_max, Y_min, Y_max должны быть такими же, как у RECT_STAT, из которого формировался файл.



Распределение из файла

Рис. 4.22. Прямоугольник 30×10 мм, добавка ε+ задана функцией декартовых координат.

Сначала сохраняем распределение (первый шаг задания):

```

BLOCK 1;
    RECT_STAT [distr]-(2*x/30)^2+(2*y/10)^3; 2; 30; 1; 10;
END_B

```

Затем используем результат из `distr.eps`:

```

BLOCK 1;
    FILE distr; 2; 30; 1; 10;
END_B

```

5.7. Прimitives X-моды (плазма)

Помимо перечисленных, код принимает **плазменные** варианты примитивов. Их нет в руководстве 2000 года; они относятся к X-моду (`tmc_rtx.exe`) и задают параметры замагниченной плазмы. Полный список определён в `src/Include/Tmcgrviw.h` (строки 136–157):

Суффикс	Примитивы	Величина	Единица
<code>_N</code>	<code>RECT_STAT_N</code> , <code>CIRCLE_STAT_N</code> , <code>POLYGON_STAT_N</code> , <code>FILE_N</code>	Концентрация электронов N	м^{-3}
<code>_B</code>	<code>RECT_STAT_B</code> , <code>CIRCLE_STAT_B</code> , <code>POLYGON_STAT_B</code> , <code>FILE_B</code>	Индукция магнитного поля B	Тесла
<code>_Y</code>	<code>RECT_STAT_Y</code> , <code>CIRCLE_STAT_Y</code> , <code>POLYGON_STAT_Y</code> , <code>FILE_Y</code>	Параметр Y	безразмерная

Параметры (координаты) — такие же, как у соответствующих базовых примитивов.

В и Y действуют только совместно с перекрывающим блоком N — плазменная ветка расчёта включается при $N \neq 0$.

Единицы всегда м^{-3} и Тесла независимо от `N_UNIT` / `B_UNIT` — см. раздел 4.9.

Известный дефект. В диспетчере `src/libs/TMCIndan/TmcRTH_BolckList.cpp` варианты `CIRCLE_STAT_N` / `_B` сравниваются по длине строки `CIRCLE_STAT` вместо полной длины тега. Для `RECT_STAT_*` этот дефект исправлен (баг #15), для `CIRCLE_STAT_*` и `POLYGON_STAT_*` — **не исправлен**. Пока пользуйтесь `RECT_STAT_*`. См. `ISSUES.md`.

Также в коде определены примитивы **подвижных** блоков — `RECT_MOVE`, `CIRCLE_MOVE`, `POLYGON_MOVE`.

6. Секция графа связей #LINK_LIST

```
#LINK_LIST
  T <n>; <X0>; <Y0>;
  . . .
#END_LINK
```

Секция служит для указания геометрического положения всех блоков внутри «коробки». Устройство, «разбитое» на блоки в #TOPOLOGY, здесь **собирается** из них — то есть выполняется процедура **рекомпозиции** (объединения) базовых элементов.

Строка T <n>; <X0>; <Y0>; означает: **начало координат блока <n> поместить в точку «коробки» с абсциссой <X0> и ординатой <Y0>.**

Секция обязательна, и **каждому блоку из #TOPOLOGY должна соответствовать ровно одна строка.**

Правила наложения блоков:

1. Блоки могут накладываться друг на друга и пересекаться.
2. **Недопустимо пересечение входов** (INPUT_X, INPUT_Y). Входы должны находиться на границе коробки.
3. Если накладываются два или более блока с распределением ϵ , итоговая добавка в области наложения равна **сумме** добавок от каждого блока.
4. Области METAL, MAGNETIC, ABSORBER могут накладываться на области, заполненные диэлектриком.
5. При пересечении **между собой** металла, магнетика и поглотителя приоритет определяется **порядком следования блоков в секции топологии.**

7. Секция выходных данных #OUTPUT

```
#OUTPUT
. . .
#END_OUTPUT
```

Обязательным является **только имя файла выходного сигнала** (FILE).

7.1. FILE — имя файла сигналов (обязательно, первым)

```
FILE <file_name>;
```

Задаёт имя файла, в который записываются падающие и отражённые волны для каждого временного дискрета. Файл получает расширение .t и записывается в директорию файла задания.

Строка обязательна и должна быть первой в секции. Имя **не должно содержать точку** — код проверяет это явно и выдаёт ошибку `Unresolved simbol '.' in filename`.

От этого имени строятся **все** остальные выходные файлы шага (см. раздел 8).

7.2. `TOPOLOGY` — вывод геометрии

```
TOPOLOGY;
```

Необязательна. Если отсутствует — файл геометрии не формируется. Файл получает расширение `.tt`.

При включении вывода полей (`FIELDS`) необходимо включить и `TOPOLOGY` — иначе `FieldView` не сможет показать картину.

7.3. `FIELDS` — вывод распределения полей

```
FIELDS;
```

Необязательна. Включает вывод распределения интенсивности поля.

Существенно замедляет анализ. При проведении серии расчётов этот флаг лучше выключить.

Если включён режим вывода полей и установлен **флаг синхронизации**, счётное ядро не будет просчитывать следующий временной такт, пока `FieldView` не прорисует текущее распределение полей.

В файл записывается распределение поля **для одного временного такта** (текущего). Это важно, если вы обрабатываете файл сторонними программами.

7.4. `SMATRIX` — вывод матрицы рассеяния

```
SMATRIX <Sfile>; <expression>; <T_min>; <T_max>;
```

№	Параметр	Смысл
1	Sfile	Имя файла S-матрицы (получит расширение .s)
2	expression	Частота (или другой параметр), под которой записывается точка
3	T_min	Начало интервала усреднения результата
4	T_max	Конец интервала усреднения

Матрица рассеяния вычисляется **усреднением по временному интервалу** T_min ... T_max. Интервал следует выбирать на **установившемся** участке переходного процесса.

Пример: SMATRIX test1; 10; 4; 5; — записать S-матрицу для частоты 10 ГГц, усреднённую с 4 по 5 нс.

Одна точка на шаг. Каждый #STEP даёт **одну** частотную точку в .s. Чтобы получить частотную характеристику, нужен **сweep** — много шагов с разными FREQ, пишущих в **один и тот же** Sfile (см. раздел 9). Если сделать SMATRIX на одной частоте, в .s будет одна точка и кривая в TMCGROUT не нарисуеться — это не ошибка программы.

7.5. FIELD_DISTRIBUTION И FIELD_DISTRIBUTION_M

```
FIELD_DISTRIBUTION <file_name>; <freq>; <T_min>; <T_max>;
FIELD_DISTRIBUTION_M <file_name>; <freq>; <T_min>; <T_max>;
```

Расширение, которого нет в руководстве 2000 года. Определены в src/Include/TmcRTH_IndanOutput.h (строки 14–15), разбираются в src/libs/TMCIndan/TmcRTH_IndanOutput.cpp. Сохраняют **комплексное распределение поля** на заданной частоте (модуль → .em, фаза → .ef). FIELD_DISTRIBUTION_M — вариант с накоплением в памяти (ReadFileDistrInMemory).

Используется, например, в samples/SAMPLE_R/1/TEST.TPL.

8. Какие файлы создаёт ядро

Имена строятся от базового имени из FILE в секции #OUTPUT. Список **проверен по коду** (src/libs/TMCIndan/TmcRTH_IndanOutput.cpp, строки 194–204):

Расширение	Содержимое	Чем смотреть
.t	Временные сигналы на входах (падающие и отражённые волны)	TMCROS
.s	Матрица рассеяния	TMCGROUT
.tt	Топология устройства	FieldView
.ex	Распределение поля Ex	FieldView
.ey	Распределение поля Ey	FieldView
.hz	Распределение поля Hz	FieldView
.em	Модуль комплексного распределения поля	FieldView
.ef	Фаза комплексного распределения поля	FieldView
.q	Служебный файл	—
.ix, .iy	Служебные файлы	—
.eps	Сохранённое распределение ε (из RECT_STAT [file_name])	вход/выход ядра

FieldView открывает форматы *.tf, *.AMP, *.FAZ, *.ex (строка IDR_FLDVIETYPE в ресурсах).
Расширение .tf — историческое (версия 2.0p); текущий код его не пишет.

9. Препроцессор входного языка

Препроцессор работает **непосредственно до ввода данных** и позволяет делать макроопределения и макроподстановки, включать содержимое других файлов и записывать данные математическими выражениями. Функции аналогичны препроцессорам C и FORTRAN.

Прежде всего он необходим, чтобы **структурировать и параметризовать** входные данные — это позволяет избежать ошибок при вводе и модификации.

9.1. Математические выражения

Любые числовые параметры могут быть записаны выражениями. Выражения могут содержать целые и вещественные числа, имена макроопределений, круглые скобки, знаки операций и функции.

Арифметические операции:

Знак	Операция
+	сложение
-	вычитание
*	умножение
/	деление
^	возведение в степень

Математические функции:

Функция	Смысл	Функция	Смысл
abs(x)	модуль	sin(x)	синус
exp(x)	экспонента	cos(x)	косинус
log(x)	натуральный логарифм	tan(x)	тангенс
log10(x)	десятичный логарифм	sinh(x)	синус гиперболический
sqrt(x)	корень квадратный	cosh(x)	косинус гиперболический
asin(x)	арксинус	tanh(x)	тангенс гиперболический
acos(x)	арккосинус	atan(x)	арктангенс

Аргументы тригонометрических функций — в градусах или радианах, в зависимости от `ANGLE_UNIT`.

Приоритет операций в руководстве 2000 года описан так: «возведение в степень, деление, умножение, вычитание и суммирование». Обратите внимание, что **деление указано перед умножением**, а вычитание — перед сложением, что расходится с общепринятой равноприоритетностью. Не полагайтесь на приоритет — **расставляйте скобки явно**. Выражение в самых внутренних скобках вычисляется первым.

Переменные координат. Когда задаётся распределение добавки ϵ , выражение может содержать:

Переменная	Смысл	Единица
x, y	декартовы координаты	LONG_UNIT
r	полярный радиус	LONG_UNIT
f	полярный угол	ANGLE_UNIT

Программа сама подставляет значения этих переменных для точек плоскости.

Переменные входов. В параметрах `Amplitude` и `Faza` примитивов `INPUT_X` / `INPUT_Y` доступны переменные `t` (текущее время) и `f` (частота) — см. раздел 5.5.

Обратите внимание: `f` означает **полярный угол** в выражениях для ϵ , но **частоту** в выражениях амплитуды и фазы входа.

9.2. Макроопределения `#define`

```
#define <имя> [par1; par2; ... ; par32;] @ text1(par1 - par32)\\
                                text2(par1 - par32)\\
                                text3(par1 - par32)
```

Элемент	Смысл
<code>#define</code>	признак начала макроопределения
<code><имя></code>	имя макроопределения
<code>[par1; ...]</code>	формальные параметры (до 32, необязательны)
<code>@</code>	разделительный знак
<code>textN</code>	замещающий текст
<code>\\</code>	символ переноса строк текста

Правила именования. Имя отделяется с двух сторон пробелами, может содержать до 32 символов из множества: латинские буквы `A-Z`, `a-z`, цифры `0-9`, символ подчёркивания `_`. Все макроопределения в одном задании должны иметь **уникальные** имена.

Замещающий текст отделяется от имени (или параметров) пробелом, знаком `@` и ещё одним пробелом. Если текст содержит несколько строк, в конце всех строк, кроме последней, добавляется пара символов `\\`. **Текст, следующий за `\\`, считается комментарием и игнорируется.**

Все макроопределения необходимо размещать **до того места, где они используются.**

Главная ловушка: макрос подставляется текстом

```
#define Length @ 38+12
#define Width @ Length/2
. . .
RECT_STAT 3; 0; Length; 0; Width;
```

Результат работы препроцессора:

```
RECT_STAT 3; 0; 38+12; 0; 38+12/2;
```

Длина будет 50, а ширина — **44, а не 25!** Потому что `38+12/2 = 38+6 = 44`.

Правильно — заключать значение в скобки:

```
#define Length @ (38+12)
#define Width @ Length/2
```

Тогда `width` развернётся в $(38+12)/2 = 25$. Именно поэтому во всех авторских заданиях макроопределения записаны как `#define L1 @ ( 50.00 )` — со скобками.

Макросы с параметрами

```
#define Stp name1; name2; @ name1+name2
#define Stm param; @ param*param
. . .
RECT_STAT 3; 0; (Stm (Stp 10; 2;)); 0; 40;
```

Результат:

```
RECT_STAT 3; 0; 10+2*10+2; 0; 40;
```

То есть длина будет **32**, а не 144. Так происходит потому, что **первая и последняя скобки, в которые заключён фактический параметр, заменяются пробелами**.

Если макроопределение, используемое как фактический параметр, имеет свои фактические параметры, его необходимо заключить в скобки.

9.3. Вставка файла `#include`

```
#include <file_name>
```

Вставляет в текст задания содержимое файла `<file_name>`. Включаемый файл должен находиться **в директории входного задания**.

Это основной приём структурирования: константы выносят в один `.h`, описание шага — в другой.

```
#include parm.h
. . .
BLOCK 1;
RECT_STAT 3; 0; Length; 0; Width;
```

где `parm.h` содержит:

```
#define Length @ (38+12)
#define Width @ Length/2
```

10. Частотный свип: расчёт на нескольких частотах

Для анализа системы на нескольких частотах нужно повторить процедуру на всех интересующих частотах — это делается **добавлением новых шагов** `#STEP`. Наиболее удобно использовать при этом макроопределения с параметрами.

Приём автора: весь шаг заворачивается в макрос в отдельном `.h`-файле, а `.tpl` состоит из вызовов этого макроса.

Файл `STEP1.H` — макрос одного шага:

```

#define step1 Freq__; File__; SFile__; Tmin__; Tmax__; @\\
#STEP\\
#PARM\\
  ANGLE_UNIT radian;\\
  FREQ_UNIT GHz;\\
  LONG_UNIT mm;\\
  TIME_UNIT ns;\\
  DELTA W_delta;\\
  TIME 0.; 5;\\
  X_MIN 0.0;\\
  X_MAX L1+L2+L3;\\
  Y_MIN 0.0;\\
  Y_MAX W_waveg;\\
  FREQ Freq__ ;\\
#END_PARM\\
#TOPOLOGY\\
  BLOCK 1;\\
    INPUT_X W_type ; -a1/2; a1/2; 0; 200;\\
  END_B\\
  BLOCK 7;\\
    INPUT_X W_type ; -a1/2; a1/2; 200; 201;\\
  END_B\\
  BLOCK 2;\\
    RECT_STAT W_type ; 0.0; L1+L2+L3; -a1/2-2*W_delta; -a1/2-1*W_delta;\\
  END_B\\
  BLOCK 3;\\
    RECT_STAT W_type ; 0.0;L1+L2+L3; a1/2; a1/2+W_delta;\\
  END_B\\
  BLOCK 5;\\
    RECT_STAT [epsil1](W_eps-1); 0;L2; 0.0; W_waveg;\\
  END_B\\
#END_TOPOLOGY\\
#LINK_LIST\\
  T 1; 0.0; W_waveg/2;\\
  T 2; 0.0; W_waveg/2;\\
  T 3; 0.0; W_waveg/2;\\
  T 5; L1; 0.0;\\
  T 7; L1+L2+L3; W_waveg/2;\\
#END_LINK\\
#OUTPUT\\
  FILE File__;\\
  SMATRIX SFile__; Freq__; Tmin__; Tmax__;\\
! FIELDS;\\
! TOPOLOGY;\\
#END_OUTPUT\\
#END_STEP\\

```

Файл задания — свип от 10 до 12 ГГц с шагом 0.1 ГГц:

```

#TMC_RT_H
#define L1 @ ( 50.00)
#define L2 @ ( 50.00)
#define L3 @ ( 50.00)
#define W_eps @ ( 4.00 )
#define W_waveg @ ( 400.00 )
#define W_input @ ( 2.00 )
#define W_delta @ ( 0.5 )
!#define W_type @ METAL
#define W_type @ MAGNETIC
#define file_S @ test101
#define a1 @ ( W_input )
#include step1.h
step1 10.0; test100; file_S; 4; 5;
step1 10.1; test101; file_S; 4; 5;
step1 10.2; test102; file_S; 4; 5;
...
step1 12.0; test120; file_S; 4; 5;
#EOF

```

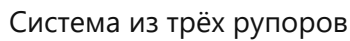
Обратите внимание на приёмы:

- **все шаги пишут S-матрицу в один файл** `file_S` — так и накапливается частотная характеристика;
- **имя файла сигналов у каждого шага своё** (`test100`, `test101`, ...) — иначе шаги затрут файлы друг друга;
- `FIELDS` и `TOPOLOGY` **закомментированы** символом `!` — при свипе вывод полей резко замедляет счёт;
- `RECT_STAT [epsil1](W_eps-1)` — распределение ϵ считается один раз и сохраняется в `epsil1.eps`;
- строка `!#define W_type @ METAL` — закомментированная альтернатива; так хранят запасные варианты.

Ожидаемое расхождение с аналитикой. Частотная зависимость, рассчитанная на сетке, **сдвигается** относительно точного аналитического решения, потому что длина волны в сетке отличается от точного значения. Программа **выводит эту погрешность в окне статистики**, и сдвиг ей соответствует. Это свойство метода, а не ошибка.

11. Развёрнутый пример: рассеяние на неоднородном цилиндре

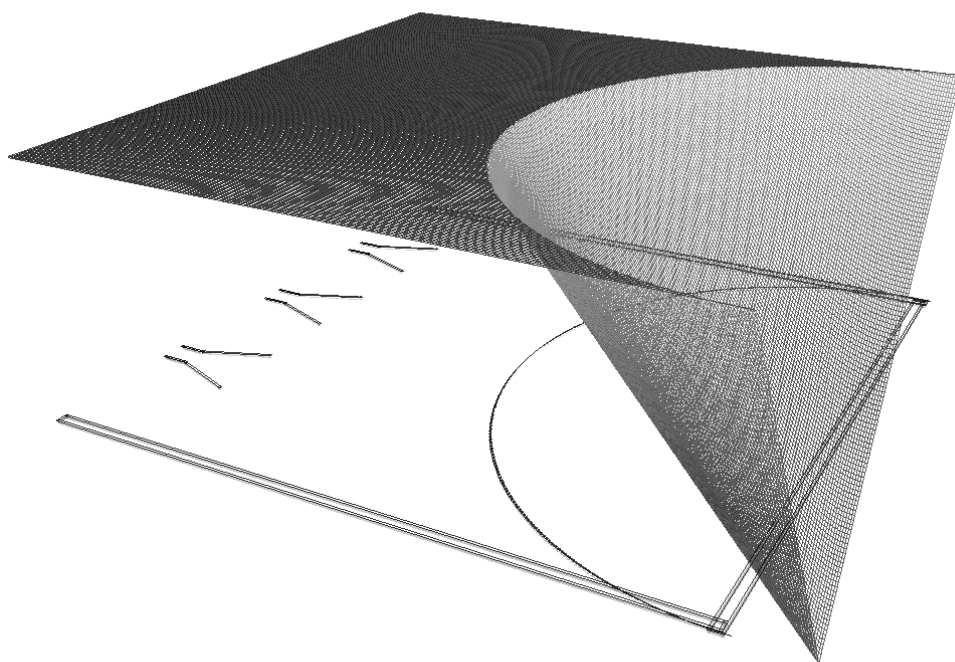
Задание находится в `samples/SAMPLE_R/METAL/CIRCLE/RUPOR.TPL`.



Ключевые места задания:

- `w_eps` — **функция от полярного радиуса r** : на границе ($r = w_{\text{waveg}}/2$) даёт 1, в центре ($r = 0$) даёт $-4 + 1 = -3$;
- в блок передаётся `(w_eps-1)` — снова добавка;
- блоки 8, 9, 10 — **поглотители по краям коробки**, чтобы волна не отражалась от стенок. Обратите внимание, как их границы отступают от границ коробки на несколько `w_delta` — это выполнение требования из раздела 5.2;

- рупоры собраны из RECT_STAT METAL (стенки) и POLYGON_STAT METAL (раскрывы), причём одна и та же группа блоков повторена трижды с разными номерами и размещена в #LINK_LIST на разных высотах ($W_{\text{waveg}}/2$, $W_{\text{waveg}}/4$, $3*W_{\text{waveg}}/4$).



Распределение ϵ

Рис. 6.2. Распределение диэлектрической проницаемости, как его показывает FieldView.

12. Таблица ключевых слов

Обозначения: `expression` — математическое выражение; `expression(x,y,r,f)` — выражение от декартовых или полярных координат; `n` — целое число; `< >` — обязательный параметр; `[ ]` — необязательный.

Ключевое слово	Формат	Назначение
#TMC_RT_H		Начало файла задания
#STEP		Начало шага задания
#PARM		Начало секции параметров
ANGLE_UNIT	<radian> \ <gradus>;	Единицы измерения углов
FREQ_UNIT	<GHz> \ <MHz> \ <kHz> \ <Hz>;	Единицы измерения частоты
LONG_UNIT	<mm> \ <cm> \ <m>;	Единицы измерения длины
TIME_UNIT	<s> \ <ms> \ <mks> \ <ns> \ <ps>;	Единицы измерения времени
DELTA	<expression>;	Точность анализа — размер пространственного дискрета
TIME	<expression>; <expression>;	Время анализа T_min; T_max
X_MIN	<expression>;	Абсцисса левого края «коробки»
X_MAX	<expression>;	Абсцисса правого края «коробки»
Y_MIN	<expression>;	Ордината нижнего края «коробки»
Y_MAX	<expression>;	Ордината верхнего края «коробки»
FREQ	<expression>;	Частота сигналов возбуждения
HEIGHT	<expression>;	Разбирается, на расчёт не влияет (раздел 4.9)
DELTA_T_MECHANICAL	<expression>;	Разбирается, на расчёт не влияет (раздел 4.9)
N_UNIT	<m3> \ <cm3> \ <mm3>;	Разбирается, множитель не применяется (раздел 4.9)
B_UNIT	<Tl> \ <mTl> \ <mkTl>;	Разбирается, множитель не применяется (раздел 4.9)
#END_PARM		Конец секции параметров
#TOPOLOGY		Начало секции геометрии

Ключевое слово	Формат	Назначение
BLOCK	<n>;	Начало блока, $n > 0$
RECT_STAT	[[file_name]]<METAL> \ <MAGNETIC> \ <ABSORBER> \ <expression(x,y,r,f)>; <X_min>; <X_max>; <Y_min>; <Y_max>;	Неподвижный прямоугольник
CIRCLE_STAT	<METAL> \ <MAGNETIC> \ <ABSORBER> \ <expression(x,y,r,f)>; <R_min>; <R_max>; <F_min>; <F_max>;	Неподвижный сектор
POLYGON_STAT	<METAL> \ <MAGNETIC> \ <ABSORBER> \ <expression(x,y,r,f)>;	Неподвижный многоугольник
L	<expression>; <expression>;	Точка многоугольника X_0 ; Y_0 ;
INPUT_X	[<METAL> \ <MAGNETIC>]; <Y_min>; <Y_max>; <T_min>; <T_max>; [<Amp>]; [<Faza>]; [<Eps>];	Вход вдоль оси Y (на левой/правой границе)
INPUT_Y	[<METAL> \ <MAGNETIC>]; <X_min>; <X_max>; <T_min>; <T_max>; [<Amp>]; [<Faza>]; [<Eps>];	Вход вдоль оси X (на нижней/верхней границе)
FILE	<file_name>; <X_min>; <X_max>; <Y_min>; <Y_max>;	Чтение распределения ϵ из файла
RECT_STAT_N, CIRCLE_STAT_N, POLYGON_STAT_N, FILE_N	как у базового примитива	Концентрация плазмы N , м^{-3} (X-мода)
RECT_STAT_B, CIRCLE_STAT_B, POLYGON_STAT_B, FILE_B	как у базового примитива	Индукция B , Тесла (X- мода)
RECT_STAT_Y, CIRCLE_STAT_Y, POLYGON_STAT_Y, FILE_Y	как у базового примитива	Параметр Y (X-мода)
RECT_MOVE, CIRCLE_MOVE, POLYGON_MOVE	не документировано	Подвижные блоки
END_B		Конец блока
#END_TOPOLOGY		Конец секции геометрии
#LINK_LIST		Начало секции графа связей
T	<n>; <expression>; <expression>;	Поместить начало координат блока n в точку X_0 ; Y_0 ;
#END_LINK		Конец секции графа связей

Ключевое слово	Формат	Назначение
#OUTPUT		Начало секции выходных данных
FILE	<file_name>;	Сигналы на входах → file_name.t (обязательно, первым)
TOPOLOGY		Вывод топологии → file_name.tt
FIELDS		Вывод распределения полей
SMATRIX	<Sfile>; <expression>; <T_min>; <T_max>;	S-матрица → Sfile.s
FIELD_DISTRIBUTION	<file_name>; <freq>; <expression>; <expression>;	Комплексное распределение поля
FIELD_DISTRIBUTION_M	<file_name>; <freq>; <expression>; <expression>;	То же, с накоплением в памяти
#END_OUTPUT		Конец секции выходных данных
#END_STEP		Конец шага задания
#EOF		Конец входного задания
#define	<имя> [par1; ...] @ <текст>	Макроопределение (препроцессор)
#include	<file_name>	Вставка файла (препроцессор)
!		Комментарий (до конца строки)

13. Типичные ошибки

Симптом	Причина
Ширина/длина блока «не та»	Макрос без скобок: <code>#define L @ 38+12</code> вместо <code>#define L @ (38+12)</code> . См. 9.2
Ошибка «Missing file name» / <code>Unresolved symbol '.'</code>	Имя в <code>FILE</code> пустое или содержит точку. См. 7.1
Пустой <code>.s</code> , «Error when read» в <code>TMCGR0UT</code>	<code>SMATRIX</code> задан на одной частоте (одна точка — кривая не строится) либо окно <code>T_min...T_max</code> вне интервала сигнала. См. 7.4
FieldView ничего не показывает	Включён <code>FIELDS</code> , но не включён <code>TOPOLOGY</code> . См. 7.2
Расчёт идёт очень долго	Слишком мелкий <code>DELTA</code> (время растёт как куб) либо включён <code>FIELDS</code> при свипе. См. 4.5, 10
Неверный результат у <code>POLYGON_STAT</code> с ϵ	Область незамкнута, невыпукла или вершины обойдены против часовой стрелки — не диагностируется . См. 5.4
Частотная характеристика сдвинута относительно аналитики	Свойство метода (длина волны в сетке). Погрешность выводится в окне статистики. См. 10
Блок не появился в расчёте	Для блока нет строки <code>T</code> в <code>#LINK_LIST</code> . См. 6
<code>CIRCLE_STAT_B</code> ведёт себя как <code>CIRCLE_STAT_N</code>	Известный дефект диспетчера, не исправлен. См. 5.7

14. Источники

Документ восстановлен по авторским материалам из архива `I:\Python Project\Tamic\data Tamic\` и сверен с исходным кодом TMC Suite.

Использовано:

Документ	Что взято
<code>TMC\DISTR\MANUALS\RT_HPLANAR\rt_hplanar.doc</code> (2.6 МБ, 2000)	Основной источник. Полное описание входного языка, методика составления задания, все рисунки примитивов, примеры
<code>TMC\DISTR\MANUALS\RT_HPLANAR\FormEps.doc</code> (1999)	Формат распределения ϵ
<code>TMC\DISTR\TMC_I\TMC\DOC_SRC\S_FILE.DOC</code> (1992)	Формат S-файла (см. <code>docs/api/libs/sfile95.md</code>)

Рисунки извлечены из `rt_hplanar.doc` (векторные WMF → PNG) и лежат в `docs/screenshots/tp1/`.

Проверено и отклонено как не относящееся к TMC Suite:

Документ	Почему не подошёл
TMC\DISTR\MANUALS\TAMICE_H.DOC (898 КБ, 1999)	Отчёт о НИР по родственному продукту TAMIC-E/H . Другой входной язык: #PARMS, FRQS, TOLERANCE, WIDTH, GRAPH_K. Полезен как объяснение разнобоя #PARM / #PARMS (раздел 4)
TMC\DISTR\EMSTAR\MANUAL.DOC	Продукт EMSTAR — планарный ЭМ-симулятор со своим языком (LAYER, MEDIA, PORT, EMFRQS). К TMC Rt отношения не имеет
TMC\DISTR\MANUALS\{E2R,H2R,I1R,I2E,I2R,M2E,M2R,W2R}*.DOC	Руководства других анализаторов семейства TAMIC

15. Связанные документы

- docs/user-manual/planar_rt_h.md — руководство пользователя ядра H
- docs/user-manual/planar_rt_x.md — руководство пользователя ядра X
- docs/user-manual/fieldview.md — просмотр полей и топологии
- docs/user-manual/tmcros.md — просмотр сигналов .t
- docs/user-manual/tmcgrout.md — просмотр S-матриц .s
- docs/api/libs/prepr.md — API препроцессора
- docs/api/libs/tmcindan.md — API разбора входного языка
- ISSUES.md — известные дефекты

Работа без окон: консольный и пакетный режим

Обычно расчёт запускают из окна программы. Но часто удобнее иначе: посчитать десяток заданий подряд, запустить длинный счёт на сервере или включить расчёт в свой сценарий обработки. Для этого в пакете есть два способа работы без участия человека.

Способ	Что это	Где есть
Пакетный режим	обычная программа с окном; сама открывает задание, считает и закрывается	Windows, Linux, macOS
Счётные ядра	отдельные программы без окон вообще, только расчёт	Linux

В обоих случаях расчёт один и тот же, и выходные файлы получаются одинаковые.

1. Пакетный режим

Программе передают ключ `-Ar` и путь к заданию. Она откроет задание, посчитает все шаги и закроется сама.

Windows

```
"C:\Program Files\TMC Suite\bin\tmc_rth.exe" /Ar "C:\работа\задание.tpl"
```

Ключ можно писать и через дефис (`-Ar`), и через косую черту (`/Ar`) — это равнозначно. Вариант `/Arb` принимается тоже: исторически он означал «batch», а сейчас действует так же, как `/Ar`.

Linux

```
planarrt_h -Arb /home/имя/работа/задание.tpl
```

macOS

Внутри пакета `.app` лежит сама программа, к ней и обращаются:

```
/Applications/PlanarRT_H.app/Contents/MacOS/PlanarRT_H -Arb /Users/имя/работа/задание.tpl
```

Что программа делает

1. Открывает файл задания.
2. Считает шаги с первого по последний (`#STEP ... #END_STEP`).
3. Пишет выходные файлы рядом с заданием — имена берутся из секции `#OUTPUT`.
4. Закрывается.

Путь к заданию указывайте полным. По нему программа определяет каталог, в котором лежат включаемые файлы задания (`#include`) и файлы распределения (`.eps`). Если передать только имя файла, она будет искать их не там.

Для X-моды всё то же самое, программа называется `tmc_rtx` (Windows) или `planarrt_x` (Linux, macOS).

2. Счётные ядра для Linux

Это отдельные программы — `tmc_rth` (H-мода) и `tmc_rtx` (X-мода). Окон у них нет вовсе, графическая оболочка на машине не нужна: их ставят на сервер, где есть только терминал.

```
tmc_rth /home/имя/работа/задание.tpl
tmc_rtx /home/имя/работа/задание.tpl
```

Имя выходного файла ядро берёт из самого задания, из секции `#OUTPUT`, — второй аргумент не нужен.

Коды возврата

Код	Что означает
0	расчёт прошёл
1	ошибка: файл задания не открылся, не прочитался или счёт прервался
2	программа запущена без аргумента

По коду возврата удобно останавливать сценарий, если очередное задание не посчиталось:

```
tmc_rth /путь/задание.tpl || { echo "не посчиталось"; exit 1; }
```

Что печатается на экран

Ход разбора задания и счёта идёт в обычный вывод, сообщения об ошибках — в поток ошибок. Полезные строки:

Step:1;Error:no	задание прочитано, ошибок нет
Set block 55; points:1057041; eps = {...}	прочитан файл распределения
Step:1;Can't open diel.data file {...}	файл распределения не найден

3. Несколько заданий подряд

Linux и macOS

```
for f in /home/имя/работа/*.tpl; do
    echo "== $f"
    tmc_rth "$f" || echo "ошибка, пропускаем"
done
```

Windows

```
for %%f in (C:\работа\*.tpl) do (
    echo == %%f
    "C:\Program Files\TMC Suite\bin\tmc_rth.exe" /Ar "%%f"
)
```

4. Что влияет на скорость

- **Вывод полей и топологии.** С выключенными `FIELDS` и `TOPOLOGY` в секции `#OUTPUT` счёт идёт заметно быстрее: на каждом такте не нужно писать на диск всю сетку.
- **Где лежит задание.** Держите задание и результаты на локальном диске. Если работать с сетевой папки или с раздела другой системы (например, с раздела Windows, подключённого в Linux), каждая запись идёт длинным путём и счёт замедляется в разы.
- **Синхронизация с FieldView.** В меню `Config` → `Synchronization` есть режим, в котором ядро после каждого кадра поля ждёт, пока FieldView его прочтёт. Для работы без окон он не нужен: ждать некого, и каждый кадр будет стоить лишних секунд. Перед пакетным счётом этот режим выключают.

5. Частые вопросы

Программа закрылась сразу, файлов нет. Скорее всего, не найдено задание или включаемый файл: проверьте, что путь полный и что рядом с заданием лежат файлы, на которые оно ссылается (`#include`, распределения `.eps`).

Считает, но выходные файлы не появляются. Посмотрите секцию `#OUTPUT`: строка `FILE <имя>;` обязательна и должна идти первой, а имя не должно содержать точку.

Нужно посмотреть результат. Выходные файлы одинаковы во всех трёх системах. Их открывают просмотрщики пакета: `.t` — TMCROS, `.s` — TMCGR0UT, `.DAT` — TMC_DN, поля (`.ex`, `.AMP`, `.FAZ`) — FieldView. Файл, посчитанный на Linux, открывается в Windows-версии и наоборот.

Можно ли считать на одной системе, а смотреть на другой. Да, ради этого форматы и сохранены неизменными. Задания и результаты переносятся между Windows, Linux и macOS как есть.

История изменений

Здесь перечислены нововведения и устранённые ошибки пакета **TMC Suite**, которые видны пользователю. Технический журнал разработчика — в файле `ISSUES.md` в корне проекта.

Документация

Справочник входного языка `.tpl` (2026-07-15)

- **Добавлено руководство «Файл задания `.tpl` — как его создать».** Раньше документация описывала лишь отдельные параметры на примере готового файла; теперь есть **методика составления задания с нуля** (чертёж → «коробка» → декомпозиция на блоки → выбор шага сетки) и **полный справочник входного языка**: все ключевые слова, все графические примитивы с рисунками, препроцессор (`#define`, `#include`, выражения), частотный свип, типичные ошибки. Восстановлено по авторскому руководству «TAMIC-Rt H, версия 2.0p» (2000) и сверено с кодом.
 - **Исправлены ошибки в руководствах ядер.** По итогам сверки с кодом:
 - **расширения выходных файлов.** Указывалось несуществующее `.f` для распределения поля; на самом деле ядро пишет `.ex`, `.ey`, `.hz`, `.em`, `.ef`. Расширение `.tf` — историческое (версия 2.0p), текущий код его не создаёт;
 - **INPUT_X / INPUT_Y.** Описывались как «вход по оси X/Y». На самом деле `INPUT_X` — вход **вдоль оси Y** (на левой или правой границе, размеры задаются по Y), `INPUT_Y` — наоборот;
 - **первый параметр входа.** Описывался как «возбуждение $U(y)$ ». На самом деле это **мода** (`MAGNETIC` — плоская волна, `METAL` или пусто — волна H_{10}); амплитуда и фаза задаются необязательными параметрами 6 и 7;
 - **материал `MAGNETIC`** (стенка холостого хода) отсутствовал в списке материалов;
 - **секция `#OUTPUT`** — не были описаны `SMATRIX`, `FIELDS`, `TOPOLOGY`.
 - **Уточнён формат файла `.eps`** (распределение ϵ) в API-документации: точная раскладка заголовка и бинарного массива, совместимость файлов одинарной и двойной точности.
-

Новые возможности

Плазма и подмагничивание (X-мода)

- **Расчёт плазмы в ядре `tmc_rtx` (PlanarRT_X).** Поддержаны блоки задачи `.tpl`:
- `RECT_STAT_N` — концентрация электронов N (м^{-3} , СИ) → плазменная частота ω_p ;
- `RECT_STAT_B` — внешнее магнитное поле подмагничивания B (Тл) → циклотронная частота Ω ;
- `RECT_STAT_Y` — потери Y плазмы.

- Величины B и Y действуют совместно с перекрывающим блоком `RECT_STAT_N` (замагничивать/вносить потери имеет смысл только там, где есть плазма).
- **FieldView: визуализация плазмы.** В FieldView добавлен режим отображаемой величины (меню **View** → **Eps** → **Type** и 4 новые кнопки панели инструментов **EPS · N · B · Y**): можно смотреть проницаемость ϵ , концентрацию N, магнитное поле B или потери Y. Кнопки N/B/Y активны, только если в открытом поле есть соответствующая плазма (см. раздел «FieldView», п. 5.3.2.1).

Прочее

- **Диаграмма направленности из X-моды.** Ядро `tmc_rtx` теперь создаёт файлы ДН (`.AMP` , `.FAZ` , `.DAT`) — раньше их формировала только H-мода. Диаграмма X-моды совпадает с H-модой для немагнитного случая.
- **Ссылка на документацию в окне «О программе».** Во всех программах пакета в окне About добавлена гиперссылка на локальную документацию.

Исправленные ошибки

Симптом (как проявлялось)	Что стало
Кнопка «Статистика» в H- и X-ядрах закрывала программу.	Исправлено — окно статистики открывается корректно.
Вьюверы выдавали ошибку «Encountered an improper argument» при запуске.	Исправлено.
Ядра и FieldView падали при открытии файла (ошибка <code>0xC0000409</code> / «Параметр задан неверно»).	Исправлено.
<code>TEST_EPS.TPL</code> при открытии выдавал «Параметр задан неверно».	Исправлено.
TMCROS/TMCGROUT не запоминали тип оси X/Y между запусками.	Исправлено.
В X-моде рост/«ребристость» поля, волна «замирала» и разрасталась (<code>POLY.TPL</code>).	Исправлено — расчёт переведён в двойную точность (<code>double</code>); результат совпал с эталоном.
Зависание при закрытии окна во время счёта (H/X-ядра): окно закрывалось, а процесс «висел» и снимался только через диспетчер задач.	Исправлено — при закрытии во время счёта появляется запрос «Остановить и закрыть?»: «Да» — счёт останавливается и окно закрывается чисто; «Нет» — счёт продолжается.
Подмагничивание/потери плазмы не работали: блоки <code>RECT_STAT_B</code> и <code>RECT_STAT_Y</code> молча воспринимались как <code>RECT_STAT_N</code> .	Исправлено — теперь B (магнитное поле) и Y (потери) читаются и учитываются правильно.

Частично / в проработке

- **Проверка $\epsilon > 0$ на входе.** При загрузке `.tpl` добавлена проверка: если на входном порту задана недопустимая проницаемость ($\epsilon \leq 0$), выводится ошибка в строке состояния и счёт не запускается (предотвращает появление `nan`). Проверка сопротивления порта и ϵ счётных диэлектрических блоков — на рассмотрении автора.
- **Блок ABSORBER в X-моде** (`nan` на некоторых задачах) — локализован; окончательная формула поглощающей границы согласовывается с автором.

Полные технические подробности каждой ошибки (причина, файлы, способ проверки) — в файле `ISSUES.md`. Замечания и предложения — через сайт проекта tamic.ru.